PARTE III

Diapositivas y Presentaciones de Clase

Colección completa de transparencias docentes para exposición magistral y seminarios

> Conjunto de más de setecientas diapositivas estructuradas con diseño didáctico paralelo en dos columnas. Sintetizan los conceptos clave de cada tema, ofreciendo una guía visual continua para la docencia presencial, con formulaciones matemáticas alineadas, esquemas de algoritmos paso a paso y gráficos interactivos integrados.

Víctor Aceña Gil · Antonio Alonso Ayuso
CC BY-SA 4.0 Internacional · Curso 2026-2027

Índice de diapositivas

- Tema 1: Introducción a la investigación operativa
- Tema 2: Optimización no lineal
- Tema 3: Análisis convexo
- Tema 4: Condiciones de optimalidad y KKT
- Tema 5: Programación lineal y cuadrática
- Tema 6: Grafos y árboles soporte
- Tema 7: Problema del camino mínimo
- Tema 8: Flujos en redes
- Tema 9: Emparejamientos en redes

Tema 1: Introducción a la investigación operativa

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-06-15

Introducción a la investigación operativa

Raíces históricas

La **investigación operativa (IO)** o *Operations Research* nace formalmente durante la Segunda Guerra Mundial:

- **Problemas complejos**: Logística, despliegue de radares, escolta de convoyes y asignación de recursos limitados.
- **Enfoque interdisciplinar**: Grupos de científicos (matemáticos, físicos, ingenieros) colaborando para aplicar el método científico a operaciones militares.
- **Postguerra**: Aplicación exitosa al crecimiento industrial, el comercio y la gestión pública.

Definición de investigación operativa

Operational research society

La Investigación Operativa es la **aplicación del método científico** a los **problemas complejos** producidos en la dirección y gestión de grandes sistemas de personas, máquinas, materiales y dinero, en la industria, comercio, administración y defensa.

- Consiste en construir un **modelo científico** del sistema (incluyendo azar y riesgo) para predecir y **comparar los resultados** de diferentes decisiones estratégicas.

Herramientas de la investigación operativa

La IO abarca múltiples metodologías cuantitativas:

- **Optimización matemática** (Lineal, Entera, No Lineal) ← *Foco del bloque I*
- **Teoría de grafos y redes** ← *Foco del bloque II*
- Sistemas dinámicos y teoría de control
- Modelos estocásticos y teoría de colas
- Simulación de eventos discretos
- Teoría de juegos y teoría de la decisión

El concepto de modelo

¿Qué es un modelo?

Un **modelo** es una representación simplificada de la realidad diseñada para estructurar, analizar y predecir el comportamiento de un sistema real.

Tipos de modelos

- **Modelos concretos (físicos)**: Representaciones físicas a escala (ej. túnel de viento, maqueta de un edificio).
- **Modelos abstractos (matemáticos)**: Relaciones y ecuaciones cuantitativas que definen la lógica interna del sistema. Son la herramienta central en ciencias de la decisión.

Ciclo de vida del modelado

El proceso de modelización matemática es iterativo:

1. **Formulación**: Traducir la realidad a variables y ecuaciones.
2. **Resolución**: Aplicar algoritmos para hallar el óptimo.
3. **Validación**: Contrastar con datos reales y analizar sensibilidad.
4. **Implementación**: Toma de decisiones informada.

Modelos de optimización

Formulación general

Un modelo de programación matemática consta de:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) \\ \text{sujeto a} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \ldots, p \end{aligned}$$

- **Variables de decisión (x)**: Las incógnitas que podemos controlar.
- **Función objetivo (f)**: La función real a maximizar o minimizar.
- **Restricciones (g_i, h_j)**: Límites físicos, económicos o lógicos que restringen las variables.

Clasificación de modelos de optimización

Atendiendo al tipo de ecuaciones y funciones:

- **Optimización lineal (LP)**: Función objetivo y restricciones estrictamente lineales.
- **Optimización no lineal (NLP)**: Objetivo o alguna restricción presentan curvatura no lineal.
- **Optimización estocástica**: Incluye parámetros probabilísticos y aleatorios.

Clasificación según el tipo de variables

- **Optimización continua**: Las variables de decisión pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo:

$$x_i \geq 0, \quad x_i \in \mathbb{R}$$

- **Optimización entera**: Las variables deben ser valores enteros (ej. número de camiones a comprar):

$$x_i \in \mathbb{Z}$$

- **Optimización binaria**: Decisiones lógicas sí/no ($x_i \in \{0, 1\}$).
- **Entera mixta (MIP)**: Combina variables continuas y enteras.

Optimización no lineal y en redes

Bloque I: optimización no lineal (NLP)

Se estudian problemas continuos donde la curvatura juega un papel crítico:

- **Diferenciabilidad**: Uso del gradiente y la matriz Hessiana para el análisis de curvatura local.
- **Convexidad**: Si el problema es convexo, se garantiza la globalidad de los óptimos.
- **Algoritmos**:
  - *Búsqueda 1D*: Bisección, Newton, Sección Áurea.
  - *Multivariantes*: Máximo Descenso, Newton, BFGS.
  - *Con restricciones*: Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).

Bloque II: optimización en redes

Modelado y resolución eficiente de problemas estructurados sobre grafos:

- **Matriz de incidencia**: Totalmente unimodular (garantiza soluciones enteras en relajación lineal).
- **Algoritmos especializados**: Símplex de redes, Dijkstra, Kruskal, algoritmos de flujo máximo.

Problemas clave

- Caminos mínimos.
- Flujo máximo.
- Emparejamientos.
- Rutas de reparto (TSP).

Tema 2: optimización no lineal y métodos numéricos

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-06-16

Introducción y formulación

¿De qué trata este tema?

La optimización no lineal (NLP) aborda problemas reales donde las relaciones matemáticas no se comportan de forma proporcional o lineal.

- **Economías de escala**: El coste unitario disminuye con el volumen de producción, rompiendo la proporcionalidad directa.
- **Elasticidad de la demanda**: La cantidad demandada es sensible al precio de venta, por lo que la función de ingresos ($I = P \cdot Q$) es inherentemente cuadrática.
- **Riesgo financiero**: La volatilidad de una cartera se modela mediante la covarianza conjunta (forma cuadrática acoplada).
- **Ajuste de modelos**: La estimación de parámetros en ciencia de datos suele penalizar errores cuadráticamente (mínimos cuadrados), generando funciones objetivo no lineales.

¿Qué aprenderás en este tema?

- **Formulación matemática**: Plantear modelos no lineales con restricciones generales.
- **Análisis local de curvatura**: Utilizar el gradiente y la matriz hessiana para caracterizar geométricamente las funciones.
- **Condiciones de optimalidad**: Aplicar las condiciones diferenciales necesarias y suficientes para identificar máximos, mínimos y puntos de silla.
- **Algoritmos de búsqueda 1D**: Programar y analizar la convergencia de solvers de una variable sin y con derivadas.
- **Algoritmos multivariantes**: Implementar y comparar los principales métodos de búsqueda local sin restricciones (coordenadas cíclicas, máximo descenso, Newton y Cuasi-Newton BFGS).

Formulación matemática general

Un **problema de optimización no lineal (PNL)** general se define matemáticamente sobre un espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ como:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) \\ \text{sujeto a} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \ldots, p \end{aligned}$$

Donde:

- $f(x)$ es la **función objetivo**.
- $g_i(x)$ representa las restricciones de **desigualdad**.
- $h_j(x)$ representa las restricciones de **igualdad**.
- Al menos una de estas funciones es no lineal.

Geometría de la optimización: lineal vs no lineal

La no linealidad altera profundamente la geometría del espacio de búsqueda:

- **Programación lineal (LP)**:
  - Conjunto factible: Siempre un poliedro convexo.
  - Óptimo: Se localiza necesariamente en un **vértice** (punto extremo).
  - Algoritmos: El Símplex explora únicamente un número finito de vértices.
- **Programación no lineal (NLP)**:
  - Conjunto factible: Las restricciones no lineales curvan las fronteras.
  - Óptimo: Puede hallarse en el **interior** o en cualquier punto de la **frontera**.
  - Múltiples óptimos locales: Los solvers locales pueden quedar atrapados en soluciones subóptimas.

Casos particulares de la optimización no lineal

Clasificamos los problemas en familias según sus propiedades:

- **Programación cuadrática (QP)**: Objetivo cuadrático y restricciones afines (lineales):

$$\min_x \quad \frac{1}{2}x^T Q x - b^T x \quad \text{sujeto a} \quad Ax \leq d$$

- **Programación convexa**: Objetivo y restricciones de desigualdad convexas, e igualdades afines. ¡Todo mínimo local es global!
- **Programación separable**: Las funciones se pueden descomponer en sumas de una variable: $f(x) = \sum f_j(x_j)$.
- **Programación geométrica**: Modelada con posinomios, transformable en convexa mediante el cambio $y_j = \ln(x_j)$.
- **Programación fraccionaria**: Objetivo como cociente de dos funciones.

El monopolio de Cournot (1838)

- **Precio de venta**: $P(Q) = 10 - Q$ (elasticidad).
- **Coste total**: $C(Q) = 1 + 3Q$ (lineal).
- **Modelo de maximización**:

$$\max_{Q,P} \quad B(Q,P) = P \cdot Q - 3Q - 1$$

$$\text{sujeto a} \quad Q \leq 10 - P, \quad 0 \leq P \leq 8, \quad 0 \leq Q \leq 9$$

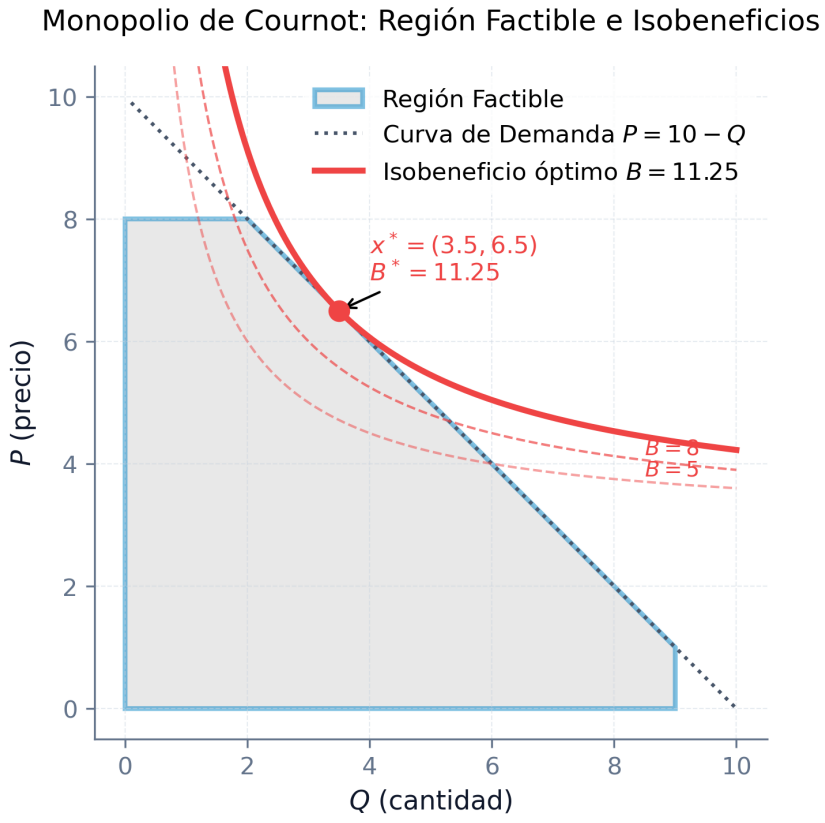
- **Reducción**: Sustituyendo la demanda activa ($P = 10 - Q$):

$$\max_{Q} \quad B(Q) = -Q^2 + 7Q - 1 \quad \text{sujeto a} \quad 2 \leq Q \leq 9$$

- **Óptimo analítico**:
  $B'(Q) = -2Q + 7 = 0 \implies Q^* = 3.5 \in [2, 9]$.

Monopolio de Cournot: análisis geométrico

El punto óptimo $(3.5, 6.5)$ se sitúa en la frontera y no coincide con ningún vértice de la región factible polimórfica:



Selección de cartera de valores (Markowitz, 1952)

Inversión de capital C en n activos para maximizar rendimiento neto del riesgo:

$$\begin{aligned} \max_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \sum_{i=1}^{n} \mu_i x_i - \beta \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sigma_{ij} x_i x_j \\ \text{sujeto a} \quad & \sum_{i=1}^{n} x_i \leq C \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, n \end{aligned}$$

Donde:

- μ_i: Rendimiento esperado del activo i.
- σ_{ij}: Covarianza del rendimiento (riesgo cuadrático acoplado).
- $\beta > 0$: Coeficiente de aversión al riesgo.
- Es un problema **cuadrático convexo (QP)**.

Óptimos y análisis diferencial

Óptimos locales, globales y puntos de silla

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definida sobre un conjunto factible $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$:

- **Mínimo global**: x^* es el óptimo absoluto si:

$$f(x) \geq f(x^*) \quad \forall x \in \mathcal{X}$$

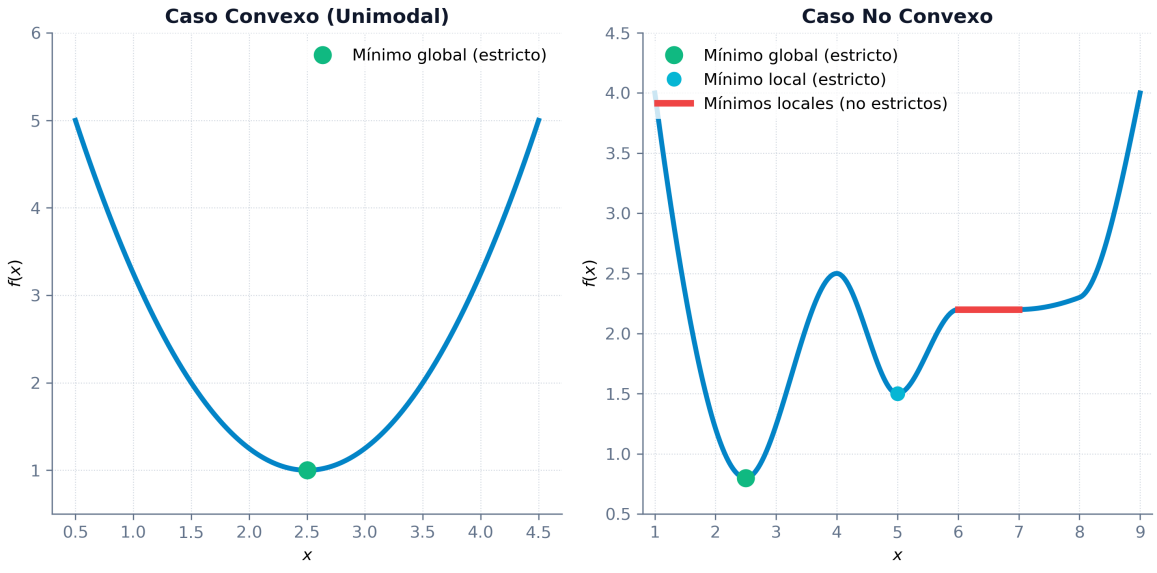
- **Mínimo local**: x^* es el mejor en su entorno local si existe un radio $\epsilon > 0$ tal que:

$$f(x) \geq f(x^*) \quad \forall x \in \mathcal{X} \quad \text{con} \quad \|x - x^*\| \leq \epsilon$$

- **Estricto**: Si la desigualdad se cumple de forma estricta ($>$) para todo $x \neq x^*$.
- **Punto de silla**: Punto crítico que no es ni mínimo ni máximo local.

Tipos de óptimos de un vistazo

Diferencia fundamental con LP: múltiples óptimos locales mediocres frente al mínimo global único:



Herramientas de análisis diferencial

Asumiendo funciones con derivadas segundas continuas (de clase $\mathcal{C}^2$):

- **Vector gradiente**: Vector columna de derivadas de primer orden (pendiente):

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)^T$$

- **Matriz hessiana**: Matriz simétrica de segundas derivadas parciales (curvatura):

$$[\nabla^2 f(x)]_{ij} = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j}$$

Desarrollo de Taylor multivariante

Aproximación cuadrática local de $f(x)$ alrededor de un punto de referencia $\bar{x}$:

$$f(x) = f(\bar{x}) + \nabla f(\bar{x})^T (x - \bar{x}) + \frac{1}{2}(x - \bar{x})^T \nabla^2 f(\bar{x})(x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|^2)$$

Donde:

- El término lineal $\nabla f(\bar{x})^T (x - \bar{x})$ define el plano tangente.
- El término cuadrático $\frac{1}{2}(x - \bar{x})^T \nabla^2 f(\bar{x})(x - \bar{x})$ define la parábola de ajuste.
- Si la función $f(x)$ es cuadrática, la aproximación es exacta en todo el dominio.

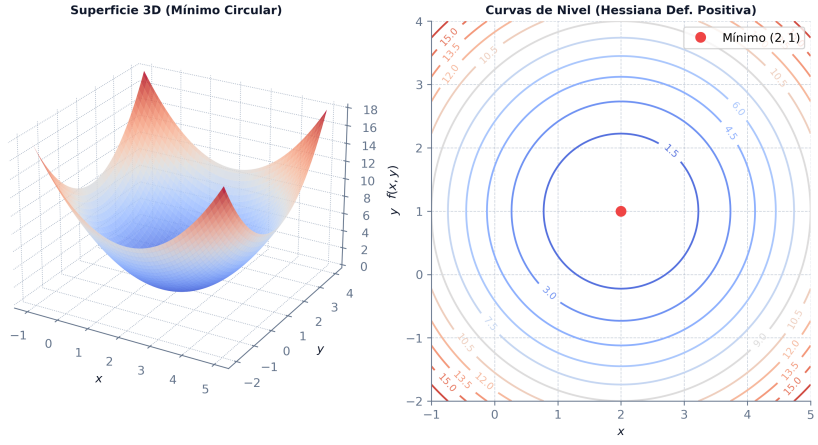
Clasificación de la curvatura y matrices

Clasificación de $H = \nabla^2 f(x)$ según la forma cuadrática $z^T H z$:

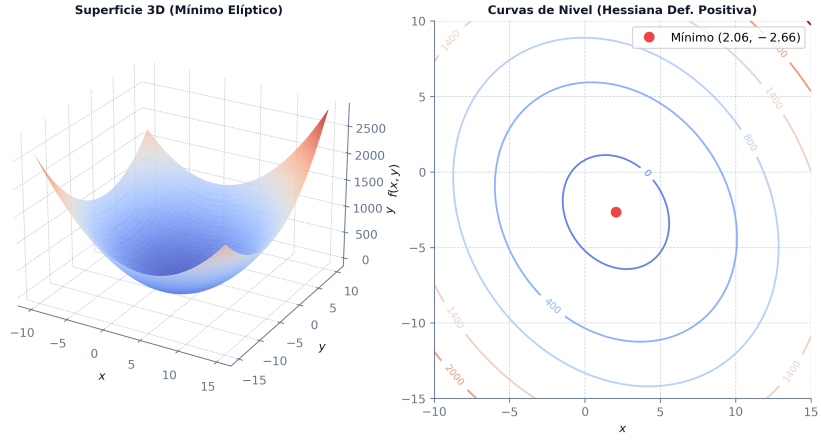
- **Definida positiva ($H \succ 0$)**: $z^T H z > 0 \quad \forall z \neq 0$. Menores principales > 0. Autovalores > 0. (Curva en cuenco).
- **Semidefinida positiva ($H \succeq 0$)**: $z^T H z \geq 0 \quad \forall z$. Autovalores ≥ 0.
- **Definida negativa ($H \prec 0$)**: $z^T H z < 0 \quad \forall z \neq 0$. Menores alternan signo ($M_1 < 0, M_2 > 0$). Autovalores < 0. (Cúpula).
- **Semidefinida negativa ($H \preceq 0$)**: $z^T H z \leq 0 \quad \forall z$. Autovalores ≤ 0.
- **Indefinida**: Autovalores positivos y negativos. (Punto de silla).

Geometría de la curvatura: Definida positiva

Mínimo Circular ($H \succ 0$)

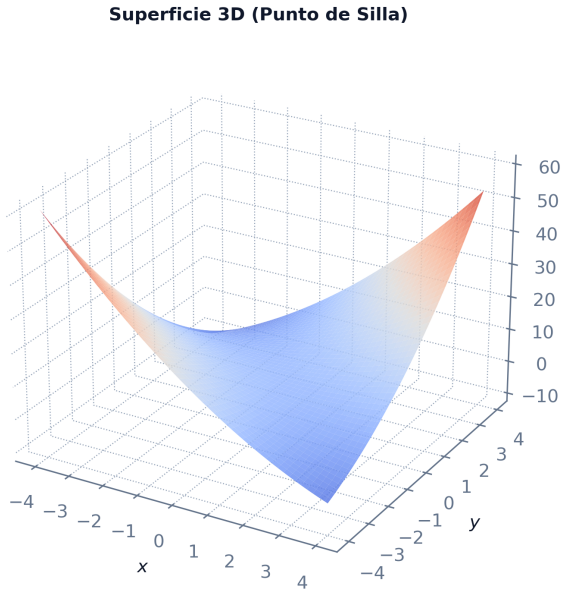


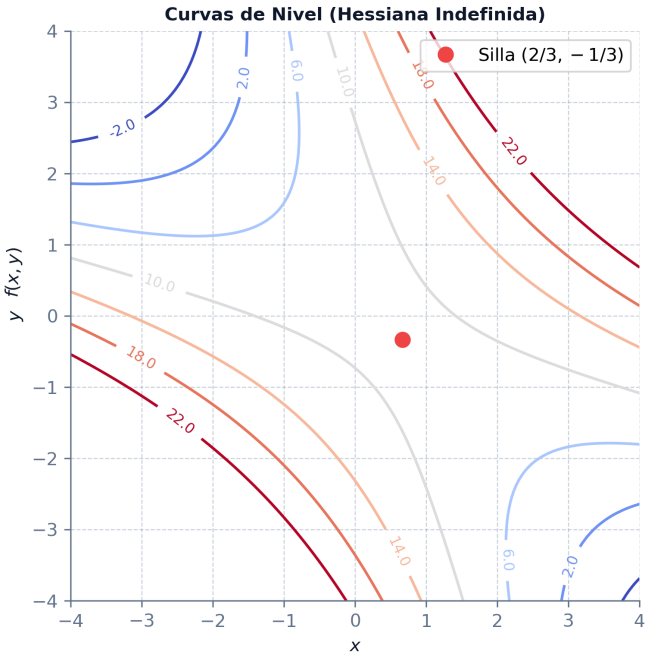
Mínimo Elíptico ($H \succ 0$)



Geometría de la curvatura: Indefinida

Punto de Silla (Indefinida)





Condiciones de optimalidad en optimización libre

Caracterización diferencial de extremos locales sin restricciones:

- **Condición necesaria de primer orden (FONC)**: Si x^* es un mínimo local, entonces el gradiente se anula:

$$\nabla f(x^*) = 0$$

(El punto x^* es un **punto crítico** o estacionario).

- **Condición necesaria de segundo orden (SONC)**: Si x^* es un mínimo local:

$$\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$$

- **Condición suficiente de segundo orden (SOSC)**: Si se cumple simultáneamente que:

$$\nabla f(x^*) = 0 \qquad \text{y} \qquad \nabla^2 f(x^*) \succ 0$$

Entonces x^* es un **mínimo local estricto**.

Métodos de búsqueda unidimensional

Métodos de búsqueda unidimensional

Consiste en minimizar una función real de una variable $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ en un intervalo acotado $[a, b]$.

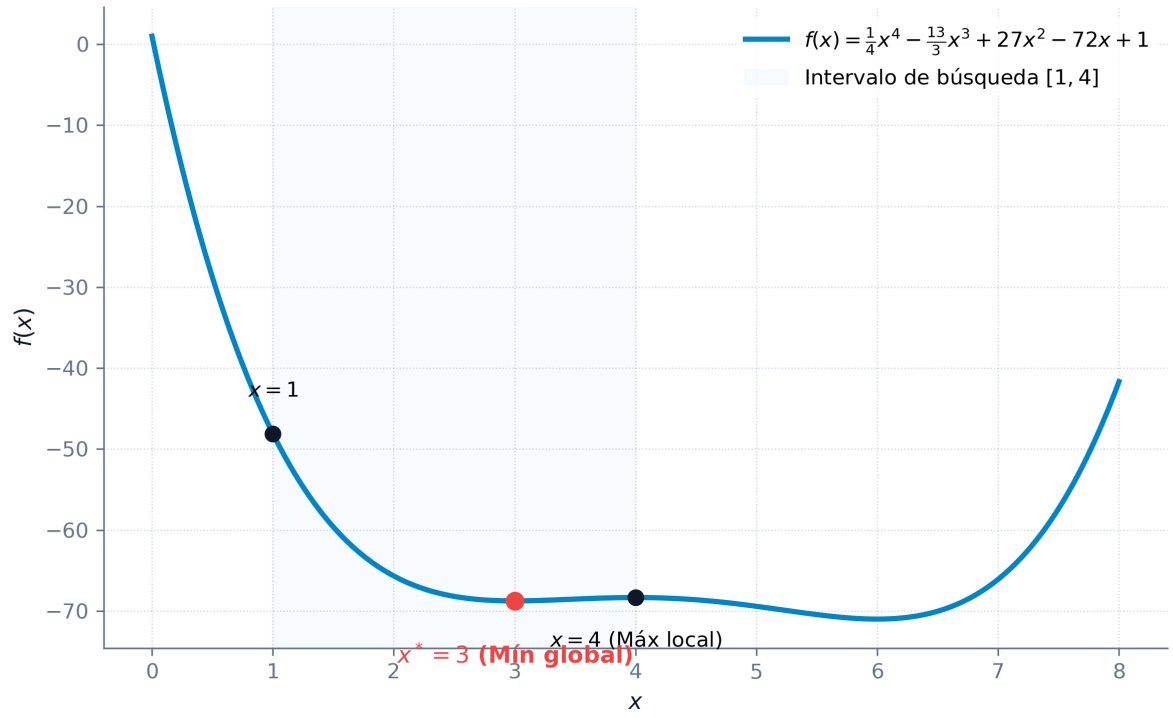
- Caso de prueba para trazas numéricas:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{13}{3}x^3 + 27x^2 - 72x + 1$$

  definida en el intervalo $[1, 4]$.
- Mínimo global analítico situado exactamente en $x^* = 3.0$.

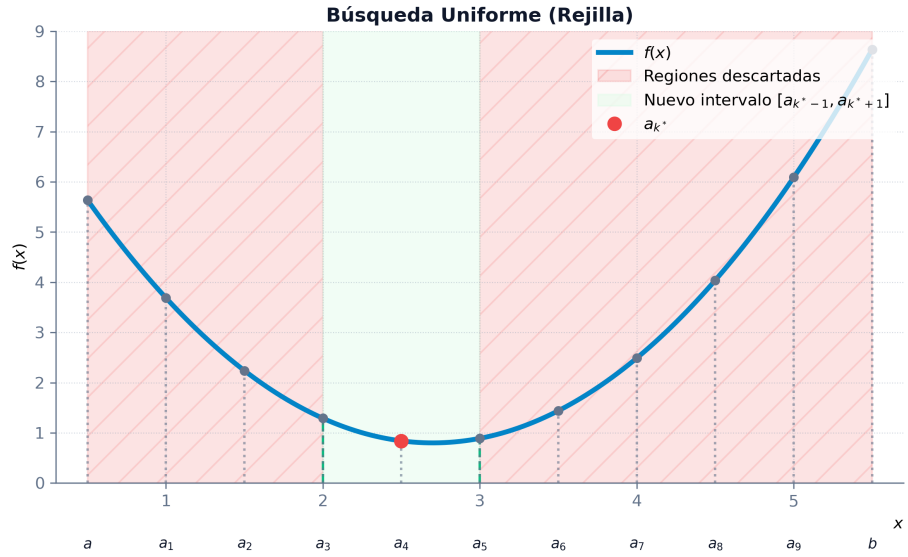
Función de prueba unidimensional

Representación gráfica de la función de prueba en el intervalo $[1, 4]$:



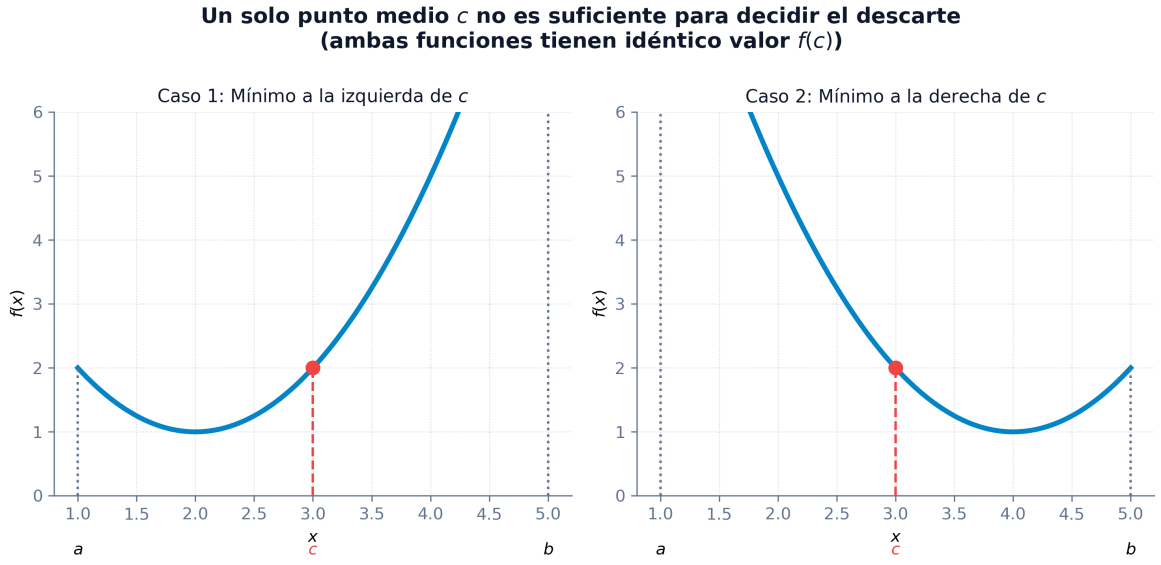
Métodos sin derivadas: búsqueda uniforme

- Subdivide el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales mediante una rejilla.
- Poco eficiente debido a que no aprovecha la información de las evaluaciones previas.



Búsqueda dicotómica: insuficiencia de un solo punto

Evaluar un único punto medio es insuficiente porque dos funciones unimodales diferentes pueden tener idéntico valor en el centro teniendo sus mínimos en lados opuestos:



Métodos sin derivadas: búsqueda dicotómica

- Calcula dos puntos simétricos separados por una pequeña perturbación δ:

$$\lambda_k = \frac{a_k + b_k}{2} - \delta \qquad \mu_k = \frac{a_k + b_k}{2} + \delta$$

- Compara los valores de la función en ambos puntos para descartar una porción del intervalo en cada iteración:
  - Si $f(\lambda_k) < f(\mu_k) \implies$ el mínimo no está en $[\mu_k, b_k]$, nuevo intervalo $[a_k, \mu_k]$.
  - Si $f(\lambda_k) > f(\mu_k) \implies$ el mínimo no está en $[a_k, \lambda_k]$, nuevo intervalo $[\lambda_k, b_k]$.

Búsqueda dicotómica: paso a paso numérico (paso 1)

Minimizamos $f(x)$ en $[1, 4]$ con $\delta = 0.02$ y tolerancia $\epsilon = 0.15$:

- **Paso 1**: Intervalo inicial $[a_0, b_0] = [1, 4]$. Punto medio $c = 2.5$.
  - Planteamos y sustituimos:

$$\lambda_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} - \delta = \frac{1+4}{2} - 0.02 = 2.48$$

$$\mu_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} + \delta = \frac{1+4}{2} + 0.02 = 2.52$$

  - Calculamos evaluaciones:

$$f(2.48) \approx -68.1386 \qquad f(2.52) \approx -68.2437$$

  - Como $f(\lambda_0) > f(\mu_0) \implies$ descartamos $[a_0, \lambda_0]$. Nuevo intervalo: $[2.48, 4]$.

Búsqueda dicotómica: paso a paso numérico (paso 2)

- **Paso 2**: $[a_1, b_1] = [2.48, 4]$. Punto medio $c_1 = 3.24$.
  - Planteamos y sustituimos:

$$\lambda_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} - \delta = 3.22$$

$$\mu_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} + \delta = 3.26$$

  - Calculamos evaluaciones:

$$f(3.22) \approx -68.6910 \qquad f(3.26) \approx -68.6709$$

  - Como $f(\lambda_1) < f(\mu_1) \implies$ descartamos $[\mu_1, b_1]$. Nuevo intervalo: $[2.48, 3.26]$.

Búsqueda dicotómica: paso a paso numérico (paso 3 y siguientes)

- **Paso 3**: $[a_2, b_2] = [2.48, 3.26]$. Punto medio $c_2 = 2.87$.
  - Planteamos y sustituimos:

$$\lambda_2 = 2.85 \qquad \mu_2 = 2.89$$

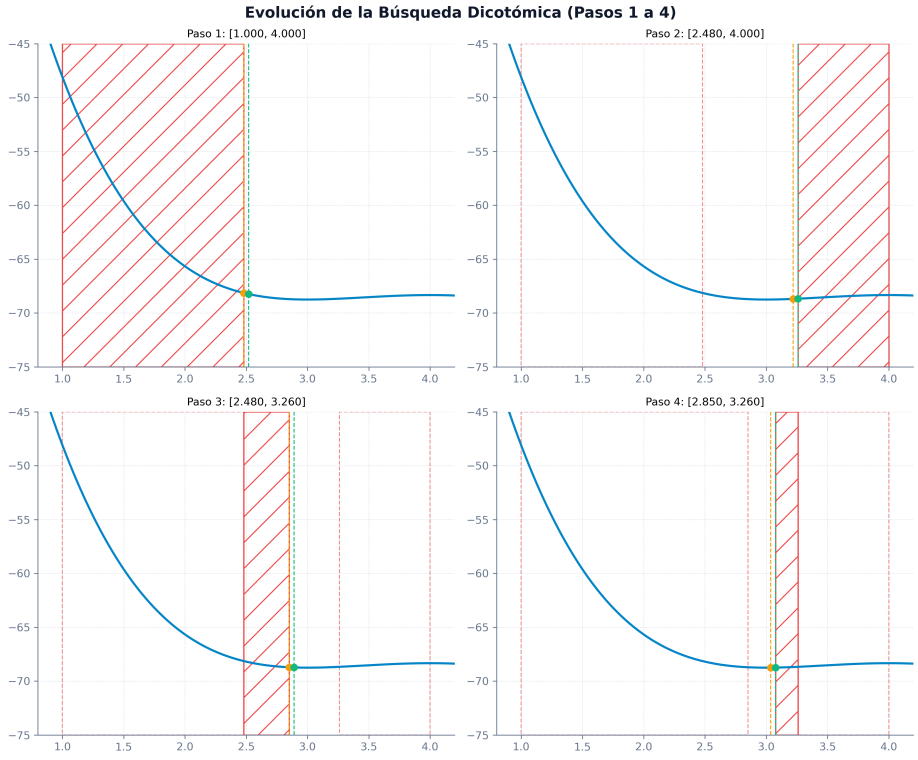
  - Calculamos evaluaciones:

$$f(2.85) \approx -68.7116 \qquad f(2.89) \approx -68.7300$$

  - Como $f(\lambda_2) > f(\mu_2) \implies$ descartamos $[a_2, \lambda_2]$. Nuevo intervalo final: $[2.85, 3.26]$.
- **Fin de la búsqueda**: El intervalo final es $[2.85, 3.26]$ con amplitud 0.41. Para alcanzar la tolerancia $\epsilon = 0.15$ se requerirían iteraciones adicionales.

Búsqueda dicotómica: visualización del método

El proceso divide iterativamente el intervalo de búsqueda prácticamente a la mitad, convergiendo con rapidez hacia el óptimo mediante evaluaciones pareadas:



Métodos sin derivadas: sección áurea

- Optimiza la búsqueda dicotómica al reutilizar uno de los puntos evaluados en el paso anterior, reduciendo el coste computacional.
- La amplitud del intervalo se reduce de forma constante por la razón áurea:

$$I_k = \frac{b_k - a_k}{\alpha} \quad \text{con} \quad \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.61803$$

- Los puntos se localizan simétricamente en el intervalo:

$$\lambda_k = b_k - I_k \qquad \mu_k = a_k + I_k$$

Sección áurea: deducción del ratio α (1)

- Queremos que la razón entre las amplitudes de iteraciones sucesivas sea constante:

$$I_k = \alpha I_{k+1} \qquad I_{k+1} = \alpha I_{k+2} \implies I_k = \alpha^2 I_{k+2}$$

- Para poder reutilizar uno de los puntos internos del paso anterior, la suma de las amplitudes sucesivas debe satisfacer la relación de partición geométrica:

$$I_k = I_{k+1} + I_{k+2}$$

Sección áurea: deducción del ratio α (2)

- Sustituyendo las proporciones constantes de la escala en la partición geométrica:

$$\alpha^2 I_{k+2} = \alpha I_{k+2} + I_{k+2} \implies \alpha^2 - \alpha - 1 = 0$$

- Resolviendo esta ecuación cuadrática, la única raíz física posible ($\alpha > 1$) es la **razón áurea**:

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618033988$$

Sección áurea: paso a paso numérico (paso 1)

Minimizamos $f(x)$ en $[1, 4]$ con tolerancia $\epsilon = 0.15$:

- **Paso 1**: Intervalo inicial $[a_0, b_0] = [1, 4]$.
  - Amplitud teórica:

$$I_1 = \frac{b_0 - a_0}{\alpha} = \frac{4 - 1}{1.61803} \approx 1.8541$$

  - Sustituimos y calculamos puntos:

$$\lambda_0 = b_0 - I_1 = 4 - 1.8541 = 2.1459 \implies f(2.1459) \approx -66.692$$

$$\mu_0 = a_0 + I_1 = 1 + 1.8541 = 2.8541 \implies f(2.8541) \approx -68.714$$

  - Como $f(\lambda_0) > f(\mu_0) \implies$ descartamos $[a_0, \lambda_0]$. Nuevo intervalo: $[2.1459, 4]$.

Sección áurea: paso a paso numérico (paso 2)

- **Paso 2**: $[a_1, b_1] = [2.1459, 4]$. Amplitud $I_2 = 1.8541/1.61803 = 1.1459$.
  - Reutilizamos el punto interior evaluado:

$$\lambda_1 = \mu_0 = 2.8541 \implies f(2.8541) \approx -68.714$$

  - Sustituimos y calculamos el nuevo punto:

$$\mu_1 = a_1 + I_2 = 2.1459 + 1.1459 = 3.2918 \implies f(3.2918) \approx -68.654$$

  - Como $f(\lambda_1) < f(\mu_1) \implies$ descartamos $[\mu_1, b_1]$. Nuevo intervalo: $[2.1459, 3.2918]$.

Sección áurea: paso a paso numérico (pasos siguientes)

- **Paso 3**: $[a_2, b_2] = [2.1459, 3.2918]$. Amplitud $I_3 = 0.7082$.
  - Reutilizamos:

$$\mu_2 = \lambda_1 = 2.8541 \implies f(2.8541) \approx -68.714$$

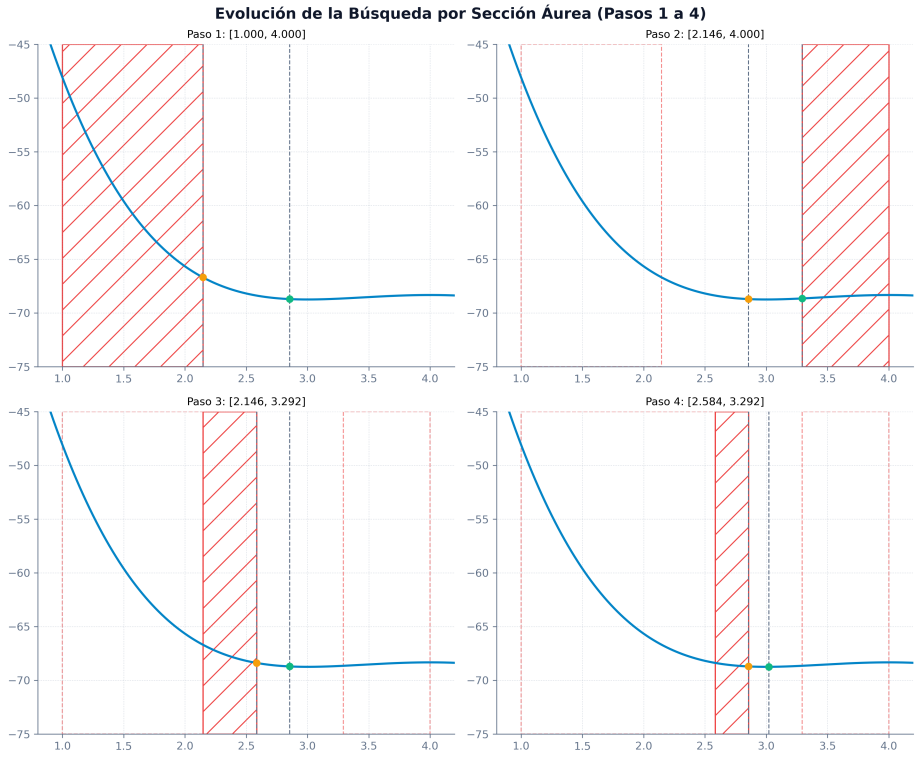
  - Calculamos el nuevo punto:

$$\lambda_2 = b_2 - I_3 = 3.2918 - 0.7082 = 2.5836 \implies f(2.5836) \approx -68.386$$

  - Como $f(\lambda_2) > f(\mu_2) \implies$ descartamos $[a_2, \lambda_2]$. Nuevo intervalo: $[2.5836, 3.2918]$.
- **Convergencia**: El proceso continúa de forma análoga. En el **paso 7**, la amplitud de búsqueda se reduce a $0.1033 \leq 0.15$ (tolerancia alcanzada), con el óptimo localizado en el intervalo final $[2.91, 3.01]$.

Sección áurea: visualización del método

La amplitud del intervalo se contrae de forma secuencial manteniendo la proporción de la sección áurea, reutilizando las evaluaciones previas de forma simétrica:



Métodos sin derivadas: Fibonacci

- Fija de antemano el número total de evaluaciones de función N para maximizar la reducción del intervalo final.
- Utiliza los términos de la serie de Fibonacci para definir los coeficientes de reducción:

$$F_0 = 1, F_1 = 1, F_2 = 2, F_3 = 3, F_4 = 5, F_5 = 8, F_6 = 13, F_7 = 21,$$

- La amplitud del paso en cada iteración k se calcula mediante:

$$I_k = \frac{F_{N-k}}{F_{N-k+2}}(b_{k-1} - a_{k-1})$$

Fibonacci: relación de amplitudes e intervalos (1)

- Se fija de antemano el número total de evaluaciones N.
- En la última iteración $(N-1)$, queremos que los puntos coincidan prácticamente en el centro para poder descartar la mitad del espacio restante:

$$I_{N-1} \approx 2I_N$$

- Siguiendo la regla de adición para la reutilización de puntos, las amplitudes de intervalos sucesivos se van acumulando:

$$I_{N-2} = I_{N-1} + I_N \approx 3I_N$$

$$I_{N-3} = I_{N-2} + I_{N-1} \approx 5I_N$$

Fibonacci: relación de amplitudes e intervalos (2)

- En general, las amplitudes sucesivas en la iteración k se relacionan mediante los términos de Fibonacci:

$$I_k = F_{N-k+1} I_N$$

- Esto nos permite deducir el paso en cada iteración en función del intervalo actual de incertidumbre:

$$I_{k+1} = \frac{F_{N-k}}{F_{N-k+1}} (b_k - a_k)$$

Fibonacci: paso a paso numérico (paso 1)

Minimizamos $f(x)$ en $[1, 4]$ mediante Fibonacci para un total de $N = 6$ evaluaciones ($F_7 = 21$):

- **Paso 1**: $[a_0, b_0] = [1, 4]$.
  - Amplitud teórica del paso:

$$I_1 = \frac{F_6}{F_7}(b_0 - a_0) = \frac{13}{21}(4 - 1) = \frac{39}{21} \approx 1.8571$$

  - Sustituimos y calculamos:

$$\lambda_0 = b_0 - I_1 = 4 - 1.8571 = 2.1429 \implies f(2.1429) \approx -66.673$$

$$\mu_0 = a_0 + I_1 = 1 + 1.8571 = 2.8571 \implies f(2.8571) \approx -68.715$$

  - Como $f(\lambda_0) > f(\mu_0) \implies$ nuevo intervalo: $[2.1429, 4]$.

Fibonacci: paso a paso numérico (paso 2 y siguientes)

- **Paso 2**: $[a_1, b_1] = [2.1429, 4]$. Paso $I_2 = \frac{F_5}{F_7}(b_0 - a_0) = \frac{8}{21} \cdot 3 = 1.1429$.
  - Reutilizamos el punto interior evaluado:

$$\lambda_1 = \mu_0 = 2.8571 \implies f(2.8571) \approx -68.715$$

  - Sustituimos y calculamos el nuevo punto:

$$\mu_1 = a_1 + I_2 = 2.1429 + 1.1429 = 3.2857 \implies f(3.2857) \approx -68.657$$

  - Como $f(\mu_1) > f(\lambda_1) \implies$ descartamos $[\mu_1, b_1]$. Nuevo intervalo final: $[2.1429, 3.2857]$.
- **Pasos siguientes**: El algoritmo continúa de forma análoga reduciendo los coeficientes de Fibonacci hasta agotar las $N = 6$ evaluaciones de la función planificadas, estrechando el intervalo en torno a $x^* = 3.0$.

Métodos con derivadas: bisección (Bolzano)

- Busca el cero de la primera derivada ($f'(x) = 0$) en un intervalo $[a, b]$ donde el signo de la derivada en los extremos sea opuesto ($f'(a) \cdot f'(b) < 0$).
- En cada paso, evalúa el punto medio del intervalo:

$$c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$$

- Reduce el intervalo a la mitad analizando el signo de $f'(c_k)$:
  - Si $f'(c_k) < 0 \implies$ nuevo intervalo $[c_k, b_k]$.
  - Si $f'(c_k) > 0 \implies$ nuevo intervalo $[a_k, c_k]$.

Bisección: paso a paso numérico (paso 1)

Minimizamos $f(x)$ con $f'(x) = x^3 - 13x^2 + 54x - 72$ en $[1, 4]$, $\epsilon = 0.15$:

- **Paso 1**: $[a_0, b_0] = [1, 4]$.
  - Punto medio teórico:

$$c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} = \frac{1+4}{2} = 2.5$$

  - Sustituimos y calculamos la derivada:

$$f'(2.5) = (2.5)^3 - 13(2.5)^2 + 54(2.5) - 72 = -2.625 < 0$$

  - Descartamos la mitad izquierda $\implies$ nuevo intervalo $[2.5, 4]$.

Bisección: paso a paso numérico (paso 2)

- **Paso 2**: $[a_1, b_1] = [2.5, 4]$. Punto medio $c_1 = 3.25$.
  - Sustituimos y calculamos la derivada:

    $$f'(3.25) = (3.25)^3 - 13(3.25)^2 + 54(3.25) - 72 = 0.5156 > 0$$

  - Como $f'(c_1) > 0 \implies$ descartamos la mitad derecha. Nuevo intervalo: $[2.5, 3.25]$.

Bisección: paso a paso numérico (paso 3 y siguientes)

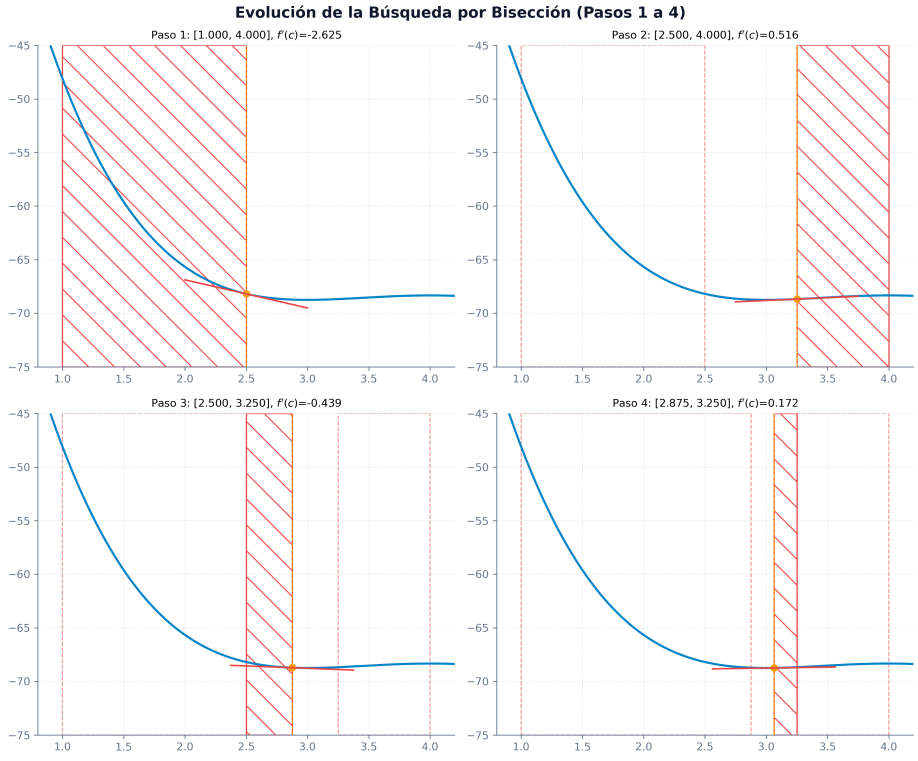
- **Paso 3**: $[a_2, b_2] = [2.5, 3.25]$. Punto medio $c_2 = 2.875$.
  - Sustituimos y calculamos la derivada:

    $$f'(2.875) = (2.875)^3 - 13(2.875)^2 + 54(2.875) - 72 = -0.4395 < 0$$

  - Como $f'(c_2) < 0 \implies$ descartamos la mitad izquierda. Nuevo intervalo: $[2.875, 3.25]$.
- **Convergencia**: En el **paso 5**, el intervalo es $[2.9531, 3.0469]$ con una amplitud de $0.0938 \leq 0.15$, alcanzando la tolerancia.

Bisección: visualización del método

El método se basa en el teorema de Bolzano, acotando sucesivamente el valor donde la derivada se anula dividiendo a la mitad la amplitud en cada iteración:



Métodos con derivadas: método de Newton 1D

- Aproxima la función objetivo mediante su polinomio de Taylor cuadrático alrededor del punto de búsqueda actual x_k.
- El siguiente punto iterado se obtiene saltando directamente al vértice de la parábola aproximada (donde la derivada aproximada se anula):

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

- Requiere que la función sea de clase $\mathcal{C}^2$ y que $f''(x_k) \neq 0$.

Newton 1D: deducción de la fórmula

- El desarrollo de Taylor de segundo orden en x_k es:

$$q(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2} f''(x_k)(x - x_k)^2$$

- Para hallar el vértice de la aproximación parabólica, igualamos su derivada a cero:

$$q'(x) = f'(x_k) + f''(x_k)(x - x_k) = 0$$

- Despejando x, obtenemos el punto iterado x_{k+1}:

$$x - x_k = -\frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} \implies x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

Newton 1D: paso a paso numérico (paso 1)

Minimizamos la misma función partiendo de $x_0 = 1.0$:

- **Paso 1**: Partimos de $x_0 = 1.0$.
  - Ecuaciones teóricas y derivadas ($f''(x) = 3x^2 - 26x + 54$):

$$f'(x_0) = f'(1.0) = 1^3 - 13(1)^2 + 54(1) - 72 = -30.0$$

$$f''(x_0) = f''(1.0) = 3(1)^2 - 26(1) + 54 = 31.0$$

  - Sustituimos en la regla de Newton:

$$x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)} = 1.0 - \frac{-30.0}{31.0} \approx 1.9677$$

Newton 1D: paso a paso numérico (paso 2)

- **Paso 2**: Partimos del punto anterior $x_1 = 1.9677$.
  - Calculamos primera y segunda derivada:

$$f'(1.9677) \approx -8.4589 \qquad f''(1.9677) \approx 14.4547$$

  - Sustituimos en la regla de Newton:

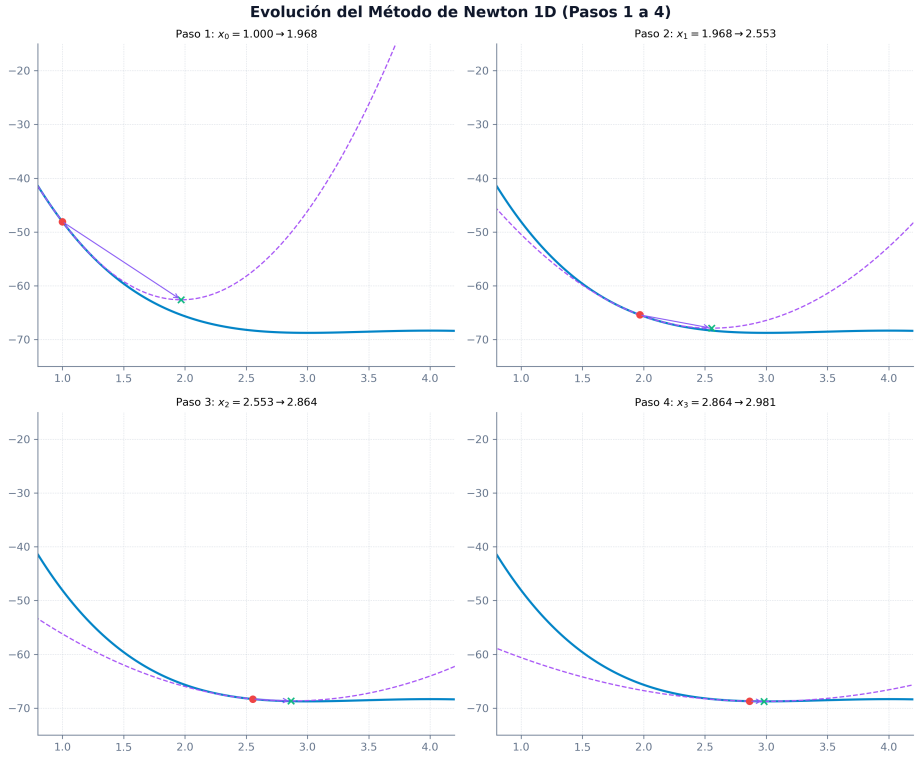
$$x_2 = x_1 - \frac{f'(x_1)}{f''(x_1)} = 1.9677 - \frac{-8.4589}{14.4547} \approx 2.5529$$

Newton 1D: paso a paso numérico (pasos 3-5)

- **Paso 3**: Partimos de $x_2 = 2.5529$.
  - Calculamos derivadas: $f'(2.5529) \approx -2.2300$, $f''(2.5529) \approx 7.1760$.
  - Actualización: $x_3 = 2.5529 - \frac{-2.2300}{7.1760} \approx 2.8637$.
- **Paso 4**: $x_3 = 2.8637 \implies x_4 = 2.8637 - \frac{-0.485}{4.146} \approx 2.9808$.
- **Paso 5**:
  $x_4 = 2.9808 \implies x_5 = 2.9808 - \frac{-0.059}{3.154} \approx 2.9995 \approx 3.0$.

Newton 1D: visualización del método

El algoritmo aproxima de manera local mediante parábolas sucesivas y converge muy rápido si el punto inicial x_0 está próximo al óptimo:



Método de la secante

- Evita el cálculo de la segunda derivada del método de Newton.
- Aproxima la curvatura mediante la diferencia de gradientes en los últimos dos pasos:

$$x_{k+1} = x_k - f'(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f'(x_k) - f'(x_{k-1})}$$

- Características:
  - Convergencia superlineal con orden ≈ 1.618.
  - Exige disponer de dos puntos iniciales x_0 y x_{-1}.

Secante: paso a paso numérico (pasos 1-2)

Minimizamos $f(x)$ en $[1, 4]$ partiendo de $x_{-1} = 1.0$ y $x_0 = 1.5$:

- **Paso 1**: $x_{-1} = 1.0$, $x_0 = 1.5$.
  - Evaluamos derivadas:
    $f'(1.0) = -30.0 \qquad f'(1.5) = -16.875.$
  - Sustituimos en la regla:

$$x_1 = 1.5 - (-16.875) \cdot \frac{1.5 - 1.0}{-16.875 - (-30.0)} \approx 2.1429$$

- **Paso 2**: $x_0 = 1.5$, $x_1 = 2.1429$.
  - Derivada nueva: $f'(2.1429) \approx -6.1399$.
  - Actualización:

$$x_2 = 2.1429 - (-6.1399) \cdot \frac{2.1429 - 1.5}{-6.1399 - (-16.875)} \approx 2.5106$$

Secante: paso a paso numérico (pasos siguientes)

- **Paso 3**: $x_1 = 2.1429$, $x_2 = 2.5106$.
  - Actualización: $x_3 \approx 2.7707$.
- **Paso 4**: $x_2 = 2.5106$, $x_3 = 2.7707$.
  - Actualización: $x_4 \approx 2.9157$.
- **Paso 5**: $x_3 = 2.7707$, $x_4 = 2.9157$.
  - Actualización: $x_5 \approx 2.9807$ (llegando a $x_7 \approx 2.9999 \approx 3.0$ en iteraciones posteriores sin calcular segundas derivadas).

Métodos multivariantes

Métodos multivariantes de optimización sin restricciones

Buscan minimizar $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mediante la sucesión iterativa:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$$

Donde:

- **Dirección de búsqueda (d_k)**: Debe ser de descenso (formar un ángulo obtuso con el gradiente):

$$\nabla f(x_k)^T d_k < 0$$

- **Tamaño de paso (α_k)**: Determina el avance óptimo a lo largo de la dirección. Se calcula resolviendo el problema unidimensional:

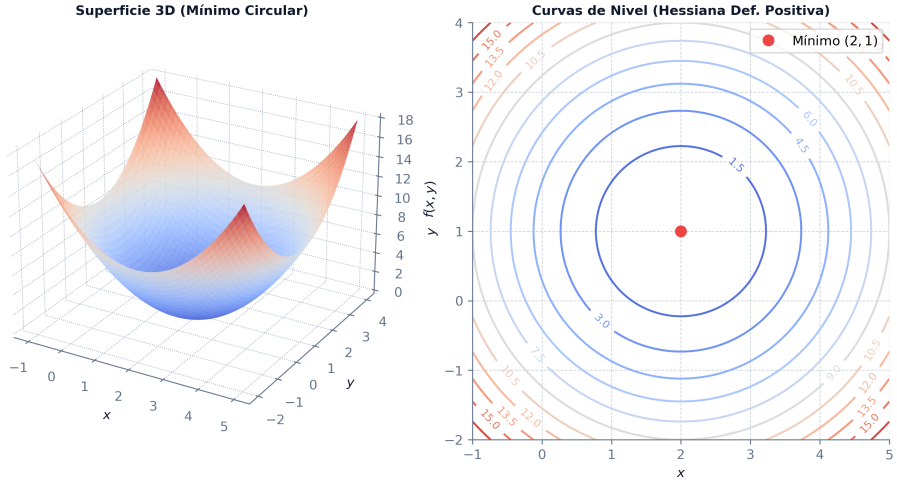
$$\alpha_k = \arg\min_{\alpha > 0} f(x_k + \alpha d_k)$$

Funciones multivariantes de prueba (1)

- **Función de distancia circular (desacoplada)**:

$$f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 1)^2$$

- Presenta un paraboloide circular de revolución simétrico con curvas de nivel circulares concéntricas y mínimo global en $x^* = (2, 1)^T$.

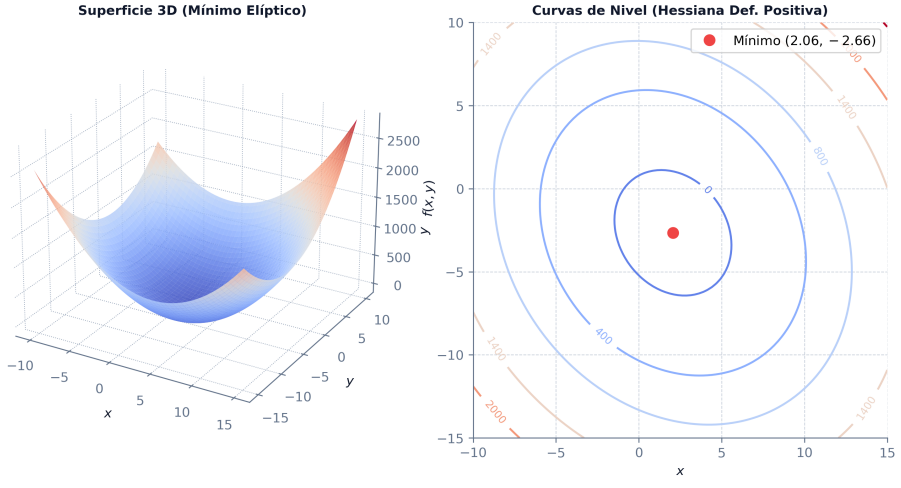


Funciones multivariantes de prueba (2)

- **Función cuadrática mal acondicionada (acoplada)**:

$$f(x, y) = 8x^2 + 3xy + 7y^2 - 25x + 31y - 29$$

- Presenta un paraboloide elíptico alargado con curvas de nivel elípticas y mínimo global en $x^* \approx (2.060, -2.656)^T$.



Método de coordenadas cíclicas

- Es un método de optimización multivariante de búsqueda directa (no requiere derivadas).
- Avanza de forma iterativa minimizando respecto a una sola variable de decisión a la vez de forma cíclica (direcciones de búsqueda ortogonales $d_k = e_i$):

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k e_i$$

- El tamaño de paso exacto α_k se calcula mediante una búsqueda lineal unidimensional exacta en la dirección e_i.

Coordenadas cíclicas: paso a paso numérico (paso 1)

Minimizamos $f(x,y) = 8x^2 + 3xy + 7y^2 - 25x + 31y - 29$ desde $x_0 = (0,0)^T$:

- **Paso 1**: Optimizamos respecto a x fijando $y = y_0 = 0$:
  - Sustituimos en la ecuación teórica:

    $$f(x,0) = 8x^2 + 3x(0) + 7(0)^2 - 25x + 31(0) - 29 = 8x^2 - 25x - 29$$

  - Derivamos respecto a x e igualamos a cero:

    $$\frac{df(x,0)}{dx} = 16x - 25 = 0 \implies x = \frac{25}{16} = 1.5625$$

  - El punto resultante es $x_1 = (1.5625, 0)^T$.

Coordenadas cíclicas: paso a paso numérico (paso 2)

- **Paso 2**: Optimizamos respecto a y fijando $x = 1.5625$:
  - Sustituimos en la ecuación:

$$f(1.5625, y) = 7y^2 + 35.6875y - 48.531$$

  - Derivamos respecto a y e igualamos a cero:

$$\frac{\partial f(1.5625, y)}{\partial y} = 14y + 35.6875 = 0 \implies y_2 \approx -2.5491$$

  - El punto resultante es $x_2 = (1.5625, -2.5491)^T$.

Coordenadas cíclicas: paso a paso numérico (paso 3)

- **Paso 3**: Optimizamos respecto a x fijando $y = -2.5491$:
  - Sustituimos en la ecuación:

$$f(x, -2.5491) = 8x^2 - 32.647x - 62.533$$

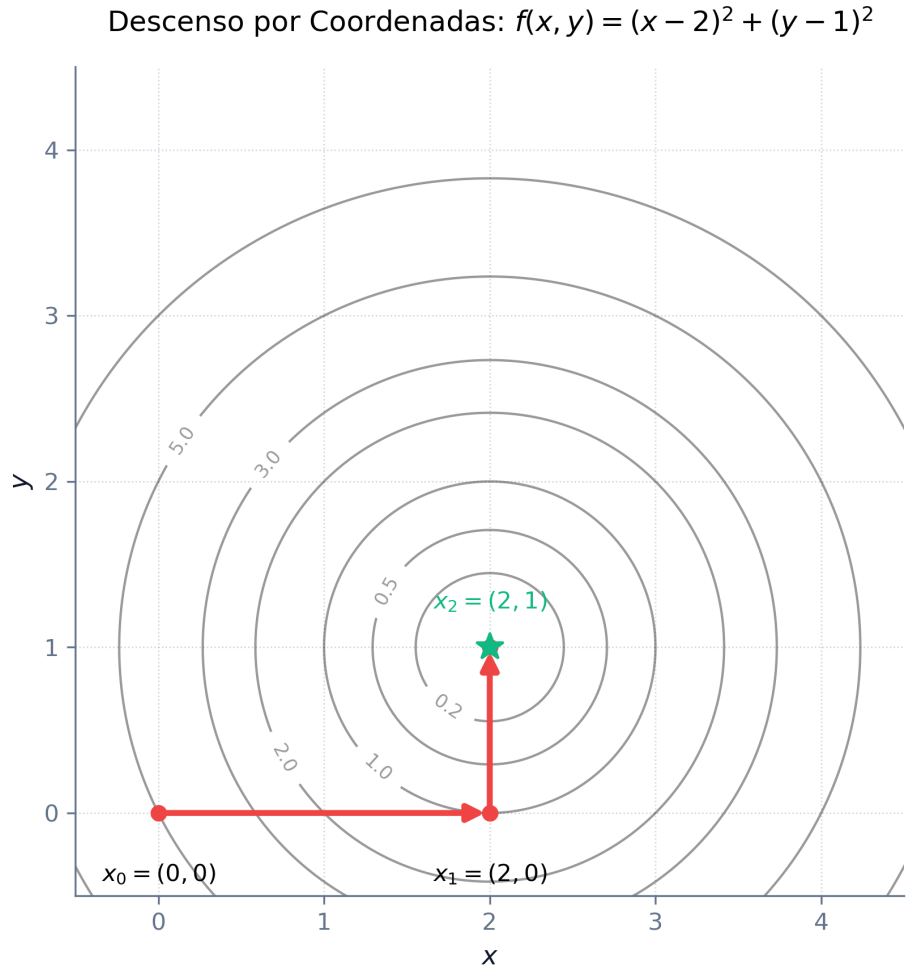
  - Derivamos respecto a x e igualamos a cero:

$$\frac{\partial f(x, -2.5491)}{\partial x} = 16x - 32.647 = 0 \implies x_3 \approx 2.0405$$

  - El punto resultante es $x_3 = (2.0405, -2.5491)^T$.

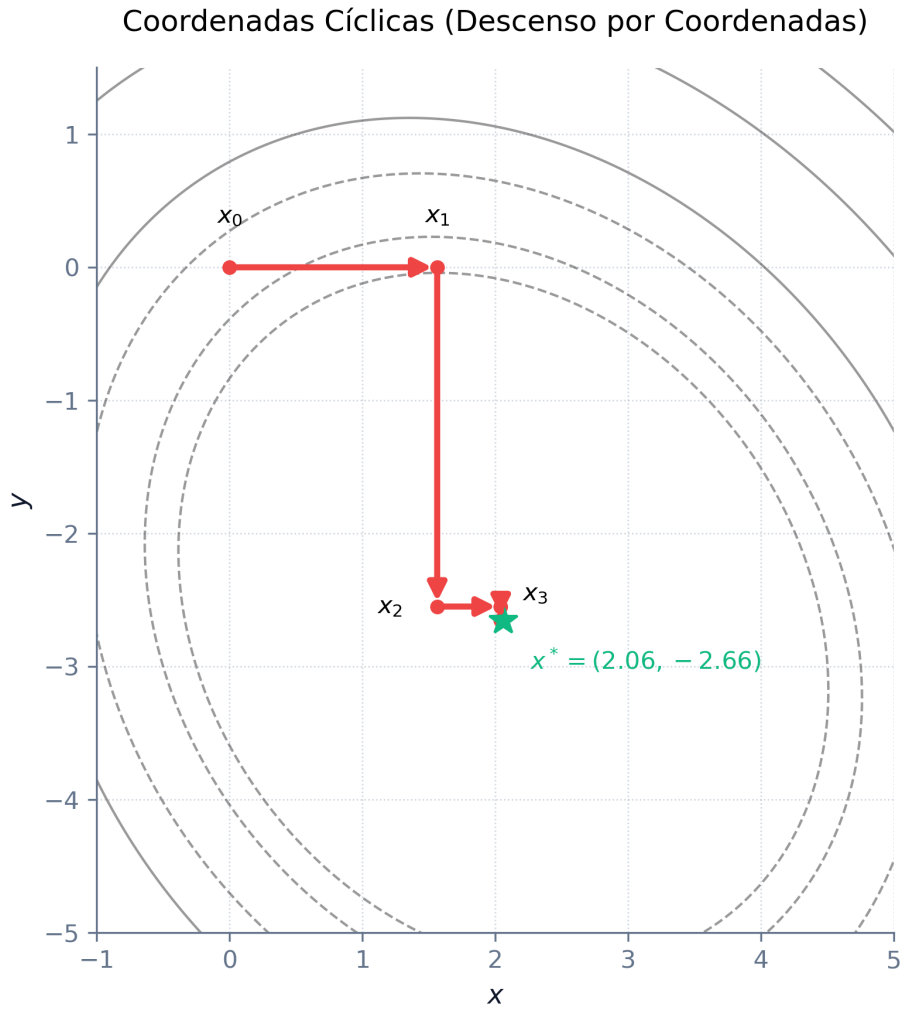
Coordenadas cíclicas: variables desacopladas

Avanza minimizando respecto a una sola variable a la vez. Si las variables están desacopladas (Hessiana diagonal), localiza el mínimo en exactamente $n = 2$ pasos ortogonales exactos:



Coordenadas cíclicas: variables acopladas

Si las variables están acopladas (término bilineal $3xy$), la trayectoria dibuja un patrón de "escalera", haciendo lenta la convergencia:



Método del máximo descenso

- Dirección de búsqueda: opuesta al gradiente local ($d_k = -\nabla f(x_k)$). ::: {.callout-important title="Ortogonalidad"} Si el tamaño de paso se calcula mediante búsqueda de línea exacta, las direcciones de búsqueda consecutivas son siempre ortogonales:

$$d_k^T d_{k+1} = 0$$

:::

- **Consecuencia geométrica**: El método avance generando un patrón en "zig-zag" característico con ángulos de 90° entre iteraciones sucesivas.

Máximo descenso: paso a paso numérico (paso 1)

Caso cuadrático acoplado $f(x, y)$ desde $x_0 = (0, 0)^T$:

- **Paso 1**: Calculamos el gradiente y la dirección de descenso:
  - Gradiente teórico:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 16x + 3y - 25 \\ 3x + 14y + 31 \end{pmatrix}$$

  - Sustituimos $x_0 = (0, 0)^T$:

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} 16(0) + 3(0) - 25 \\ 3(0) + 14(0) + 31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -25 \\ 31 \end{pmatrix}$$

  - Dirección de búsqueda ($d_0 = -\nabla f(x_0)$):

$$d_0 = \begin{pmatrix} 25 \\ -31 \end{pmatrix}$$

Máximo descenso: paso a paso numérico (paso 2)

- **Paso 2**: Búsqueda lineal exacta en la dirección $d_0 = (25, -31)^T$:
  - Sustituimos la trayectoria $x(\alpha) = x_0 + \alpha d_0 = (25\alpha, -31\alpha)^T$:

$$\phi(\alpha) = f(25\alpha, -31\alpha) = 9402\alpha^2 - 1586\alpha - 29$$

  - Derivamos e igualamos a cero:

$$\phi'(\alpha) = 18804\alpha - 1586 = 0 \implies \alpha_0 = \frac{1586}{18804} \approx 0.0843$$

Máximo descenso: paso a paso numérico (pasos 3-4)

- **Paso 3**: Actualizamos el punto con la longitud de paso óptima $\alpha_0 \approx 0.0843$:

$$x_1 = x_0 + \alpha_0 d_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0.0843 \begin{pmatrix} 25 \\ -31 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2.109 \\ -2.615 \end{pmatrix}$$

- **Paso 4**: Verificamos la ortogonalidad teórica en el nuevo punto:
  - Evaluamos el gradiente en x_1:

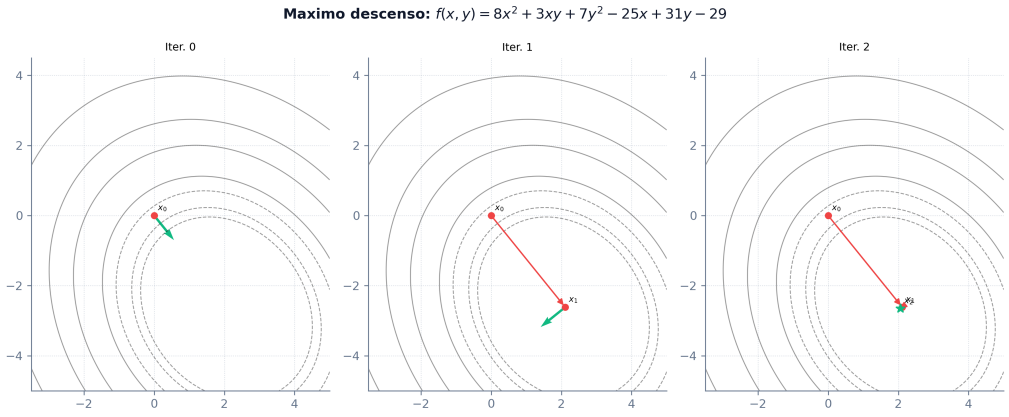
$$\nabla f(x_1) \approx \begin{pmatrix} 0.8925 \\ 0.7225 \end{pmatrix}$$

  - El producto escalar es nulo (ortogonales):

$$d_0^T \nabla f(x_1) = 25(0.8925) - 31(0.7225) \approx 0$$

Máximo descenso: visualización del método

La ortogonalidad obligada entre direcciones consecutivas debido a la búsqueda lineal exacta provoca un patrón de "zigzag" muy ineficiente en funciones con valles estrechos (elipses alargadas):



Método de Newton multivariante

Aproxima la función objetivo mediante una parábola multivariante en el punto actual x_k:

$$x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$$

- **Ventaja**: Convergencia cuadrática local de orden 2. Localiza el mínimo en 1 iteración para funciones cuadráticas.
- **Limitaciones**:
  - Coste computacional de resolver el sistema lineal es alto ($O(n^3)$).
  - Exige que la Hessiana sea definida positiva ($H \succ 0$).
  - Convergencia estrictamente local (puede divergir si se empieza lejos).

Newton multivariante: paso a paso numérico (pasos 1-2)

Minimizamos $f(x,y) = 8x^2 + 3xy + 7y^2 - 25x + 31y - 29$ desde $x_0 = (0,0)^T$:

- **Paso 1**: Calculamos el gradiente y la Hessiana en el punto actual:
  - Expresiones teóricas:

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 16x + 3y - 25 \\ 3x + 14y + 31 \end{pmatrix} \implies \nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} -25 \\ 31 \end{pmatrix}$$

$$H = \nabla^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} 16 & 3 \\ 3 & 14 \end{pmatrix} \quad \text{(constante)}$$

- **Paso 2**: Calculamos la inversa de la Hessiana H^{-1} (determinante $|H| = 16 \cdot 14 - 3^2 = 215$):

$$H^{-1} = \frac{1}{215} \begin{pmatrix} 14 & -3 \\ -3 & 16 \end{pmatrix}$$

Newton multivariante: paso a paso numérico (paso 3)

- **Paso 3**: Aplicamos la actualización iterativa del método de Newton:

$$x_1 = x_0 - H^{-1}\nabla f(x_0)$$

$$x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{215}\begin{pmatrix} 14 & -3 \\ -3 & 16 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -25 \\ 31 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -\frac{1}{215}\begin{pmatrix} 14(-25) - 3(31) \\ -3(-25) + 16(31) \end{pmatrix} = -\frac{1}{215}\begin{pmatrix} -443 \\ 571 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 443/215 \\ -571/21 \end{pmatrix}$$

$$x_1 \approx \begin{pmatrix} 2.0605 \\ -2.6558 \end{pmatrix}$$

- **Conclusión**: Dado que la función $f(x, y)$ es cuadrática, la aproximación local es exacta y el método de Newton converge al mínimo global en **exactamente una iteración**.

Método cuasi-Newton: BFGS

Resuelven los inconvenientes del método de Newton estimando la inversa de la Hessiana $H_k \approx [\nabla^2 f(x_k)]^{-1}$ usando solo gradientes:

- Fuerzan la **ecuación de la secante**:

$$H_{k+1} y_k = s_k$$

  donde $s_k = x_{k+1} - x_k$ y $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$.
- Mantiene la matriz definida positiva en cada paso (si cumple condiciones de Wolfe).
- Costo de $O(n^2)$ por iteración y convergencia superlineal.

Tema 3: análisis convexo y condiciones de optimalidad

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-07-09

Introducción y conjuntos convexos

¿De qué trata este tema?

El análisis convexo estudia las propiedades geométricas de conjuntos y funciones que garantizan la resolución eficiente y global de problemas de optimización.

- **Evitar óptimos locales**: Identificar estructuras donde no existen mínimos locales falsos, impidiendo que los algoritmos queden atrapados en soluciones subóptimas.
- **Optimización no diferenciable**: Extender la teoría de optimización clásica a funciones no suaves (con "codos" o esquinas) mediante el concepto de subgradiente y subdiferencial.
- **Garantías de unicidad y globalidad**: Caracterizar analíticamente cuándo una solución óptima es única y globalmente válida.
- **Generalizaciones matemáticas**: Relajar las condiciones de convexidad estricta mediante cuasi-convexidad y pseudo-convexidad para modelar problemas reales (como utilidad económica o eficiencias).

¿Qué aprenderás en este tema?

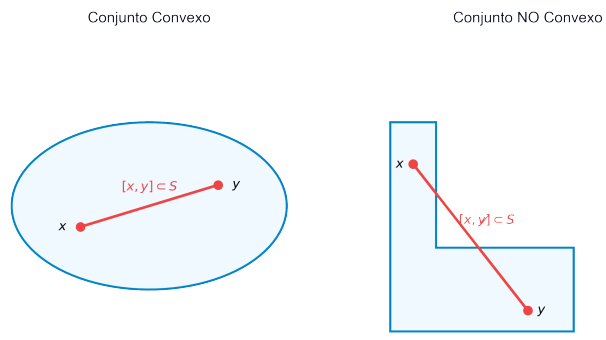
- **Álgebra de conjuntos convexos**: Demostrar la convexidad de dominios factibles y comprender la minimalidad de la envoltura convexa.
- **Geometría de funciones**: Caracterizar funciones a través de sus epígrafos y conjuntos de nivel.
- **Condiciones diferenciales de convexidad**: Emplear el gradiente (primer orden) y la Hessiana (segundo orden) para demostrar analíticamente la convexidad de una función.
- **Cálculo de subgradientes**: Determinar el subdiferencial de funciones no suaves y trazar planos de soporte inferior.
- **Optimalidad global**: Aplicar la caracterización variacional y de subgradientes para verificar y certificar mínimos restringidos.
- **Taxonomía de generalizaciones**: Clasificar y relacionar funciones cuasi-convexas, estrictamente cuasi-convexas, fuertemente cuasi-convexas y pseudo-convexas.

Conjuntos convexos: definición

Un conjunto $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ es **convexo** si, para cualesquiera dos puntos $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$, la combinación convexa de ambos pertenece también a $\mathcal{S}$ para todo $\lambda \in [0, 1]$:

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2 \in \mathcal{S}, \quad \forall \lambda \in [0, 1]$$

- **Combinación lineal**:
  $\sum \lambda_i x_i$ con $\lambda_i \in \mathbb{R}$.
- **Combinación afín**:
  Combinación lineal con
  $\sum \lambda_i = 1$.
- **Combinación cónica**:
  Combinación lineal con
  $\lambda_i \geq 0$.
- **Combinación convexa**:
  Combinación lineal con
  $\lambda_i \geq 0$ y $\sum \lambda_i = 1$.



Ejemplos de conjuntos convexos básicos

- **Hiperplano**: Dado un vector normal no nulo $p \in \mathbb{R}^n$ y un escalar $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{H} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid p^T x = \alpha\}$$

- **Semiespacio Cerrado**: Región situada en uno de los lados de un hiperplano:

$$\mathcal{H}^- = \{x \in \mathbb{R}^n \mid p^T x \leq \alpha\} \qquad \mathcal{H}^+ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid p^T x \geq \alpha\}$$

- **Poliedro o Politopo Convexo**: La intersección de un número finito de semiespacios cerrados:

$$\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}$$

- **Bola Métrica**: Bola cerrada en $\mathbb{R}^n$ con centro en x_0 y radio $r \geq 0$ bajo cualquier norma $\|\cdot\|$:

$$\mathcal{B} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| \leq r\}$$

Propiedades algebraicas de conjuntos convexos

La convexidad se preserva bajo operaciones algebraicas fundamentales.

Propiedades de conservación: Sean $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ dos conjuntos convexos:

1. **Intersección**: $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$ es un conjunto convexo. (Generalizable a familias infinitas).
2. **Suma Directa**: $\mathcal{S}_1 \oplus \mathcal{S}_2 = \{x + y \mid x \in \mathcal{S}_1, y \in \mathcal{S}_2\}$ es convexo.
3. **Diferencia Directa**: $\mathcal{S}_1 \ominus \mathcal{S}_2 = \{x - y \mid x \in \mathcal{S}_1, y \in \mathcal{S}_2\}$ es convexo.

Envoltura convexa

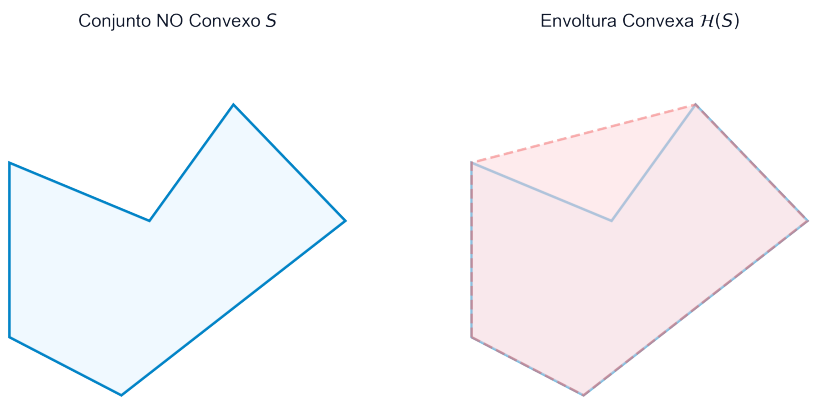
La envoltura convexa $\mathcal{H}(\mathcal{S})$ de un conjunto $\mathcal{S}$ es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales convexas posibles de puntos pertenecientes a $\mathcal{S}$:

$$\mathcal{H}(\mathcal{S}) = \left\{ x = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j x_j \;\middle|\; x_j \in \mathcal{S},\ \lambda_j \geq 0,\ \sum_{j=1}^{k} \lambda_j = 1 \right\}$$

Minimalidad de la envoltura convexa

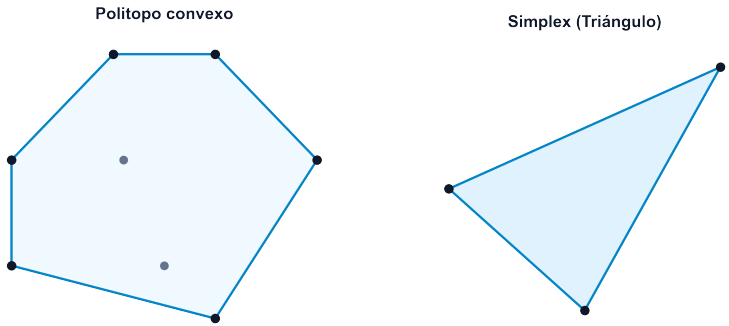
! Minimalidad de la envoltura convexa

La envoltura convexa $\mathcal{H}(\mathcal{S})$ es el menor conjunto convexo que contiene al conjunto $\mathcal{S}$.



Politopos, símplices y puntos extremos

- **Politopo y Símplex**: Un *politopo* es la envoltura convexa de un número finito de puntos. Si son afínmente independientes, es un *símplex* (triángulo en 2D, tetraedro en 3D).
- **Puntos extremos**: Elemento $x \in \mathcal{S}$ que no puede expresarse como combinación convexa de otros dos puntos distintos. En poliedros coinciden con los **vértices**.



Optimización en poliedros

- **Teorema de Representación de Minkowski-Weyl**: Todo punto de un poliedro compacto $\mathcal{S}$ se puede expresar como una combinación lineal convexa de sus puntos extremos $\{x_1, \dots, x_k\}$.

! Maximización en poliedros

Sea $\mathcal{S}$ un conjunto poliedro convexo y compacto no vacío de $\mathbb{R}^n$, y sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función convexa. Si f alcanza su máximo en $\mathcal{S}$, entonces alcanza su máximo en al menos uno de los puntos extremos (vértices) de $\mathcal{S}$.

Funciones convexas

Funciones convexas: definición y secante

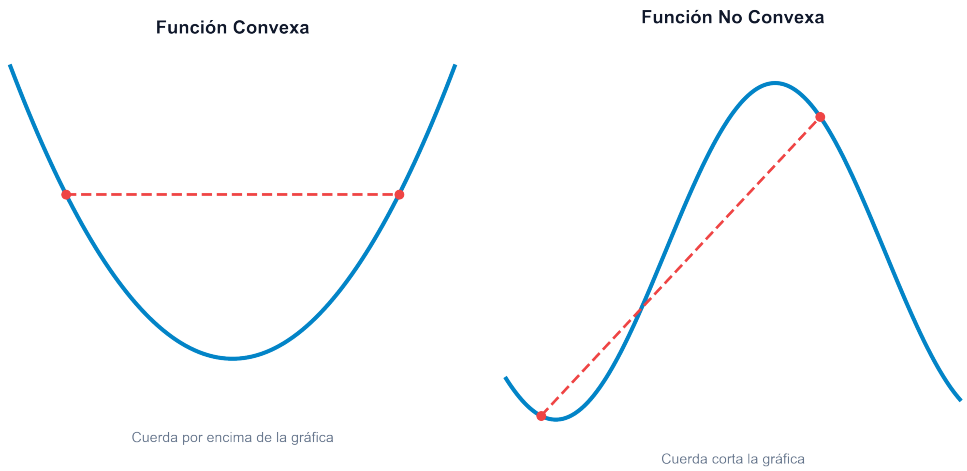
Una función $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ definida sobre un conjunto convexo $\mathcal{S}$ es **convexa** si la cuerda o secante que une cualesquiera dos puntos de su gráfica se sitúa sobre o por encima de la propia gráfica de la función:

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in \mathcal{S},\ \forall \lambda \in [0,1]$$

- **Estrictamente convexa**: Si la desigualdad se cumple de forma estricta $(<)$ para todo $\lambda \in (0,1)$ y $x_1 \neq x_2$.
- **Cóncava**: Si $-f$ es convexa.

Ilustración de la convexidad

Visualización gráfica del concepto de secante. El valor de la función en el punto intermedio (curva azul) queda siempre por debajo de la combinación de sus extremos (recta roja):



Continuidad de las funciones convexas

Continuidad de las funciones convexas

Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función convexa, con $\mathcal{S}$ un conjunto convexo no vacío de $\mathbb{R}^n$. Entonces, f es continua en el interior de $\mathcal{S}$ (int $\mathcal{S}$).

- **Discontinuidad en la frontera**: La continuidad se restringe al interior de $\mathcal{S}$. En la frontera, una función convexa puede presentar discontinuidades.
  - *Ejemplo*: Sea $\mathcal{S} = [0, 1]$ y consideremos la función convexa:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in (0, 1) \\ 1 & \text{si } x = 0 \text{ o } x = 1 \end{cases}$$

Esta función es convexa en todo el intervalo $\mathcal{S}$, pero es discontinua en los límites frontera $x = 0$ y $x = 1$.

Operaciones que preservan la convexidad

Podemos construir funciones convexas complejas combinando funciones convexas sencillas:

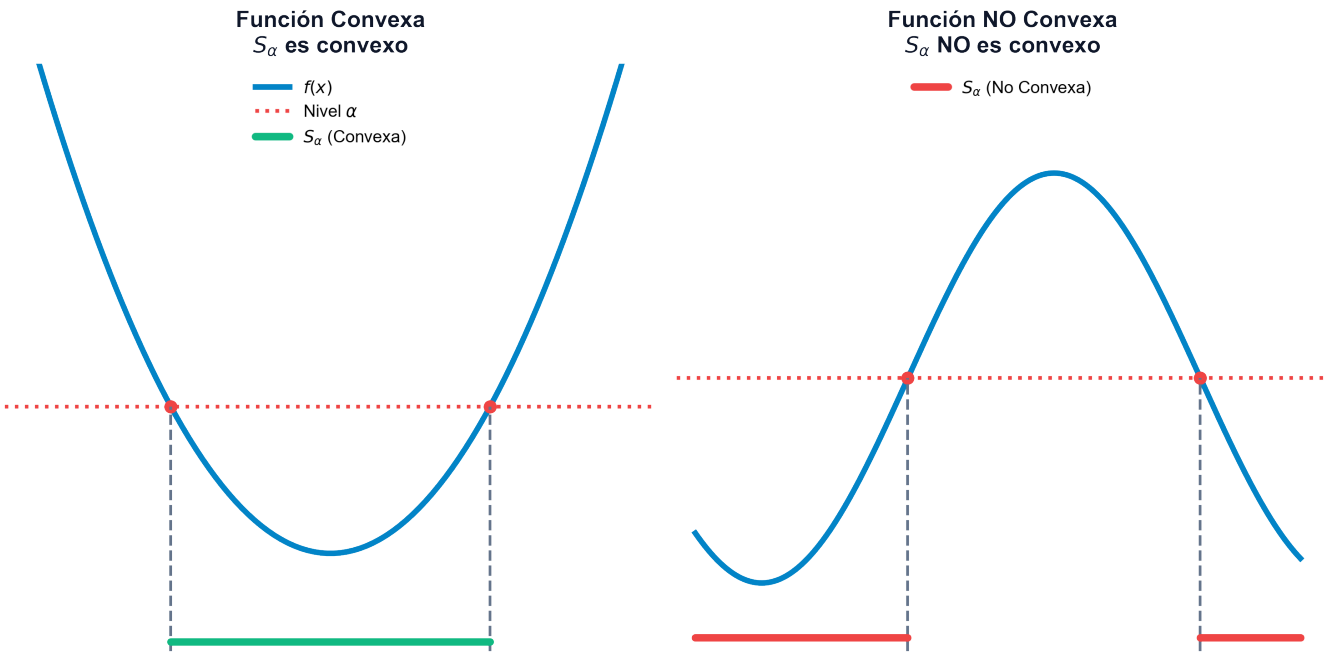
- **Suma ponderada positiva**: Si $f_1, \dots, f_k$ son funciones convexas y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \geq 0 \implies \sum_j \alpha_j f_j$ también es una función convexa.
- **Supremo puntual (Máximo)**: Si $f_1, \dots, f_k$ son funciones convexas, la función envoltura superior definida por el máximo puntual $f(x) = \max_j \{f_j(x)\}$ es convexa.
- **Composición afín**: Si $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ es una función activa y convexa y $h(x) = Ax + b$ es una transformación afín $\implies f(x) = g(Ax + b)$ es convexa.
- **Inversa de una cóncava**: Si $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es una función cóncava $\implies f(x) = \frac{1}{g(x)}$ es una función convexa sobre el dominio restringido $\{x \mid g(x) > 0\}$.
- **Composición general (no decreciente)**: Si g es convexa y no decreciente, y h es convexa $\implies f(x) = g(h(x))$ es convexa.

Convexidad de los conjuntos de nivel

Convexidad de los conjuntos de nivel

Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función convexa sobre un dominio convexo $\mathcal{S}$. Para cualquier constante $\alpha \in \mathbb{R}$, el conjunto de nivel inferior $\mathcal{S}_\alpha = \{x \in \mathcal{S} \mid f(x) \leq \alpha\}$ es un conjunto convexo.

Convexidad de los conjuntos de nivel: gráfica



Epigrafo e hipografo

Asocian propiedades analíticas de las funciones con la geometría de conjuntos:

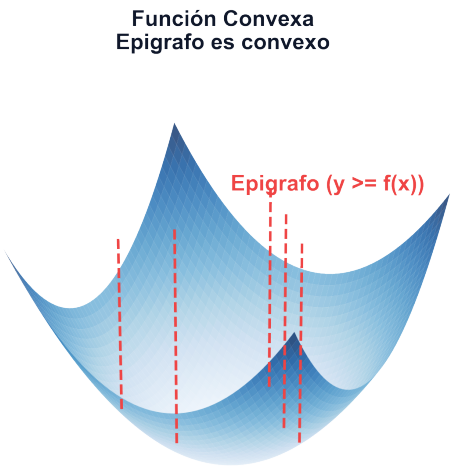
- **Epigrafo (epi f)**: El conjunto de puntos situados sobre o por encima de la gráfica de la función:

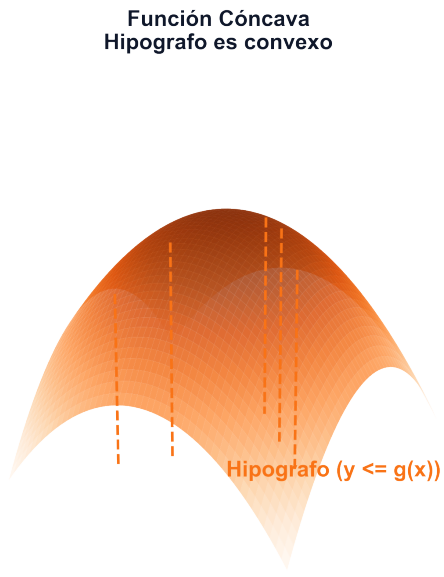
$$\text{epi } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in \mathcal{S},\ y \geq f(x)\}$$

- **Hipografo (hyp f)**: El conjunto de puntos situados sobre o por debajo de la gráfica:

$$\text{hyp } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in \mathcal{S},\ y \leq f(x)\}$$

Relación entre epigrafo y convexidad: gráfica





Relación entre epigrafo y convexidad

! Relación entre epigrafo y convexidad

Una función $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es convexa si y solo si su epigrafo epi f es un conjunto convexo en $\mathbb{R}^{n+1}$.

Subgradientes y subdiferenciales

Para funciones no diferenciables (como $f(x) = |x|$), el concepto de gradiente se generaliza mediante subgradientes.

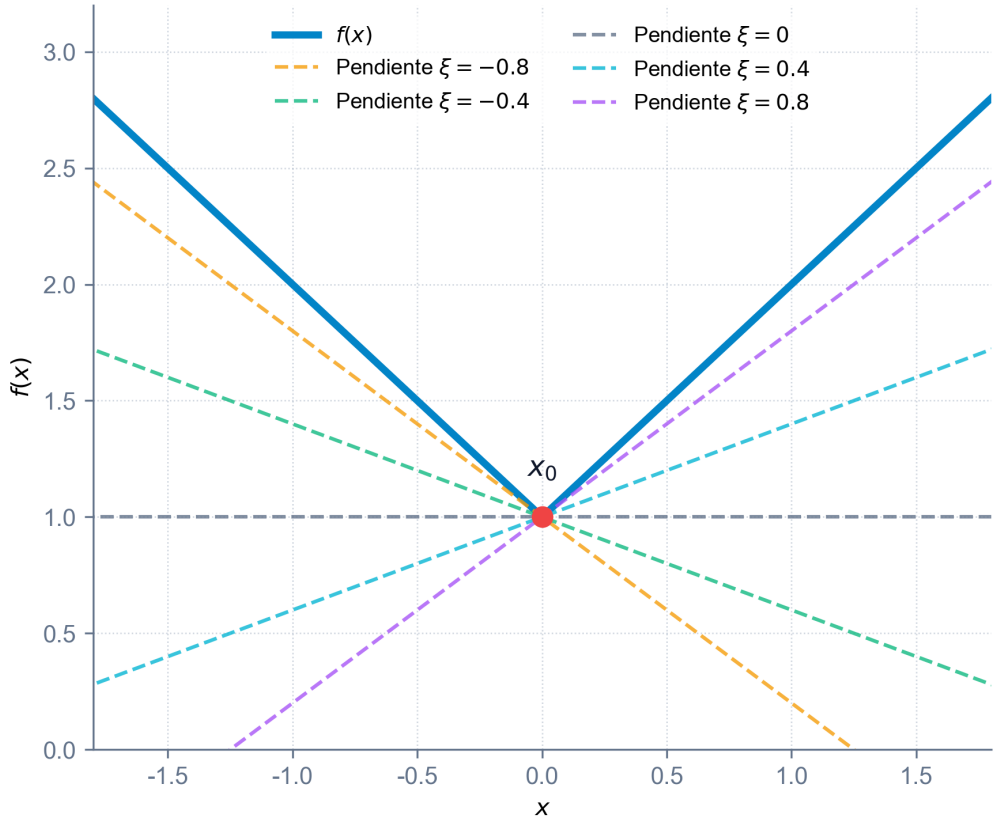
Un vector $\xi \in \mathbb{R}^n$ es un **subgradiente** de f en el punto $x_0 \in \mathcal{S}$ si define un plano de soporte inferior para la función:

$$f(x) \geq f(x_0) + \xi^T (x - x_0), \quad \forall x \in \mathcal{S}$$

- **Subdiferencial ($\partial f(x_0)$)**: El conjunto de todos los subgradientes de f en x_0.
- Si la función es diferenciable en x_0, el subdiferencial contiene un único elemento: el gradiente clásico $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.

Subgradientes: ilustración

Visualización geométrica del subdiferencial. En puntos singulares de no diferenciabilidad (codos), existen múltiples pendientes ξ que sirven de plano de soporte inferior:



Existencia del subgradiente

El subdiferencial cuenta con soporte teórico de existencia en el interior y de unicidad local:

! Existencia del subgradiente (hiperplano soporte al epigrafo)

Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función convexa, con $\mathcal{S}$ un conjunto convexo no vacío de $\mathbb{R}^n$. Para cualquier punto interior $x_0 \in \text{int } \mathcal{S}$, existe al menos un subgradiente $\xi \in \mathbb{R}^n$. Esto equivale a decir que el hiperplano $y = f(x_0) + \xi^T(x - x_0)$ es un hiperplano de soporte para el epigrafo de f, epi f, en el punto frontera $(x_0, f(x_0))$.

- **Caso de Convexidad Estricta**: Si $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es estrictamente convexa, entonces para cualquier $x_0 \in \text{int } \mathcal{S}$ y cualquier subgradiente $\xi \in \partial f(x_0)$, se verifica la desigualdad estricta:

$$f(x) > f(x_0) + \xi^T(x - x_0), \quad \forall x \in \mathcal{S},\ x \neq x_0$$

Suficiencia de los subgradientes

La existencia de un vector de soporte inferior en cada punto del dominio es además suficiente para asegurar la convexidad:

! Suficiencia de la caracterización por subgradientes

Sea $\mathcal{S}$ un conjunto convexo abierto no vacío de $\mathbb{R}^n$ y sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función. Si para cada punto $x_0 \in \mathcal{S}$ existe un vector $\xi \in \mathbb{R}^n$ tal que:

$$f(x) \geq f(x_0) + \xi^T (x - x_0), \quad \forall x \in \mathcal{S}$$

entonces la función f es convexa en $\mathcal{S}$.

Reglas del cálculo de subgradientes

El cálculo con subgradientes sigue reglas analíticas análogas al cálculo diferencial estándar:

- **Regla de la Suma**:

$$\partial(f_1(x) + f_2(x)) = \partial f_1(x) \oplus \partial f_2(x)$$

- **Multiplicación Escalar**:

$$\partial(\alpha f(x)) = \alpha \partial f(x), \quad \forall \alpha \geq 0$$

- **Máximo de Funciones**: Si $f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x)\}$ con f_1, f_2 convexas:

$$\partial f(x) = \mathcal{H}(\cup_{i \in \mathcal{J}(x)} \partial f_i(x))$$

donde $\mathcal{J}(x) = \{i \mid f_i(x) = f(x)\}$ es el conjunto de índices activos.

Subgradientes: Caso 1D (Función no suave)

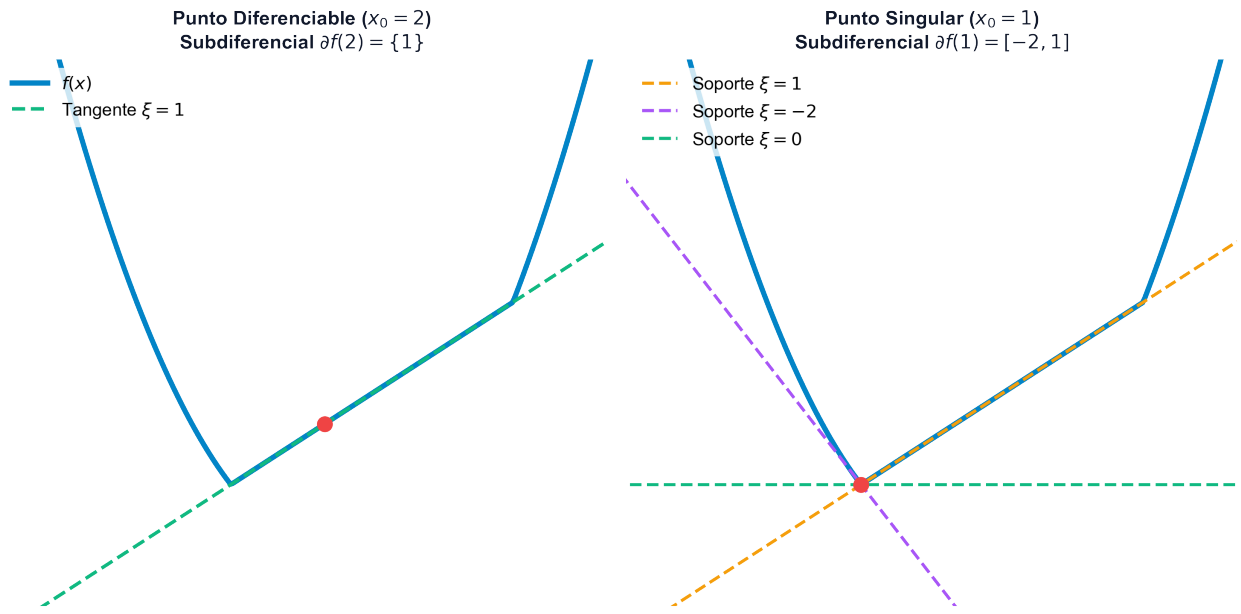
- Sea la función convexa definida por tramos del libro:

$$f(x) = \max\{|x|-4,\ (x-2)^2-4\} = \begin{cases} x-4 & \text{si } 1 \le x \le 4 \\ (x-2)^2-4 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- **En puntos diferenciables**:
  - $x_0 = 2 \implies f'(2) = 1 \implies \partial f(2) = \{1\}$ (recta soporte: $y = x - 4$).
  - $x_0 = 5 \implies f'(5) = 6 \implies \partial f(5) = \{6\}$ (recta soporte: $y = 6x - 25$).
- **En puntos singulares o codos**:
  - $x_0 = 1 \implies f'_-(1) = -2,\ f'_+(1) = 1 \implies \partial f(1) = [-2, 1]$.
  - $x_0 = 4 \implies f'_-(4) = 1,\ f'_+(4) = 4 \implies \partial f(4) = [1, 4]$.

Subgradientes: Caso 1D Ilustración

Visualización del subdiferencial de la función anterior en un punto diferenciable (izquierda) frente a los puntos singulares de codo (derecha):



Subgradientes: Caso 2D (Plano soporte)

- Sea la función cuadrática diferenciable del libro:

$$f(x, y) = 8x^2 + 3xy + 7y^2 - 25x + 31y - 29$$

- En el punto de evaluación $\mathbf{x}_0 = (10, 10)^T$:
  - Valor de la función: $f(10, 10) = 1831$.
  - Derivadas parciales: $\frac{\partial f}{\partial x}(10, 10) = 165$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(10, 10) = 201$.
- Al ser diferenciable, el subgradiente es único e igual al gradiente:

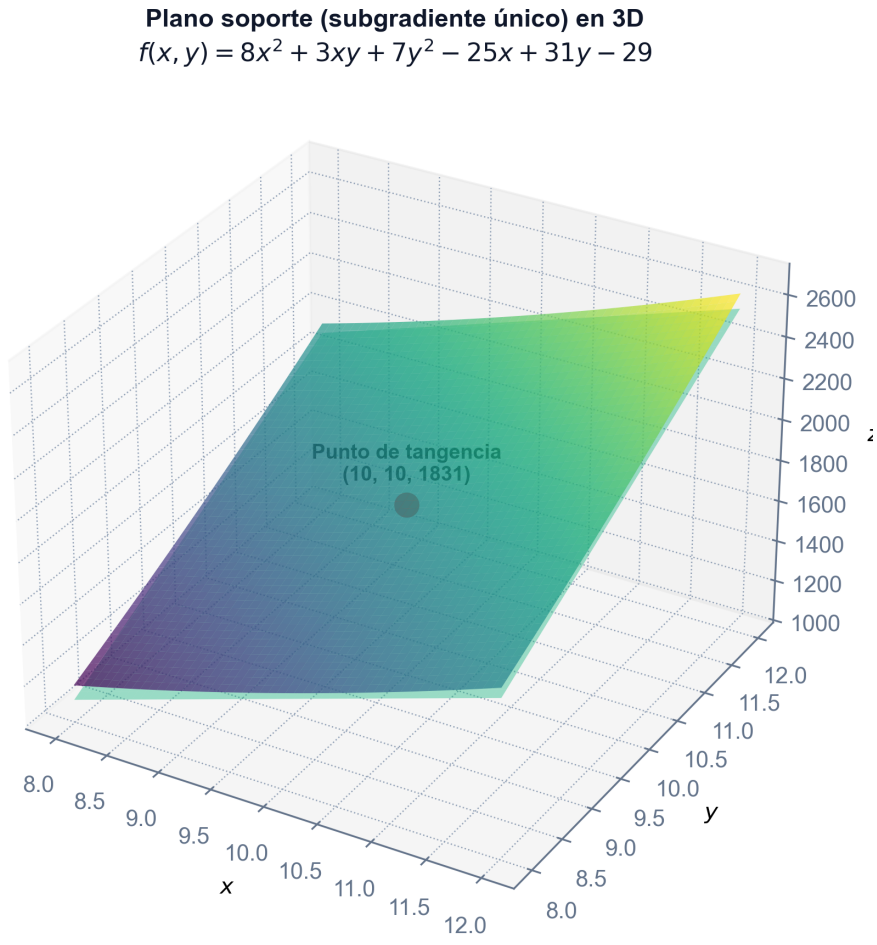
$$\xi = \nabla f(10, 10) = \begin{pmatrix} 165 \\ 201 \end{pmatrix} \implies \partial f(10, 10) = \left\{ \begin{pmatrix} 165 \\ 201 \end{pmatrix} \right\}$$

- El plano soporte tangente inferior en 3D es:

$$z = 1831 + 165(x - 10) + 201(y - 10)$$

Subgradientes: Caso 2D Ilustración

Plano soporte tangente de soporte inferior en 3D para la función del libro en el punto de tangencia $(10, 10, 1831)$:



Caracterización diferencial

Caracterización de primer orden

Caracterización de primer orden

Si la función $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es **diferenciable** en un conjunto abierto convexo $\mathcal{S}$:

1. f es **convexa** en $\mathcal{S}$ si y solo si:

$$f(x) \geq f(x_0) + \nabla f(x_0)^T (x - x_0), \quad \forall x, x_0 \in \mathcal{S}$$

2. f es **estrictamente convexa** en $\mathcal{S}$ si y solo si:

$$f(x) > f(x_0) + \nabla f(x_0)^T (x - x_0), \quad \forall x, x_0 \in \mathcal{S},\ x \neq x_0$$

Monotonía del gradiente

Monotonía del gradiente

Una función diferenciable f es convexa en un conjunto convexo abierto $\mathcal{S}$ si y solo si su gradiente es un operador monótono:

$$(\nabla f(x_2) - \nabla f(x_1))^T (x_2 - x_1) \geq 0, \quad \forall x_1, x_2 \in \mathcal{S}$$

Caracterización de segundo orden

Caracterización de segundo orden

Si la función $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es **dos veces diferenciable** ($\mathcal{C}^2$) en un abierto convexo $\mathcal{S}$:

1. f es **convexa** en $\mathcal{S}$ si y solo si su matriz hessiana es semidefinida positiva en todo punto de $\mathcal{S}$:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0, \quad \forall x \in \mathcal{S}$$

2. Si la matriz hessiana es definida positiva en todo el dominio ($\nabla^2 f(x) \succ 0, \forall x \in \mathcal{S}$), entonces f es **estrictamente convexa** en $\mathcal{S}$.

- *Ejemplo de recíproco falso*: $f(x) = x^4$ es estrictamente convexa, pero $f''(0) = 0$ (solo semidefinida positiva).

Curvatura y Hessiana: Ejemplo 1

Estudiar la convexidad de la función cuadrática:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 6x_1x_3$$

- **Matriz Hessiana constante**:

$$\nabla^2 f = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -6 \\ 1 & 2 & 0 \\ -6 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- **Menores principales principales (Sylvester)**:
  - $M_1 = 4 > 0$.
  - $M_2 = 4(2) - 1^2 = 7 > 0$.
  - $M_3 = \det(\nabla^2 f) = 4(8) - 1(4) - 6(12) = -20 < 0$.
- Al ser el determinante negativo, la Hessiana es **indefinida**. La función no es ni cóncava ni convexa en $\mathbb{R}^3$.

Curvatura y Hessiana: Ejemplo 2

Estudiar la concavidad de la función:

$$f(x_1, x_2) = 10 - 2(x_2 - x_1^2)^2$$

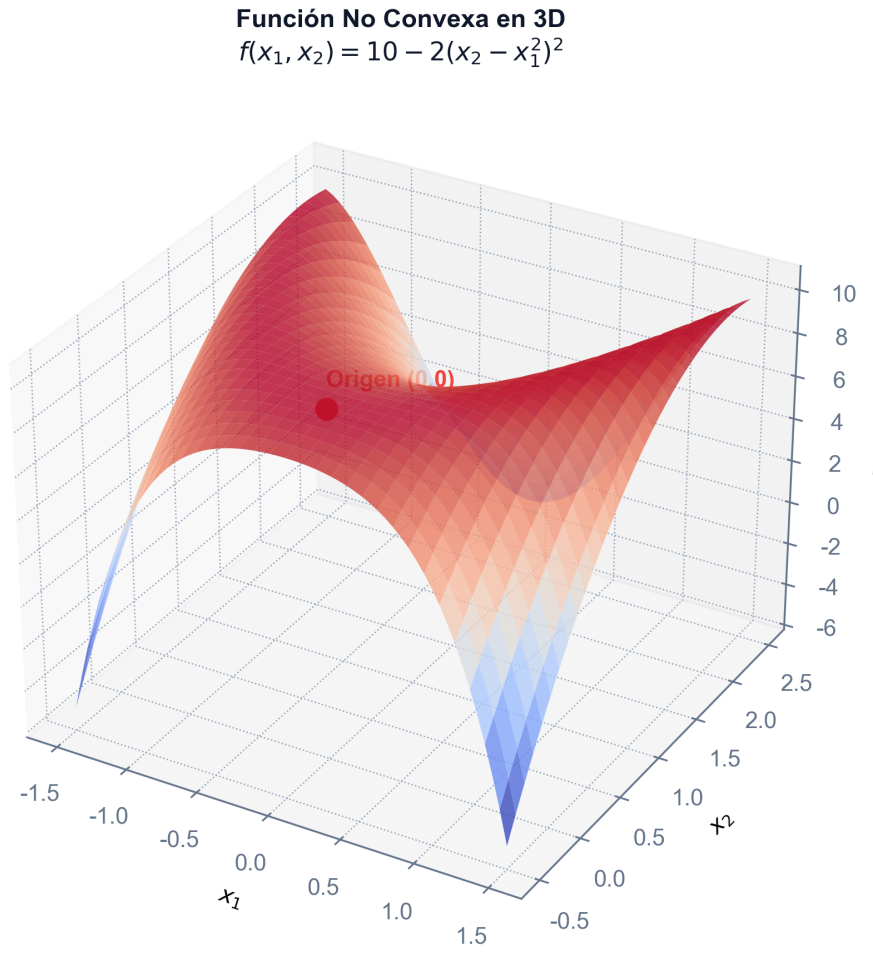
- **Matriz Hessiana variable**:

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 8x_2 - 24x_1^2 & 8x_1 \\ 8x_1 & -4 \end{pmatrix}$$

- Para que sea cóncava se requiere $\nabla^2 f(x) \preceq 0$ (semidefinida negativa):
  - $M_1 = 8x_2 - 24x_1^2 \leq 0$.
  - $M_2 = \det(\nabla^2 f) = 96x_1^2 - 32x_2 \geq 0 \implies x_2 \leq 3x_1^2$.
- Dado que $x_1^2 \leq 3x_1^2$, la condición limitante es $x_2 \leq x_1^2$ (región parabólica no convexa).

Curvatura y Hessiana: Ilustración Ejemplo 2

Visualización en 3D de la cresta parabólica no lineal de la función $f(x_1, x_2) = 10 - 2(x_2 - x_1^2)^2$. Fuera de la parábola $x_2 \leq x_1^2$, la curvatura deja de ser cóncava:



Curvatura y Hessiana: Ejemplo 3

Estudiar la convexidad de la función:

$$f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z^2 + xy - 4z - 5x + 14$$

- **Matriz Hessiana constante**:

$$\nabla^2 f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- **Menores principales**:
  - $M_1 = 2 > 0$.
  - $M_2 = 2(6) - 1^2 = 11 > 0$.
  - $M_3 = 2(M_2) = 22 > 0$.
- Al ser todos los menores principales estrictamente positivos, la Hessiana es **definida positiva** ($\nabla^2 f \succ 0$) en todo el dominio. La función es **estrictamente convexa** de forma global.

Óptimos y condiciones de optimalidad

Propiedades fundamentales del óptimo

La convexidad elimina la incertidumbre de la optimización no lineal clásica:

! Fundamental de la optimización convexa

Si $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es una función convexa sobre un conjunto convexo $\mathcal{S}$, entonces cualquier mínimo local de f en $\mathcal{S}$ es también un mínimo global. Si la función f es estrictamente convexa, el mínimo global (si existe) es único.

Caracterización variacional de mínimos

¿Cómo verificar analíticamente si un punto x^* es un mínimo global?

- **Caracterización con subgradientes**: Un punto x^* es mínimo global de la función convexa f en $\mathcal{S}$ si y solo si el vector nulo 0 es un subgradiente de f en x^*:

$$0 \in \partial f(x^*)$$

- **Caracterización variacional diferenciable**: Si la función f es diferenciable en todo su dominio, entonces un punto x^* es un mínimo global en $\mathcal{S}$ si y solo si:

$$\nabla f(x^*)^T(x - x^*) \geq 0, \quad \forall x \in \mathcal{S}$$

Caracterización del conjunto de soluciones óptimas

! Caracterización del conjunto de soluciones óptimas

Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función convexa y diferenciable sobre el conjunto convexo $\mathcal{S}$. Si existe al menos un mínimo global $x_0 \in \mathcal{S}$, entonces el conjunto de todas las soluciones óptimas $\mathcal{S}^*$ viene caracterizado por:

$$\mathcal{S}^* = \{x \in \mathcal{S} \mid \nabla f(x_0)^T(x - x_0) \geq 0 \quad \text{y} \quad \nabla f(x) = \nabla f(x_0)\}$$

Corolarios de la caracterización de óptimos

Bajo las mismas hipótesis de convexidad y diferenciabilidad y existiendo un mínimo global x_0:

- **Caracterización mediante igualdad**: El conjunto de soluciones óptimas $\mathcal{S}^*$ puede expresarse alternativamente mediante la condición de igualdad del gradiente:

$$\mathcal{S}^* = \{x \in \mathcal{S} \mid \nabla f(x_0)^T (x - x_0) = 0\}$$

- **Caso de funciones cuadráticas en poliedros**: Si $f(x) = c^T x + \frac{1}{2} x^T H x$ y el dominio $\mathcal{S}$ es un poliedro, entonces el conjunto de óptimos $\mathcal{S}^*$ es también un poliedro expresable como:

$$\mathcal{S}^* = \{x \in \mathcal{S} \mid c^T (x - x_0) = 0 \text{ y } H(x - x_0) = \mathbf{0}\}$$

Maximización de funciones convexas

! Condición necesaria para máximos locales de funciones convexas

Sea el problema de maximizar $f(x)$ sujeto a $x \in \mathcal{S}$, donde $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es una función convexa y $\mathcal{S}$ es un conjunto convexo no vacío de $\mathbb{R}^n$. Si $x_0 \in \mathcal{S}$ es un óptimo local para este problema de maximización, entonces:

$$\xi^T(x - x_0) \leq 0, \quad \forall x \in \mathcal{S}$$

donde ξ es cualquier subgradiente de f en x_0 ($\xi \in \partial f(x_0)$).

Maximización: contraejemplo

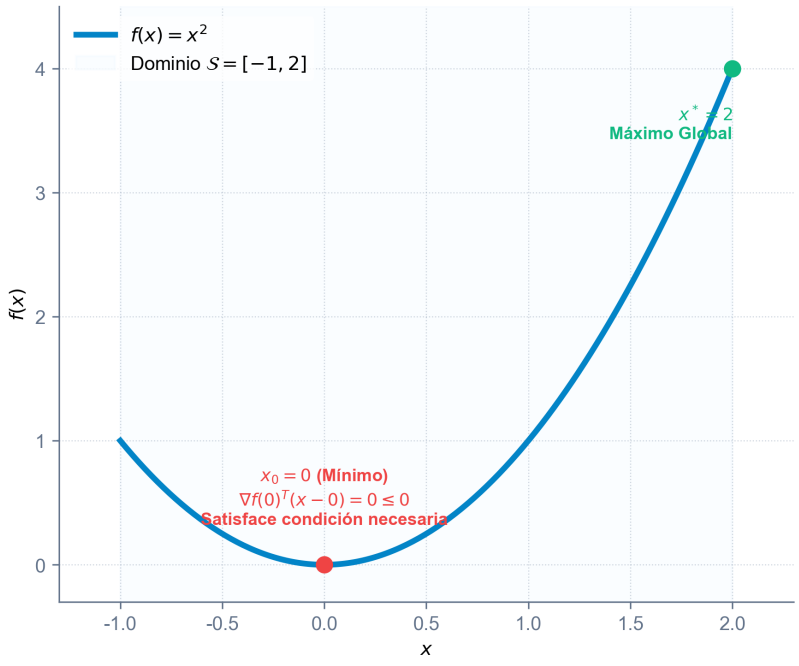
- **Caso Diferenciable para Máximos Locales**: Si la función convexa f es además diferenciable en todo el dominio $\mathcal{S}$, la condición necesaria para que $x_0 \in \mathcal{S}$ sea un óptimo local del problema de maximización se simplifica a:

$$\nabla f(x_0)^T (x - x_0) \leq 0, \qquad \forall x \in \mathcal{S}$$

- La condición necesaria $\nabla f(x_0)^T (x - x_0) \leq 0$ para funciones convexas es muy débil y **no es suficiente** para garantizar un máximo local.

Maximización: contraejemplo gráfico

- **Contraejemplo**: Sea $f(x) = x^2$ en el dominio acotado $\mathcal{S} = [-1, 2]$.
  - Mínimo global en $x_0 = 0$, con gradiente nulo: $\nabla f(0) = 0$.
  - Se cumple la condición necesaria: $\nabla f(0)^T (x - 0) = 0 \leq 0, \quad \forall x \in \mathcal{S}$
  - Sin embargo, en $x_0 = 0$ la función alcanza su **mínimo global**, no un máximo.
  - El máximo global real está en la frontera derecha $x^* = 2$ con valor $f(2) = 4$.



Óptimos: Ejemplo 1 (No diferenciable)

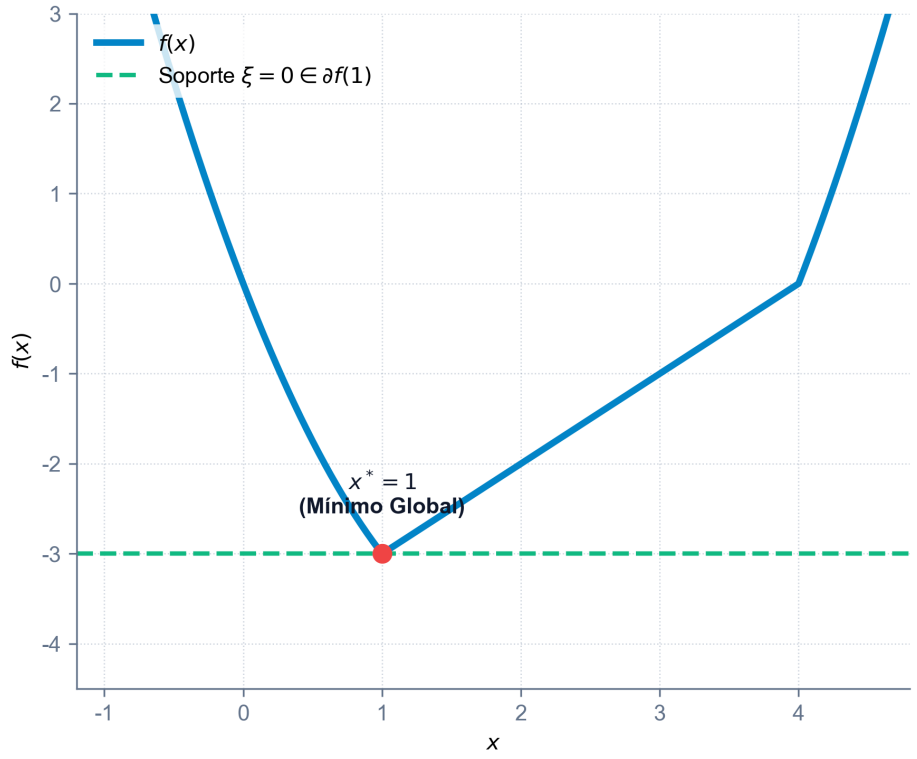
Minimizar la función definida por tramos del libro en $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x - 4 & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \\ (x-2)^2 - 4 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- La función tiene un punto de no diferenciabilidad (codo) en $x^* = 1$.
- Calculamos el subdiferencial en dicho codo:
  - Derivada lateral izquierda (parábola): $f'_-(1) = 2(1-2) = -2$.
  - Derivada lateral derecha (recta): $f'_+(1) = 1$.
  - Subdiferencial en el codo: $\partial f(1) = [-2, 1]$.
- Como el cero pertenece al subdiferencial ($0 \in [-2, 1]$), el punto $x^* = 1$ es un **mínimo global** de la función con valor $f(1) = -3$.

Óptimos: Ilustración Ejemplo 1

Gráfica del Ejemplo 1. En el codo singular $x^* = 1$, la presencia del cero en el subdiferencial $[-2, 1]$ permite apoyar una recta de soporte horizontal (pendiente nula):



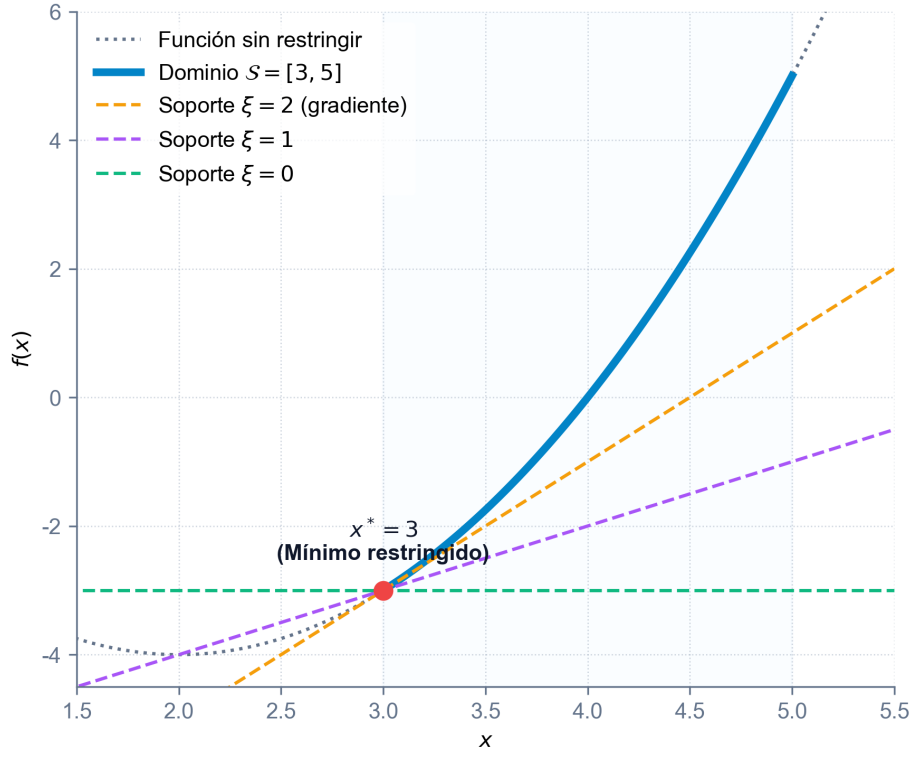
Óptimos: Ejemplo 2 (Dominio restringido 1D)

Minimizar la parábola convexa $f(x) = (x-2)^2 - 4$ sujeta a la restricción de caja $x \in [3, 5]$.

- El mínimo libre global está en $x = 2$, el cual es exterior al conjunto factible $\mathcal{S} = [3, 5]$.
- Evaluamos el punto frontera inferior factible $x^* = 3$:
  - Gradiente clásico en el óptimo de frontera: $\nabla f(3) = 2(3-2) = 2$.
  - El subdiferencial restringido a $\mathcal{S}$ en $x^* = 3$ es $\partial f_{\mathcal{S}}(3) = (-\infty, 2]$.
- Como el cero pertenece a este subdiferencial restringido $(0 \leq 2)$, el punto $x^* = 3$ es el **mínimo global restringido** con valor $f(3) = -3$.

Óptimos: Ilustración Ejemplo 2

La gráfica muestra la parábola en la región factible y cómo todas las pendientes del subdiferencial restringido $\xi \leq 2$ (incluyendo la pendiente nula) actúan como rectas soporte válidas:



Óptimos: Ejemplo 3 (2D Frontera)

Minimizar la distancia cuadrática a un punto objetivo exterior $(3, 2)^T$:

$$\min_{x_1, x_2} \ (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2$$

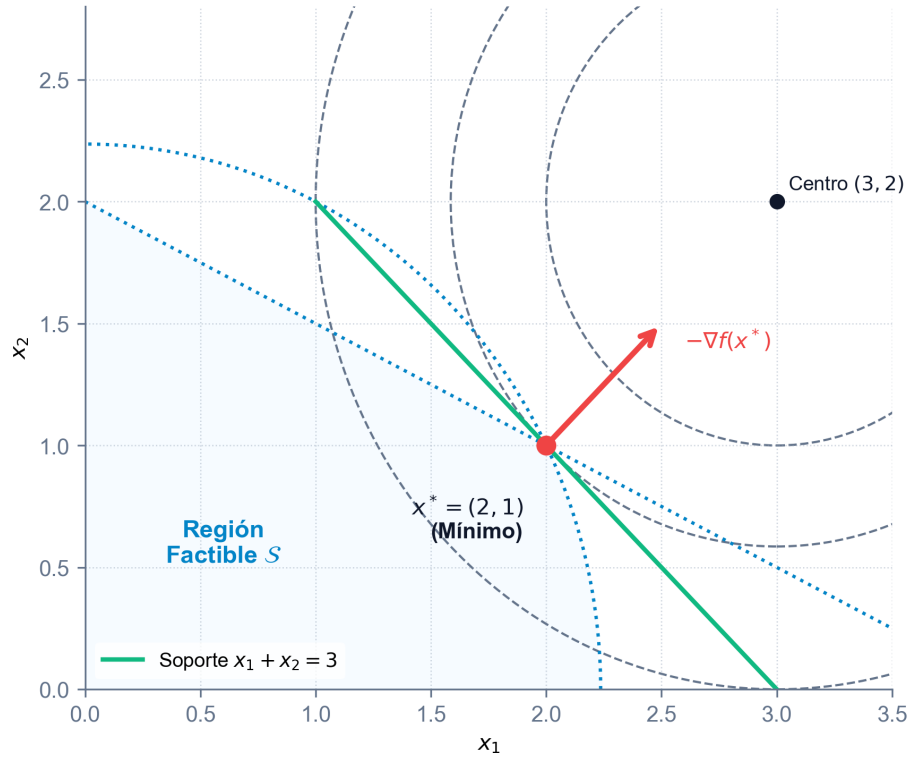
Sujeto al dominio convexo:

$$\mathcal{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 5, \ x_1 + 2x_2 \leq 4, \ x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0\}$$

- El óptimo analítico se localiza en la intersección de las fronteras activas: $\mathbf{x}^* = (2, 1)^T$.
- El gradiente apunta en dirección contraria al dominio: $\nabla f(x^*) = (-2, -2)^T$.
- La condición exige $\nabla f(x^*)^T(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) \geq 0 \implies -2(x_1 - 2) - 2(x_2 - 1) \geq 0 \iff x_1 + x_2 \leq 3$.

Óptimos: Ilustración Ejemplo 3

El gradiente $\nabla f(x^*)$ en el óptimo de frontera $(2, 1)$ forma un ángulo obtuso con todas las direcciones factibles que apuntan hacia el interior del polígono convexo:



Óptimos: Ejemplo 4 (2D Interior)

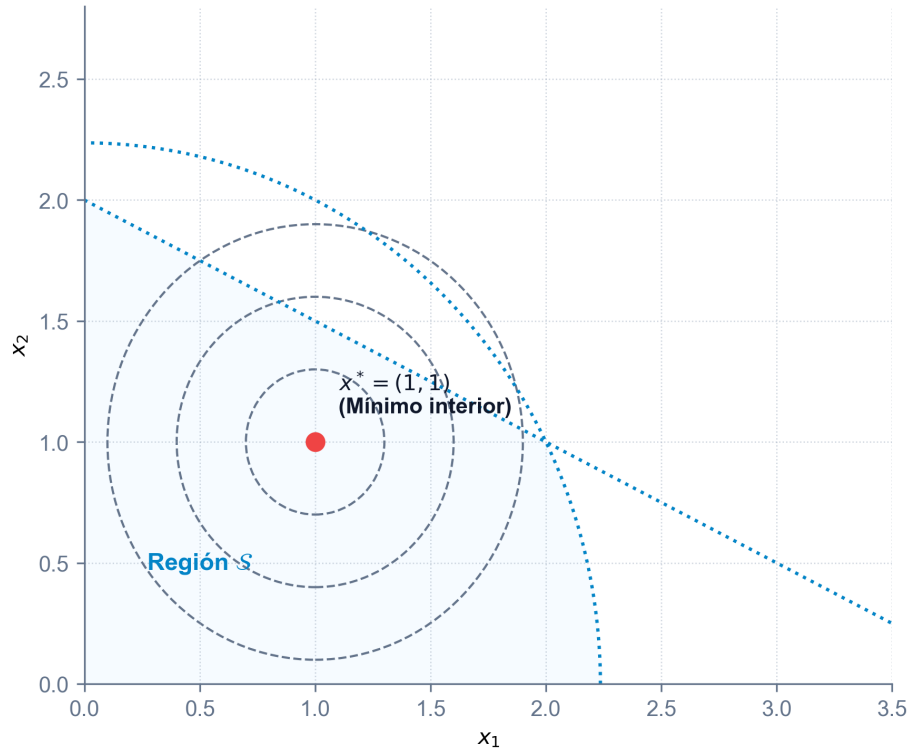
Consideremos el mismo dominio convexo del Ejemplo 3, pero buscando el mínimo respecto al punto objetivo $(1,1)^T$, el cual es un punto interior de $\mathcal{S}$:

- Dado que $\mathbf{x}^* = (1,1)^T$ cumple estrictamente las restricciones:
  - $1^2 + 1^2 = 2 < 5$
  - $1 + 2(1) = 3 < 4$
  - $1 > 0,\ 1 > 0$
- El óptimo se sitúa en el interior del conjunto factible, comportándose como un problema libre.
- El gradiente se anula exactamente en el óptimo:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Óptimos: Ilustración Ejemplo 4

Al situarse el punto de referencia $(1, 1)$ dentro de la región factible, la distancia cuadrática se minimiza de forma exacta con valor cero en dicho punto interior:



Generalizaciones de la convexidad

Funciones cuasi-convexas: concepto

! Equivalencia por conjuntos de nivel

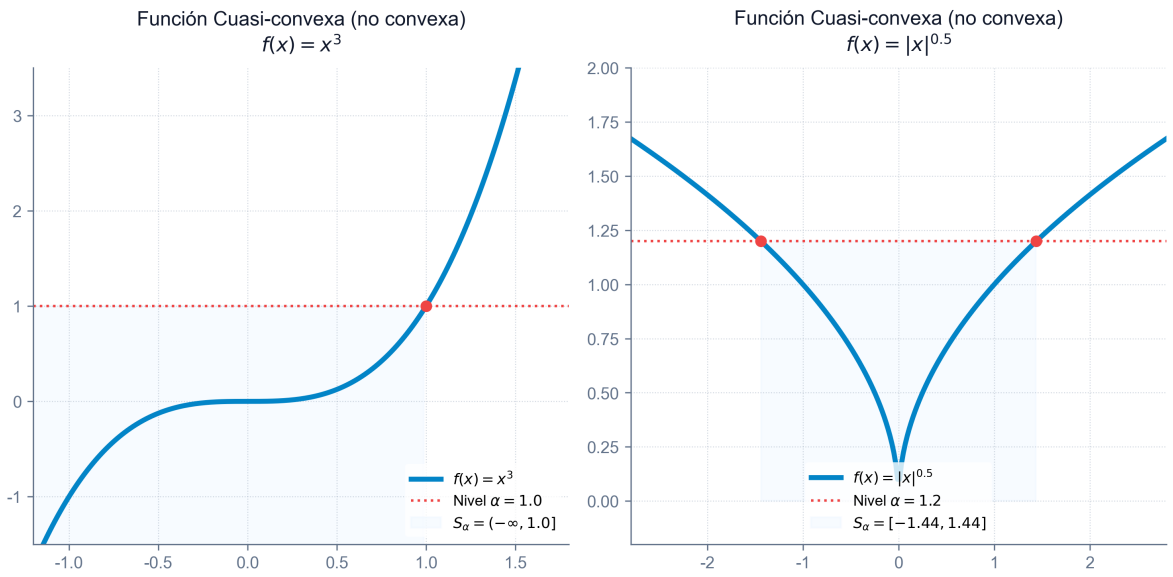
Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$, con $\mathcal{S}$ un conjunto convexo no vacío de $\mathbb{R}^n$. La función f es cuasi-convexa si y solo si el conjunto de nivel inferior $\mathcal{S}_\alpha = \{x \in \mathcal{S} \mid f(x) \leq \alpha\}$ es convexo para cualquier número real α.

- **Definición equivalente**:

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \max(f(x), f(y)), \quad \forall x, y \in \mathcal{S},\ \lambda \in [0,1]$$

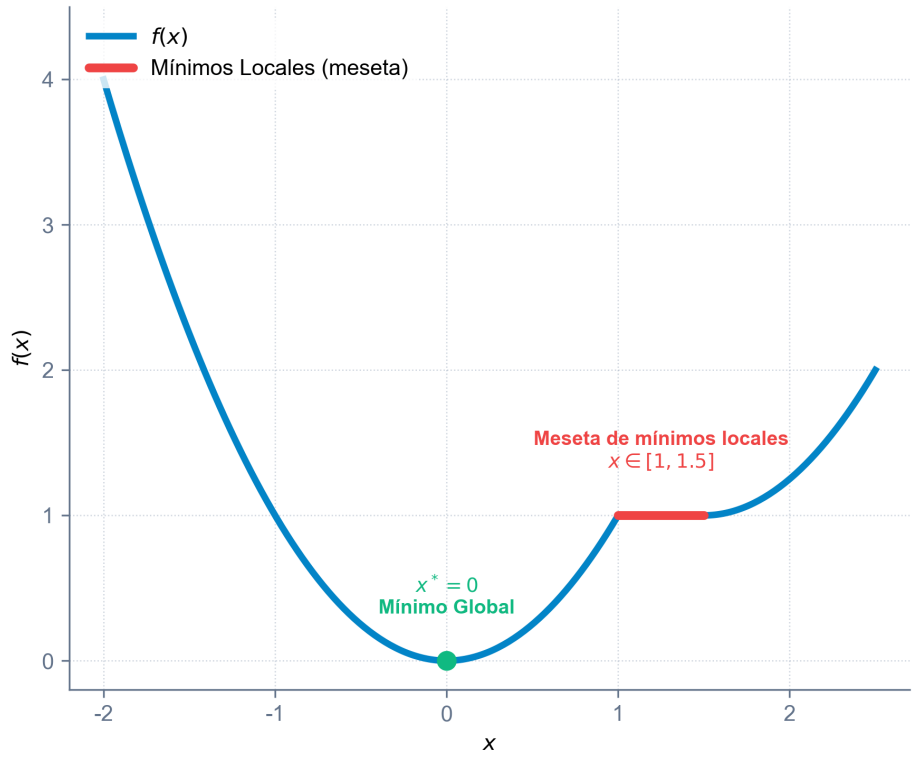
Ejemplos de cuasi-convexidad

Ejemplos de funciones cuasi-convexas no convexas. La función $f(x) = x^3$ (izquierda) y la función $f(x) = |x|^{0.5}$ (derecha) poseen conjuntos de nivel convexos (intervalos):



Óptimos locales y globales en cuasi-convexidad

- En funciones cuasi-convexas generales, **un mínimo local no es necesariamente global**.
- Pueden existir "mesetas" o regiones planas que atrapen a los algoritmos en óptimos locales mediocres:



Funciones estrictamente cuasi-convexas

Para eliminar el problema de las mesetas de mínimos locales:

- **Definición**: Una función $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es **estrictamente cuasi-convexa** si para todo $x \neq y$ con $f(x) \neq f(y)$:

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \max(f(x), f(y)), \quad \forall \lambda \in (0,1)$$

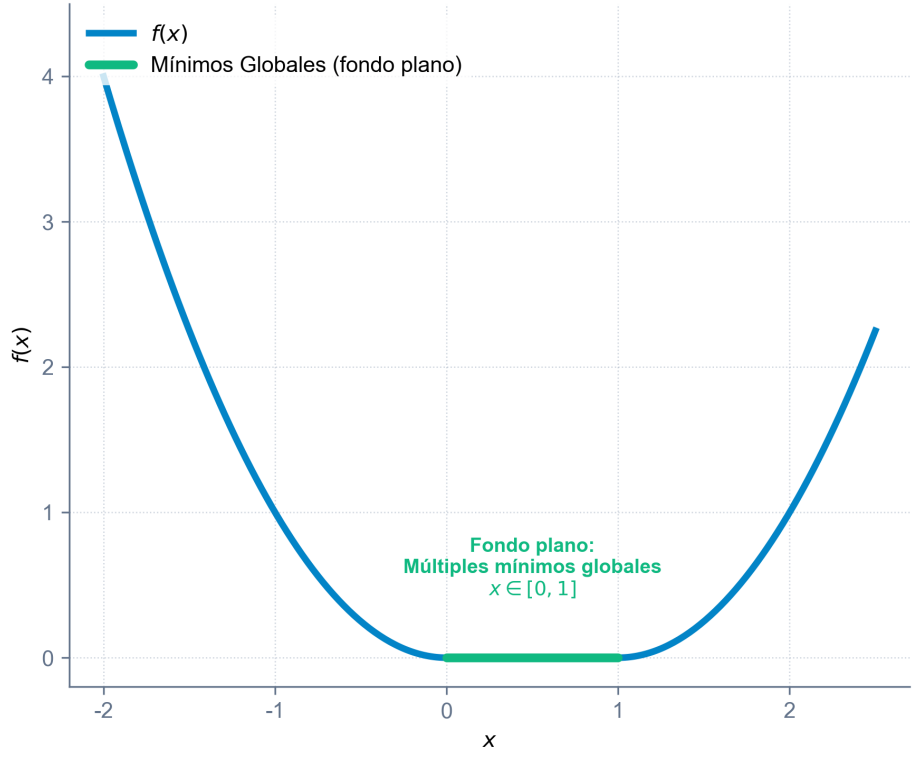
! Mínimos en funciones estrictamente cuasi-convexas

Si $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es una función estrictamente cuasi-convexa definida en un conjunto convexo $\mathcal{S}$, entonces cualquier mínimo local es también un mínimo global.

- Si $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es estrictamente cuasi-convexa y semicontinua inferiormente, con $\mathcal{S}$ un conjunto convexo no vacío, entonces f es cuasi-convexa.

Estricta cuasi-convexidad: Ilustración

Ejemplo de función estrictamente cuasi-convexa que posee un fondo plano de infinitos mínimos globales en el intervalo $[0, 1]$, demostrando la falta de unicidad:



Funciones fuertemente cuasi-convexas

Para asegurar tanto la globalidad del óptimo como su **unicidad**:

- **Definición**: Una función $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es **fuertemente cuasi-convexa** si para todo $x \neq y$:

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \max(f(x), f(y)), \quad \forall \lambda \in (0,1)$$

(Incluso si coinciden los valores de los extremos, $f(x) = f(y)$).

! Unicidad del mínimo en funciones fuertemente cuasi-convexas

Sea el problema de minimizar $f(x)$ sujeto a $x \in \mathcal{S}$, donde $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es una función fuertemente cuasi-convexa y $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo no vacío. Si existe un mínimo local x_0, entonces x_0 es el único mínimo global.

Funciones pseudo-convexas

Se definen únicamente para funciones **diferenciables**. Representan la generalización más fuerte, garantizando que el óptimo se caracteriza por la anulación del gradiente.

- **Definición**: Una función diferenciable f es **pseudo-convexa** si:

$$\nabla f(y)^T(x-y) \geq 0 \implies f(x) \geq f(y)$$

- **Consecuencia**: Si el gradiente es nulo en un punto ($\nabla f(y) = \mathbf{0}$), entonces $\nabla f(y)^T(x-y) = 0 \geq 0$, lo que implica $f(x) \geq f(y)$ para todo x, demostrando que y es un **mínimo global**.

Relaciones entre las generalizaciones

Existen implicaciones lógicas estrictas entre estas clases de funciones:

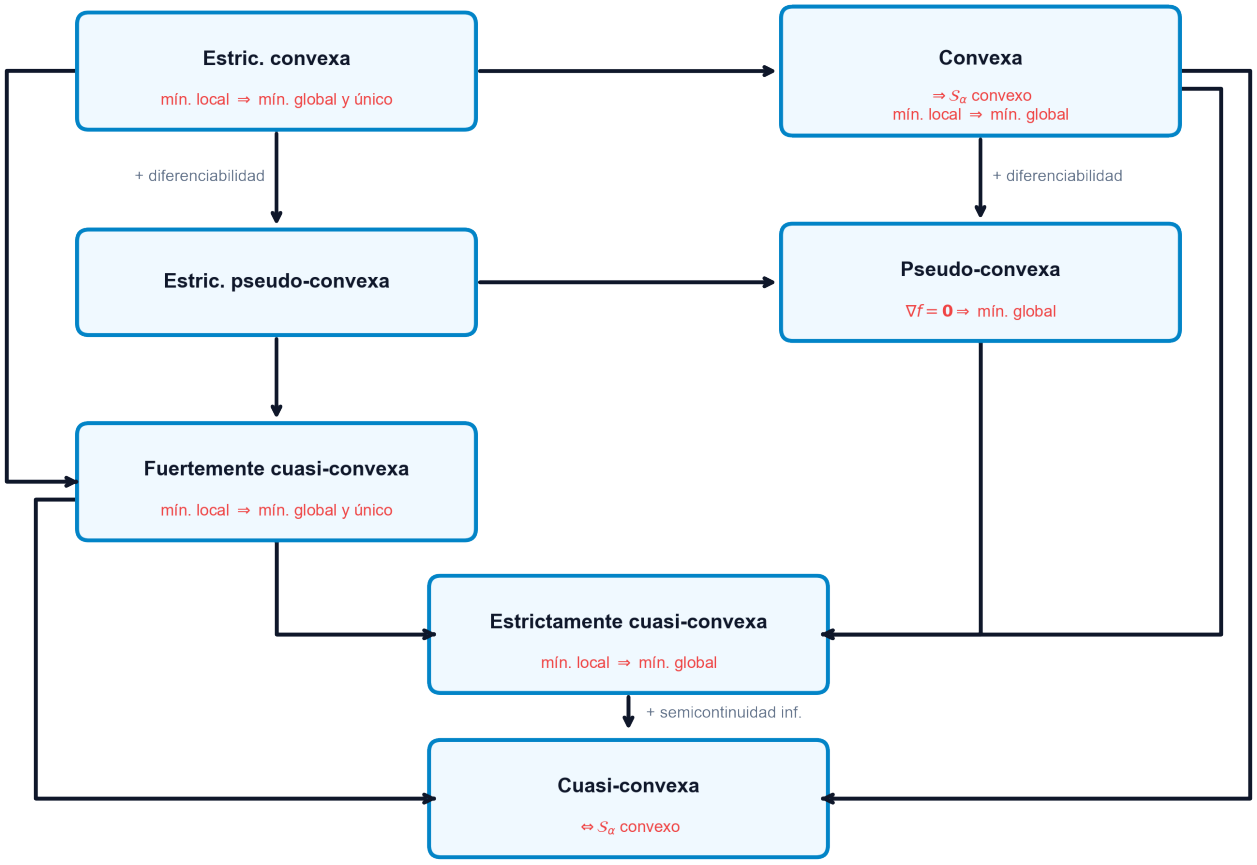
! Relación entre pseudo-convexidad y cuasi-convexidad estricta

Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función diferenciable en un conjunto convexo abierto no vacío $\mathcal{S}$. Si f es pseudo-convexa en $\mathcal{S}$, entonces es estrictamente cuasi-convexa.

! Relación entre pseudo-convexidad estricta y cuasi-convexidad fuerte

Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función diferenciable en un conjunto convexo abierto no vacío $\mathcal{S}$. Si f es estrictamente pseudo-convexa en $\mathcal{S}$, entonces es fuertemente cuasi-convexa.

Jerarquía de generalizaciones de la convexidad



Teorema de equivalencia cuadrática

! Equivalencia cuadrática

Si la función $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ es una función cuadrática diferenciable en un conjunto convexo abierto $\mathcal{S}$, entonces las siguientes generalizaciones de la convexidad son lógicamente equivalentes:

1. f es pseudo-convexa si y solo si es estrictamente cuasi-convexa.
2. f es cuasi-convexa si y solo si es estrictamente cuasi-convexa.
3. f es estrictamente pseudo-convexa si y solo si es fuertemente cuasi-convexa.

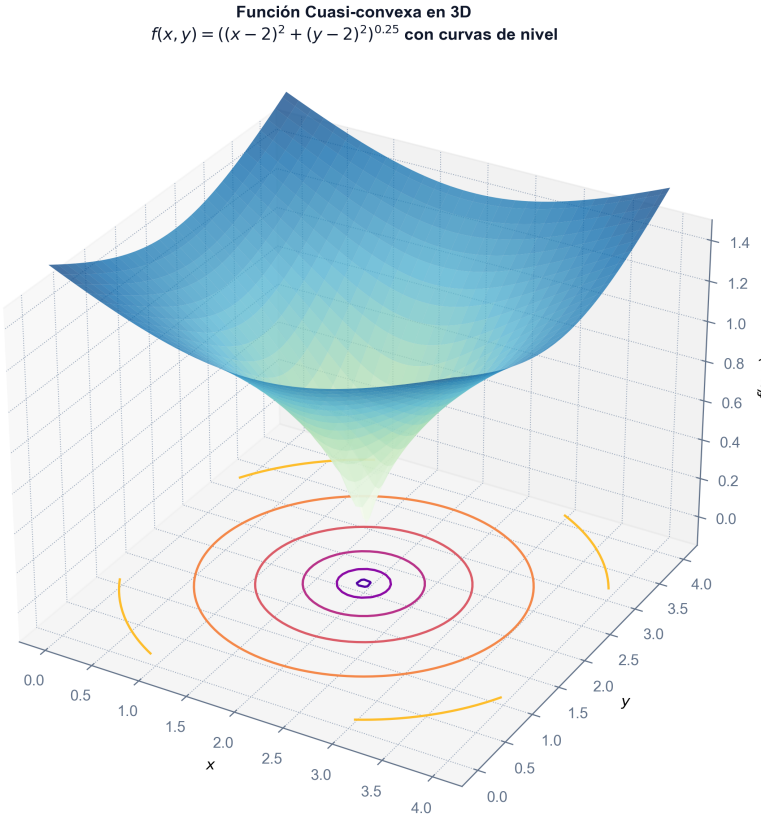
Es decir, en el caso cuadrático, la cuasi-convexidad y la pseudo-convexidad coinciden estructuralmente, reduciendo la taxonomía de generalizaciones de la convexidad.

Ejemplos Visuales: Curvas de nivel 3D (1)

- **Función cuasi-convexa**:

$$f(x,y) = ((x-2)^2+(y-2)^2)^{0.25}$$

- Superficie tridimensional que no tiene curvatura convexa en sentido estricto.
- **Curvas de nivel**: Sus conjuntos de nivel inferior proyectados en el plano inferior son discos circulares **convexos**.

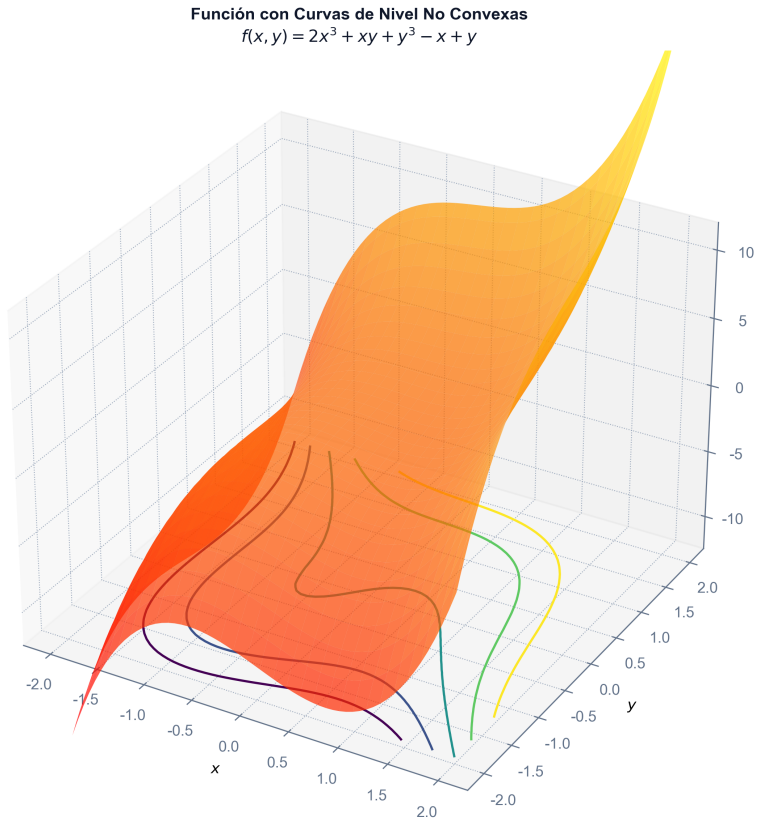


Ejemplos Visuales: Curvas de nivel 3D (2)

- **Función no cuasi-convexa**:

$$f(x, y) = 2x^3 + xy + y^3 - x + y$$

- La superficie muestra una curvatura irregular que no se asemeja a un cuenco.
- **Curvas de nivel**: Sus conjuntos de nivel inferior proyectados no son convexos (tienen forma de herraduras o pliegues).



Convexidad puntual

Convexidad puntual (1)

La convexidad también puede estudiarse de forma localizada respecto a un determinado punto de interés $x_0 \in \mathcal{S}$ en un conjunto convexo no vacío $\mathcal{S}$:

1. **Convexa en** x_0:

   $$f(\lambda x_0+(1-\lambda)x) \leq \lambda f(x_0)+(1-\lambda)f(x), \quad \forall \lambda \in (0,1),\ \forall x \in \mathcal{S}$$

2. **Estrictamente convexa en** x_0:

   $$f(\lambda x_0+(1-\lambda)x) < \lambda f(x_0)+(1-\lambda)f(x), \quad \forall \lambda \in (0,1),\ \forall x \in \mathcal{S},\ x$$

3. **Cuasi-convexa en** x_0:

   $$f(\lambda x_0+(1-\lambda)x) \leq \max\{f(x_0), f(x)\}, \quad \forall \lambda \in (0,1),\ \forall x \in \mathcal{S}$$

Convexidad puntual (2)

4. **Estrictamente cuasi-convexa en** x_0:

   $f(\lambda x_0+(1-\lambda)x) < \max\{f(x_0), f(x)\}, \quad \forall \lambda \in (0,1),\ \forall x \in \mathcal{S}$ con

5. **Fuertemente cuasi-convexa en** x_0:

   $f(\lambda x_0+(1-\lambda)x) < \max\{f(x_0), f(x)\}, \quad \forall \lambda \in (0,1),\ \forall x \in \mathcal{S},\ x \neq$

6. **Pseudo-convexa en** x_0: (si f es diferenciable en x_0)

   $$\nabla f(x_0)^T(x - x_0) \geq 0 \implies f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in \mathcal{S}$$

7. **Estrictamente pseudo-convexa en** x_0: (si f es diferenciable en x_0)

   $\nabla f(x_0)^T(x-x_0) \geq 0 \implies f(x) > f(x_0), \quad \forall x \in \mathcal{S},\ x \neq x_0$

Tema 4: condiciones de optimalidad y KKT

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-07-14

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, serás capaz de:

1. **Diferenciar** las condiciones necesarias y suficientes de primer y segundo orden (FONC, SONC y SOSC) para optimización sin restricciones.
2. **Caracterizar geométricamente** las direcciones de descenso y factibles a través de conos de direcciones algebraicos.
3. **Analizar las condiciones de Fritz-John**, interpretando su significado geométrico y su sensibilidad ante restricciones redundantes.
4. **Deducir y aplicar las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)** como fundamento analítico de la optimización restringida.
5. **Resolver analíticamente** problemas con restricciones de igualdad y desigualdad por medio de la cualificación de restricciones (LICQ) y el análisis sistemático por casos.

Optimización sin restricciones

¿Por qué estudiar problemas sin restricciones?

- **Base diferencial**: Los conceptos de aproximación local, gradiente, Hessiana y curvatura se extienden directamente al caso restringido.
- **Algoritmos indirectos**: Muchos métodos numéricos resuelven problemas con restricciones mediante una secuencia de subproblemas sin restricciones (ej. penalización, barrera).
- **Comportamiento local**: Permite comprender cómo se comporta una función localmente basándonos únicamente en la información de sus derivadas.

¿Qué es una dirección de descenso?

Una dirección $d \in \mathbb{R}^n$ es de **descenso** en $\bar{x}$ si existe un paso $\delta > 0$ tal que la función disminuye estrictamente:

$$f(\bar{x} + \lambda d) < f(\bar{x}), \quad \forall \lambda \in (0, \delta)$$

Propiedad diferencial:

- Si f es diferenciable en $\bar{x}$ y existe d tal que $\nabla f(\bar{x})^T d < 0$, entonces d es una dirección de descenso.
- El producto escalar negativo indica que el ángulo entre el gradiente $\nabla f(\bar{x})$ y la dirección d es obtuso.
- **Cono de direcciones de descenso**:

$$\mathcal{D}_0(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n \mid \nabla f(\bar{x})^T d < 0\}$$

Condiciones de optimalidad sin restricciones (FONC y SONC)

Caracterización diferencial de extremos locales sin restricciones:

- **Condición necesaria de primer orden (FONC)**: Si $\bar{x}$ es un mínimo local de f (diferenciable en $\bar{x}$), entonces el gradiente se anula:

$$\nabla f(\bar{x}) = 0$$

*(El punto $\bar{x}$ es un **punto crítico** o estacionario, lo que vacía el cono de descenso: $\mathcal{D}_0(\bar{x}) = \emptyset$).*

- **Condición necesaria de segundo orden (SONC)**: Si $\bar{x}$ es un mínimo local de f (dos veces diferenciable en $\bar{x}$), entonces la matriz Hessiana es semidefinida positiva:

$$\nabla^2 f(\bar{x}) \succeq 0$$

Condiciones suficientes de segundo orden (SOSC)

! Condición Suficiente de Segundo Orden (SOSC)

Sea f dos veces diferenciable en un punto crítico $\bar{x}$ (donde $\nabla f(\bar{x}) = 0$).

- Si $\nabla^2 f(\bar{x}) \succ 0$ (definida positiva), entonces $\bar{x}$ es un **mínimo local estricto**.
- Si $\nabla^2 f(\bar{x}) \prec 0$ (definida negativa), entonces $\bar{x}$ es un **máximo local estricto**.
- Si $\nabla^2 f(\bar{x})$ es indefinida (autovalores positivos y negativos), entonces $\bar{x}$ es un **punto de silla**.

Si es únicamente semidefinida, la condición de segundo orden no es suficiente y existe ambigüedad.

Suficiencia de optimalidad global

Las condiciones SOSC son locales. Para certificar optimalidad global (garantizar que no existe ningún otro punto mejor en todo el dominio), necesitamos imponer convexidad:

! Suficiencia de Optimalidad bajo Pseudo-convexidad

Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función pseudo-convexa definida sobre un conjunto convexo $\mathcal{S}$.
Un punto $\bar{x} \in \mathcal{S}$ es un **mínimo global** de f si y solo si es un punto estacionario:

$$\nabla f(\bar{x}) = 0$$

Derivadas de orden superior (una variable)

! Extremos univariantes de orden superior

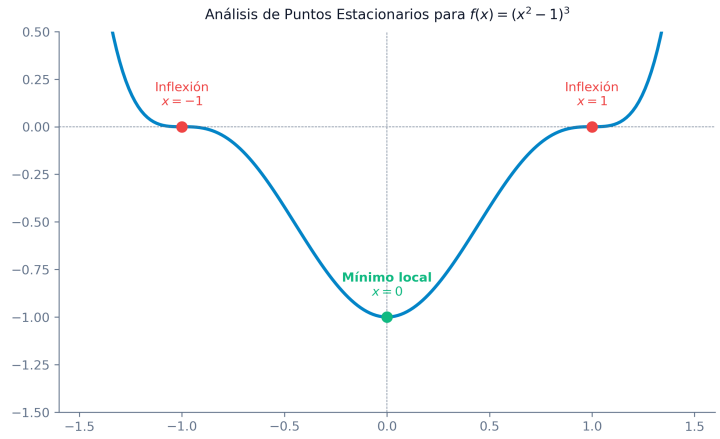
Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función infinitamente diferenciable en un punto crítico $\bar{x}$. Supongamos que la primera derivada no nula en $\bar{x}$ es de orden $n \geq 2$, es decir, $f^{(j)}(\bar{x}) = 0$ para todo $j = 1, \ldots, n-1$, y $f^{(n)}(\bar{x}) \neq 0$:

1. Si n es **impar**, entonces $\bar{x}$ es un **punto de inflexión** (no es un extremo local).
2. Si n es **par**:
   - Si $f^{(n)}(\bar{x}) > 0$, entonces $\bar{x}$ es un **mínimo local estricto**.
   - Si $f^{(n)}(\bar{x}) < 0$, entonces $\bar{x}$ es un **máximo local estricto**.

Derivadas de orden superior: ejemplo

Consideremos la función $f(x) = (x^2 - 1)^3$. Puntos críticos en $x^* \in \{0, 1, -1\}$:

- **En** $x^* = 0$:
  - $f''(0) = 6 > 0 \implies$ mínimo local por SOSC.
- **En** $x^* = \pm 1$:
  - $f''(\pm 1) = 0 \implies$ orden superior.
  - $f'''(\pm 1) = \pm 48 \neq 0 \implies$ primera derivada no nula es **impar** $(n = 3)$.
  - Son **puntos de inflexión**.



Optimización con restricciones

Introducción a la optimización con restricciones

En la práctica, la optimización matemática adquiere su verdadera complejidad al introducir restricciones sobre las variables de decisión.

Dos marcos de análisis:

1. **Marco general geométrico**: Conjunto factible $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ genérico:
$$\min\{f(x) \mid x \in \mathcal{S}\}$$
2. **Problema con restricciones explícitas**: Definidas mediante desigualdades:
$$\min\{f(x) \mid x \in \mathcal{X},\ g_i(x) \leq 0,\ i = 1, \dots, m\}$$
donde el dominio de partida $\mathcal{X}$ es un abierto no vacío de $\mathbb{R}^n$, y tanto f como g_i son diferenciables.

Análisis local en la frontera

Para caracterizar si un punto frontera $\bar{x} \in \mathcal{S}$ es un mínimo local, analizamos movimientos infinitesimales a partir de él.

Requisitos del movimiento infinitesimal:

1. **Factibilidad**: Permanecer dentro de la región factible $\mathcal{S}$ para un paso suficientemente pequeño.
2. **Descenso**: Disminuir estrictamente el valor de la función objetivo $f(x)$.

- Ambas condiciones se formalizan geométricamente a través de los **conos de direcciones** (factibles y de descenso).

Conos de direcciones: factibilidad y descenso

Caracterización geométrica de los movimientos infinitesimales admisibles en $\bar{x} \in \mathcal{S}$:

- **Cono de Direcciones Factibles ($\mathcal{F}(\bar{x})$)**: Direcciones a lo largo de las cuales un paso infinitesimal no abandona la región factible:

$$\mathcal{F}(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n \mid d \neq 0,\ \exists \delta_d > 0 \text{ t.q. } \bar{x}+\lambda d \in \mathcal{S},\ \forall \lambda \in (0, \delta_d)\}$$

- **Cono de Direcciones de Mejora/Descenso ($\mathcal{D}(\bar{x})$)**: Direcciones a lo largo de las cuales el valor de la función objetivo disminuye localmente:

$$\mathcal{D}(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n \mid d \neq 0,\ \exists \delta_d > 0 \text{ t.q. } f(\bar{x}+\lambda d) < f(\bar{x}),\ \forall \lambda \in (0,$$

- **Condición necesaria geométrica de optimalidad**:

$$\bar{x} \text{ es mínimo local } \implies \mathcal{F}(\bar{x}) \cap \mathcal{D}(\bar{x}) = \emptyset$$

El cono de descenso analítico

Si f es diferenciable, aproximamos el cono de descenso real $\mathcal{D}(\bar{x})$ localmente:

- **Definición**: El cono analítico $\mathcal{D}_0(\bar{x})$ son las direcciones con ángulo obtuso respecto al gradiente:

$$\mathcal{D}_0(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n \mid \nabla f(\bar{x})^T d < 0\}$$

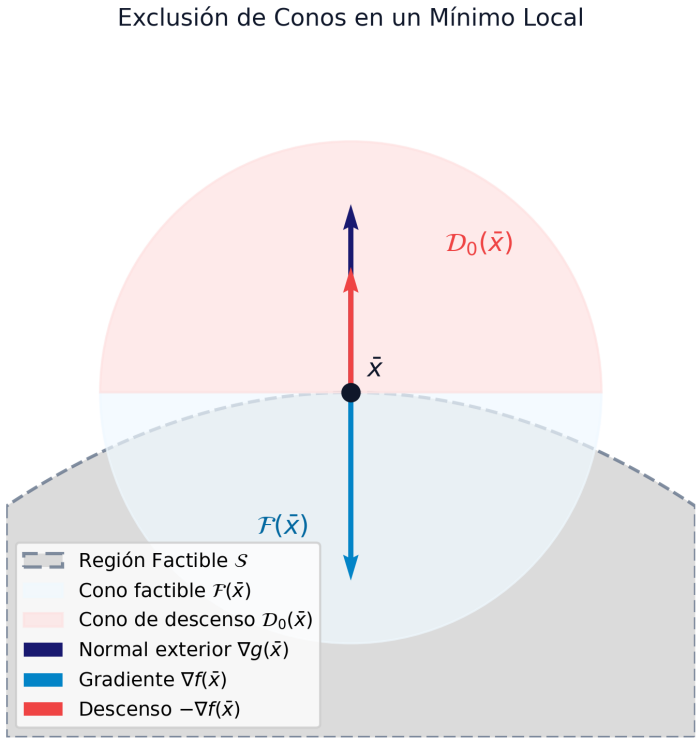
- **Inclusión**: Se cumple que $\mathcal{D}_0(\bar{x}) \subseteq \mathcal{D}(\bar{x})$.
- **Significado geométrico**: Cualquier dirección $d \in \mathcal{D}_0(\bar{x})$ garantiza el descenso local de la función en $\bar{x}$.

Exclusión de Direcciones de Descenso y Factibilidad

! Exclusión de Direcciones de Descenso y Factibilidad

Si $\bar{x} \in \mathcal{S}$ es un mínimo local de una función diferenciable f, entonces el cono factible y el semiespacio de descenso analítico son disjuntos:

$$\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{F}(\bar{x}) = \emptyset$$



Suficiencia geométrica bajo Pseudo-convexidad

La condición de exclusión $\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{F}(\bar{x}) = \emptyset$ es necesaria. Bajo propiedades de convexidad, se convierte también en suficiente:

! Suficiencia geométrica bajo Pseudo-convexidad

Sea el problema de optimización $\min\{f(x) \mid x \in \mathcal{S}\}$, con f diferenciable y pseudo-convexa en $\bar{x} \in \mathcal{S}$. Si:

1. Se cumple la condición de exclusión geométrica: $\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{F}(\bar{x}) = \emptyset$.
2. Existe un entorno $N_\epsilon(\bar{x})$ de radio $\epsilon > 0$ tal que el vector $d = (x - \bar{x}) \in \mathcal{F}(\bar{x})$ para cualquier $x \in \mathcal{S} \cap N_\epsilon(\bar{x})$.

Entonces, $\bar{x}$ es un **mínimo local** de f.

Limitación del Cono de Direcciones Factibles

Limitación del Cono Factible Geométrico

El cono de direcciones factibles $\mathcal{F}(\bar{x})$ se define de forma puramente geométrica y depende del comportamiento infinitesimal de la frontera del conjunto $\mathcal{S}$.

- Determinar analíticamente si una dirección $d \in \mathcal{F}(\bar{x})$ requiere analizar la existencia de un paso $\delta > 0$ tal que $\bar{x} + \lambda d \in \mathcal{S}$ para todo $\lambda \in (0, \delta)$.
- Esta verificación es extremadamente compleja en la práctica para restricciones no lineales.

Solución: Si el conjunto factible está definido por restricciones analíticas de desigualdad diferenciables, aproximamos localmente el cono factible mediante el **cono de restricciones activas** $\mathcal{G}_0(\bar{x})$, el cual se calcula algebraicamente.

Restricciones de desigualdad y cono de restricciones activas

Restricciones de desigualdad y conjunto activo

La región factible $\mathcal{S}$ se define explícitamente mediante una serie de desigualdades analíticas:

$$\mathcal{S} = \{x \in \mathcal{X} \mid g_i(x) \leq 0,\ i = 1, \ldots, m\}$$

- **Región factible y dominio**: El dominio de partida $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ es un abierto no vacío, y tanto f como las restricciones g_i son funciones diferenciables.
- **Restricciones inactivas**: Si $g_i(\bar{x}) < 0$, la restricción está **inactiva** y no limita localmente los movimientos admisibles en un entorno lo suficientemente pequeño de $\bar{x}$.
- **Conjunto activo**: El **conjunto activo** $\mathcal{I}$ está formado por los índices de las restricciones que se cumplen estrictamente como igualdad en $\bar{x}$:

$$\mathcal{I} = \{i \in \{1, \ldots, m\} \mid g_i(\bar{x}) = 0\}$$

Gradientes y movimiento admisible

Para analizar qué movimientos infinitesimales nos mantienen dentro de la región factible, estudiamos la geometría de las restricciones activas en $\bar{x}$:

- **Gradiente como dirección de crecimiento**: Si g_i $(i \in \mathcal{I})$ es diferenciable, el gradiente $\nabla g_i(\bar{x})$ señala la dirección de máximo crecimiento local de la restricción.
- **Orientación hacia el exterior**: Dado que las restricciones son de tipo "menor o igual que" $(g_i(x) \leq 0)$, el gradiente $\nabla g_i(\bar{x})$ apunta estrictamente hacia el exterior de la región factible $\mathcal{S}$.
- **Movimiento hacia el interior**: Si una dirección $d \in \mathbb{R}^n$ forma un ángulo obtuso con el gradiente de una restricción activa:

$$\nabla g_i(\bar{x})^T d < 0$$

entonces nos moveremos localmente hacia el interior factible de dicha restricción.

Ejemplo: Identificación – Planteamiento

Consideremos el siguiente problema bidimensional con restricciones lineales y circulares:

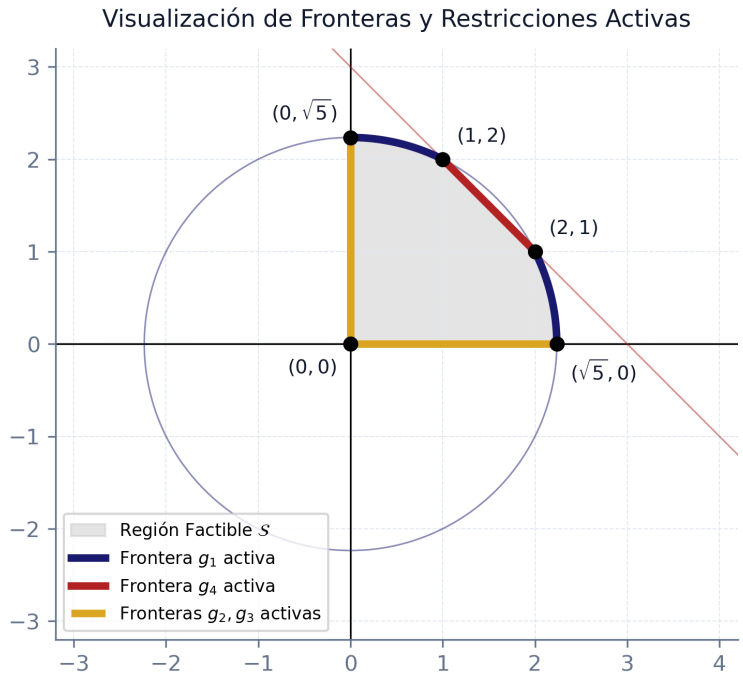
$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & g_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0 \\ & g_2(x_1, x_2) = -x_1 \leq 0 \\ & g_3(x_1, x_2) = -x_2 \leq 0 \\ & g_4(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 3 \leq 0 \end{aligned}$$

- **Función objetivo**: Minimizar la distancia euclídea al cuadrado con respecto al centro $(3, 2)$.
- **Región factible** $\mathcal{S}$: Delimitada por la circunferencia g_1, los ejes de coordenadas g_2, g_3 y la recta oblicua g_4.

Ejemplo: Identificación – Conjuntos activos

Dependiendo de la ubicación del punto factible evaluado, el conjunto de restricciones activas $\mathcal{I}$ varía considerablemente:

- **Punto** $(1, 1)$: El punto es estrictamente interior, por lo que ninguna restricción se cumple con igualdad y $\mathcal{I} = \emptyset$.
- **Punto** $(0, 0)$: El punto está en el origen, lo que activa las fronteras de no negatividad, resultando $\mathcal{I} = \{2, 3\}$.
- **Punto** $(2, 1)$: Situado en la intersección de la circunferencia y la recta, activando ambas simultáneamente: $\mathcal{I} = \{1, 4\}$.
- **Punto** $(0, 1)$: Situado sobre el eje vertical, lo que activa únicamente la restricción de $x_1 \geq 0$, resultando $\mathcal{I} = \{2\}$.

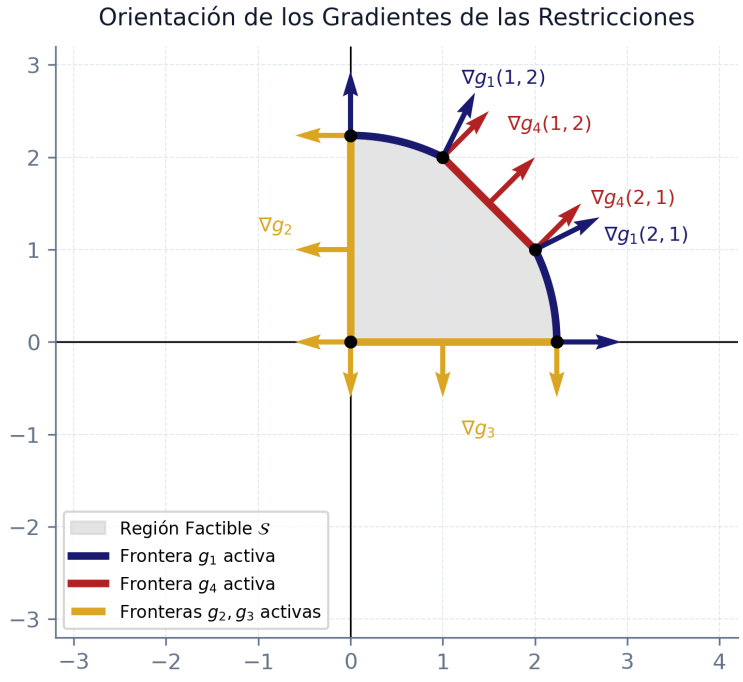


Ejemplo: Identificación – Gradientes en la frontera

Analicemos los gradientes de las restricciones activas en los puntos situados sobre la frontera de la región factible:

- **Punto** $(1, 2)$: Las restricciones activas son la circunferencia g_1 y la recta oblicua g_4 ($\mathcal{J} = \{1, 4\}$).
- **Cálculo de gradientes**:

$$\nabla g_1(1,2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \nabla g_4(1,2) =$$

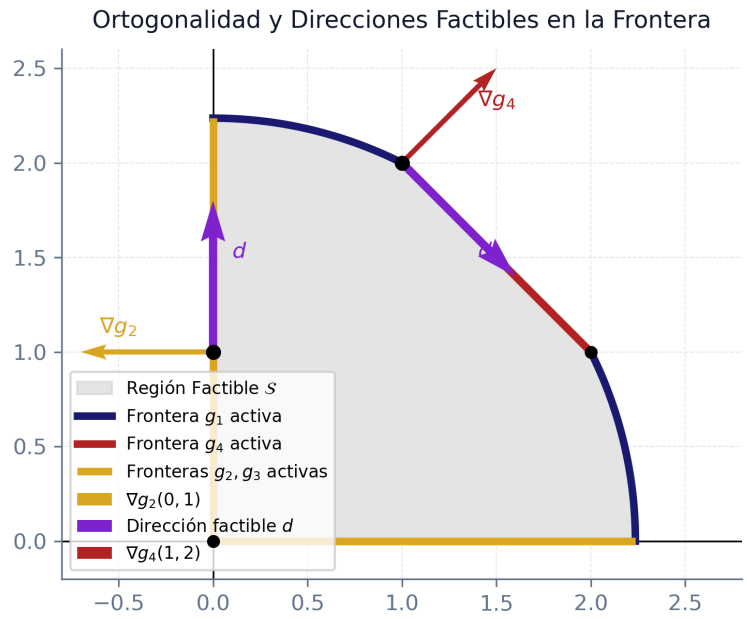


- **Orientación**: Ambos vectores señalan hacia fuera de la región factible, confirmando que el crecimiento de g_i nos aleja del conjunto factible $\mathcal{S}$.

Ejemplo: Identificación – Direcciones ortogonales

Analicemos qué ocurre con direcciones d ortogonales a los gradientes de restricciones activas ($\nabla g_i(\bar{x})^T d = 0$):

- **Punto** $(0, 1)$: La restricción $g_2(x) = -x_1 \leq 0$ está activa, con $\nabla g_2 = (-1, 0)^T$. La dirección vertical $d = (0, 1)^T$ es ortogonal al gradiente ($\nabla g_2^T d = 0$) y resulta factible, ya que mantiene al punto sobre la frontera.
- **Punto** $(1, 2)$: La restricción $g_4(x) = x_1 + x_2 - 3 \leq 0$ está activa, con $\nabla g_4 = (1, 1)^T$. La dirección tangencial $d = (1, -1)^T$ es ortogonal ($\nabla g_4^T d = 0$) y es factible por tratarse de una frontera lineal.



El cono analítico de restricciones activas

El cono de direcciones factibles geométricas $\mathcal{F}(\bar{x})$ requiere analizar la existencia de un paso admisible, lo que resulta muy complejo en la frontera. Lo aproximamos localmente de forma algebraica:

- **Definición**: El **cono analítico de restricciones activas** $\mathcal{G}_0(\bar{x})$ es el conjunto de direcciones que apuntan estrictamente hacia el interior de todas las restricciones activas en $\bar{x}$:

$$\mathcal{G}_0(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n \mid \nabla g_i(\bar{x})^T d < 0, \ \forall i \in \mathcal{I}\}$$

- **Ventaja algebraica**: Se calcula directamente a partir de los gradientes de las restricciones activas en el punto de evaluación, sin necesidad de estimar la longitud de pasos infinitesimales.

Relación de inclusión de conos

La relación entre el cono algebraico $\mathcal{G}_0(\bar{x})$ y el cono factible geométrico $\mathcal{F}(\bar{x})$ es estrecha, pero presenta matices:

- **Inclusión fundamental**: Cualquier dirección que apunte estrictamente al interior de las restricciones activas es geométricamente factible:

$$\mathcal{G}_0(\bar{x}) \subseteq \mathcal{F}(\bar{x})$$

- **Inclusión estricta**: En general, no se cumple la igualdad ($\mathcal{G}_0(\bar{x}) \neq \mathcal{F}(\bar{x})$).
- **Causa de discrepancia**: Las direcciones d ortogonales a algún gradiente activo de frontera lineal ($\nabla g_i(\bar{x})^T d = 0$) pueden mantener al punto sobre la frontera y ser factibles geométricamente, pero no pertenecen al cono abierto algebraico $\mathcal{G}_0(\bar{x})$.

Intersección vacía con el cono activo

Intersección vacía con el cono activo

Sea el problema de optimización bajo restricciones de desigualdad, con f y g_i $(i \in \mathcal{I})$ diferenciables en el punto factible $\bar{x}$. Si $\bar{x}$ es un mínimo local, entonces el cono de descenso analítico y el cono analítico de restricciones activas son disjuntos:

$$\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{G}_0(\bar{x}) = \emptyset$$

- Dado que $\mathcal{G}_0(\bar{x}) \subseteq \mathcal{F}(\bar{x})$, de la exclusión geométrica necesaria $(\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{F}(\bar{x}) = \emptyset)$ se deduce de forma inmediata que la intersección con el cono analítico más restrictivo también debe ser vacía.

Suficiencia geométrica sin KKT

! Suficiencia geométrica sin KKT

Sea el problema de optimización con restricciones de desigualdad, con f y g_i $(i \in \mathcal{I})$ diferenciables en $\bar{x}$. Si se cumple:

1. La función objetivo f es **pseudo-convexa** en $\bar{x}$.
2. Las restricciones activas g_i son **estrictamente pseudo-convexas** en $\bar{x}$.
3. Se cumple que: $\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{G}_0(\bar{x}) = \emptyset$.

Entonces, $\bar{x}$ es un **mínimo local** del problema.

Ejemplo 1: Planteamiento y candidatos

Consideremos el problema de optimización restringido:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & g_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0 \\ & g_2(x_1, x_2) = -x_1 \leq 0 \\ & g_3(x_1, x_2) = -x_2 \leq 0 \\ & g_4(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 3 \leq 0 \end{aligned}$$

- **Objetivo**: Minimizar la distancia al cuadrado con respecto al centro $(3, 2)$.
- **Candidatos de frontera**: Analizaremos el comportamiento de los conos de direcciones en dos puntos candidatos situados sobre la frontera de la región factible:
  1. El punto candidato $A(9/5, 6/5)$.
  2. El punto candidato $B(2, 1)$.

Ejemplo 1: Candidato $A(9/5, 6/5)$ – Conos

- **Restricciones activas**:

$$g_1(A) < 0, \quad g_4(A) = 0 \implies \mathcal{I} = \{$$

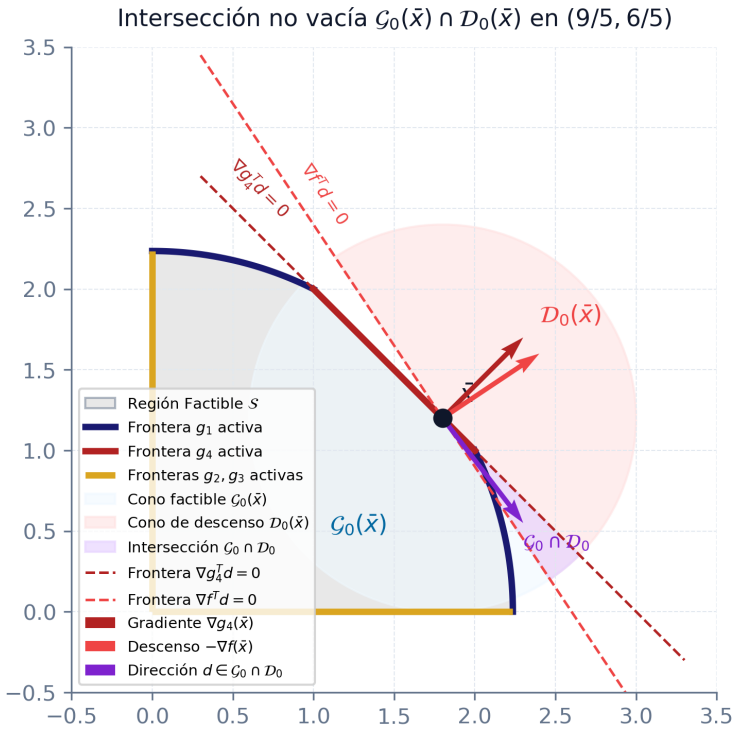
- **Gradientes relevantes**:

$$\nabla g_4(A) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla f(A) = \begin{pmatrix} -12 \\ -8 \end{pmatrix}$$

- **Conos analíticos**:

$$\mathcal{G}_0(A) = \{d \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 + d_2 < 0\}$$

$$\mathcal{D}_0(A) = \{d \in \mathbb{R}^2 \mid 3d_1 + 2d_2 > 0\}$$

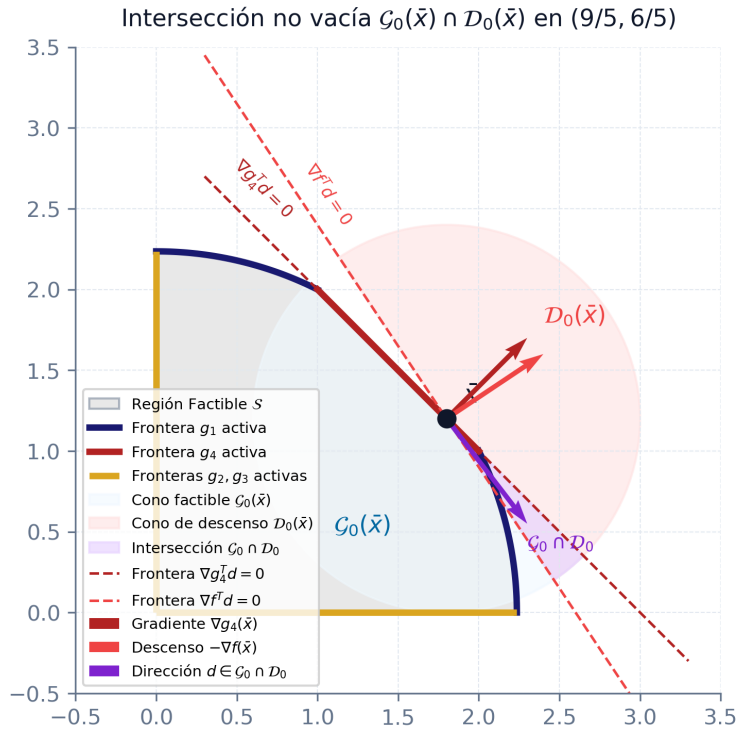


Ejemplo 1: Candidato $A(9/5, 6/5)$ – No optimalidad

- **Intersección de conos**:

$$\mathcal{G}_0(A) \cap \mathcal{D}_0(A) \neq \emptyset$$

- **Dirección de descenso factible**: La dirección $d = (1, -1.3)^T$ cumple:
  - $d_1 + d_2 = -0.3 < 0 \implies d \in \mathcal{G}_0(A)$
  - $3d_1 + 2d_2 = 0.4 > 0 \implies d \in \mathcal{D}_0(A)$
- **Conclusión**: Al existir direcciones factibles que a la vez son de descenso, el punto **no es un mínimo local**.



Ejemplo 1: Candidato $B(2,1)$ – Conos

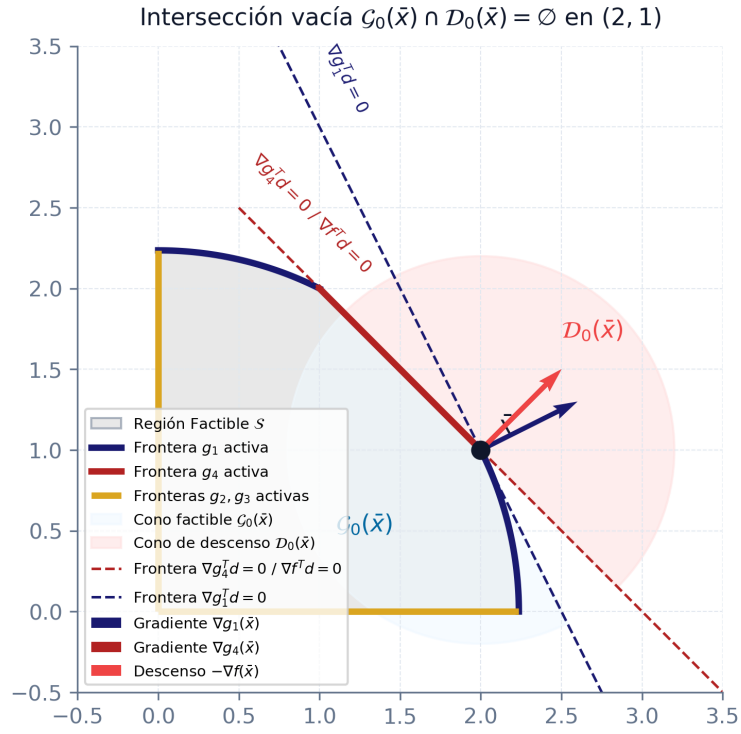
- **Restricciones activas**:

$$g_1(B) = 0, \quad g_4(B) = 0 \implies \mathcal{J} = \cdot$$

- **Gradientes relevantes**:

$$\nabla g_1(B) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_4(B) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(B) = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$



- **Conos analíticos**:

$$\mathcal{G}_0(B) = \{d \mid 2d_1 + d_2 < 0 \text{ y } d_1 + d_2 < 0\}$$

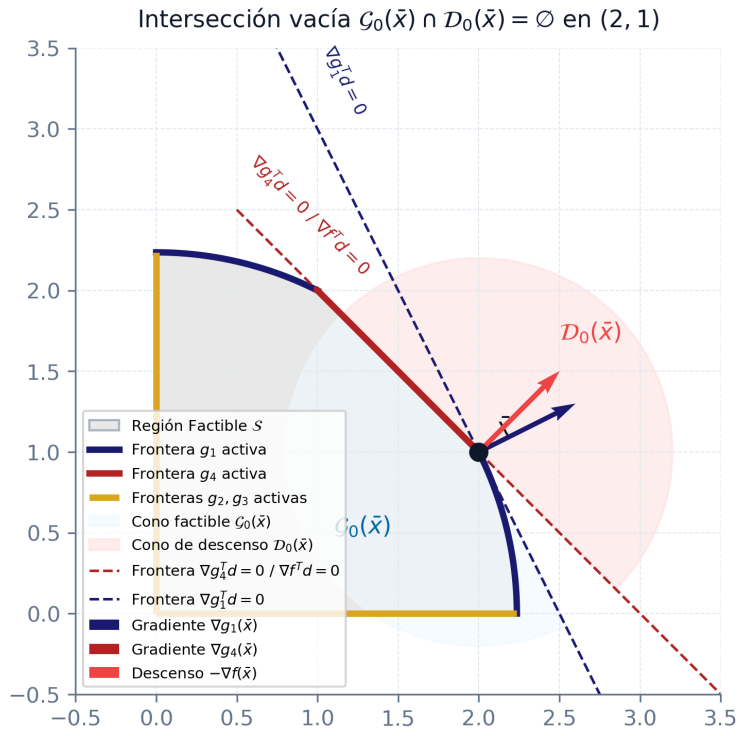
$$\mathcal{D}_0(B) = \{d \mid d_1 + d_2 > 0\}$$

Ejemplo 1: Candidato $B(2,1)$ – Optimalidad

- **Intersección vacía**:
  - Cualquier $d \in \mathcal{G}_0(B)$ exige $d_1 + d_2 < 0$.
  - Esto es incompatible con $d \in \mathcal{D}_0(B) \implies d_1 + d_2 > 0$.
  - Por lo tanto:

$$\mathcal{G}_0(B) \cap \mathcal{D}_0(B) = \emptyset$$

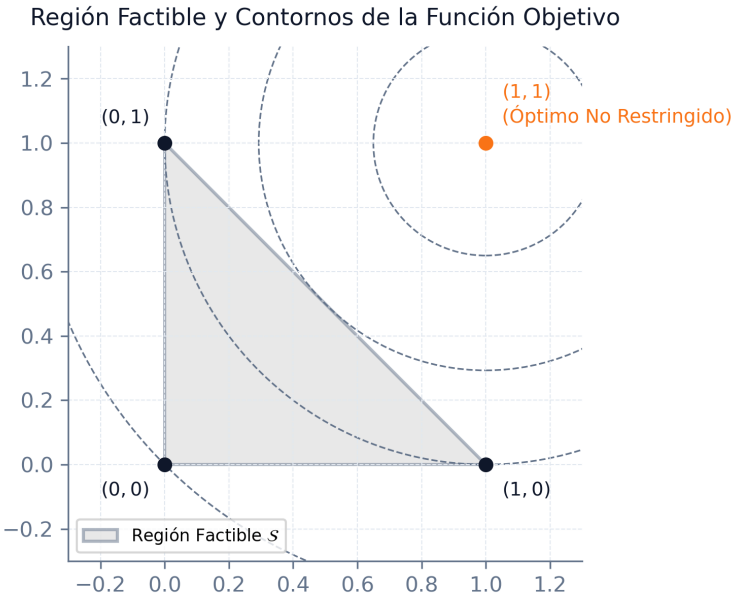
- **Conclusión**: Al ser un problema convexo (región factible y función objetivo convexas), $B(2,1)$ **es el mínimo global único**.



Ejemplo 2: Tangencia cúbica (Planteamiento)

Consideremos el siguiente problema singular de optimización:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \\
\text{s.a.} \quad & g_1(x_1, x_2) = (x_1 + x_2 - 1)^3 \leq 0 \\
& g_2(x_1, x_2) = -x_1 \leq 0 \\
& g_3(x_1, x_2) = -x_2 \leq 0
\end{aligned}
$$



- **Geometría**:
  - Región factible $\mathcal{S}$: Triángulo.
  - Óptimo no restringido en el centro $(1, 1)$.
  - Mínimo global real en el punto medio de la hipotenusa: $\bar{x} = (1/2, 1/2)$.

Ejemplo 2: Análisis analítico en $\bar{x} = (1/2, 1/2)$

- **Restricciones activas**: En $\bar{x} = (1/2, 1/2)$, la restricción g_1 está activa ($g_1(\bar{x}) = 0$).
- **Cálculo de gradiente**:

$$\nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 3(x_1 + x_2 - 1)^2 \\ 3(x_1 + x_2 - 1)^2 \end{pmatrix} \implies \nabla g_1(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Cono analítico activo**:

$$\mathcal{G}_0(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^2 \mid \nabla g_1(\bar{x})^T d < 0\} = \emptyset$$

- **Intersección vacía**: Al ser $\mathcal{G}_0(\bar{x}) = \emptyset$, se cumple trivialmente que:

$$\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{G}_0(\bar{x}) = \emptyset$$

La condición necesaria geométrica se satisface y el punto es, de hecho, el mínimo global.

Ejemplo 2: Limitación del caso singular

El hecho de que el gradiente de la restricción activa se anule en el óptimo genera una limitación teórica importante:

- **Falsos positivos**: Para cualquier punto sobre la hipotenusa $x_1 + x_2 = 1$ (por ejemplo, el punto $(1, 0)$), el gradiente $\nabla g_1(x)$ también es nulo.
- **Anulación del cono analítico**: Esto implica que $\mathcal{G}_0(x) = \emptyset$ y $\mathcal{D}_0(x) \cap \mathcal{G}_0(x) = \emptyset$ para **toda la recta**, incluso para puntos que no son mínimos locales.
- **Conclusión**: Cuando los gradientes de las restricciones activas se anulan o son linealmente dependientes, el cono analítico $\mathcal{G}_0(\bar{x})$ pierde su capacidad para representar el comportamiento geométrico real.
- **Necesidad**: Surge la necesidad de definir **condiciones de regularidad** de restricciones (cualificación de restricciones).

Ejemplo 2: Reformulación y regularización

Reescribimos la región factible con una restricción equivalente de primer orden:

$$g_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0$$

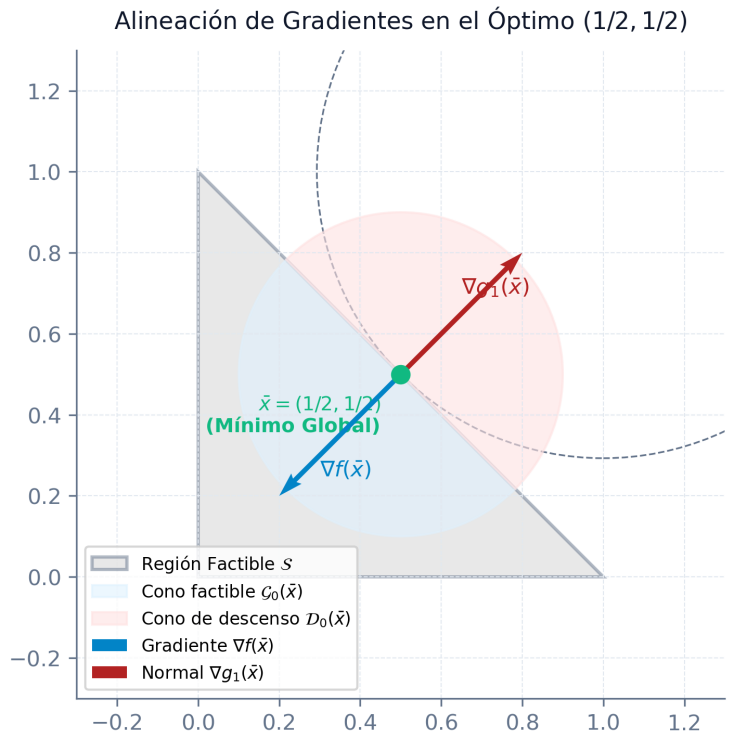
- **Gradiente regularizado**:

$$\nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Conos resultantes**:

$$\mathcal{G}_0(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 + d_2 < 0\}$$

- **Intersección vacía**: La condición $\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{G}_0(\bar{x}) = \emptyset$ ahora se verifica **únicamente** en el mínimo real $\bar{x} = (1/2, 1/2)$.



Condiciones de Fritz-John (FJ)

Introducción a las Condiciones de Fritz-John

- **De la geometría al álgebra**: Comprobar la optimalidad mediante la exclusión geométrica de conos ($\mathcal{D}_0 \cap \mathcal{G}_0 = \emptyset$) en el espacio de direcciones requiere evaluar infinitos vectores (inviable en la práctica).
- **Formulación dual**: Traducimos la exclusión geométrica en un sistema de ecuaciones algebraicas sobre los gradientes de las funciones en el punto de evaluación.
- **Lemas de alternativas**: Resultados del álgebra lineal y convexidad que asocian coeficientes (multiplicadores) a las restricciones a partir de la ausencia de direcciones comunes.

Lema: Alternativa de Farkas

Alternativa de Farkas

Sean A una matriz de dimensiones $m \times n$ y $c \in \mathbb{R}^n$. Uno y solo uno de los siguientes sistemas de restricciones tiene solución:

1. Existe $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax \leq 0$ y $c^T x > 0$.
2. Existe $y \in \mathbb{R}^m$ tal que $A^T y = c$ e $y \geq 0$.

- **Significado**: Nos permite caracterizar cuándo un vector c no puede formar un ángulo agudo con ninguna dirección factible, traduciéndolo en una combinación lineal cónica de las restricciones.

Lema: Alternativa de Gordan

Alternativa de Gordan

Sea A una matriz de dimensiones $m \times n$. Uno y solo uno de los siguientes sistemas de restricciones tiene solución:

1. Existe $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax < 0$.
2. Existe $y \in \mathbb{R}^m$ tal que $A^T y = 0$, $y \geq 0$ e $y \neq 0$.

- **Significado**: Garantiza que si no hay ninguna dirección que sea estrictamente interior a un conjunto de semiespacios, entonces existe una combinación lineal no trivial no negativa de sus vectores normales que se anula.

El equilibrio de fuerzas (Gordan)

La exclusión de direcciones de descenso factibles exige que no exista d tal que:

$$\nabla f(\bar{x})^T d < 0 \qquad \text{y} \qquad \nabla g_i(\bar{x})^T d < 0, \quad \forall i \in \mathcal{J}$$

- **Matriz de gradientes**: Definimos la matriz A cuyas filas son los gradientes $\nabla f(\bar{x})^T$ y $\nabla g_i(\bar{x})^T$ $(i \in \mathcal{J})$.
- **Ausencia de solución**: La optimalidad geométrica equivale a que el sistema lineal $Ad < 0$ no tenga solución.
- **Aplicación dual**: Por el Lema de Gordan, existe un vector de coeficientes no negativos $p = (u_0, u_{\mathcal{J}})^T \geq 0$ no nulo tal que:

$$u_0 \nabla f(\bar{x}) + \sum_{i \in \mathcal{J}} u_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0$$

Condiciones necesarias de Fritz-John

! Condiciones necesarias de Fritz-John

Sea $\bar{x}$ un mínimo local del problema. Si f y g_i $(i \in \mathcal{I})$ son diferenciables en $\bar{x}$, existen multiplicadores $u_0, u_1, \ldots, u_m$ tales que:

1. **Factibilidad dual**: $u_0 \nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^{m} u_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0$
2. **Holgura complementaria**:
   $u_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad \forall i = 1, \ldots, m$
3. **No negatividad**: $u_0, u_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \ldots, m$
4. **No trivialidad**: $(u_0, u_1, \ldots, u_m) \neq (0, 0, \ldots, 0)$

El papel del multiplicador u_0

El multiplicador u_0 corresponde a la función objetivo:

- **Caso regular ($u_0 > 0$)**: Podemos dividir toda la ecuación por u_0. Esto recupera de forma natural las **condiciones de KKT**, donde la función objetivo influye activamente en la optimalidad.
- **Caso singular ($u_0 = 0$)**: La función objetivo desaparece de la ecuación dual. Las condiciones se satisfacen de forma puramente geométrica por la disposición de las restricciones en la frontera, perdiendo su utilidad para discriminar mínimos.

Ejemplo: Interpretación en cuatro casos

Consideremos el punto de intersección $\bar{x} = (7/3, 4/3)$ bajo restricciones lineales activas:

$$g_1(x) = 2x + y - 6 \leq 0 \implies \nabla g_1 = (2, 1)^T$$

$$g_2(x) = x - y - 1 \leq 0 \implies \nabla g_2 = (1, -1)^T$$

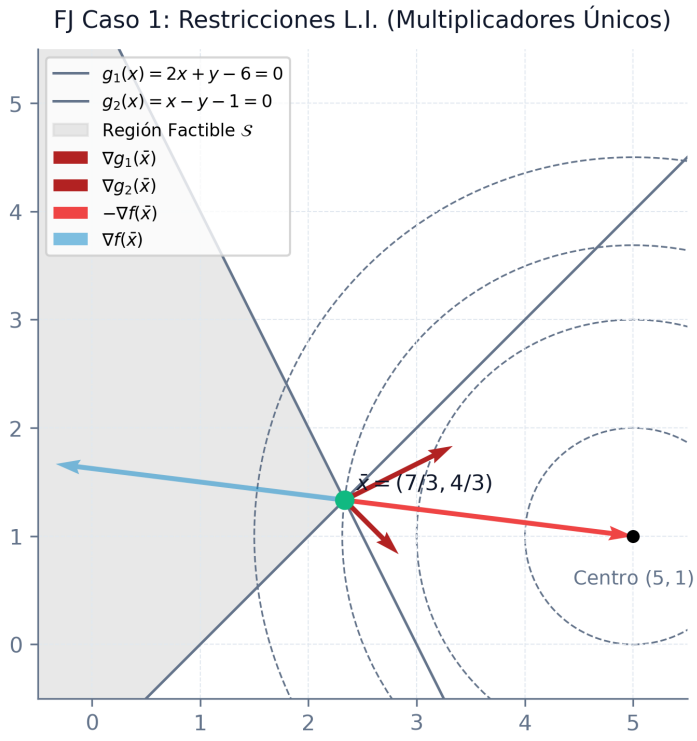
- **Propósito**: Analizaremos la relación entre el gradiente opuesto del objetivo $-\nabla f(\bar{x})$ y los gradientes de las restricciones en cuatro escenarios distintos.
- **Equilibrio dual**: Estudiaremos cómo los signos y la dependencia lineal de los vectores determinan el tipo de punto y el valor de los multiplicadores.

Caso 1: Mínimo local regular

- **Problema**: Minimizar $f(x, y) = (x-5)^2 + (y-1)^2$ sujeto a g_1 y g_2.
- **Gradiente**: $-\nabla f(\bar{x}) = (16/3, -2/3)^T$, situado dentro del cono generado por los gradientes activos.
- **Ecuación dual**:

$$u_0 \begin{pmatrix} 16/3 \\ -2/3 \end{pmatrix} = u_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- **Solución**: $u_1 = \frac{14}{9} u_0 > 0$, $u_2 = \frac{20}{9} u_0 > 0$. Punto regular con $u_0 = 1$.

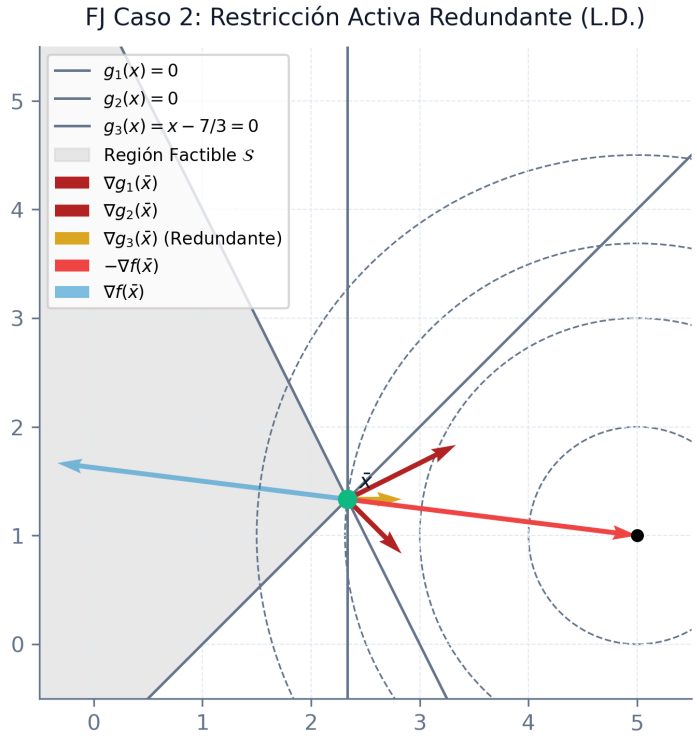


Caso 2: Restricción redundante

- **Problema**: Añadimos la restricción redundante $g_3(x, y) = x \leq 7/3$ con gradiente $\nabla g_3 = (1, 0)^T$.
- **Gradientes activos**: Son linealmente dependientes.
- **Ecuación dual**: Admite infinitas combinaciones para $-\nabla f(\bar{x})$. Con $u_0 = 1$:

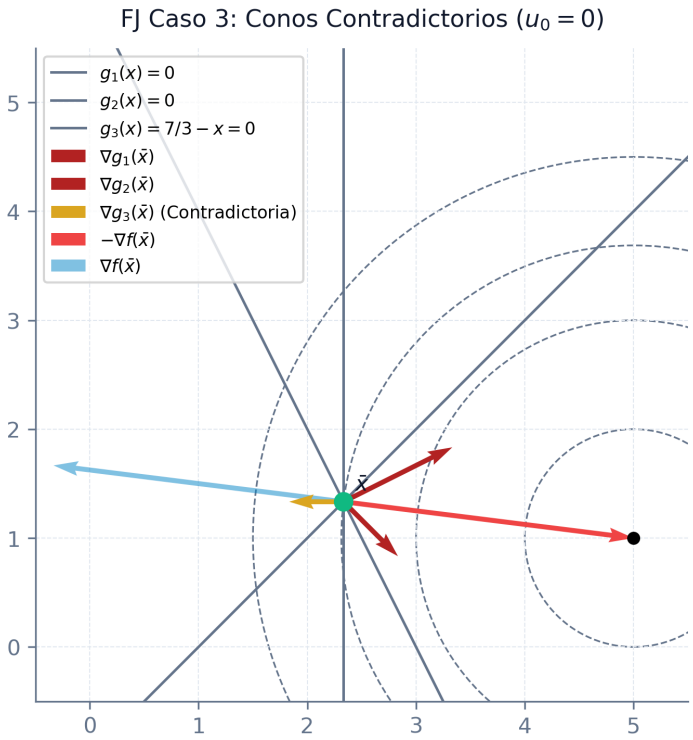
$$u_1 \in [0, 14/9], \quad u_2 = u_1 + 2/3$$
$$u_3 = 14/3 - 3u_1$$

Se pierde la unicidad de multiplicadores.



Caso 3: Singularidad ($u_0 = 0$)

- **Problema**: Añadimos la restricción opuesta $g_3(x, y) = -x \leq -7/3$ con $\nabla g_3 = (-1, 0)^T$.
- **Geometría**: Los tres gradientes activos impiden direcciones factibles ($\mathcal{G}_0 = \emptyset$).
- **Ecuación dual**: Se anula sin intervención de la función objetivo:



$$u_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + u_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

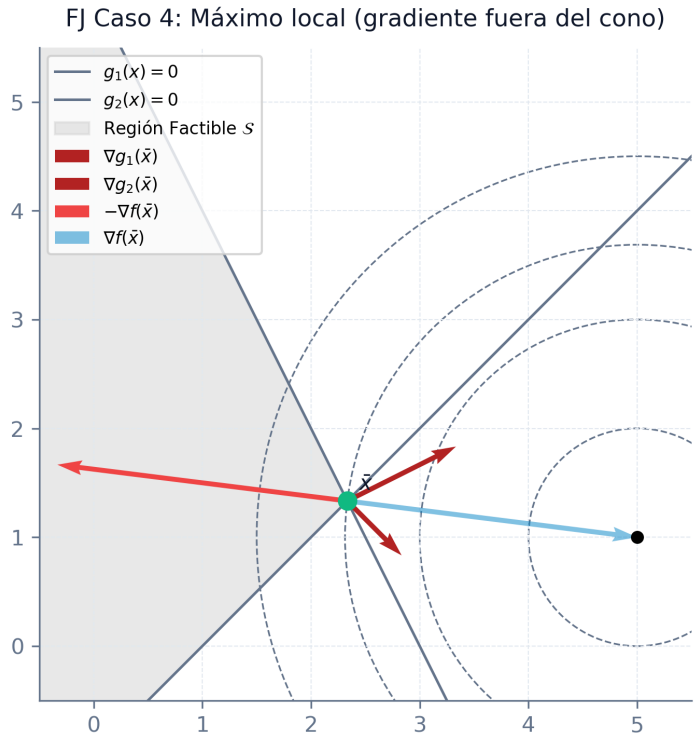
- **Solución**: $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $u_2 = 1$, $u_3 = 3$. Las condiciones se cumplen de forma trivial.

Caso 4: Máximo local

- **Problema**: Minimizar $f(x, y) = -(x-5)^2 - (y-1)^2$ (maximizar la distancia).
- **Gradiente**: $-\nabla f(\bar{x}) = (-16/3, 2/3)^T$, apunta hacia fuera del cono factible.
- **Ecuación dual**: Al intentar resolver para $u_0 > 0$, los multiplicadores resultan negativos:

$$u_1 = -\frac{14}{9} u_0 < 0$$

- **Conclusión**: Las condiciones FJ descartan correctamente este candidato a mínimo local.



Clasificación de candidatos duales

El formalismo de Fritz-John permite clasificar los puntos candidatos en tres familias según su geometría:

- **Puntos de tangencia regular**: El gradiente de la función objetivo $\nabla f(\bar{x})$ y el de la restricción activa $\nabla g_i(\bar{x})$ son colineales y opuestos ($u_0 > 0$). El objetivo determina la optimalidad.
- **Vértices o puntos de esquina**: Varias restricciones activas linealmente independientes bloquean cualquier dirección factible.
- **Puntos singulares o de cúspide**: La frontera es tan restrictiva que la cualificación de restricciones falla (los gradientes activos son linealmente dependientes), permitiendo $u_0 = 0$.

Vulnerabilidad y redundancia en FJ

El hecho de que las singularidades permitan $u_0 = 0$ limita la utilidad del teorema en ciertos problemas. En puntos singulares, el gradiente de la función que deseamos minimizar no influye en las ecuaciones de optimalidad (insensibilidad).

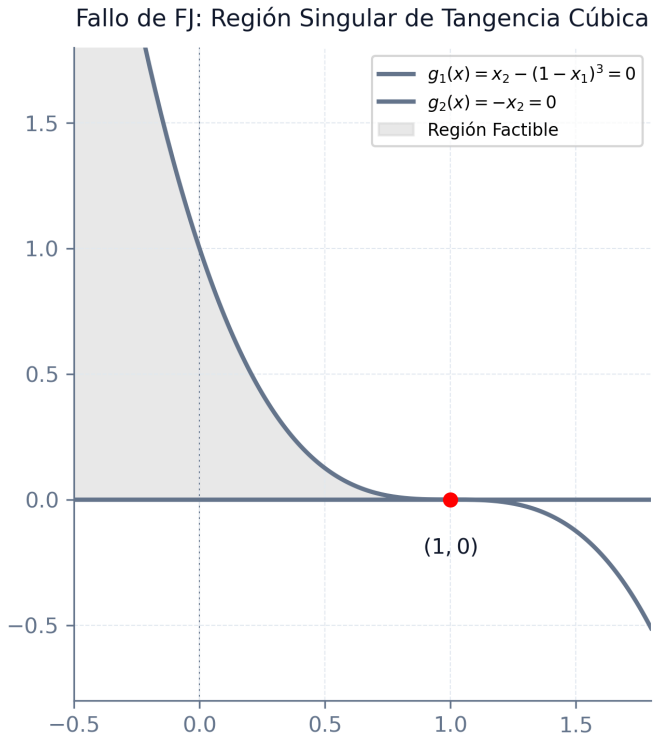
⚠ Vulnerabilidad por redundancia trivial

Siempre se puede transformar artificialmente cualquier punto factible en un candidato Fritz-John con $u_0 = 0$ añadiendo una restricción redundante inútil como $\|x - \bar{x}\| \geq 0$, cuyo gradiente nulo anula el cono algebraico $\mathcal{G}_0$.

Ejemplo: Fallo de FJ (Planteamiento)

Consideremos el problema singular:

$$\begin{aligned} \min_{x} \quad & -x_1 \\ \text{sujeto a} \quad & g_1(x_1, x_2) = x_2 - (1 - x_1)^3 \leq \\ & g_2(x_1, x_2) = -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$



- **Óptimo**: $\bar{x} = (1, 0)$, ambas restricciones activas ($\mathcal{J} = \{1, 2\}$).
- **Gradientes**:

$$\nabla f(\bar{x}) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_1(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_2(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo: Fallo de FJ (Análisis Dual)

- **Ecuación de Fritz-John**:

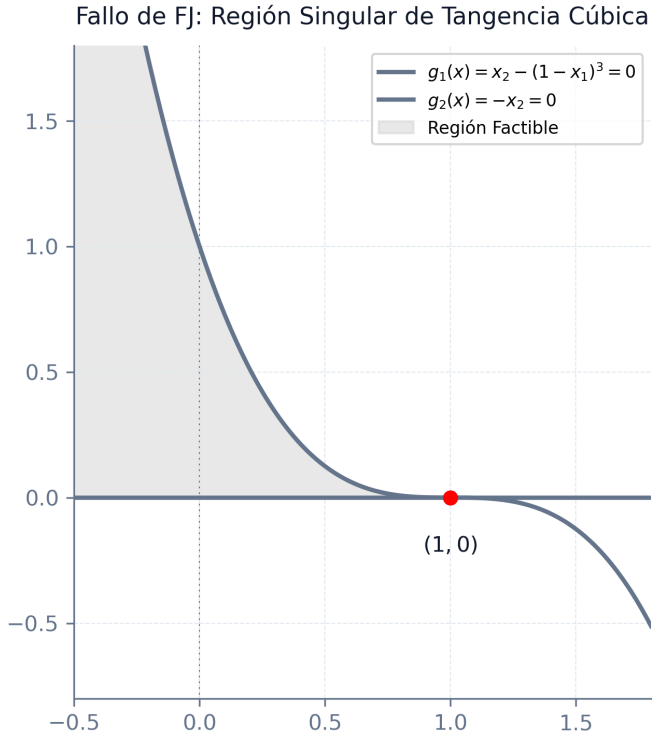
$$u_0 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix}$$

- **Sistema de ecuaciones**:

$$-u_0 = 0 \implies u_0 = 0$$

$$u_1 - u_2 = 0 \implies u_1 = u_2 = \alpha > 0$$

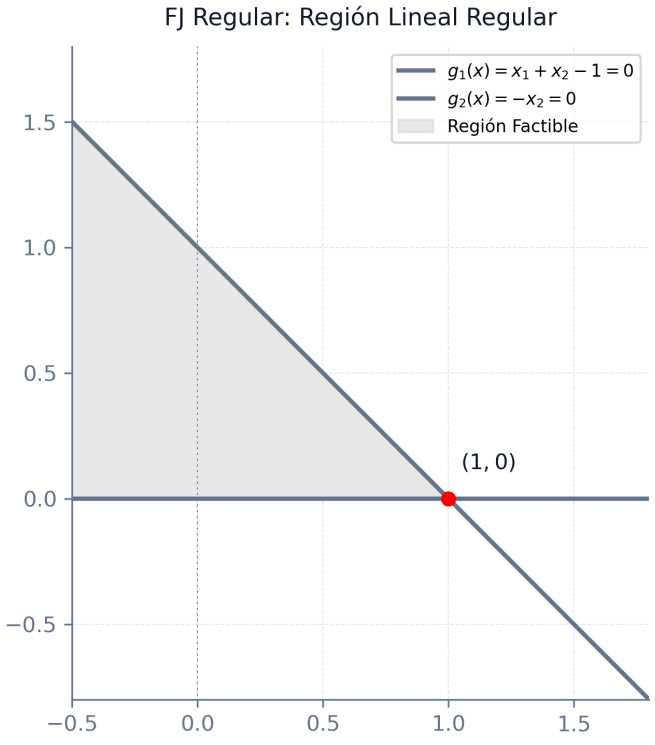
- **Resultado**: El multiplicador del objetivo se anula obligatoriamente ($u_0 = 0$). El objetivo no influye en las ecuaciones debido a la tangencia cúbica.



Ejemplo: FJ Regular (Planteamiento)

Sustituimos la restricción cúbica singular por una restricción lineal equivalente:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 \\ \text{s.a.} \quad & g_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \\ & g_2(x_1, x_2) = -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$



- **Óptimo**: $\bar{x} = (1, 0)$, ambas activas ($\mathcal{J} = \{1, 2\}$).
- **Gradientes**:

$$\nabla f(\bar{x}) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_1(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_2(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo: FJ Regular (Análisis Dual)

- **Ecuación de Fritz-John**:

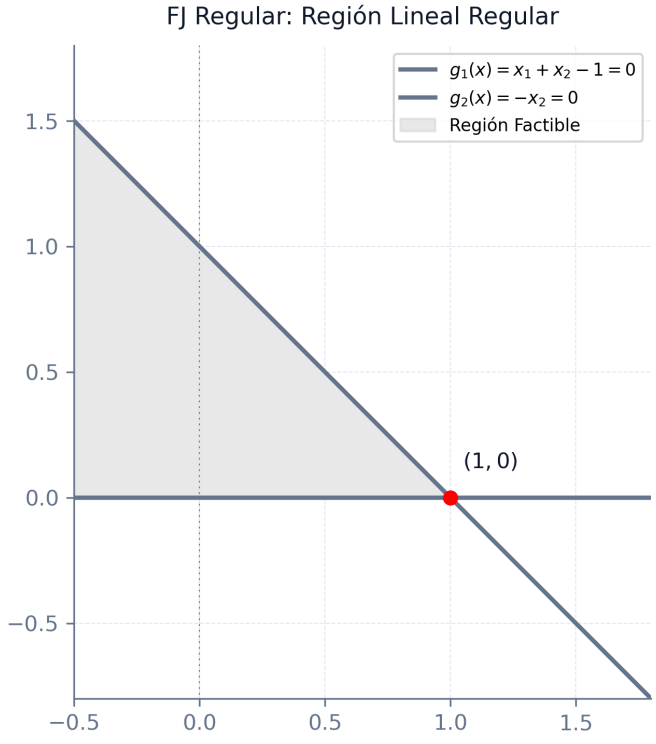
$$u_0 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix}$$

- **Sistema de ecuaciones**:

$$-u_0 + u_1 = 0 \implies u_1 = u_0$$

$$u_1 - u_2 = 0 \implies u_2 = u_1$$

- **Resultado**: Obtenemos $u_1 = u_2 = u_0$. Fijando $u_0 = 1$, la solución es $u_1 = u_2 = 1 > 0$. El objetivo influye activamente.



Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Introducción a las Condiciones KKT

- **Limitación de Fritz-John**: Cuando el multiplicador del objetivo es nulo ($u_0 = 0$), el gradiente de la función objetivo no influye en las ecuaciones duales de optimalidad.
- **Cualificación de restricciones**: Para garantizar que $u_0 > 0$ y poder omitir dicho coeficiente, Kuhn, Tucker (1951) y Karush (1939) introdujeron hipótesis de regularidad en el punto candidato.
- **Independencia Lineal (LICQ)**: La cualificación de restricciones más importante, que exige que los gradientes de las restricciones activas en el óptimo sean linealmente independientes.

Cualificación de restricciones: LICQ

! Independencia Lineal de Restricciones Activas (LICQ)

Un punto factible $\bar{x}$ satisface la condición de regularidad LICQ si el conjunto de vectores gradiente de las restricciones activas en dicho punto:

$$\{\nabla g_i(\bar{x}), \quad i \in \mathcal{I}(\bar{x})\}$$

es linealmente independiente.

- **Efecto dual**: Garantiza que no hay contradicciones ni redundancias críticas en la frontera factible, permitiendo la existencia y unicidad de los multiplicadores de Lagrange ordinarios.

Condiciones necesarias de KKT

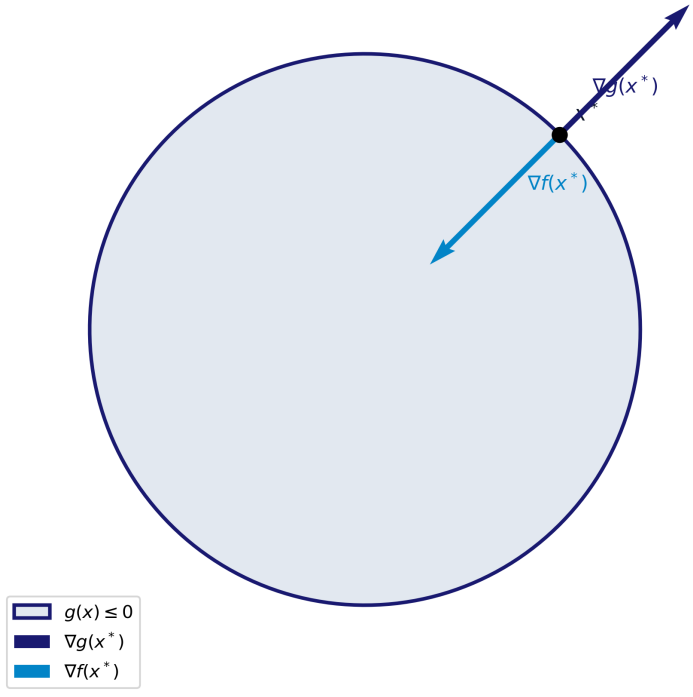
! Condiciones necesarias de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Sea $\bar{x}$ un mínimo local del problema. Si f y g_i son diferenciables, las inactivas continuas en $\bar{x}$, y se satisface la condición de regularidad **LICQ** en $\bar{x}$:
Entonces, existen multiplicadores únicos $u_1, u_2, \dots, u_m$ tales que:

1. **Factibilidad primal**: $g_i(\bar{x}) \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$
2. **Estacionariedad**: $\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^{m} u_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0$
3. **Holgura complementaria**:
   $u_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$
4. **No negatividad**: $u_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$

Interpretación geométrica de KKT

- **Equilibrio de fuerzas**: El gradiente opuesto de la función objetivo $-\nabla f(\bar{x})$ debe ser una combinación lineal no negativa de los gradientes de las restricciones activas.
- **Exclusión de descenso**: Esto equivale a decir que el gradiente opuesto pertenece al cono dual de restricciones activas $\mathcal{G}_0^*(\bar{x})$.
- **Cierre del cono**: Garantiza que no existe ninguna dirección factible que sea a la vez de descenso.



Advertencia: Condiciones únicamente necesarias

⚠ Las condiciones KKT son únicamente necesarias

Las condiciones KKT son únicamente **necesarias** en problemas generales. No se aplican a todos los puntos, sino que excluyen a aquellos que violan la cualificación de restricciones (LICQ). Existe la posibilidad de que el óptimo global del problema se encuentre precisamente entre los puntos excluidos (por ejemplo, en un punto singular de la frontera donde los gradientes de las restricciones activas sean linealmente dependientes). En cualquier resolución analítica, estos puntos singulares deben analizarse de manera independiente.

- Para **problemas lineales**, las condiciones KKT sí resultan ser necesarias y suficientes.

Observación: Extensión a máximos locales

Observación: Extensión a máximos locales

Si el punto $\bar{x}$ es un máximo local, entonces las condiciones necesarias de KKT siguen siendo válidas sin más que exigir que los multiplicadores de Lagrange sean no positivos:

$$u_i \leq 0, \quad \forall i = 1, \ldots, m$$

- El gradiente del objetivo $-\nabla f(\bar{x})$ apuntará en la dirección de la normal exterior de la frontera en lugar de hacia dentro de la región factible.

Condiciones suficientes KKT bajo Convexidad

! Condiciones suficientes de KKT bajo convexidad

Sea $\bar{x}$ un punto factible que satisface las condiciones necesarias de KKT con multiplicadores u_i. Si se verifica que:

1. La función objetivo $f(x)$ es **pseudo-convexa** en $\bar{x}$.
2. Las restricciones activas $g_i(x)$ $(i \in \mathcal{J})$ son **cuasi-convexas** y diferenciables en $\bar{x}$.

Entonces, $\bar{x}$ es un **mínimo global** del problema.

- **Unicidad**: Si f es estrictamente pseudo-convexa, el mínimo global $\bar{x}$ es único.

Observación sobre suficiencia local y unicidad

Observación sobre suficiencia local y unicidad

- **Suficiencia local**: Si las condiciones de pseudo-convexidad, cuasi-convexidad y diferenciabilidad se verifican sólo localmente en un entorno de $\bar{x}$, entonces el candidato será un mínimo local.
- **Máximos globales**: Si el punto es un máximo local, para garantizar que sea máximo global hay que exigir que la función objetivo f sea **pseudo-cóncava** (o $-f$ sea pseudo-convexa).
- **Unicidad**: Si la función objetivo es estrictamente pseudo-convexa, el punto mínimo global $\bar{x}$ es único.

Ejemplo 1: Caso de KKT con círculo y parábola (Planteamiento)

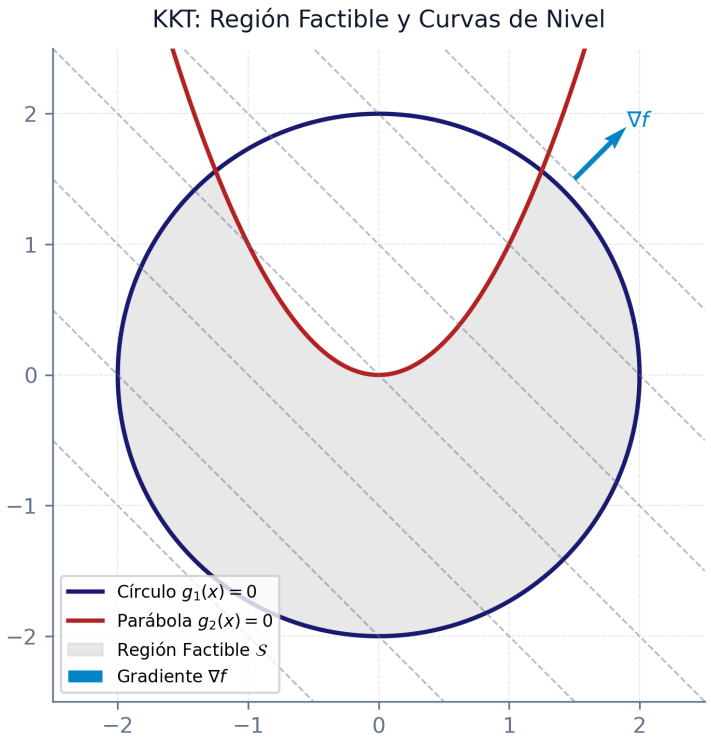
- **Problema de estudio**:

$$\min / \max \quad f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

$$\text{s.a.} \quad g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0$$

$$g_2(x) = -x_1^2 + x_2 \leq 0$$

- **Gradientes**: $\nabla f = (1, 1)^T$
  $\nabla g_1 = (2x_1, 2x_2)^T$
  $\nabla g_2 = (-2x_1, 1)^T$
- **Dominio**: Región sombreada acotada por el círculo y la parábola.



Ejemplo 1: Caso de KKT con círculo y parábola (Sistema KKT)

- **Función Lagrangiana**:

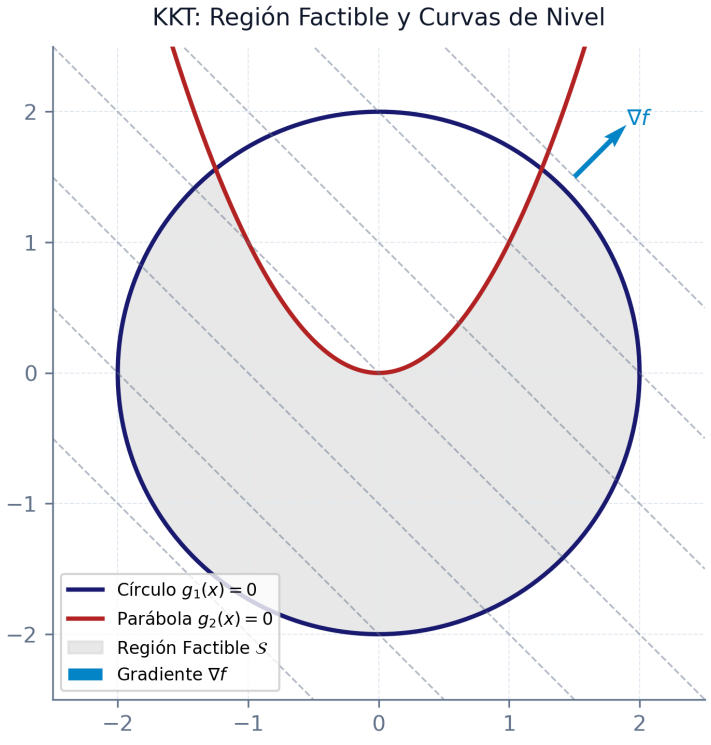
$$L(x,u) = x_1 + x_2 + u_1(x_1^2 + x_2^2 - 4) +$$

- **Condiciones algebraicas**:
  1. **Estacionariedad**:

$$1 + 2x_1(u_1 - u_2) = 0$$

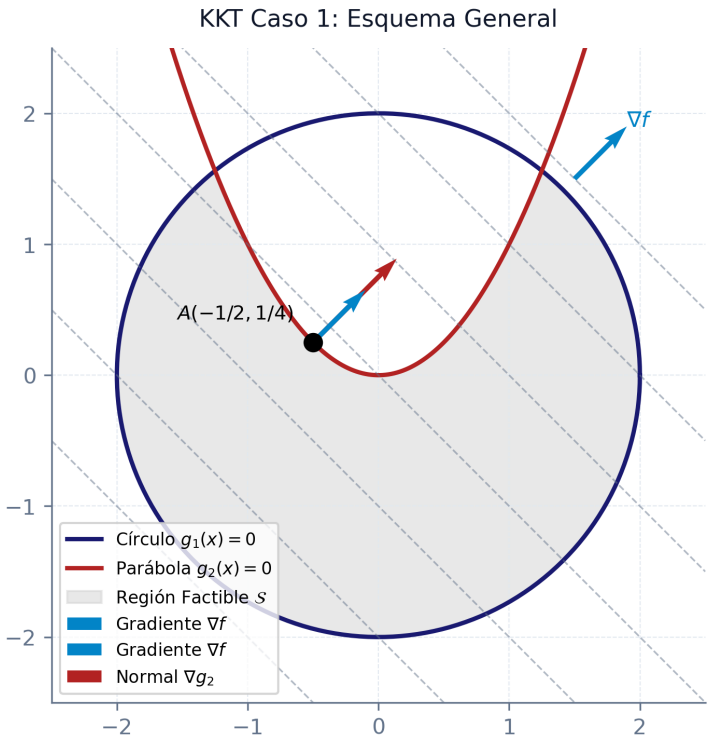
$$1 + 2x_2 u_1 + u_2 = 0$$

  2. **Holgura**: $u_1 g_1(x) = 0$, $u_2 g_2(x) = 0$.
  3. **Signo**: $u_i \geq 0$ (mínimos), $u_i \leq 0$ (máximos).



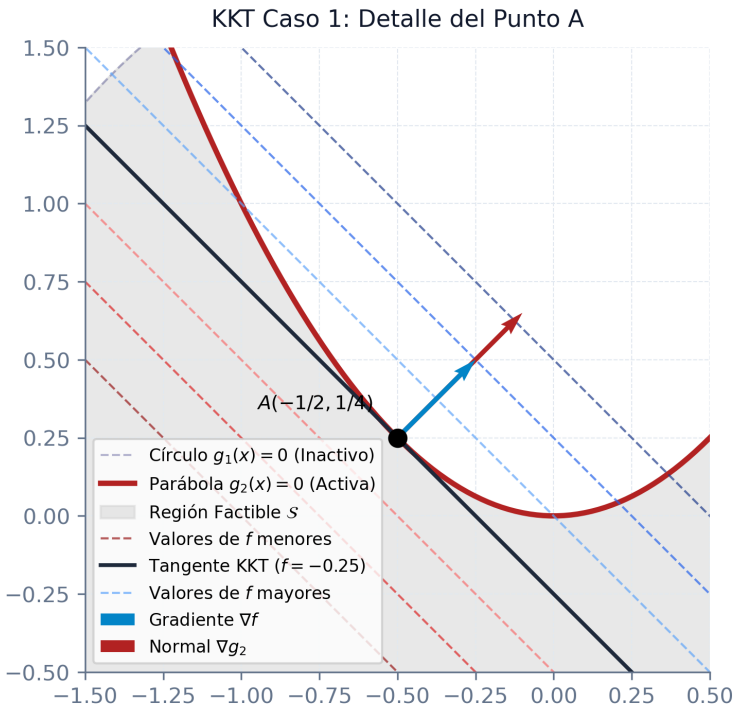
Ejemplo 1: Caso 1 – Círculo inactivo ($u_1 = 0$)

- **Condición**:
  $u_1 = 0 \implies u_2 \neq 0$ (g_2 es activa, $x_2 = x_1^2$).
- **Estacionariedad**:
  $1 - 2u_2x_1 = 0$ y
  $1 + u_2 = 0 \implies u_2 = -1$.
- **Coordenadas**: $1 - 2(-1)x_1 = 0 \implies x_1 = -1/2$.
  $x_2 = x_1^2 = 1/4$.
- **Candidato**: $A(-1/2, 1/4)^T$ con $u = (0, -1)^T$.



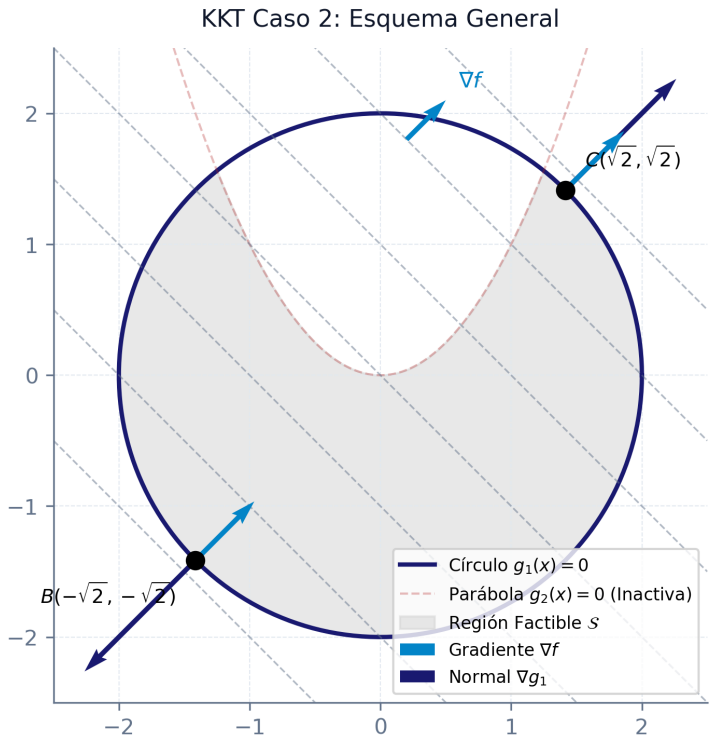
Ejemplo 1: Caso 1 – Análisis de $A(-1/2, 1/4)^T$

- **Multiplicador**: $u_2 = -1 < 0$.
  - Para mínimos ($u_i \geq 0$), se descarta.
  - Para máximos ($u_i \leq 0$), es candidato a máximo local.
- **Factibilidad primal**: $g_1(A) = 1/4 + 1/16 - 4 = -59/16 < 0$ (factible).
- **Segundo orden**: Sobre la parábola activa, la función es $f(t, t^2) = t + t^2$, que presenta un mínimo local en $t = -0.5$.
- **Conclusión**: El punto A **no es un máximo local** (punto de ensilladura restringida).



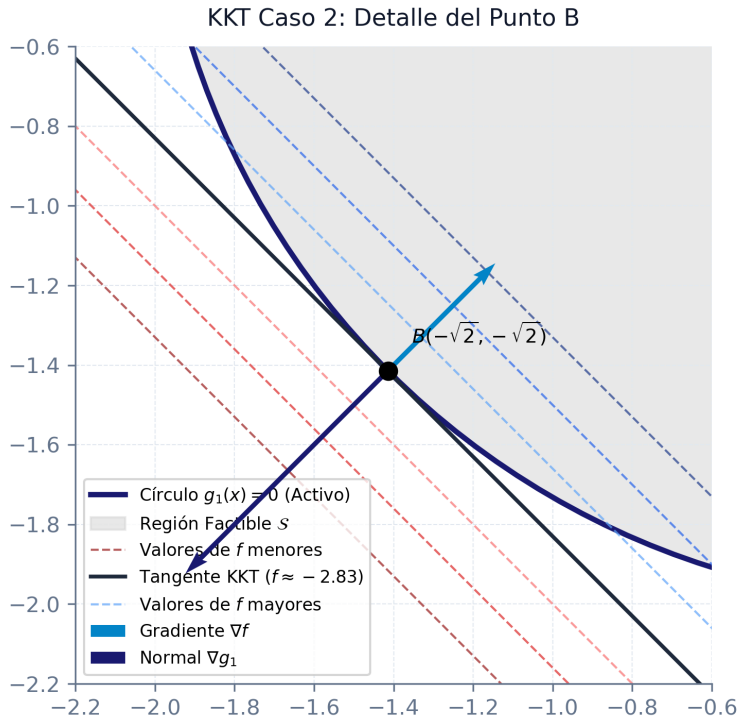
Ejemplo 1: Caso 2 – Parábola inactiva ($u_2 = 0$)

- **Condición**:
  $u_2 = 0 \implies u_1 \neq 0$ (g_1 es activa, $x_1^2 + x_2^2 = 4$).
- **Estacionariedad**:
  $1 + 2u_1 x_1 = 0$ y $1 + 2u_1 x_2 = 0 \implies x_1 = x_2 = -1/(2u_1)$.
- **Coordenadas**:
  $2x_1^2 = 4 \implies x_1 = \pm\sqrt{2}$.
- **Puntos de estudio**:
  $B(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})^T$ y $C(\sqrt{2}, \sqrt{2})^T$.



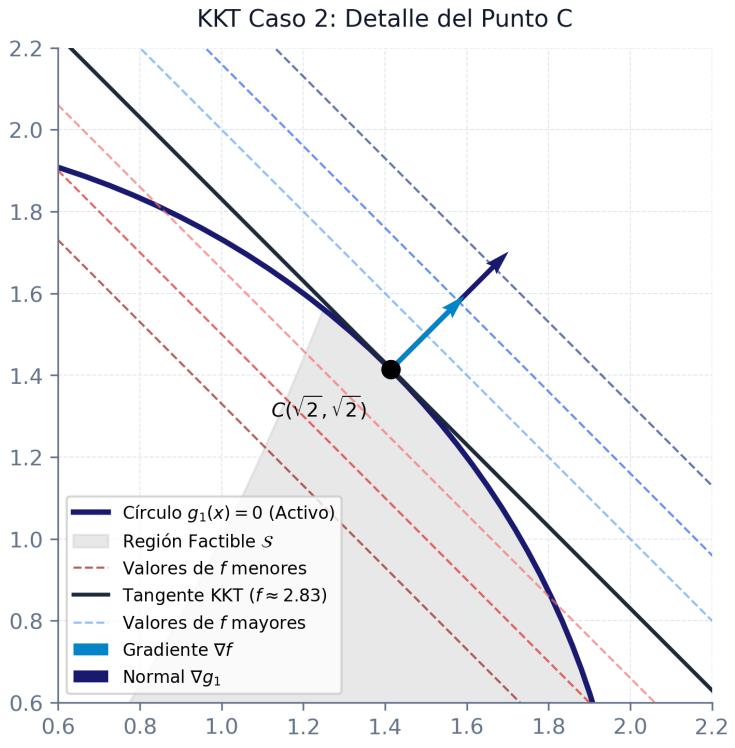
Ejemplo 1: Caso 2 – Análisis de $B(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})^T$

- **Multiplicador**: $u_1 = \frac{1}{2\sqrt{2}} > 0 \implies$ candidato a **mínimo**.
- **Factibilidad primal**: $g_2(B) = -(-\sqrt{2})^2 - \sqrt{2} = -2 - \sqrt{2} < 0$ (factible).
- **Resultado**: El punto $B(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})^T$ es un candidato KKT válido para mínimo global.
- **Interpretación**: Los gradientes se oponen perfectamente con multiplicador positivo.



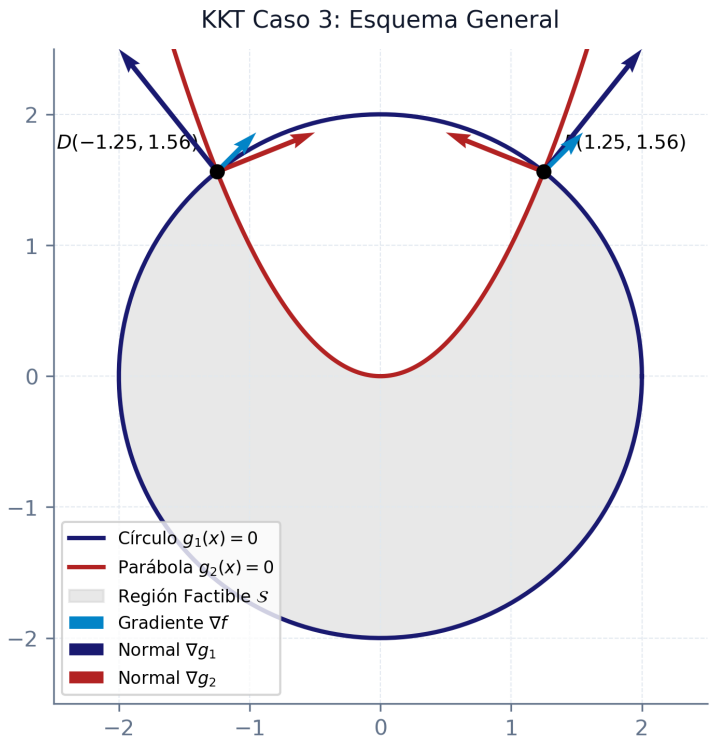
Ejemplo 1: Caso 2 – Análisis de $C(\sqrt{2}, \sqrt{2})^T$

- **Multiplicador**: $u_1 = -\frac{1}{2\sqrt{2}} < 0 \implies$ candidato a **máximo**.
- **Factibilidad primal**: $g_2(C) = -2+\sqrt{2} \approx -0.59 < 0$ (factible).
- **Resultado**: El punto $C(\sqrt{2}, \sqrt{2})^T$ es un candidato KKT válido para máximo global.
- **Interpretación**: Los gradientes apuntan en el mismo sentido con multiplicador negativo.



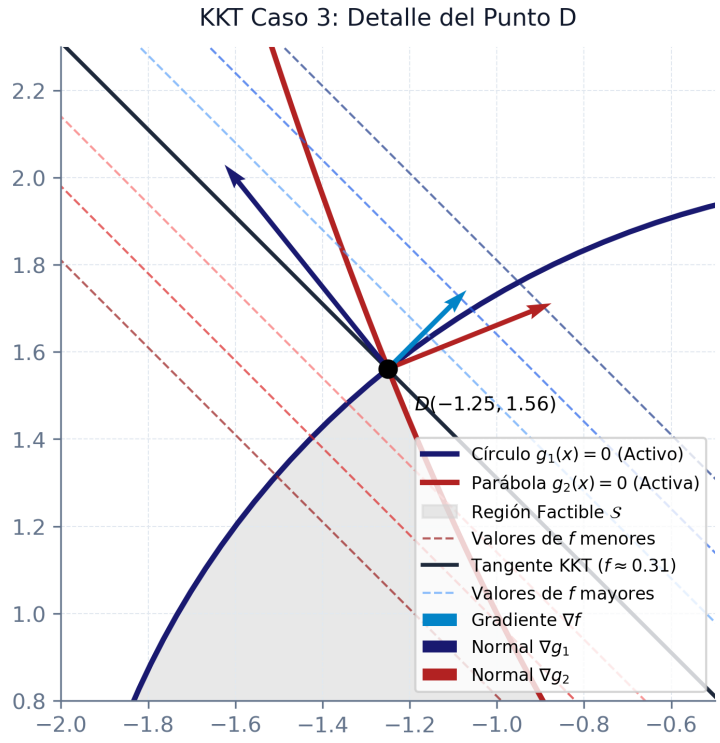
Ejemplo 1: Caso 3 – Ambas restricciones activas

- **Condición**: $g_1(x) = 0$ y $g_2(x) = 0$.
- **Intersección**: $x_1^2 + x_2^2 = 4$ y $x_2 = x_1^2 \implies x_1^4 + x_1^2 - 4 = 0$. $x_1^2 = \frac{-1+\sqrt{17}}{2} \approx 1.56 \implies x_1 \approx \pm 1.25$. $x_2 \approx 1.56$.
- **Puntos de cruce**: $E(1.25, 1.56)^T$ y $D(-1.25, 1.56)^T$.



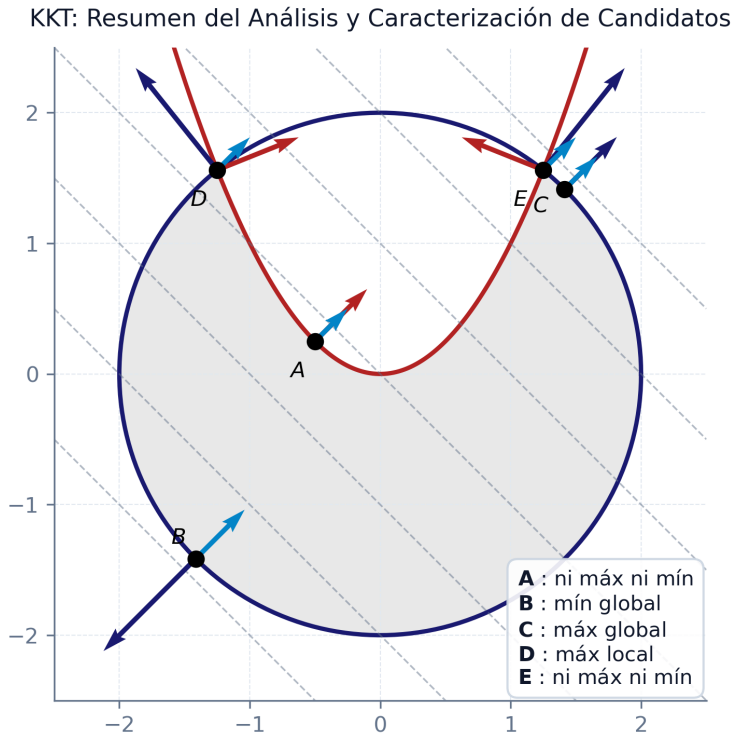
Ejemplo 1: Caso 3 – Análisis de E y D

- **Punto** $E(1.25, 1.56)^T$:
  $u_1 \approx -0.34 < 0$ y
  $u_2 \approx 0.06 > 0$.
  - Signos opuestos: se descarta.
- **Punto** $D(-1.25, 1.56)^T$:
  $u_1 \approx -0.15 < 0$ y
  $u_2 \approx -0.55 < 0$.
  - Ambos negativos: candidato a **máximo local**.
- **Comparación**: $f(D) \approx 0.31$, menor que $f(C) \approx 2.83$ (máximo global).



Ejemplo 1: Caracterización y Conclusión

- **Mínimo global**: $B(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})^T$ con $f(B) \approx -2.83$.
- **Máximo global**: $C(\sqrt{2}, \sqrt{2})^T$ con $f(C) \approx 2.83$.
- **Máximo local**: $D(-1.25, 1.56)^T$ con $f(D) \approx 0.31$.
- **Verificación suficiente**:
  - f es lineal (convexa/cóncava).
  - g_1 es estrictamente convexa ($H_1 > 0$).
  - g_2 es cóncava ($H_2 \leq 0$). Falla suficiencia en D (pero es máximo gráfico).



Esquema general de resolución KKT (Pasos 1-2)

Esquema general de resolución KKT

1. **Lagrangiana**: $L(x, u) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} u_i g_i(x)$
2. **Sistema KKT** a resolver (estacionariedad y condiciones de optimalidad):
   - **Estacionariedad**: $\nabla_x L(x, u) = 0 \implies \frac{\partial L}{\partial x_j} = 0, \forall j = 1, \dots, n$
   - **Factibilidad primal**: $g_i(x) \leq 0, \forall i = 1, \dots, m$
   - **Holgura complementaria**: $u_i g_i(x) = 0, \forall i = 1, \dots, m$
   - **No negatividad**: $u_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, m$ (para mínimos)

Esquema general de resolución KKT (Paso 3)

Esquema general de resolución KKT (Análisis de casos)

3. **Análisis por casos combinatorios**: Para resolver el sistema, para cada restricción i se evalúan las dos ramas posibles de la holgura complementaria:
   - **Caso A (Restricción inactiva)**: $g_i(x) < 0 \implies u_i = 0$.
   - **Caso B (Restricción activa)**: $g_i(x) = 0 \implies u_i \geq 0$.

- Esto da lugar a 2^m posibles combinaciones de restricciones activas e inactivas que deben analizarse algebraicamente de forma independiente.

Esquema general de resolución KKT (Pasos 4-5)

Esquema general de resolución KKT (Filtrado y suficiencia)

4. **Descartar candidatos** que violen la factibilidad primal o que resulten en multiplicadores con signo incorrecto.
5. **Comprobar la cualificación de restricciones (LICQ)** en los candidatos y aplicar las **condiciones suficientes por convexidad**.

- **Maximización**: Exigir que los multiplicadores sean no positivos ($u_i \leq 0$, $\forall i = 1, \ldots, m$).
- **Fritz-John**: Distinguir los casos en los que $u_0 > 0$ (KKT ordinarios) y aquellos en los que $u_0 = 0$ (puntos Fritz-John singulares).

Ejemplo 2: Múltiples restricciones (Planteamiento)

- **Problema de estudio**:

$$\begin{aligned} \min / \max \quad & f(x,y) = \left(x - \frac{9}{4}\right)^2 + (y-2)^2 \\ \text{s.a.} \quad & g_1(x,y) = -x + y^2 \leq 0 \\ & g_2(x,y) = x + y - 6 \leq 0 \\ & g_3(x,y) = -x \leq 0, \quad g_4(x,y) = -y \leq 0 \end{aligned}$$

- **Geometría**: Minimización o maximización de la distancia al punto $(2.25, 2)^T$ sobre un dominio delimitado por una parábola, una recta y los ejes de coordenadas.

Ejemplo 2: Caso 1 – Todas las restricciones inactivas

- **Condición**:
  $u_1 = u_2 = u_3 = u_4 = 0.$
- **Estacionariedad**:

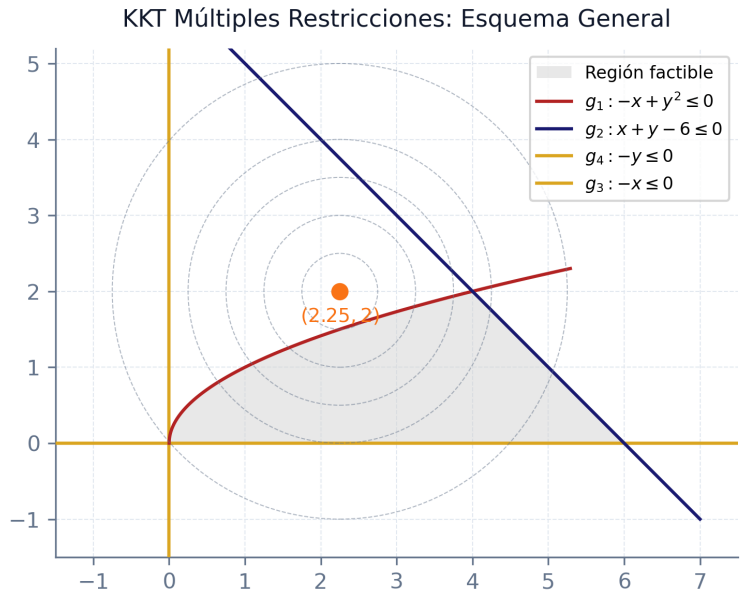
$$2(x - 2.25) = 0 \implies x = 2.25$$

$$2(y - 2) = 0 \implies y = 2$$

- **Punto libre**: $(2.25, 2)^T$.
- **Factibilidad primal**:

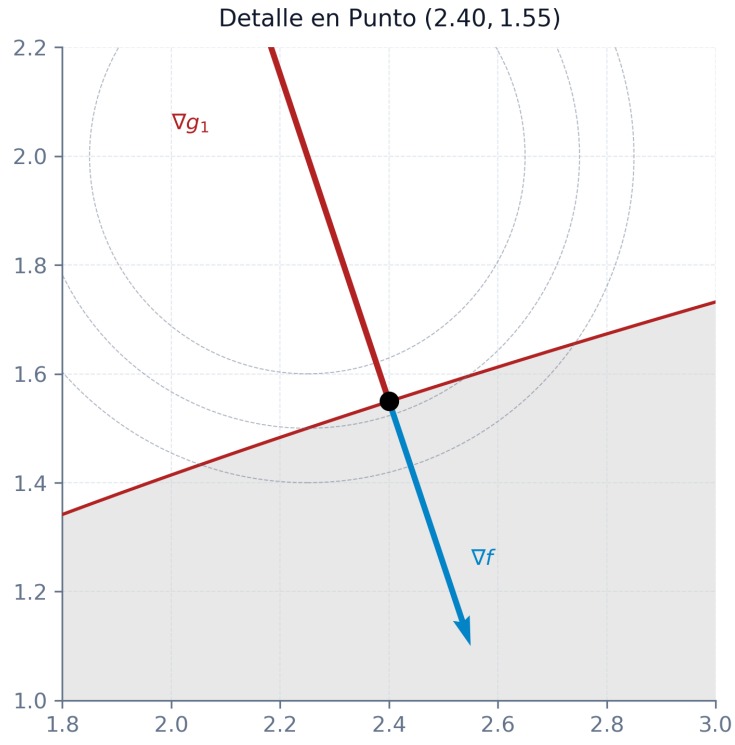
$$g_1(2.25, 2) = -2.25+4 = 1.75 > 0$$

- **Resultado**: Se descarta el punto.



Ejemplo 2: Caso 2 – Una única restricción activa (g_1)

- **Condición**: $u_1 > 0$,
  $u_2 = u_3 = u_4 = 0$
  $(g_1 = 0 \implies x = y^2)$.
- **Estacionariedad**:
  $u_1 = 2x - 4.5$ y
  $2y - 4 + 2yu_1 = 0 \implies$
  $4y^3 - 7y - 4 = 0$.
- **Coordenadas**:
  $y \approx 1.55 \implies x \approx 2.40$.
- **Multiplicador**: $u_1 \approx 0.30 > 0$
  (candidato a mínimo).
- **Factibilidad primal**:
  $g_2(2.40, 1.55) =$
  $2.40 + 1.55 - 6 = -2.05 \leq 0$
  (factible).
- **Candidato**: $(2.40, 1.55)^T$.

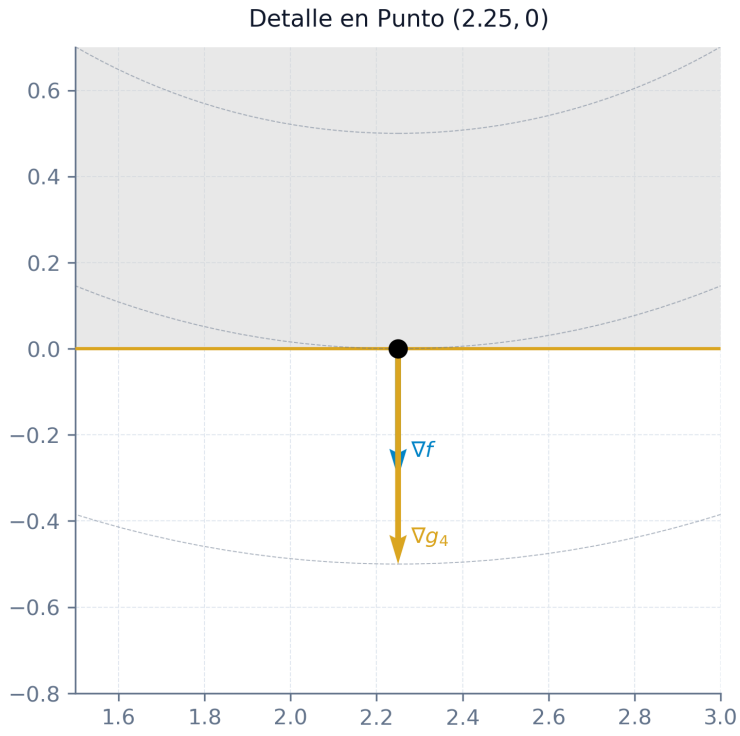


Ejemplo 2: Caso 2 – Una única restricción activa (g_2 y g_3)

- **Subcaso g_2 activa ($u_2 \neq 0,\ u_1 = u_3 = u_4 = 0$)**:
  - Estacionariedad: $x = y + 0.25$ con $x + y = 6 \implies y = 2.875,\ x = 3.125.$
  - Multiplicador: $u_2 = -1.75 < 0$ (candidato a máximo).
  - Factibilidad: $g_1(3.125, 2.875) \approx 5.14 > 0$ (**no factible**). Se descarta.
- **Subcaso g_3 activa ($u_3 \neq 0,\ u_1 = u_2 = u_4 = 0$)**:
  - Estacionariedad: $x = 0,\ y = 2.$
  - Multiplicador: $u_3 = -4.50 < 0$ (candidato a máximo).
  - Factibilidad: $g_1(0, 2) = 4 > 0$ (**no factible**). Se descarta.

Ejemplo 2: Caso 2 – Una única restricción activa (g_4)

- **Condición**: $u_4 > 0$, $u_1 = u_2 = u_3 = 0$ ($g_4 = -y = 0$).
- **Coordenadas**: $y = 0 \implies x = 2.25$.
- **Multiplicador**: $u_4 = -4 < 0$ (candidato a máximo).
- **Factibilidad primal**: $g_1(2.25, 0) = -2.25 \leq 0$ (factible). $g_2(2.25, 0) = 2.25 - 6 = -3.75 \leq 0$ (factible).
- **Candidato**: $(2.25, 0)^T$.



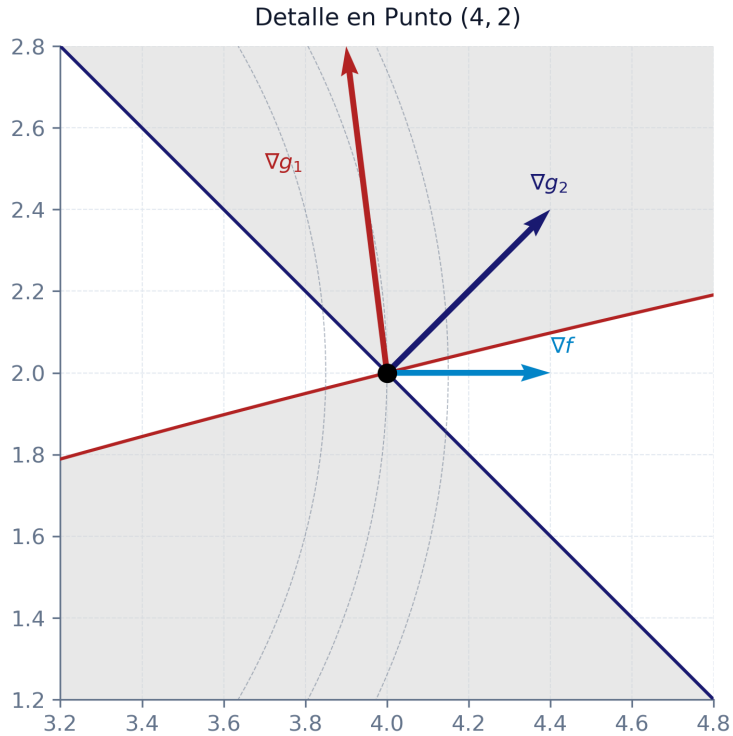
Ejemplo 2: Caso 3 – Dos restricciones activas (g_1, g_2)

- **Condición**:
  $u_1, u_2 \neq 0,\ u_3 = u_4 = 0.$
- **Intersección**: $x = y^2$ y
  $x + y = 6 \implies y^2 + y - 6 = 0 \implies y = 2,\ x = 4.$
- **Multiplicadores**:

$$3.5 - u_1 + u_2 = 0$$

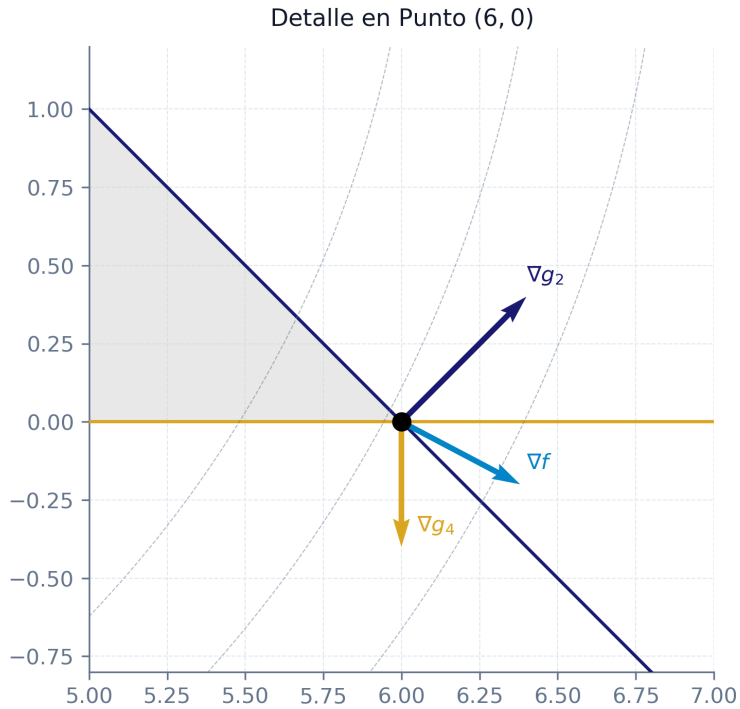
$$4u_1 + u_2 = 0 \implies u_1 = 0.70 > 0,\ \iota$$

- **Resultado**: Signos opuestos $\implies$ **se descarta** (no es candidato a mínimo ni a máximo).



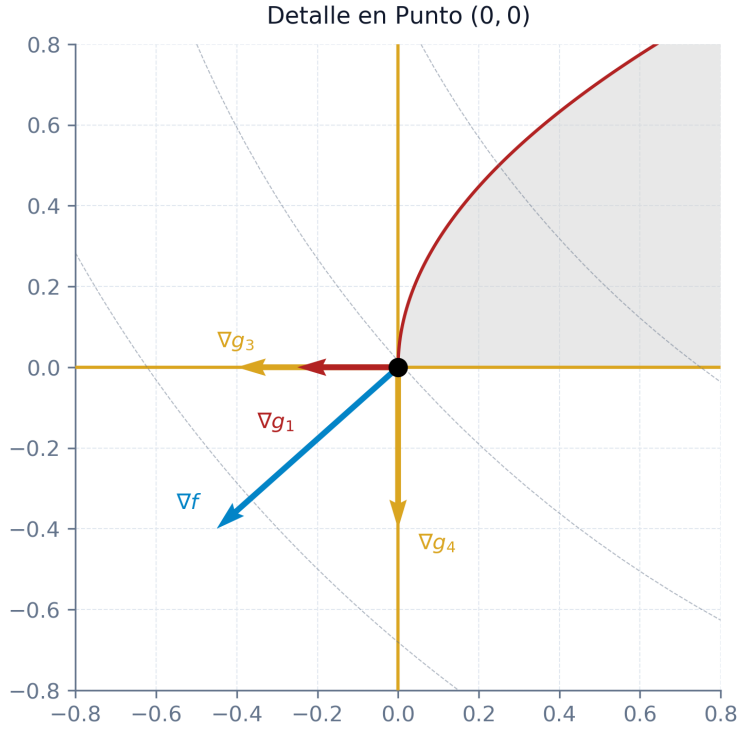
Ejemplo 2: Caso 3 – Dos restricciones activas (g_2, g_4)

- **Condición**: $u_2, u_4 > 0$,
  $u_1 = u_3 = 0$
  $(x + y = 6,\ y = 0 \implies x = 6)$.
- **Multiplicadores**:
  $u_2 = -7.50 < 0$ y
  $u_4 = -11.50 < 0$ (candidato a máximo).
- **Factibilidad primal**:
  $g_1(6, 0) = -6 \leq 0$ (factible).
- **Candidato**: $(6, 0)^T$.



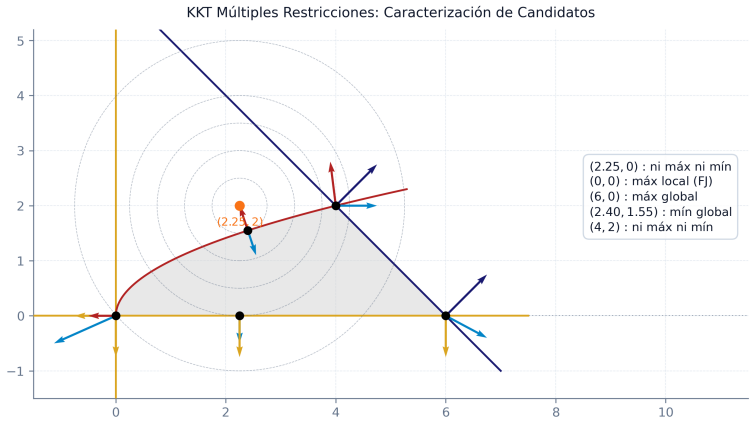
Ejemplo 2: Caso 3 – Dos restricciones activas (g_3, g_4)

- **Condición**: $u_3, u_4 \neq 0,\ u_1 = u_2 = 0 \implies x = 0,\ y = 0.$
- **Multiplicadores**: $u_3 = -4.50 < 0$ y $u_4 = -4.00 < 0$ (candidato a máximo).
- **Fallo de LICQ**: En $(0,0)^T$ la restricción $g_1(0,0) = 0$ también es activa. Los gradientes son dependientes.
- **Resultado**: Punto singular Fritz-John con $u_0 = 0$, candidato a máximo local.



Ejemplo 2: Conclusión y Comparación

- **Mínimos**: El único candidato KKT es $(2.40, 1.55)^T$ con $f(2.40, 1.55) \approx 0.22$. Al ser el objetivo estrictamente convexo, es el **mínimo global**.
- **Máximos**: Evaluamos candidatos $(u_i \leq 0)$:
  - $(2.25, 0)^T \implies f(2.25, 0) = 4.00$
  - $(6, 0)^T \implies f(6, 0) = 18.06$ (**Máximo global**)
  - $(0, 0)^T \implies f(0, 0) = 9.06$ (Singular, máximo local)



Ejemplo 3: Restricción circular y lineal (Planteamiento)

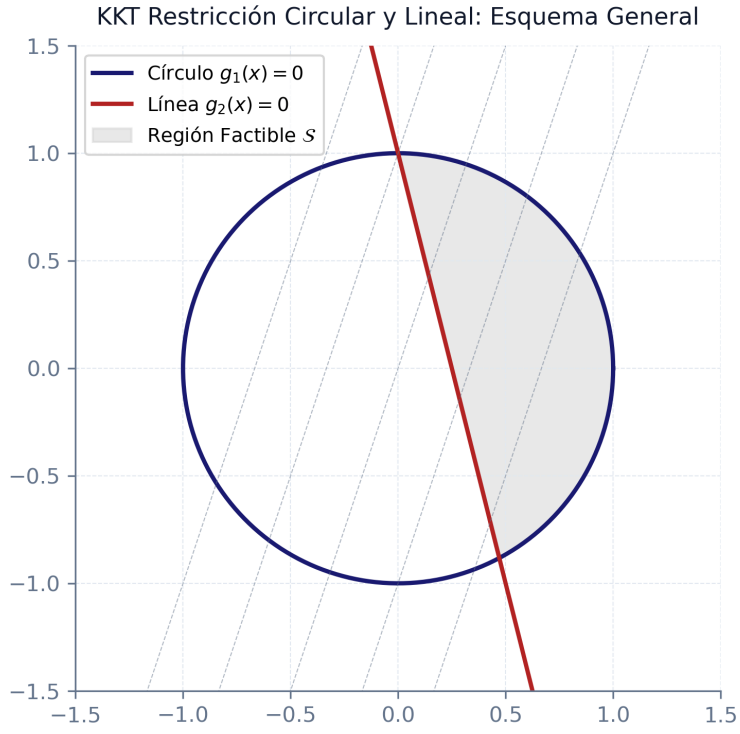
- **Problema de estudio**:

$$\min / \max \quad f(x,y) = 3x - y$$

$$\text{s.a.} \quad g_1(x,y) = x^2 + y^2 - 1 \leq 0$$

$$g_2(x,y) = -4x - y + 1 \leq 0$$

- **Gradientes**: $\nabla f = (3,-1)^T$
  $\nabla g_1 = (2x, 2y)^T$
  $\nabla g_2 = (-4,-1)^T$
- **Lagrangiana**:



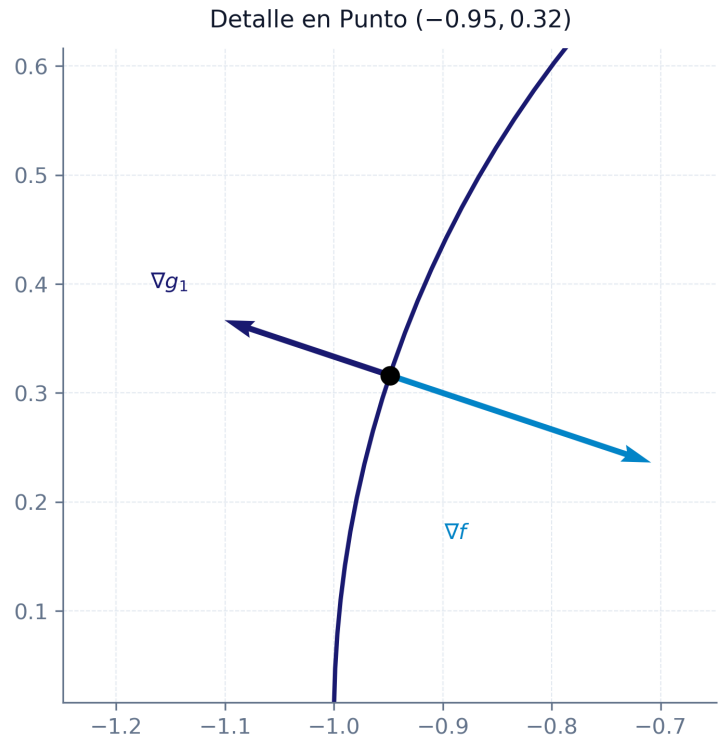
$$L = 3x - y + u_1(x^2 + y^2 - 1) + u_2(-4x - y + 1)$$

Ejemplo 3: Caso 1 – Inactivas y Caso 2 (g_1 activa con $u_1 > 0$)

- **Caso 1 (Inactivas)**:
  Contradicción $3 = 0$ y $-1 = 0$.
- **Caso 2 (g_1 activa, $u_2 = 0$)**:
  $x = -3/(2u_1)$, $y = 1/(2u_1)$
  con $x^2 + y^2 = 1$.

$$\implies u_1 = \pm\sqrt{10}/2 \approx \pm 1.58$$

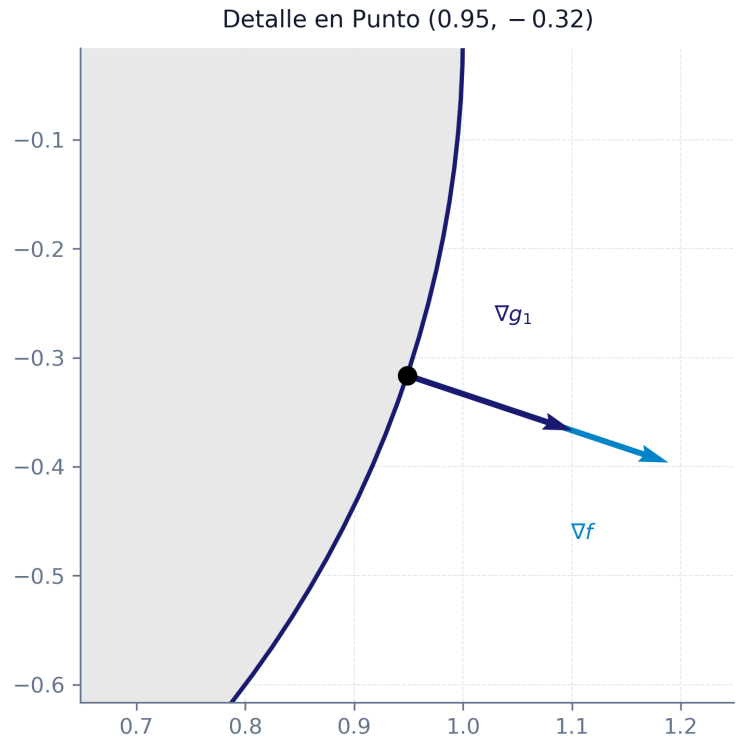
- **Si $u_1 \approx 1.58 > 0$ (mínimo)**:
  $x \approx -0.95$, $y \approx 0.32$.
- **Factibilidad primal**:
  $g_2(x, y) \approx 4.48 > 0$ (no factible). Se descarta.



Ejemplo 3: Caso 2 – Solo g_1 activa con $u_1 < 0$

- **Si $u_1 \approx -1.58 < 0$ (máximo)**:

$$x = \frac{3}{\sqrt{10}} \approx 0.95, \quad y = -\frac{1}{\sqrt{10}} \approx -$$



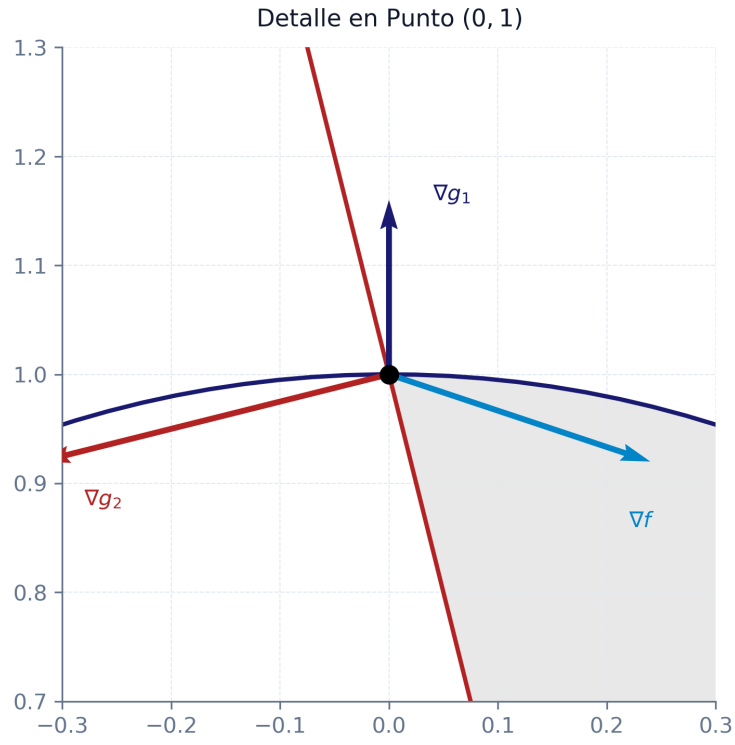
- **Factibilidad primal**:
  $g_2(x, y) \approx -2.48 \leq 0$ (factible).
- **Candidato a máximo**:
  $\left(\frac{3}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^T$ con $u = (-\sqrt{10}/2, 0)^T$.
- *Subcaso g_2 activa, $u_1 = 0$*:
  Contradicción $u_2 = 0.75$ y $u_2 = -1$.

Ejemplo 3: Caso 3 – Ambas restricciones activas (Intersección)

- **Intersección**: $x^2 + y^2 = 1$ y $-4x - y + 1 = 0 \implies y = 1 - 4x$.

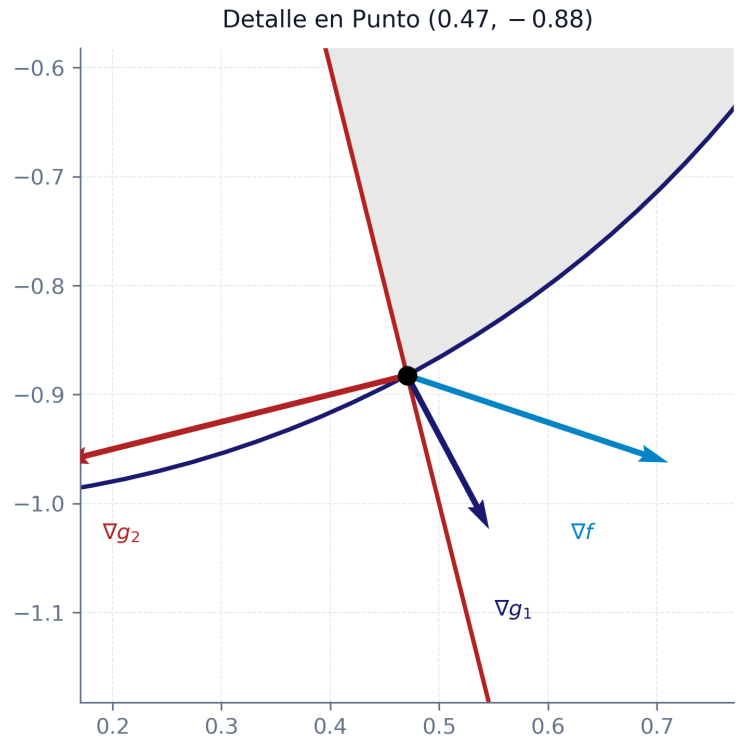
  $\implies 17x^2 - 8x = 0 \implies x = 0$ ó x

- **Punto** $P_1(0,1)^T$:
  $3 - 4u_2 = 0 \implies u_2 = 3/4 \geq 0$.
  $-1 + 2u_1 - u_2 = 0 \implies u_1 = 7/8 \geq 0$.
- **Candidato a mínimo**:
  $P_1(0,1)^T$ con $u = (7/8, 3/4)^T$.



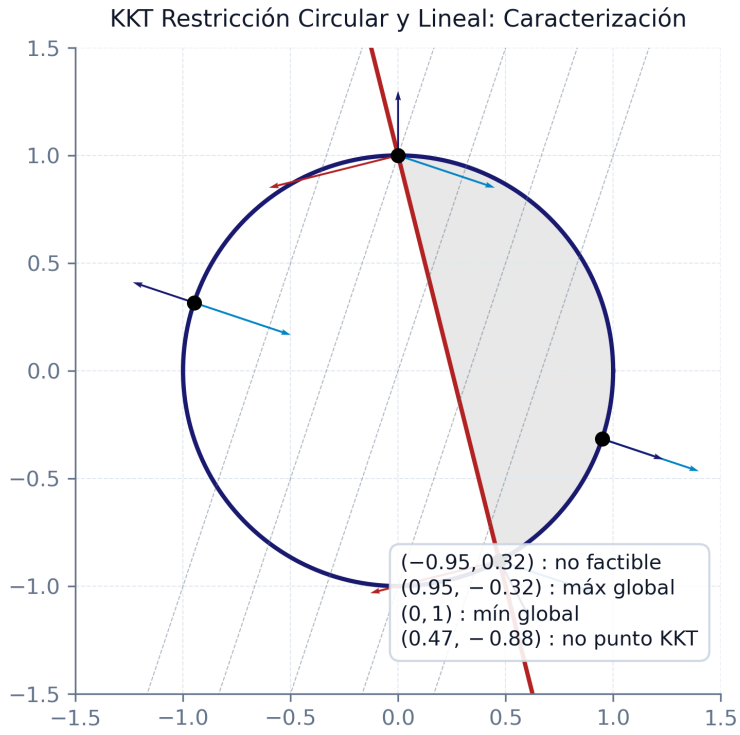
Ejemplo 3: Caso 3 – Intersección (Punto $(8/17, -15/17)^T$)

- **Punto** $P_2(8/17, -15/17)^T$:
  $3 + \frac{16}{17}u_1 - 4u_2 = 0.$
  $-1 - \frac{30}{17}u_1 - u_2 = 0.$
- **Solución**: $u_1 = -7/8 < 0$ y $u_2 = 37/68 > 0$.
- **Conclusión**: Signos opuestos $\Longrightarrow$ se descarta. No es punto KKT de primer orden.



Ejemplo 3: Conclusión y Caracterización

- **Mínimo global**: $(0,1)^T$ con $f(0,1) = -1$.
  - f es lineal (pseudo-convexa).
  - g_1 es estrictamente convexa y g_2 es lineal (convexa).
  - Al tener $u_i \geq 0$, se satisfacen las condiciones suficientes.
- **Máximo global**: $\left(\frac{3}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^T$ con $f(x) \approx 3.16$.
  - f es lineal (pseudo-cóncava) y $u_1 < 0$.



Restricciones de igualdad y desigualdad

Introducción a las restricciones de igualdad

- **Restricciones de igualdad**: Formulación del problema general de optimización con restricciones de igualdad $h_j(x) = 0$, para $j = 1, \ldots, \ell$:

  $$\min_x \{ f(x) \mid x \in \mathcal{X},\ g_i(x) \leq 0,\ i = 1, \ldots, m,\ h_j(x) = 0,\ j = 1, \ldots, \ell$$

- **Movimiento admisible**: A diferencia de las desigualdades que permiten movimientos hacia el interior de la región factible, las restricciones de igualdad obligan a que cualquier dirección admisible permanezca tangente a la hipersuperficie definida por $h_j(x) = 0$.
- **Aproximación lineal**: Localmente, el movimiento admisible debe ser ortogonal a los gradientes de las igualdades.

Cono de direcciones tangentes para igualdades

- **Definición**: Se define el cono de direcciones tangentes al espacio de igualdad en un punto factible $\bar{x}$ como:

$$\mathcal{H}_0(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n \mid \nabla h_j(\bar{x})^T d = 0,\ j = 1, \dots, \ell\}$$

- **Interpretación geométrica**: El cono tangente representa el subespacio vectorial ortogonal a los gradientes de todas las restricciones de igualdad.
- **Intersección con desigualdades**: En problemas con restricciones mixtas, una dirección factible debe pertenecer tanto al cono de restricciones de desigualdad como al cono tangente de igualdades.

Exclusión geométrica generalizada

Exclusión geométrica generalizada

Sea $\bar{x}$ un mínimo local factible de $\min\{f(x) \mid g_i(x) \leq 0,\ i = 1, \ldots, m,\ h_j(x) = 0,\ j = 1, \ldots, \ell\}$ e $\mathcal{I}$ el conjunto activo en $\bar{x}$. Si f, g_i $(i \in \mathcal{I})$ son diferenciables en $\bar{x}$, g_i $(i \notin \mathcal{I})$ son continuas en $\bar{x}$, y h_j son continuamente diferenciables en $\bar{x}$ con gradientes $\nabla h_j(\bar{x})$ linealmente independientes, entonces la intersección de conos es vacía:

$$\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{G}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{H}_0(\bar{x}) = \emptyset$$

con $\mathcal{G}_0(\bar{x}) = \{d \mid \nabla g_i(\bar{x})^T d < 0, i \in \mathcal{I}\}$ y $\mathcal{H}_0(\bar{x}) = \{d \mid \nabla h_j(\bar{x})^T d = 0, \forall j\}$.

Condiciones KKT Generales (LICQ)

! Condiciones necesarias de KKT generales

Sea $\bar{x}$ un mínimo local con conjunto activo $\mathcal{J}$ que satisface **LICQ** (los gradientes activos $\{\nabla g_i(\bar{x})\}_{i\in\mathcal{J}}$ y $\{\nabla h_j(\bar{x})\}$ son linealmente independientes). Si f, g_i $(i \in \mathcal{J})$ son diferenciables en $\bar{x}$, g_i $(i \notin \mathcal{J})$ son continuas en $\bar{x}$, y h_j son continuamente diferenciables en $\bar{x}$, existen multiplicadores únicos $u_i \geq 0$ $(i \in \mathcal{J})$ y $v_j \in \mathbb{R}$ (sin restricción de signo) tales que:

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i\in\mathcal{J}} u_i \nabla g_i(\bar{x}) + \sum_{j=1}^{\ell} v_j \nabla h_j(\bar{x}) = 0$$

Ejemplo 4: Restricciones mixtas (Planteamiento)

- **Problema de estudio**:

$$\min \quad f(x_1, x_2)$$

$$\text{s.a.} \quad g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0$$

$$g_2(x) = -x_1 \leq 0, \quad g_3(x) = -x_2 \leq 0$$

$$h_1(x) = x_1 + x_2 - 3 = 0$$

- **Geometría**: El dominio factible es el segmento de recta comprendido entre los extremos $(1, 2)^T$ y $(2, 1)^T$ en el primer cuadrante.
- **Lagrangiana**:

$$L(x, u, v) = f(x) + u_1(x_1^2 + x_2^2 - 5) - u_2 x_1 - u_3 x_2 + v_1(x_1 + x_2 - 3)$$

Ejemplo 4: Caso A – Distancia al origen ($f_1 = x_1^2 + x_2^2$)

- **Caso A.1 (Interior del segmento, $x_1 \in (1,2)$)**: Con $u_i = 0$, la estacionariedad requiere:

$$2x_1 + v_1 = 0,\ 2x_2 + v_1 = 0 \implies x_1 = x_2$$

  Sustituyendo en h_1:
  $x_1 + x_2 = 3 \implies \mathbf{x}^* = (1.5, 1.5)^T,\ v_1 = -3$ (mínimo KKT, $f_1 = 4.5$).
- **Caso A.2 (Extremos del segmento)**:
  - En $(1,2)^T$ (activas g_1, h_1):
    $2 + 2u_1 + v_1 = 0,\ 4 + 4u_1 + v_1 = 0 \implies u_1 = -1 < 0$ (descartado).
  - En $(2,1)^T$ (activas g_1, h_1): Por simetría, $u_1 = -1 < 0$ (descartado).

Ejemplo 4: Caso B – Distancia a $(3,2)$ $(f_2 = (x_1-3)^2 + (x_2-2)^2)$

- **Caso B.1 (Interior del segmento, $x_1 \in (1,2)$)**: $u_i = 0$.
  Estacionariedad: $2(x_1-3) + v_1 = 0$,
  $2(x_2-2) + v_1 = 0 \implies x_1 = x_2 + 1$.

  $(x_2+1)+x_2 = 3 \implies x = (2,1)^T$ (extremo, se descarta por interi

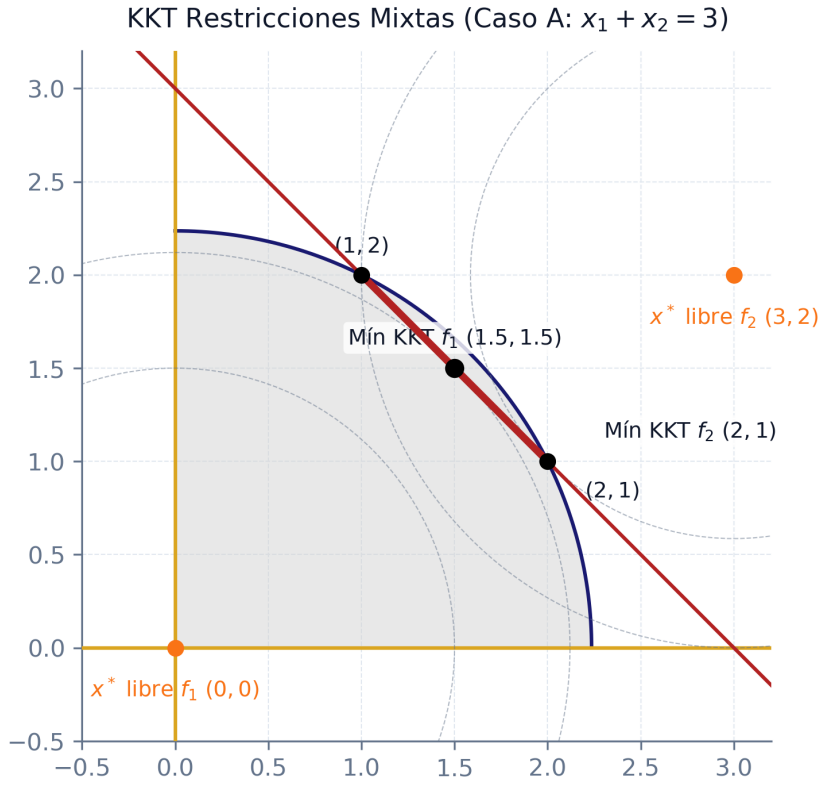
- **Caso B.2 (Extremos del segmento)**:
  - En $(1,2)^T$: $u_2 = u_3 = 0 \implies u_1 = -2 < 0$ (descartado).
  - En $(2,1)^T$: Activa g_1, h_1. Estacionariedad:

$$\left.\begin{aligned} -2 + 4u_1 + v_1 = 0 \\ -2 + 2u_1 + v_1 = 0 \end{aligned}\right\} \implies u_1 = 0 \geq 0,\ v_1 = 2$$

  - $(2,1)^T$ es el candidato a **mínimo local** ($f_2 = 2.0$).

Ejemplo 4: Resumen y Representación Gráfica

- **Función f_1 (Distancia al origen)**:
  - Mínimo KKT e interior en $(1.5, 1.5)^T$ con $f_1 = 4.5$.
  - Los extremos de la frontera circular están descartados $(u_1 = -1 < 0)$.
- **Función f_2 (Distancia a $(3, 2)$)**:
  - No hay estacionarios interiores.
  - Mínimo KKT y global en el extremo circular $(2, 1)^T$ con $f_2 = 2.0$ $(u_1 = 0 \geq 0)$.



Ejemplo 5: Modificación de frontera (Planteamiento)

- **Recta frontera asimétrica**:

$$h_1(x) = x_1 + 2x_2 - 4 = 0$$

- **Dominio factible**: Sustituyendo $x_1 = 4 - 2x_2$ en la circunferencia:

$$(4-2x_2)^2+x_2^2 \leq 5 \implies 5x_2^2-16x_2+11 \leq 0 \implies x_2 \in [1, 2.2]$$

- **Primer cuadrante**: Exigiendo $x_1 \geq 0 \implies 4 - 2x_2 \geq 0 \implies x_2 \leq 2$.
- **Extremos**: El segmento factible real queda delimitado por los extremos $(2, 1)^T$ y $(0, 2)^T$.

Ejemplo 5: Caso A – Distancia al origen ($f_1 = x_1^2 + x_2^2$)

- **Caso A.1 (Interior del segmento, $x_2 \in (1,2)$)**: $u_i = 0$.
  Estacionariedad:

$$2x_1 + v_1 = 0, \quad 2x_2 + 2v_1 = 0 \implies x_2 = 2x_1$$

  Sustituyendo en h_1:

$$x_1 + 2(2x_1) = 4 \implies x^* = (0.8, 1.6)^T, \; v_1 = -1.6$$

  Satisface KKT y es el candidato a **mínimo local** ($f_1 = 3.2$).
- **Caso A.2 (Extremos del segmento)**:
  - En $(2,1)^T$: Activa $g_1, h_1 \implies u_1 = -1 < 0$ (descartado).
  - En $(0,2)^T$: Activa g_2, h_1 ($x_1 = 0$). Estacionariedad:

$$0 - u_2 + v_1 = 0 \text{ y } 4 + 2v_1 = 0 \implies v_1 = -2 \implies u_2 = -2 < 0 \quad \text{(desc}$$

Ejemplo 5: Caso B – Distancia a $(3,2)$ $(f_2 = (x_1-3)^2 + (x_2-2)^2)$

- **Caso B.1 (Interior del segmento, $x_2 \in (1,2)$)**: $u_i = 0$.
  Estacionariedad: $2(x_1-3) + v_1 = 0$,
  $2(x_2-2) + 2v_1 = 0 \implies x_2 = 2x_1 - 4$.

  $x_1 + 2(2x_1 - 4) = 4 \implies x_1 = 2.4,\ x_2 = 0.8 < 1$ (no factible, desc

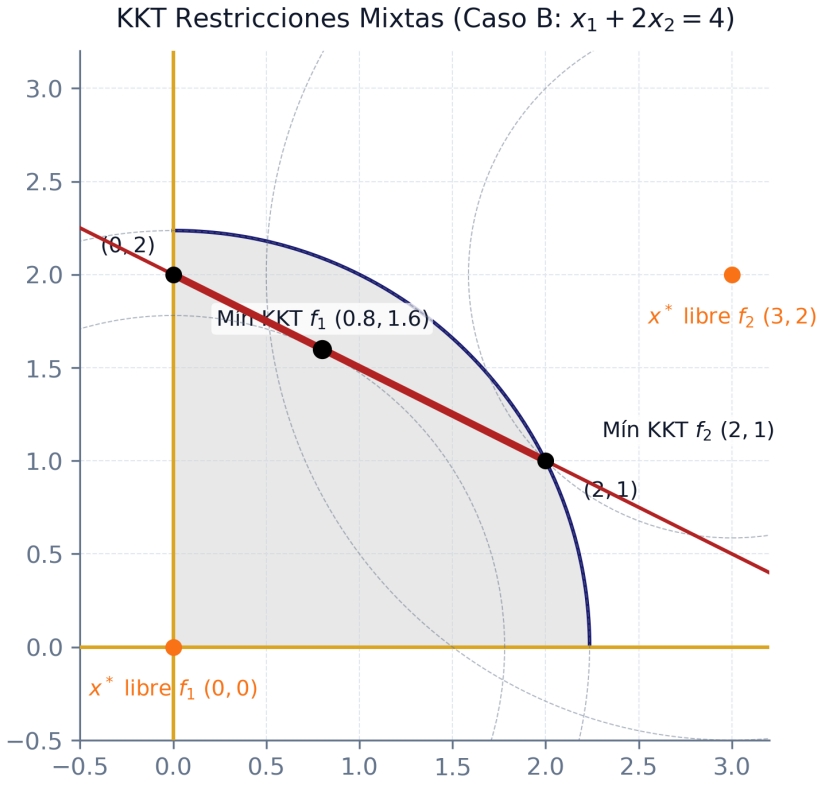
- **Caso B.2 (Extremos del segmento)**:
  - En $(2,1)^T$: Activa g_1, h_1. Estacionariedad:

$$\left.\begin{aligned} -2 + 4u_1 + v_1 &= 0 \\ -2 + 2u_1 + 2v_1 &= 0 \end{aligned}\right\} \implies u_1 = 1/3 \geq 0,\ v_1 = 2/3$$

    Satisface KKT y es el candidato a **mínimo local** ($f_2 = 2.0$).
  - En $(0,2)^T$: Activa $g_2, h_1 \implies u_2 = -6 < 0$ (descartado).

Ejemplo 5: Resumen y Representación Gráfica

- **Función f_1 (Distancia al origen)**:
  - Mínimo KKT e interior en $(0.8, 1.6)^T$ con $f_1 = 3.2$.
  - Los extremos de la frontera están descartados ($u_1 < 0$ y $u_2 < 0$).
- **Función f_2 (Distancia a $(3, 2)$)**:
  - No hay estacionarios interiores factibles.
  - Mínimo KKT y global en el extremo circular $(2, 1)^T$ con $f_2 = 2.0$ ($u_1 = 1/3 \geq 0,\ v_1 = 2/3$).



Tema 5: Programación lineal y cuadrática

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-08-03

Objetivos de aprendizaje

1. **Deducir y justificar**: La equivalencia entre los multiplicadores KKT de un problema de programación lineal y las variables óptimas de su problema dual asociado.
2. **Demostrar formalmente**: El teorema de dualidad débil en programación lineal y deducir sus consecuencias sobre el salto dual y la no acotación.
3. **Interpretar económicamente**: Las variables duales como precios sombra (*shadow prices*) de los términos independientes.
4. **Clasificar los tipos de óptimos**: En programación lineal atendiendo a la unicidad, degeneración y acotación tanto del problema primal como del dual.
5. **Formular el sistema KKT**: Para problemas de programación cuadrática (QP) en forma matricial.
6. **Aplicar el algoritmo del Símplex de Wolfe**: (Regla de entrada restringida) para resolver de forma exacta problemas cuadráticos convexos.

Programación lineal (LP)

Introducción a la programación lineal

La **Programación Lineal (LP)** representa la piedra angular de la optimización matemática moderna y de la investigación operativa.

- **Definición**: Consiste en la optimización (minimización o maximización) de un criterio de rendimiento lineal expresado por un vector de costes $c \in \mathbb{R}^n$, sobre un conjunto de soluciones factibles delimitado por hiperplanos y semiespacios afines.
- **Poliedro convexo**: Desde una perspectiva geométrica, el conjunto factible de un problema de programación lineal constituye un poliedro convexo (un politopo si está acotado).

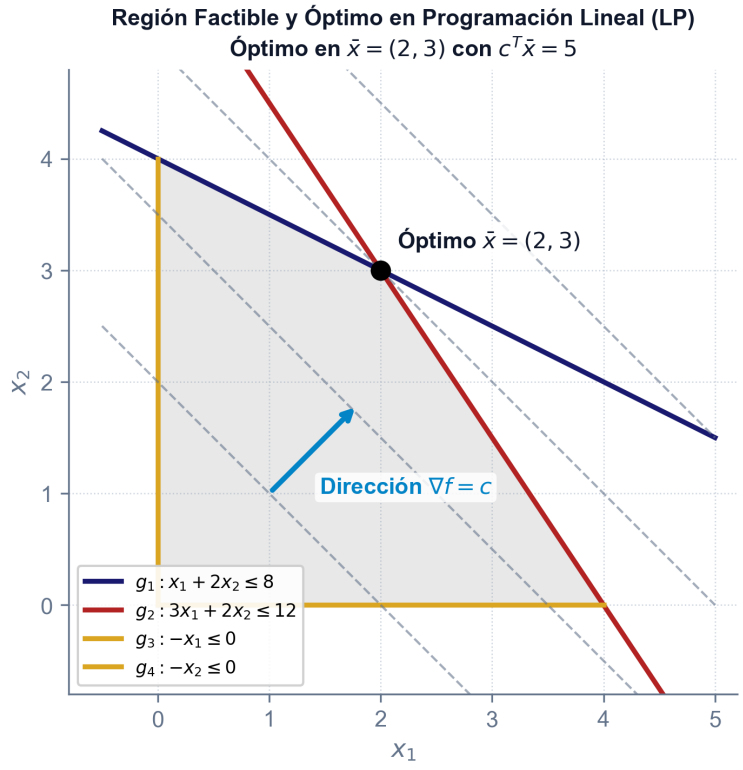
Propiedades geométricas fundamentales de la LP

Como consecuencia directa de la convexidad del conjunto y de la linealidad de la función objetivo, la programación lineal posee dos propiedades fundamentales:

1. **Ausencia de óptimos locales disjuntos**: Todo mínimo local es automáticamente un mínimo global.
2. **Teorema Fundamental de la LP**: Si el problema admite solución óptima finita y la región factible posee al menos un punto extremo (vértice), existe al menos un **vértice extremo** del poliedro donde se alcanza dicho óptimo global.

Geometría del conjunto factible poliédrico

- **Bordes poliédricos**: La región factible poliédrica tiene como bordes las restricciones afines activas.
- **Desplazamiento de curvas de nivel**: La función objetivo desplaza sus curvas de nivel hiperplánicas en la dirección de máximo descenso dictada por el vector gradiente del coste c.



Dualidad en programación lineal

Concepto y perspectiva dual en programación lineal

A todo problema de programación lineal (**problema primal**), se le asocia de forma simétrica e involutiva otro problema lineal denominado **problema dual**.

Problema Primal (Asignación):

- **Objetivo**: Asignar niveles de actividad para minimizar un coste total (o maximizar un beneficio).
- **Restricciones**: Sujeto a restricciones de términos independientes.

Problema Dual (Valoración):

- **Objetivo**: Determinar la valoración económica óptima de dichos términos independientes.
- **Restricciones**: Garantizar que el valor atribuido no supere los costes o beneficios marginales.

Formulación canónica del par primal-dual

El problema primal original (P) se formula en su forma canónica de minimización como:

Problema Primal (P):

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & c^T x \\ \text{sujeto a} \quad & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Problema Dual (D):

$$\begin{aligned} \max_{w \in \mathbb{R}^m} \quad & b^T w \\ \text{sujeto a} \quad & A^T w \leq c \\ & w \geq 0 \end{aligned}$$

- **Involución simétrica**: El problema dual del problema dual es exactamente el problema primal original.

Teorema de dualidad débil en LP

Dualidad débil en LP

Para cualquier solución factible x del problema primal (P) y cualquier solución factible w del problema dual (D), el valor de la función objetivo dual es una cota inferior del valor de la función objetivo primal:

$$b^T w \leq c^T x$$

Consecuencias fundamentales de la dualidad débil

Consecuencias de la desigualdad $b^T w \leq c^T x$

1. **Criterio de Certificación de Optimalidad (Salto Dual Nulo)**: Si para algún par de soluciones factibles x^* (primal) y w^* (dual) el valor de las respectivas funciones objetivo coincide:

$$b^T w^* = c^T x^*$$

   entonces x^* es una **solución óptima del primal (P)** y w^* es una **solución óptima del dual (D)**.
2. **No Acotación e Infactibilidad Recíproca**: Si uno de los dos problemas posee una solución **no acotada**, el otro problema **no tiene solución** (su región factible es vacía).

Condiciones KKT en programación lineal

Fundamento analítico de KKT en LP

Expresamos el problema primal (P) en su formato estándar de minimización con restricciones de desigualdad afines reordenadas en la forma $g_i(x) \leq 0$:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & c^T x && (1) \\ \text{sujeto a} \quad & b - Ax \leq 0 && (2) \\ & -x \leq 0 && (3) \end{aligned}$$

- **Variables de decisión**: $x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$.
- **Vector de costes**: $c = (c_1, \ldots, c_n)^T \in \mathbb{R}^n$.
- **Matriz de coeficientes**: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (con filas a^i).
- **Vector de disponibilidades**: $b = (b_1, \ldots, b_m)^T \in \mathbb{R}^m$.

Propiedades analíticas y suficiencia de KKT en LP

Propiedades analíticas y suficiencia de KKT en LP

1. **Convexidad del dominio y la función**: La región factible S es un poliedro convexo intersección de semiespacios afines. La función objetivo $f(x) = c^T x$ es afín (convexa), garantizando que cualquier mínimo local sea un óptimo global.
2. **Suficiencia de las condiciones KKT**: Dado que las restricciones son afines, las cualificaciones de restricciones se satisfacen de forma trivial en todo el espacio. Por tanto, las condiciones KKT son **necesarias y suficientes** para la optimización global.

Gradientes de la función objetivo y restricciones

Calculamos los gradientes individuales de la función objetivo y restricciones:

- **Gradiente de la función objetivo**:

$$\nabla f(x) = c$$

- **Gradientes de las m restricciones generales de desigualdad**:

$$\nabla g_i(x) = -(a^i)^T, \quad i = 1, \dots, m$$

- **Gradientes de las n restricciones de no negatividad**:

$$\nabla g_{m+j}(x) = -e^j, \quad j = 1, \dots, n$$

Función Lagrangiana del problema lineal

Asociamos multiplicadores $u = (u_1, \dots, u_m)^T \geq 0$ a las restricciones afines generales y $v = (v_1, \dots, v_n)^T \geq 0$ a la no negatividad:

$$L(x, u, v) = c^T x + \sum_{i=1}^{m} u_i (b_i - a^i x) + \sum_{j=1}^{n} v_j (-x_j) = c^T x + u^T (b - Ax) - v^T$$

La condición de estacionariedad exige que el gradiente de la Lagrangiana se anule respecto a x:

$$\nabla_x L(x, u, v) = c - A^T u - v = 0$$

Conjunto completo de condiciones KKT para LP

Un triplete de vectores (x, u, v) satisface las condiciones KKT si y solo si verifica de forma simultánea:

1. **Factibilidad primal**: $Ax \geq b, \qquad x \geq 0$
2. **Factibilidad dual y estacionariedad**:
   $c - A^T u - v = 0 \quad$ con $u \geq 0$ y $v \geq 0$
3. **Holgura complementaria**:

$$u_i(b_i - a^i x) = 0, \quad \forall i = 1, \ldots, m$$
$$v_i x_i = 0, \quad \forall i = 1, \ldots, n$$

Estructura matricial y equivalencia dual de KKT

Componentes clave del sistema KKT

- **Factibilidad primal**: $Ax \geq b, x \geq 0 \implies$ Garantiza la pertenencia de x al poliedro factible del problema primal (P).
- **Factibilidad dual (estacionariedad)**: $c - A^T u - v = 0$ con $u \geq 0, v \geq 0 \implies v = c - A^T u \geq 0 \iff A^T u \leq c, u \geq 0$ (Factibilidad en D).
- **Holgura complementaria**: $u_i(b_i - a^i x) = 0, v_i x_i = 0 \implies$ Vincula la holgura de las restricciones generales con su valoración marginal dual.

Comparación de formulaciones primales y duales

Situando en paralelo la formulación canónica primal y dual:

$$\text{Primal (P):} \quad \begin{array}{ll} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} & c^T x \\ \text{sujeto a} & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{array} \qquad \text{Dual (D):} \quad \begin{array}{ll} \max\limits_{w \in \mathbb{R}^m} & b^T w \\ \text{sujeto a} & A^T w \leq c \\ & w \geq 0 \end{array}$$

- La factibilidad primal de KKT asegura que x es factible en (P).
- La estacionariedad y no negatividad de KKT aseguran que u es factible en (D).

Factibilidad dual de los multiplicadores KKT

Despejando v de la condición de estacionariedad:

$$\left.\begin{array}{r} c - A^T u - v = 0 \\ u, v \geq 0 \end{array}\right\} \implies \left.\begin{array}{r} v = c - A^T u \\ u, v \geq 0 \end{array}\right\} \implies \begin{array}{r} c - A^T u \geq 0 \\ u \geq 0 \end{array} \iff A$$

- Este desarrollo demuestra que el vector de multiplicadores KKT $u \in \mathbb{R}^m$ **es automáticamente una solución factible para el problema dual (D)**.

Salto dual nulo y relaciones KKT (Parte I)

Para comparar los valores de la función objetivo primal $c^T x$ y dual $b^T u$ en un punto KKT:

1. **Premultiplicación de estacionariedad**:
   Premultiplicamos la ecuación de estacionariedad $c - A^T u - v = 0$ por la izquierda por el vector fila $x^T \geq 0$:

$$x^T(c - A^T u - v) = 0$$

2. **Desarrollo algebraico**:

$$c^T x - x^T A^T u - x^T v = 0 \iff c^T x - u^T A x - v^T x = 0 \qquad (4)$$

Salto dual nulo y relaciones KKT (Parte II)

3. **Agregación de holguras complementarias**:
   Sumando las condiciones de holgura complementaria sobre todas las componentes:

$$\sum_{i=1}^{m} u_i(b_i - a^i x) = 0 \implies u^T b - u^T A x = 0 \implies b^T u = u^T A x$$

$$\sum_{i=1}^{n} v_i x_i = 0 \implies v^T x = 0$$

4. **Sustitución directa en la ecuación (4)**:
   Sustituyendo las identidades $u^T A x = b^T u$ y $v^T x = 0$ en la relación de estacionariedad (4):

$$c^T x - b^T u - 0 = 0 \iff c^T x = b^T u$$

   demostrando que el salto dual $(c^T x - b^T u)$ es exactamente cero.

Certificación de optimalidad mediante KKT

! Certificación de optimalidad mediante KKT

Dada una solución (x, u, v) que satisface las condiciones KKT de un problema lineal:

1. **Factibilidad primal**: x es factible para (P).
2. **Factibilidad dual**: u es factible para (D).
3. **Salto dual nulo**: $c^T x = b^T u$.

Conclusión: En virtud del Teorema de Dualidad Débil, x **es una solución óptima global del primal (P)** y u **es una solución óptima global del dual (D)**.

Precios sombra e interpretación económica

Significado económico de los multiplicadores KKT

En planificación de producción:

- **Precios sombra (*shadow prices*)**:
  Los multiplicadores duales u_i^* representan el valor marginal de los términos independientes:

$$u_i^* = \frac{\partial(c^T x^*)}{\partial b_i}$$

- **Variación de la función objetivo**: Mide la tasa instantánea de variación del valor óptimo ante un incremento marginal unitario en b_i.

Regla de asignación de términos independientes y holgura complementaria

La condición de holgura complementaria $u_i^*(b_i - a^i x^*) = 0$ formaliza una regla económica intuitiva:

- **Restricción inactiva o excedentaria**: Si en el óptimo $a^i x^* < b_i \implies b_i - a^i x^* > 0$, existe superávit del término independiente i. Aumentar la disponibilidad de un término independiente del cual ya se dispone de excedente no genera beneficio adicional ni reduce el coste óptimo. Por tanto, su valor marginal o precio sombra es nulo $(u_i^* = 0)$.
- **Restricción activa o limitante**: Si $u_i^* > 0$, la restricción limita el espacio factible, por lo que debe satisfacerse como igualdad estricta en el óptimo $(b_i - a^i x^* = 0)$.

Clasificación de óptimos y relaciones de dualidad

Caracterización teórica de los tipos de solución

La geometría del poliedro factible S y la independencia lineal de restricciones activas clasifican las soluciones según:

1. **Finitud y existencialidad**: Solución óptima finita, problema no acotado ($f \to -\infty$), o problema no factible ($S = \emptyset$).
2. **Unicidad frente a multiplicidad**: Solución única en un vértice o múltiples soluciones óptimas sobre una arista o cara de dimensión $d \geq 1$.

Degeneración primal y dual

3. **Degeneración primal y dual**:
   - **Degeneración primal**: Es no degenerada si se cortan exactamente n restricciones activas independientes (cumpliendo LICQ). Es **degenerada** si convergen más de n restricciones activas (sobredeterminación geométrica), admitiendo infinitos multiplicadores KKT válidos.
   - **Degeneración dual**: Es degenerada si presenta al menos un multiplicador dual nulo ($u_i^* = 0$) asociado a una restricción primal estrictamente activa ($b_i - a^i x^* = 0$).

Proposición: Equivalencia entre degeneración y múltiples óptimos

Proposición: Equivalencia entre degeneración y múltiples óptimos

Dado un problema de optimización lineal y su correspondiente problema dual asociado, uno de los dos problemas posee una solución óptima finita **degenerada** si y solo si el otro problema posee **múltiples puntos óptimos**.

Matriz de correspondencia primal-dual

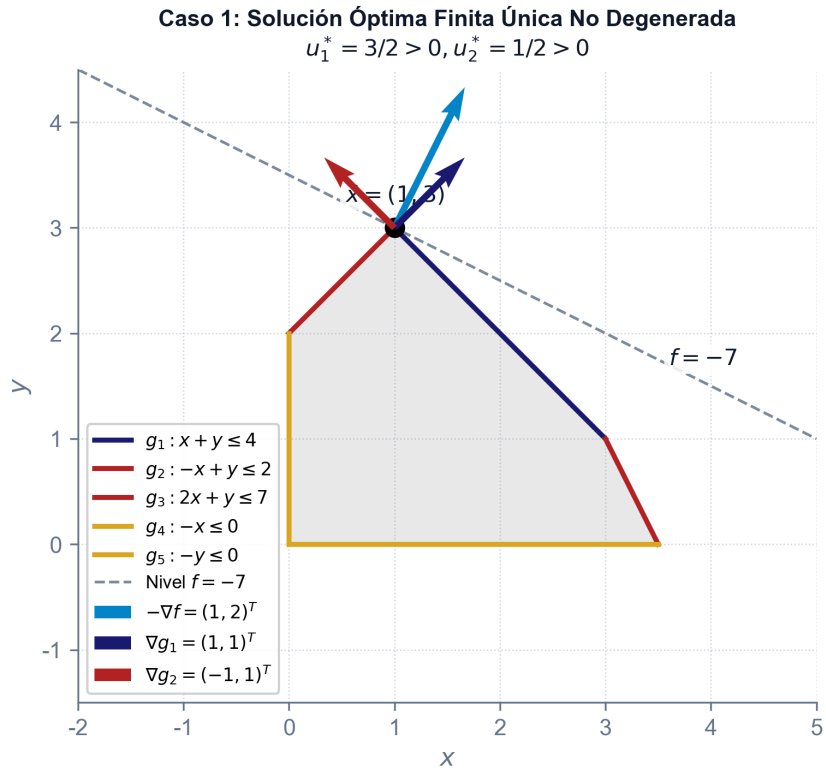
Estado del Problema Primal	Estado del Problema Dual Asoci
Óptimo Único No Degenerado	Óptimo Único No Degenerado
Óptimo Único Degenerado	Múltiples Soluciones Óptimas
Múltiples Soluciones Óptimas	Óptimo Único Degenerado
No Acotado ($f \to -\infty$)	No Factible (Región Dual Vacía)
No Factible (Región Primal Vacía)	No Factible o No Acotado

Ejemplo: Análisis por casos de las condiciones KKT en LP

Caso 1: Solución óptima finita única no degenerada

Formulación:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & -x-2y \\
\text{s.a.} \quad & x+y-4 \leq 0 \quad (g_1) \\
& -x+y-2 \leq 0 \quad (g_2) \\
& 2x+y-7 \leq 0 \quad (g_3) \\
& x, y \geq 0
\end{aligned}
$$



- **Óptimo primal**: $\bar{x} = (1, 3)$ con $f(1, 3) = -7$.
- **Restricciones activas**: g_1 y g_2 $(m_{activas} = 2 = n)$.
- **Estacionariedad KKT**:

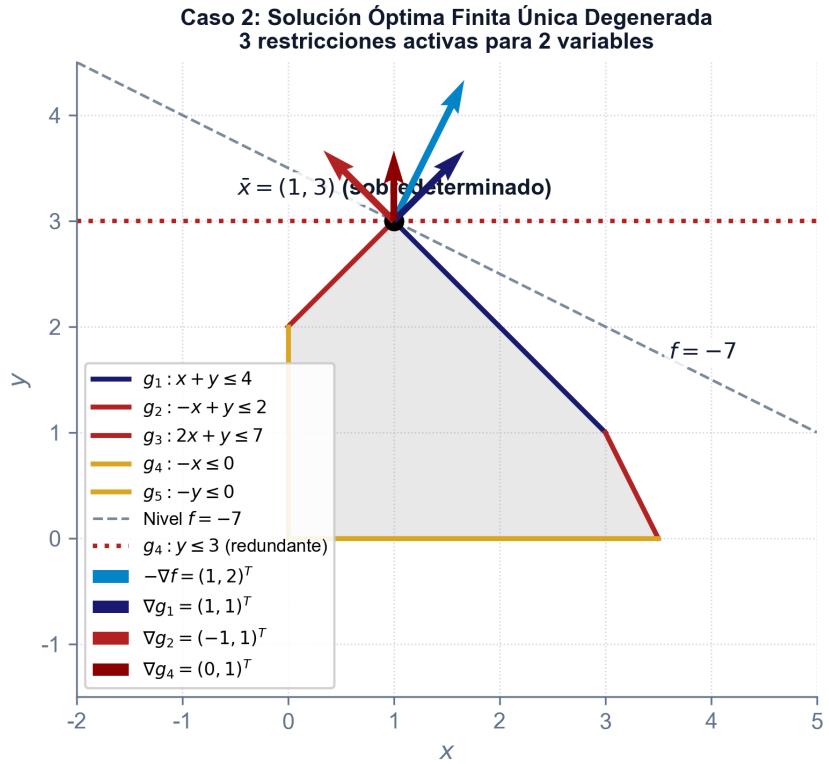
$$
\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies u_1^* = \frac{3}{2},\ u_2^* = \frac{1}{2}
$$

- **Conclusión**: Solución dual única no degenerada

Caso 2: Solución óptima finita única degenerada

Inclusión de restricción redundante:

$$g_4(x, y) = y - 3 \leq 0$$



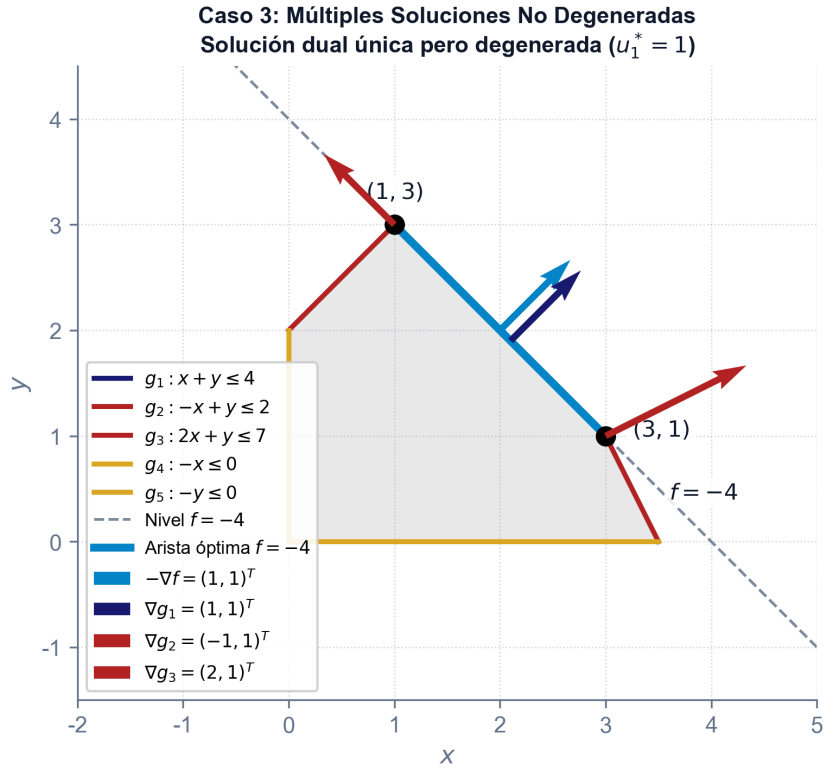
- **Óptimo primal**: $\bar{x} = (1, 3)$ con $f(1, 3) = -7$.
- **Sobredeterminación**: Convergen 3 restricciones activas (g_1, g_2, g_4) para $n = 2$ variables.
- **Ruptura de LICQ**: Gradientes linealmente dependientes.
- **Solución dual**: Múltiples vectores KKT válidos entre $u = (3/2, 1/2, 0)$ y $u' = (1, 0, 1)$.
- **Conclusión**: **El problema**

Caso 3: Múltiples soluciones no degeneradas

Función objetivo paralela:

$$\min \quad -x - y$$

- **Gradiente**: $-\nabla f = (1,1)^T$, paralelo a $\nabla g_1 = (1,1)^T$.
- **Conjunto óptimo**: Arista continua entre $(1,3)$ y $(3,1)$.
- **Estructura dual**:
  - En puntos interiores: $u_1^* = 1$, resto nulos.
  - En vértices: convergen 2 restricciones pero un multiplicador es nulo ($u_2^* = 0$ ó $u_3^* = 0$).
- **Conclusión**: **El problema dual tiene una solución degenerada**.

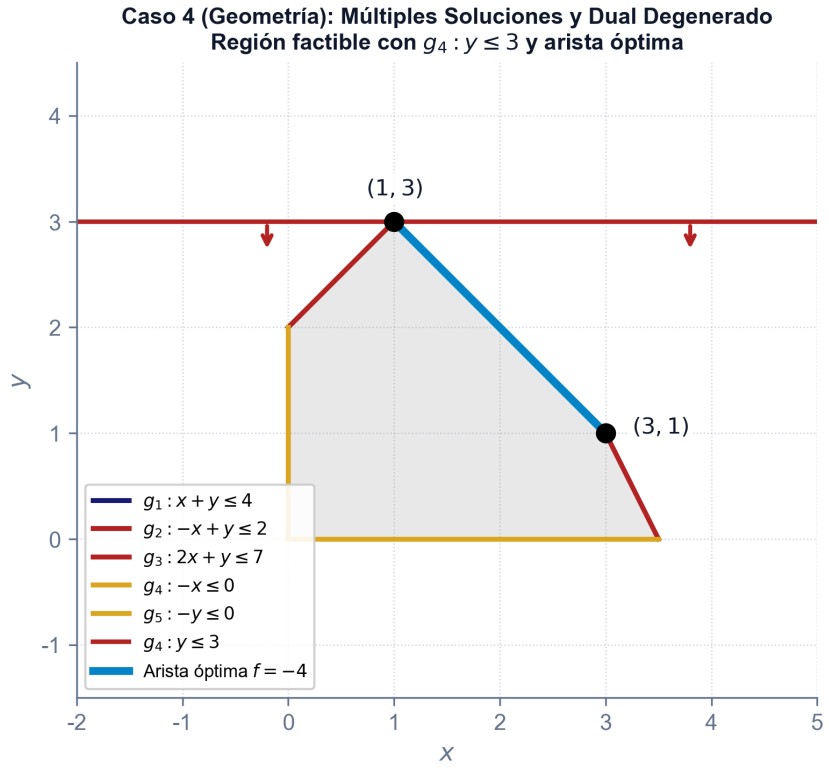


Caso 4A: Geometría de múltiples soluciones degeneradas

Arista óptima con sobredeterminación:

$$\min \quad -x-y \quad \text{con } g_4 : y-3 \leq 0$$

- **Geometría primal**: El segmento continuo entre $(1,3)$ y $(3,1)$ constituye el conjunto de soluciones óptimas primales.
- **Confiliencia en el vértice**: El vértice $(1,3)$ satisface simultáneamente g_1, g_2 y g_4.
- **Conclusión**: Múltiples óptimos primales con degeneración en la frontera.



Caso 4B: Gradientes y dualidad degenerada en Caso 4

Análisis de estacionariedad KKT:

- **En el vértice sobredeterminado** $(1,3)$:

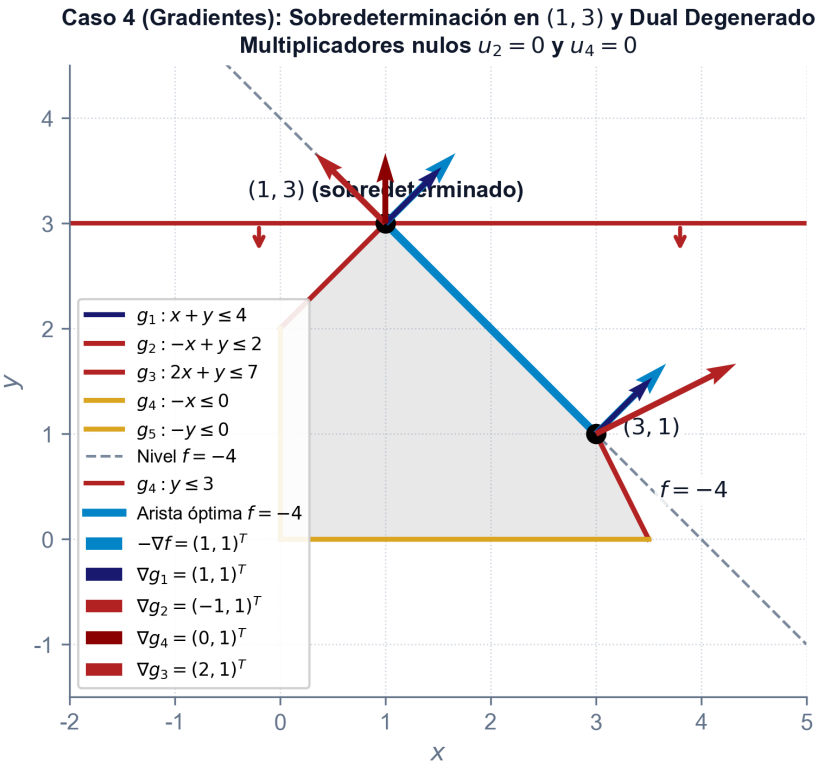
$$-\nabla f = u_1 \nabla g_1 + u_2 \nabla g_2 + u_4 \nabla g_4$$

Requiere dos multiplicadores nulos $(u_2 = 0, u_4 = 0)$.

- **En el vértice** $(3,1)$:

$$-\nabla f = u_1 \nabla g_1 + u_3 \nabla g_3 \implies u_3 = 0$$

- **Conclusión**: **El problema dual posee una solución degenerada**.

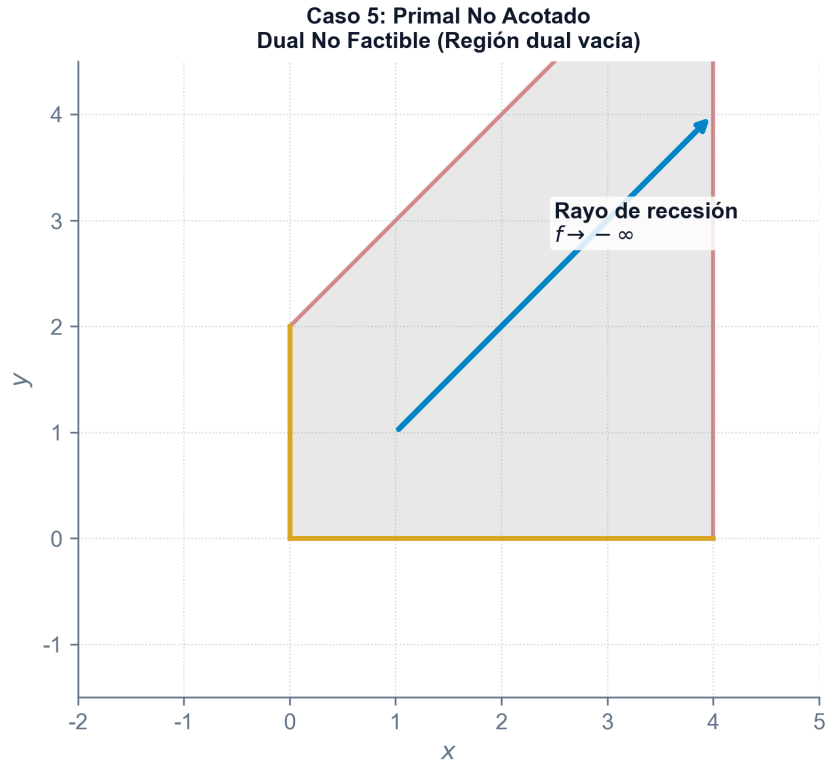


Caso 5: Solución no acotada

Eliminación de la restricción superior g_1:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x - y \\ \text{s.a.} \quad & -x + y - 2 \leq 0 \quad (g_2) \\ & 2x + y - 7 \leq 0 \quad (g_3) \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

- **Comportamiento**: El coste decrece hacia $-\infty$ sobre un rayo de recesión.
- **Estructura dual**: Imposible satisfacer estacionariedad KKT.
- **Conclusión**: **El problema dual no tiene solución (es no factible)**.

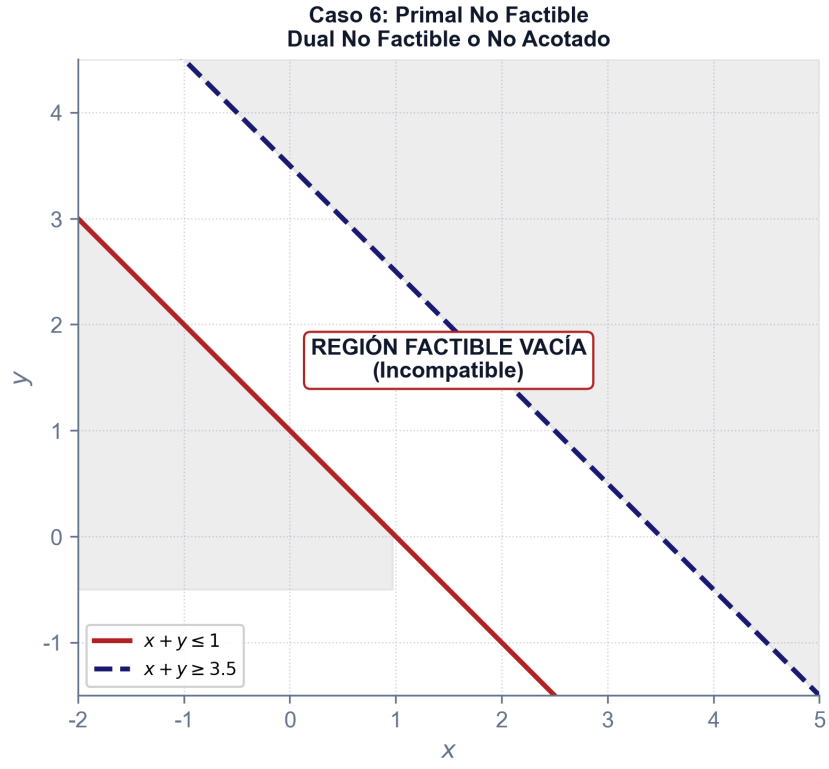


Caso 6: Problema no factible

Restricciones contradictorias:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x-2y \\ \text{s.a.} \quad & x+y-1 \leq 0 \\ & -x-y+3.5 \leq 0 \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

- **Geometría**: La región factible primal es vacía.
- **Estructura dual**: El problema dual no puede tener solución óptima finita.
- **Conclusión**: **El problema dual es no factible o tiene solución no acotada**.



Programación cuadrática (QP)

Modelo general de programación cuadrática

Consideremos el modelo estándar general de optimización cuadrática:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) = c^T x + \frac{1}{2} x^T Q x \\ \text{sujeto a} \quad & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

- **Vector de variables**: $x \in \mathbb{R}^n$, vector de costes $c \in \mathbb{R}^n$.
- **Matriz Hessiana** Q: Matriz cuadrada simétrica $n \times n$ $(Q = Q^T)$.
- **Región factible**: $S = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b, x \geq 0\}$, intersección de semiespacios afines, constituyendo un conjunto **convexo y poliédrico**.

Interpretación geométrica de la función objetivo cuadrática

Observación: Interpretación geométrica en QP

Cuando la matriz Q es definida positiva ($Q \succ 0$), la función cuadrática $f(x)$ posee un único mínimo libre no restringido en $x^0 = -Q^{-1}c$. Sus curvas de nivel $f(x) = k$ forman elipsoides concéntricos centrados en x^0.

Desde una perspectiva geométrica, resolver el problema cuadrático equivale a encontrar el punto del poliedro factible S más cercano a x^0 según la métrica inducida por la matriz Q.

Derivación formal del sistema KKT

Lagrangiano de la programación cuadrática

Reescribiendo las restricciones en forma canónica $b - Ax \leq 0$ y $-x \leq 0$, construimos la función Lagrangiana extendida con multiplicadores $u \geq 0$ y $v \geq 0$:

$$L(x, u, v) = c^T x + \frac{1}{2} x^T Q x + u^T (b - Ax) - v^T x$$

Derivando parcialmente respecto al vector primal x e imponiendo las condiciones KKT:

1. **Factibilidad primal**: $Ax \geq b, \quad x \geq 0.$
2. **Factibilidad dual y estacionariedad**: $\nabla_x L(x, u, v) = c + Qx - A^T u - v = 0$ con $u \geq 0, v \geq 0.$
3. **Holgura complementaria**: $u_i(b_i - a^i x) = 0 \ (\forall i)$ y $v_i x_i = 0 \ (\forall i)$.

Factibilidad primal en QP

Las condiciones de factibilidad primal en programación cuadrática exigen:

- **Factibilidad de las restricciones generales de desigualdad**: $b - Ax \leq 0 \iff Ax \geq b$. Exige que la solución x satisfaga la totalidad de las m restricciones afines generales.
- **Factibilidad de no negatividad**: $-x \leq 0 \iff x \geq 0$. Garantiza que el vector de variables pertenezca al ortante no negativo.

Factibilidad dual y estacionariedad en QP

La condición de estacionariedad establece el equilibrio vectorial en el punto óptimo:

$$\nabla_x L(x, u, v) = c + Qx - A^T u - v = 0$$

- **Gradiente objetivo cuadrático**: $\nabla f(x) = c + Qx$. Debe poder expresarse como combinación lineal no negativa de los gradientes de las restricciones activas $A^T u + v$.
- **No negatividad dual**: $u \geq 0$ y $v \geq 0$ orientan los vectores normales en sentido opuesto a las direcciones de descenso.

Condiciones de holgura complementaria en QP

Las condiciones de holgura complementaria vinculan la actividad primal con los multiplicadores duales:

- **Complementariedad de recursos**:
  $u_i(b_i - a^i x) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$. Si una restricción es inactiva $(b_i - a^i x < 0)$, su precio sombra es nulo $(u_i = 0)$. Si $u_i > 0$, se verifica como igualdad estricta $(a^i x = b_i)$.
- **Complementariedad de no negatividad**:
  $v_i x_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, n$. Si $x_i > 0 \implies v_i = 0$. Si $x_i = 0 \implies v_i \geq 0$.

Proposición: Suficiencia y convexidad ($Q \succeq 0$)

Proposición: Suficiencia de las condiciones KKT en QP convexa

Si la matriz de términos cuadráticos Q es semidefinida positiva ($Q \succeq 0$), el problema de programación cuadrática es convexo. En consecuencia, **cualquier solución que satisfaga el sistema de condiciones KKT es una solución óptima global**.

Advertencia: Importancia crítica de la convexidad ($Q \succeq 0$)

Si la matriz Q no es semidefinida positiva (posee autovalores estrictamente negativos), el problema cuadrático deja de ser convexo. En tal escenario, las condiciones KKT son únicamente necesarias pero no suficientes.

Transformación mediante variables de holgura y linealidad del sistema

Introducción de variables primales de holgura

Para transformar las desigualdades primales $b - Ax \leq 0$ en ecuaciones lineales, introducimos variables primales de holgura no negativas $y = (y_1, \dots, y_m)^T \geq 0$:

$$b - Ax \leq 0 \iff b - Ax + y = 0, \quad \text{con } y \geq 0$$

Se verifica la equivalencia analítica directa:

$$b_i - a^i x < 0 \iff y_i > 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Sustituyendo en la holgura complementaria:

$$u_i y_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Equiparación global de holguras complementarias

Dado que todas las variables del sistema son no negativas $(u, v, x, y \geq 0)$, la anulación individual $u_i y_i = 0$ y $v_i x_i = 0$ equivale a la anulación de la suma escalar global:

$$\begin{cases} u_i y_i = 0, & \forall i = 1, \dots, m \\ v_i x_i = 0, & \forall i = 1, \dots, n \end{cases} \iff \sum_{i=1}^{m} u_i y_i + \sum_{i=1}^{n} v_i x_i = 0 \iff u^T y + v^T
$$

Sistema KKT matricial de la programación cuadrática

El sistema KKT para el problema cuadrático convexo se expresa en la siguiente forma estandarizada:

$$\begin{aligned} b - Ax + y &= 0 \\ c + Qx - A^T u - v &= 0 \\ x, y, u, v &\geq 0 \\ u^T y + v^T x &= 0 \end{aligned}$$

- **Linealidad del bloque de igualdad**: Excepto por la restricción no lineal de complementariedad ($u^T y + v^T x = 0$), todo el resto del sistema (factibilidad primal $b - Ax + y = 0$ y estacionariedad $c + Qx - A^T u - v = 0$) es **estrictamente lineal**.

Algoritmo del Símplex de Wolfe

Principio del Símplex de Wolfe y problema auxiliar

Se adapta el algoritmo del Símplex lineal sobre el sistema KKT ampliado mediante tres pasos:

1. **Relajar la holgura complementaria** $u^T y + v^T x = 0$.
2. **Añadir variables artificiales** $z = (z_1, \dots, z_n)^T \geq 0$ a la estacionariedad:

$$c + Qx - A^T u - v + z = 0 \quad \text{con } z \geq 0$$

3. **Minimizar la suma artificial** resolviendo el problema lineal auxiliar:

$$\min \sum_{i=1}^{n} z_i \quad \text{s.a. } b - Ax + y = 0,\ c + Qx - A^T u - v + z = 0,\ x, y, u, v, z$$

Regla de entrada restringida de Wolfe (Complementariedad)

Para garantizar la complementariedad en el problema auxiliar, se modifica el criterio de entrada a la base Símplex (*restricted entry rule*):

- **Regla de complementariedad primal-dual (u_i, y_i)**: La variable multiplicadora dual u_i **no es candidata** a entrar en la base Símplex si su correspondiente variable de holgura primal y_i es básica ($y_i \in$ Base), y viceversa.
- **Regla de complementariedad de no negatividad (v_j, x_j)**: La variable de holgura dual v_j **no es candidata** a entrar en la base Símplex si la correspondiente variable primal x_j es básica ($x_j \in$ Base), y viceversa.

Caracterización de la solución según la suma artificial

Al resolver el problema auxiliar bajo la regla de entrada restringida:

- **Si el valor óptimo es 0** $(\min \sum z_i = 0)$: Todas las variables artificiales salen de la base $(z^* = 0)$. Como la regla de pivote impide que variables complementarias formen parte de la base simultáneamente, la solución satisface $u^{*T} y^* + v^{*T} x^* = 0$ y x^* **es la solución óptima global**.
- **Si el valor óptimo es estrictamente positivo** $(\min \sum z_i > 0)$: Resulta imposible reducir las variables artificiales a cero respetando la regla restringida. Por tanto, **el problema cuadrático NO tiene solución (es no factible)**.

Garantía de convergencia finita del algoritmo

Nota: Garantía de convergencia finita del algoritmo de Wolfe

Puesto que el algoritmo del Símplex modificado por Wolfe opera sobre el conjunto de soluciones básicas factibles del sistema de ecuaciones lineales ampliado (el cual consta de un número finito de bases posibles) y la función objetivo auxiliar $\sum z_i$ decrece de manera monótona a cada paso de pivote, se garantiza que el algoritmo finaliza en un número finito de iteraciones.

Resolución completa mediante el Algoritmo del Símplex de Wolfe

Enunciado del problema cuadrático

Consideremos el problema de optimización cuadrática en el que se busca minimizar la distancia euclídea al cuadrado desde las variables (x_1, x_2) al punto objetivo $(4, 4)$, sobre una región factible poliédrica $S \subset \mathbb{R}^2$:

$$
\begin{array}{ll}
\min\limits_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} & (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 4)^2 \\
\text{sujeto a} & x_1 + x_2 \leq 4 \\
& -x_1 + x_2 \leq 2 \\
& 2x_1 + x_2 \leq 7 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{array}
\quad \equiv \quad
\begin{array}{ll}
\min\limits_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} & (x_1 - 4)^2 + (x_2 - \\
\text{sujeto a} & -4 + x_1 + x_2 \leq \\
& -2 - x_1 + x_2 \leq \\
& -7 + 2x_1 + x_2 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{array}
$$

Formulación del problema auxiliar del Símplex de Wolfe

Identificamos $Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \succ 0$, $c = (-8, -8)^T$,

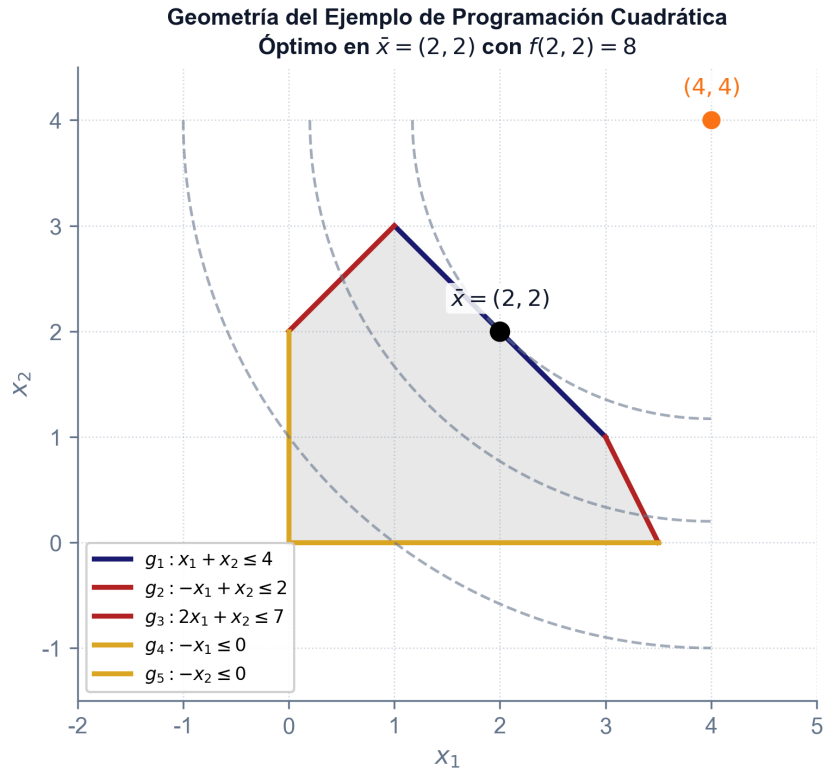
$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ y $b = (-4, 2, -7)^T$.

Al introducir holguras primales $y_1, y_2, y_3 \geq 0$, multiplicadores duales $u_1, u_2, u_3 \geq 0$, holguras duales $v_1, v_2 \geq 0$ y artificiales $z_1, z_2 \geq 0$:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & z_1 + z_2 \\
\text{sujeto a} \quad & -4 + x_1 + x_2 + y_1 = 0 \\
& -2 - x_1 + x_2 + y_2 = 0 \\
& -7 + 2x_1 + x_2 + y_3 = 0 \\
& 2(x_1 - 4) + u_1 - u_2 + 2u_3 - v_1 + z_1 = 0 \\
& 2(x_2 - 4) + u_1 + u_2 + u_3 - v_2 + z_2 = 0 \\
& x_1, x_2, y_1, y_2, y_3, u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, z_1, z_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

Representación gráfica de la solución

- **Centro no restringido**: Las curvas de nivel de la función objetivo representan círculos concéntricos centrados en el mínimo libre no restringido $(4, 4)$.
- **Tangencia óptima**: La solución óptima del problema corresponde al punto de la región factible S más próximo a $(4, 4)$, alcanzándose la tangencia en el punto $\bar{x} = (2, 2)$ con $f(2, 2) = 8$.



Solución matemática del sistema KKT

Al resolver el sistema KKT, la solución exacta resultante para todas las variables primales, duales, de holgura y artificiales es:

$$
\begin{aligned}
&x_1^* = 2, \quad x_2^* = 2 \\
&u_1^* = 4, \quad u_2^* = 0, \quad u_3^* = 0 \\
&y_1^* = 0, \quad y_2^* = 2, \quad y_3^* = 1 \\
&v_1^* = 0, \quad v_2^* = 0 \\
&z_1^* = 0, \quad z_2^* = 0
\end{aligned}
$$

Progresión iterativa de las tablas del Símplex

A continuación se detalla la progresión iterativa de las tablas del Símplex y su correspondiente traslación geométrica sobre la región factible a cada paso.

- **Fase I (Pivotes primales)**: Avanza sobre los vértices primales ajustando las variables de decisión x_1, x_2.
- **Fase II (Pivotes duales)**: Desbloquea multiplicadores duales conforme salen las holguras primales asociadas de la base.

Iteración 1: Inicio en el Origen (Explicación)

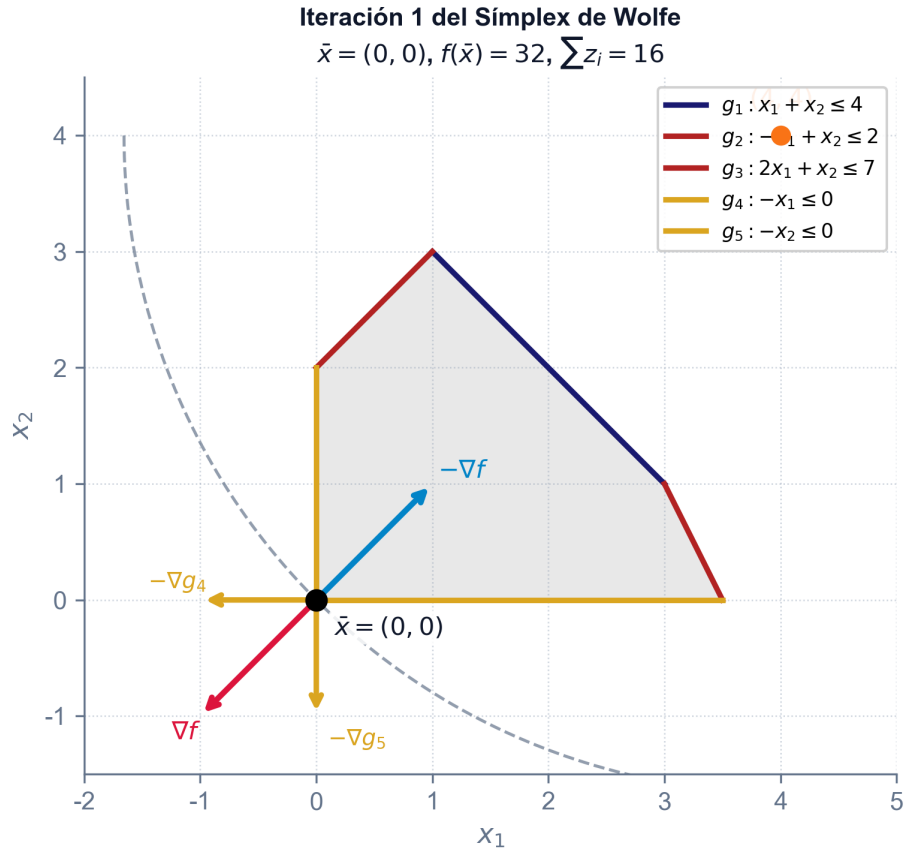
- **Solución básica inicial**: $x_1 = 0, x_2 = 0$, holguras $y_1 = 4, y_2 = 2, y_3 = 7$, artificiales $z_1 = 8, z_2 = 8$.
- **Base inicial**: $\{y_1, y_2, y_3, z_1, z_2\}$, **Objetivo artificial**: $z_1 + z_2 = 8 + 8 = 16$.
- **Criterio de entrada**: Los costes reducidos negativos son $x_1(-2)$, $x_2(-2)$, $u_1(-2)$ y $u_3(-3)$.
- **Regla de complementariedad dual**: Las variables u_1 y u_3 están bloqueadas porque sus variables primales asociadas y_1, y_3 forman parte de la base actual.
- **Pivote**: Seleccionamos la variable candidata $x_2 \downarrow$. Por el criterio del cociente mínimo, abandona la base $y_2 \uparrow$ con elemento pivote **1**.

Iteración 1: Tabla del Símplex de Wolfe

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	u_1	u_2	u_3	v_1	v_2	z_1	z_2
y_1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
y_2	2	-1	**1**	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
y_3	7	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
z_1	8	2	0	0	0	0	1	-1	2	-1	0	1	0
z_2	8	0	2	0	0	0	1	1	1	0	-1	0	1
Coste	16	-2	-2	0	0	0	-2	0	-3	1	1	0	0

Iteración 1: Geometría en el Origen $(0, 0)$

- **Estado Primal**: El algoritmo se encuentra en el origen $\bar{x} = (0, 0)$.
- **Costes**: Coste artificial de $\sum z_i = 16$ y valor $f(0, 0) = 32$.



Iteración 2: Avance sobre el eje X_2 (Explicación)

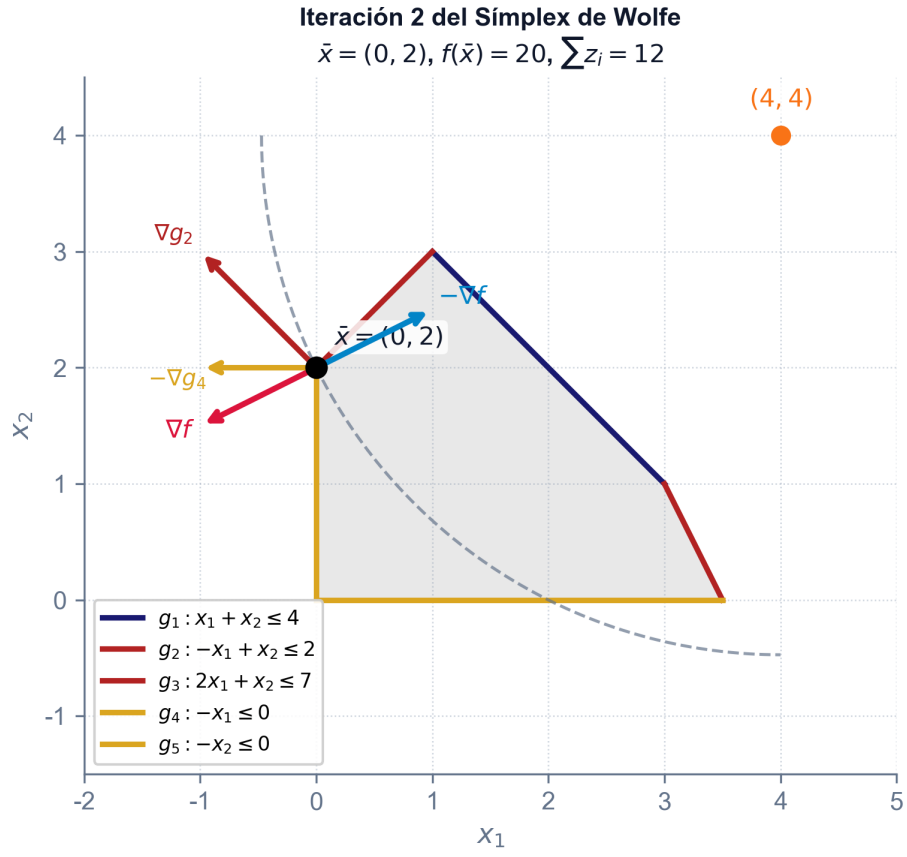
- **Base**: $\{y_1, x_2, y_3, z_1, z_2\}$, con $x_2 = 2$. **Objetivo artificial**: 12.
- **Estado Primal**: Avance a lo largo del eje vertical hasta el vértice $\bar{x} = (0, 2)$, activando $-x_1 + x_2 \leq 2$ $(y_2 = 0)$, con $f(0, 2) = 20$.
- **Criterio de entrada**: Entra la variable primal $x_1 \downarrow$ (coste reducidos -4). Las variables duales u_1, u_3 continúan bloqueadas por $y_1, y_3 \in$ Base.
- **Pivote**: Abandona la base $y_1 \uparrow$ en la fila 1 con pivote **2**.

Iteración 2: Tabla del Símplex de Wolfe

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	u_1	u_2	u_3	v_1	v_2	z_1	z_2
y_1	2	**2**	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
x_2	2	-1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
y_3	5	3	0	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
z_1	8	2	0	0	0	0	1	-1	2	-1	0	1	0
z_2	4	2	0	0	-2	0	1	1	1	0	-1	0	1
Coste	12	-4	0	0	2	0	-2	0	-3	1	1	0	0

Iteración 2: Geometría en el Vértice $(0, 2)$

- **Estado Primal**: El punto se desplaza sobre el eje X_2 hasta el vértice $\bar{x} = (0, 2)$, donde se activa $-x_1 + x_2 \leq 2$ $(y_2 = 0)$.



Iteración 3: Desplazamiento a $(1, 3)$ y Desbloqueo Dual

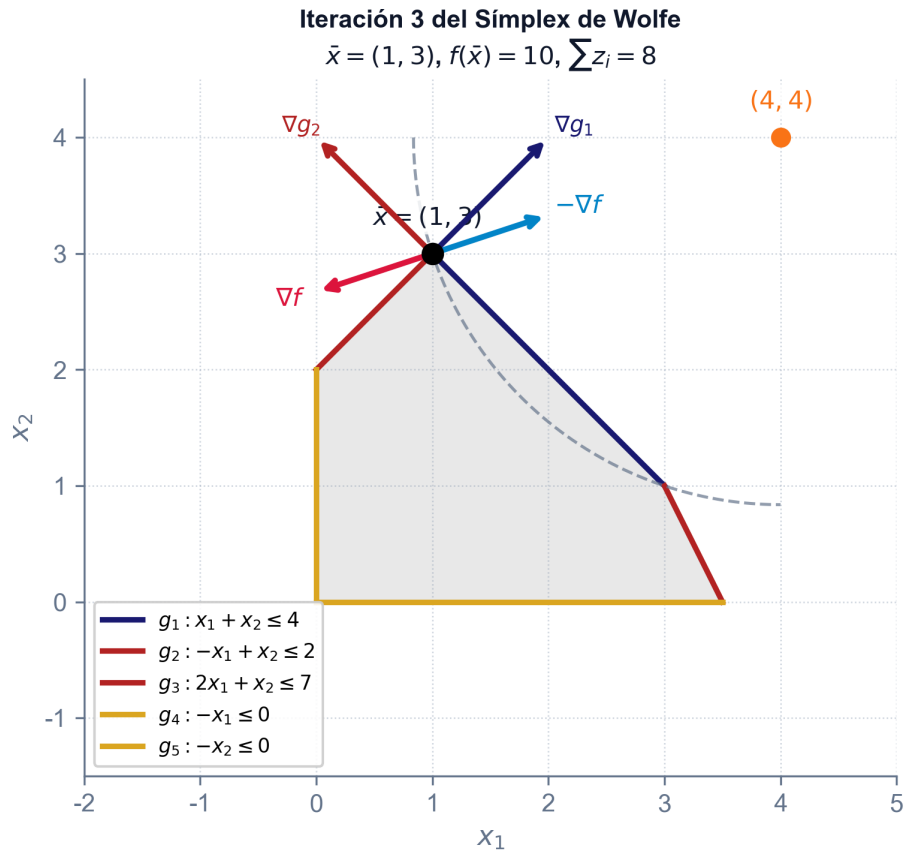
- **Base**: $\{x_1, x_2, y_3, z_1, z_2\}$, **Objetivo artificial**: 8.
- **Criterio de entrada**: Al salir y_1 de la base en la iteración anterior, la variable dual $u_1 \downarrow$ queda libre y entra en la base (coste reducido -2). La variable u_3 sigue bloqueada por $y_3 \in$ Base.
- **Pivote**: Abandona la base la variable artificial $z_2 \uparrow$ en la fila 5 con elemento pivote $\mathbf{1}$.

Iteración 3: Tabla del Símplex de Wolfe

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	u_1	u_2	u_3	v_1	v_2	z_1	z_2
x_1	1	1	0	$1/2$	$-1/2$	0	0	0	0	0	0	0	0
x_2	3	0	1	$1/2$	$1/2$	0	0	0	0	0	0	0	0
y_3	2	0	0	$-5/2$	$1/2$	1	0	0	0	0	0	0	0
z_1	6	0	0	-1	1	0	1	-1	2	-1	0	1	0
z_2	2	0	0	-1	-1	0	1	1	1	0	-1	0	1
Coste	8	0	0	2	0	0	-2	0	-3	1	1	0	0

Iteración 3: Geometría en el Vértice $(1, 3)$

- **Estado Primal**: El candidato avanza sobre $-x_1 + x_2 = 2$ hasta alcanzar el vértice $\bar{x} = (1, 3)$, donde se activa adicionalmente $x_1 + x_2 \leq 4$ $(y_1 = 0)$.



Iteración 4: Ajuste Dual en $(1, 3)$ (Explicación)

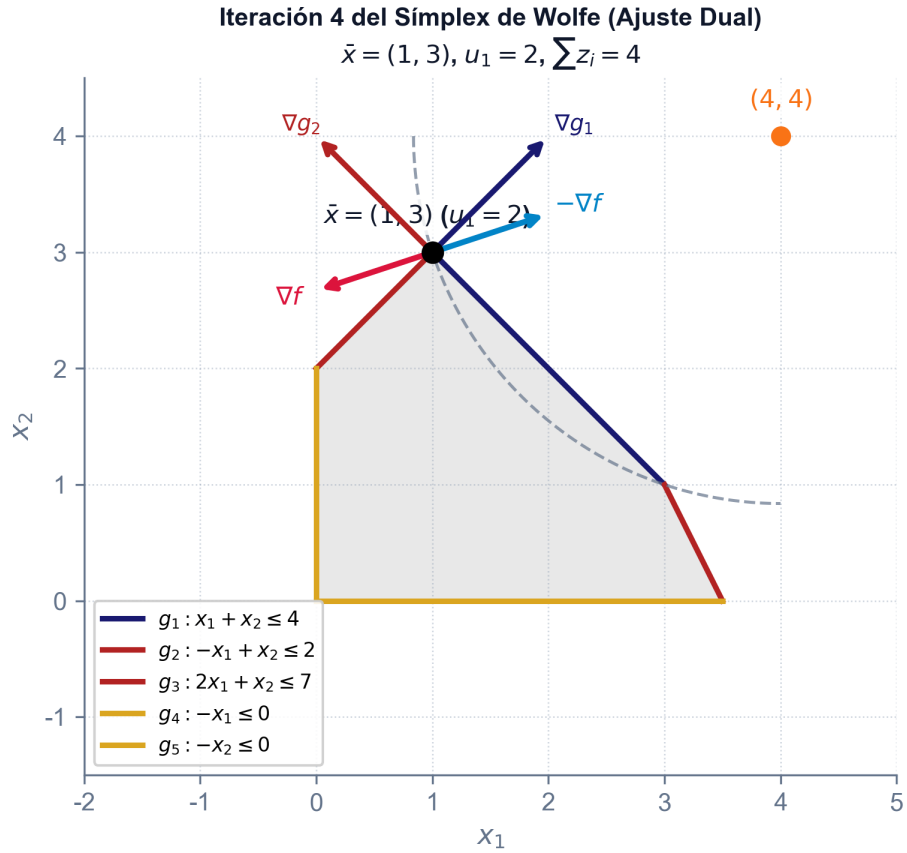
- **Base**: $\{x_1, x_2, y_3, z_1, u_1\}$, **Objetivo artificial**: 4.
- **Ajuste dual**: La solución primal se mantiene estática en $\bar{x} = (1, 3)$, pero u_1 entra en la base con valor $u_1 = 2$, eliminando z_2.
- **Criterio de entrada**: Entra la variable de holgura $y_2 \downarrow$ (coste reducido -2).
- **Pivote**: Sale de la base la última variable artificial $z_1 \uparrow$ en la fila 4 con pivote **2**.

Iteración 4: Tabla del Símplex de Wolfe

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	u_1	u_2	u_3	v_1	v_2	z_1	z_2
x_1	1	1	0	$1/2$	$-1/2$	0	0	0	0	0	0	0	0
x_2	3	0	1	$1/2$	$1/2$	0	0	0	0	0	0	0	0
y_3	2	0	0	$-5/2$	$1/2$	1	0	0	0	0	0	0	0
z_1	4	0	0	0	**2**	0	0	-2	1	-1	-1	1	-1
u_1	2	0	0	-1	-1	0	1	1	1	0	-1	0	1
Coste	4	0	0	0	-2	0	0	2	-1	1	-1	0	2

Iteración 4: Geometría de Ajuste Dual en $(1, 3)$

- **Estado Primal**: El punto en el espacio primal permanece en el vértice $\bar{x} = (1, 3)$ mientras se ajusta la tensión del multiplicador dual $(u_1 = 2)$.



Iteración 5: Óptimo Global y Tangencia en $(2, 2)$

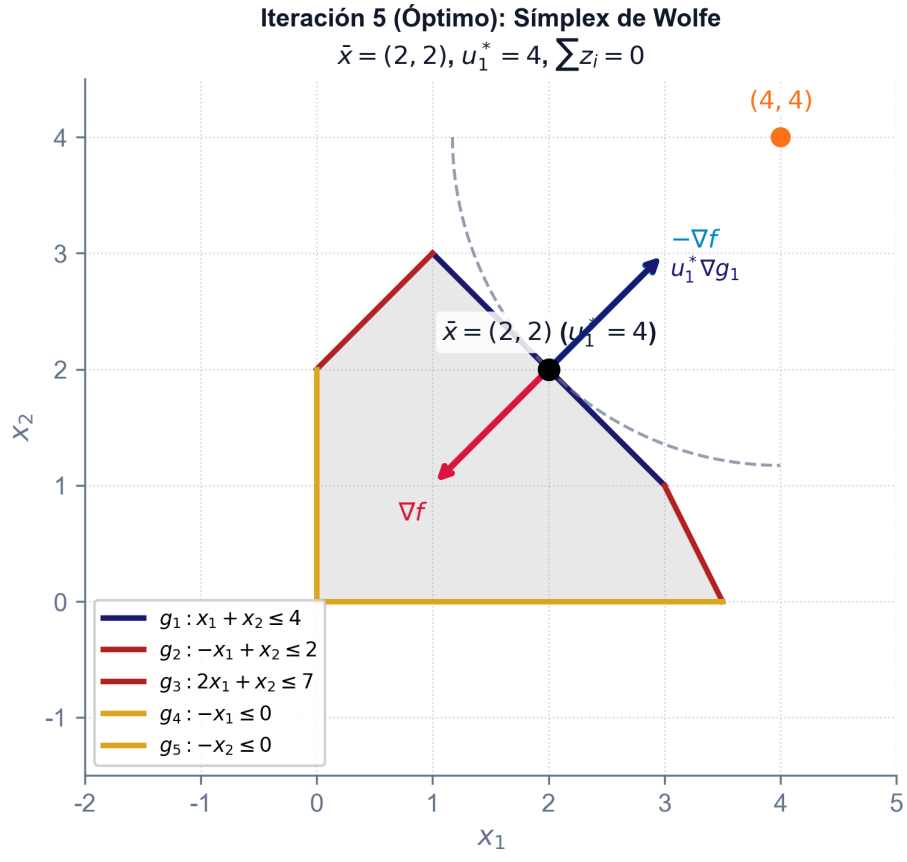
- **Base óptima**: $\{x_1, x_2, y_3, y_2, u_1\}$, **Objetivo artificial**: 0.
- **Consecución del óptimo**: La entrada de y_2 permite deslizar la solución sobre la cara activa $x_1 + x_2 = 4$ hasta $\bar{x} = (2, 2)$.
- **Tangencia cuadrática**: Se alcanza la tangencia con la superficie de nivel, anulando las variables artificiales ($\sum z_i = 0$), con $u_1^* = 4$ y $f(2, 2) = 8$.
- **Criterio de parada**: Todas las variables artificiales han salido de la base y no existen costes reducidos negativos viables bajo la regla restringida.

Iteración 5: Tabla Óptima Final del Símplex de Wolfe

Base	Sol.	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	u_1	u_2	u_3	v_1	v_2	z_1	z_2
x_1	2	1	0	1/2	0	0	0	−1/2	1/4	−1/4	1/4	1/4	−1/4
x_2	2	0	1	1/2	0	0	0	1/2	−1/4	1/4	−1/4	−1/4	1/4
y_3	1	0	0	−5/2	0	1	0	1/2	−1/4	1/4	−1/4	−1/4	1/4
y_2	2	0	0	0	1	0	0	−1	1/2	−1/2	1/2	1/2	−1/2
u_1	4	0	0	−1	0	0	1	0	3/2	−1/2	−1/2	1/2	1/2
Coste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

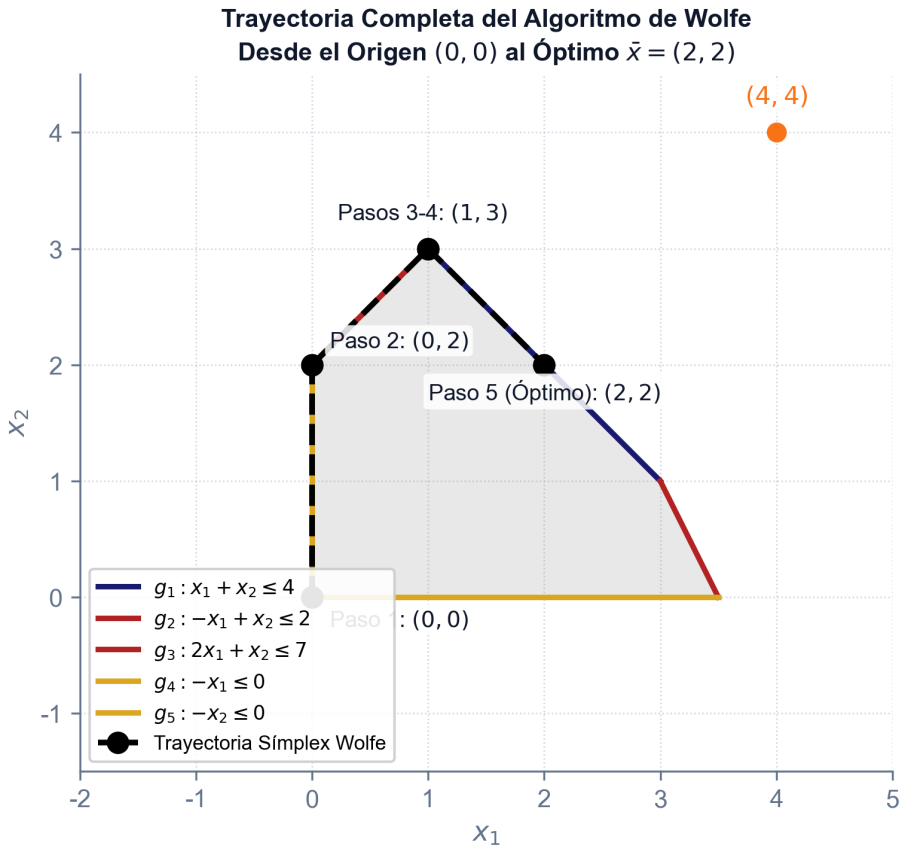
Iteración 5: Geometría del Óptimo Global $(2, 2)$

- **Estado Primal**: Óptimo global en $\bar{x} = (2, 2)$.
- **Tangencia Cuadrática**: $\nabla f(2, 2) = -u_1^* \nabla g_1(2, 2)$ con $u_1^* = 4$.
- **Coste Mínimo**: $f(2, 2) = 8$.



Trayectoria geométrica completa del Símplex de Wolfe

- **Paso 1**: Origen $(0, 0)$.
- **Paso 2**: Vértice $(0, 2)$ sobre el eje X_2.
- **Pasos 3-4**: Vértice $(1, 3)$ con ajuste dual $u_1 = 2$.
- **Paso 5**: Óptimo global $(2, 2)$ sobre la arista $x_1 + x_2 = 4$.



Consideraciones finales

Síntesis de la relación entre KKT, dualidad y Wolfe

En este tema se ha completado el estudio de la optimización restringida mediante las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) en problemas con estructura afín y cuadrática.

- **Fundamentación de la dualidad en LP**: Las condiciones KKT no solo caracterizan las soluciones óptimas primales, sino que establecen una equivalencia directa con el problema dual. Los multiplicadores de Lagrange actúan como **precios sombra**, cuantificando la sensibilidad del valor óptimo respecto a variaciones en los términos independientes.
- **Correspondencia geométrica primal-dual**: El análisis por casos en programación lineal demuestra que la degeneración en un espacio implica multiplicidad de soluciones en el espacio dual recíproco.

Conclusión algorítmica de la programación cuadrática

- **Estructura lineal del sistema KKT**: En problemas cuadráticos convexos ($Q \succeq 0$), el sistema KKT da lugar a un conjunto de ecuaciones lineales salvo por las restricciones bilineales de holgura complementaria ($u^T y = 0, v^T x = 0$).
- **Eficacia del Símplex de Wolfe**: El algoritmo del Símplex de Wolfe aprovecha esta linealidad introduciendo variables artificiales y resolviendo un problema de minimización auxiliar bajo la **regla de entrada restringida**.
- **Convergencia finita**: Esto garantiza la convergencia finita a la solución óptima global, navegando a través de los vértices y caras de la región factible poliédrica hasta alcanzar la tangencia cuadrática exacta.

Tema 6: Grafos y árboles soporte

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-08-07

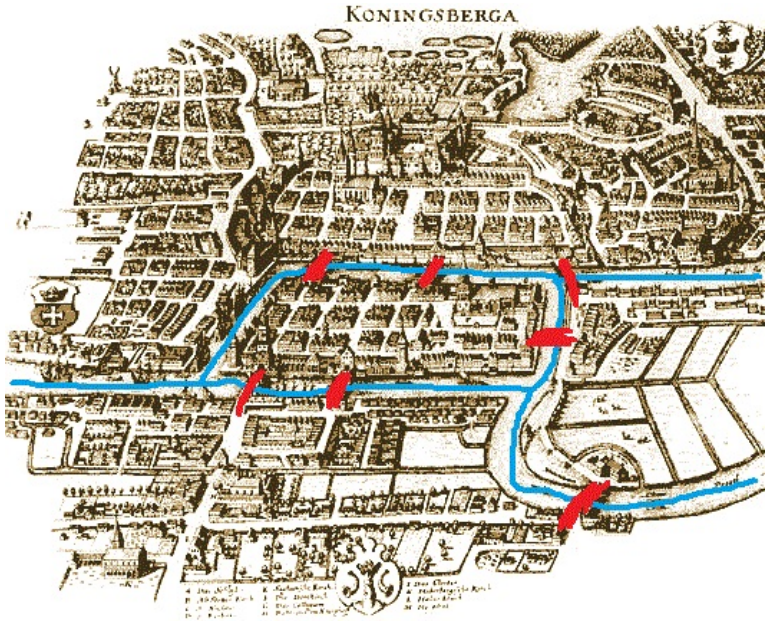
Objetivos de aprendizaje

1. **Definir** grafos dirigidos y no dirigidos, vecindades, grados e incidencias de corte.
2. **Diferenciar** cadenas, caminos, ciclos y circuitos, y clasificar la conexidad en digrafos.
3. **Caracterizar** grafos planares y bipartitos mediante Euler, Dudeney y Kuratowski.
4. **Formular** matrices de adyacencia e incidencia (TUM), vectores (α, β) y listas de adyacencia.
5. **Caracterizar** las propiedades equivalentes de árboles y el vector de padres.
6. **Aplicar** Kruskal y Prim para el MST y construir modelos de *Single-Linkage Clustering*.

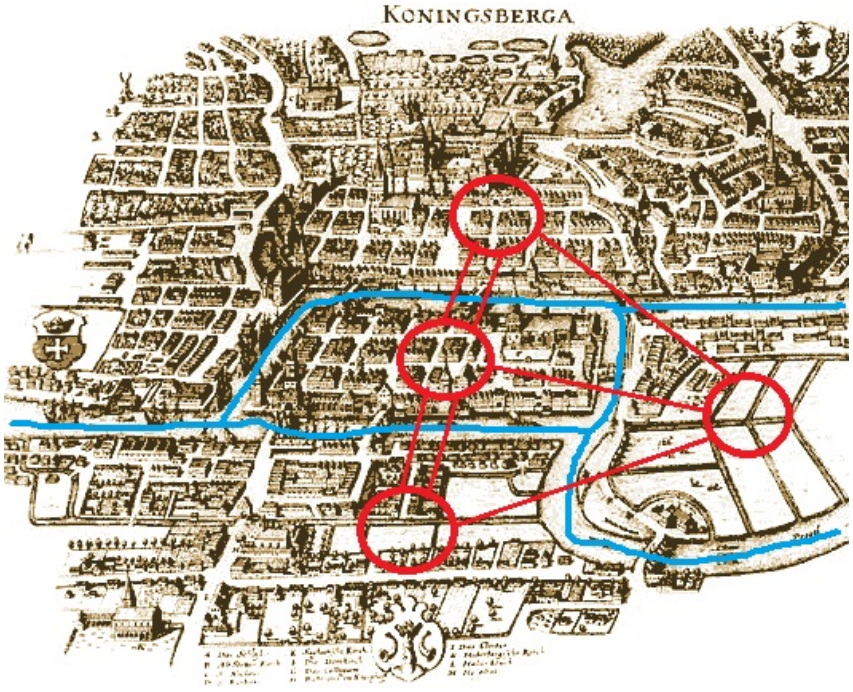
El problema de los puentes de Königsberg (Euler, 1736)

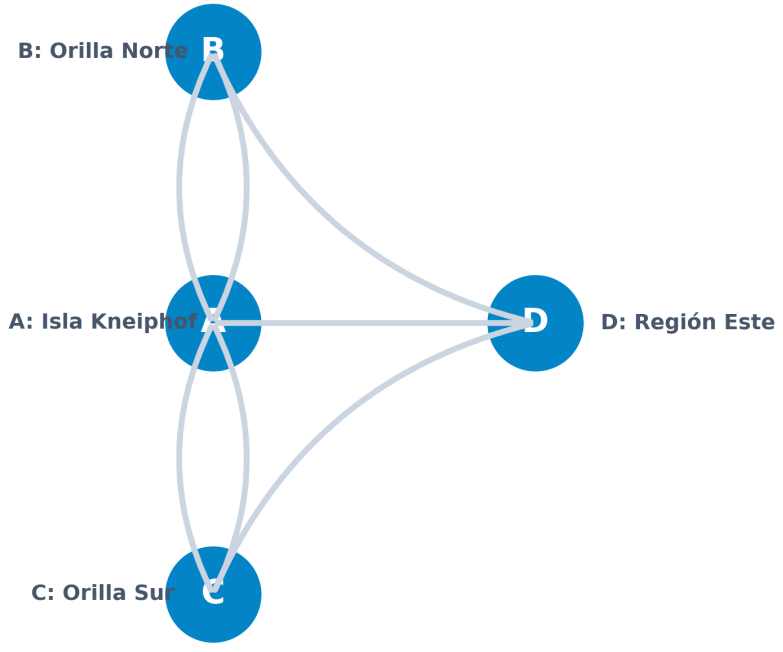
Contexto histórico y los 7 puentes

- **Nacimiento de la Teoría de Grafos**: Formulado por Leonhard Euler en 1736.
- **Geografía urbana de Königsberg**: Cuatro regiones (A, B, C, D) separadas por el río Pregel y conectadas por 7 puentes de madera.
- **El Desafío**: Determinar si existe un paseo que cruce **cada uno de los 7 puentes exactamente una sola vez** y regrese al punto inicial.



Abstracción topológica de Euler





Imposibilidad del recorrido en Königsberg

- **Grado de un nodo**: Aristas incidentes en una masa de tierra.
- **Condición de tránsito**: Para no repetir puentes, todo nodo intermedio requiere grado **par**.
- **Grados en Königsberg**: $d(A) = 5$, $d(B) = 3$, $d(C) = 3$, $d(D) = 3$ (todos impares).
- **Conclusión**: Al tener 4 nodos impares, el circuito euleriano es **imposible**.

! Principio de Euler

Un grafo conexo admite un circuito euleriano s.i.s. **todos sus vértices tienen grado par**.

Conceptos fundamentales

Definición formal de grafos no dirigidos y digrafos

Definición: Grafo no dirigido

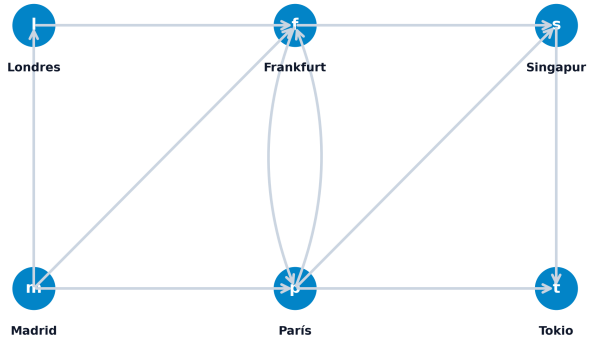
Un **grafo no dirigido** $G = (V, E)$ consiste en un conjunto finito no vacío de **vértices** V y un conjunto E de **aristas** formadas por pares no ordenados $\{u, v\}$ con $u, v \in V$.

Definición: Grafo dirigido (Digrafo)

Un **digrafo** $G = (V, U)$ consiste en un conjunto de vértices V y un conjunto U de **arcos** formados por tuplas ordenadas (u, v) donde u es el nodo origen y v el nodo destino.

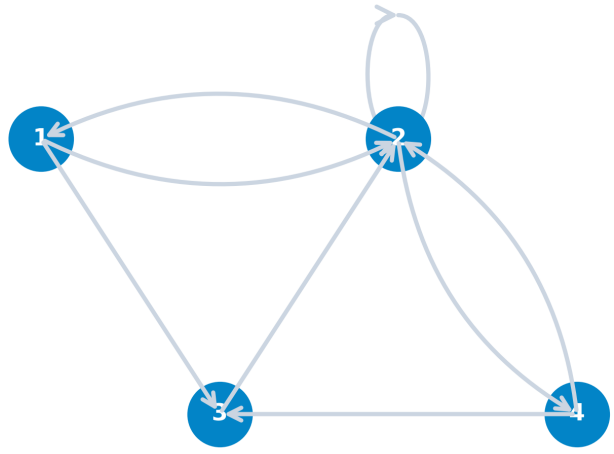
Ejemplo: Red de transporte aéreo

- **Modelado de infraestructuras**: Los nodos representan aeropuertos y los arcos representan vuelos directos de ida sin escala.
- **Nodos de la red**: Aeropuertos $V = \{\text{MAD}, \text{BCN}, \text{PAR}, \text{LON}\}$.
- **Arcos antiparalelos**: (PAR, BCN) y (BCN, PAR) permiten tránsito bidireccional.



Estructura abstracta de digrafos

- **Tipología de arcos orientados**:
  - **Bucles (autodirecciones)**: $(2, 2)$ en el nodo 2.
  - **Arcos antiparalelos**: Par de arcos en sentidos opuestos, como $(1, 2)$ y $(2, 1)$ o $(2, 4)$ y $(4, 2)$.
  - **Arcos simples**: Arcos dirigidos en un único sentido, como $(1, 3)$, $(2, 3)$ y $(3, 4)$.



Adyacencia y vecindades de un nodo

Definición: Adyacencia y vecindades

Dado un digrafo $G = (V, U)$ o grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un nodo $i \in V$:

- **Nodos adyacentes**: Dos nodos $i, j \in V$ son adyacentes si existe una conexión directa entre ellos ($(i, j) \in U$ ó $(j, i) \in U$).
- **Conjunto de Sucesores**: $\Gamma^+(i) = \{j \in V : (i, j) \in U\}$, nodos hacia los que parten arcos desde i.
- **Conjunto de Predecesores**: $\Gamma^-(i) = \{j \in V : (j, i) \in U\}$, nodos desde los que llegan arcos a i.
- **Vecindad Total**: $\Gamma(i) = \Gamma^+(i) \cup \Gamma^-(i)$, conjunto combinado de sucesores y predecesores de i.

Incidencia de arcos

Definición: Incidencia de arcos

Dado un digrafo $G = (V, U)$ o grafo no dirigido $G = (V, E)$:

- **Arcos adyacentes**: Dos arcos $u_1, u_2 \in U$ son adyacentes cuando comparten al menos un nodo extremo común (por ejemplo, los arcos $(1, 2)$ y $(2, 4)$ en el nodo 2).
- **Incidencia de salida**: Un arco $u = (i, j) \in U$ es **incidente de salida** en su nodo origen i.
- **Incidencia de entrada**: Un arco $u = (i, j) \in U$ es **incidente de entrada** en su nodo destino j.

Semigrados exterior e interior

Definición: Semigrados exterior e interior

Dado un digrafo $G = (V, U)$ y un nodo $i \in V$:

- **Semigrado exterior**:

$$d^+(i) = |\Gamma^+(i)|$$

  Número exacto de arcos salientes que parten del nodo i.

- **Semigrado interior**:

$$d^-(i) = |\Gamma^-(i)|$$

  Número exacto de arcos entrantes que ingresan en el nodo i.

Grado total y nodos notables

Definición: Grado total y nodos notables

Dado un grafo $G = (V, E)$ o digrafo $G = (V, U)$ y un nodo $i \in V$:

- **Grado total**:

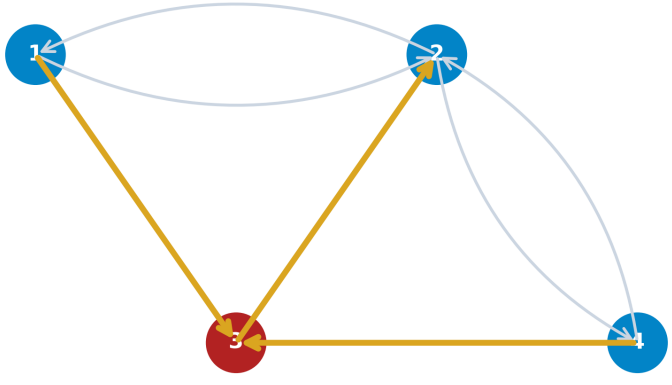
$$d(i) = d^+(i) + d^-(i)$$

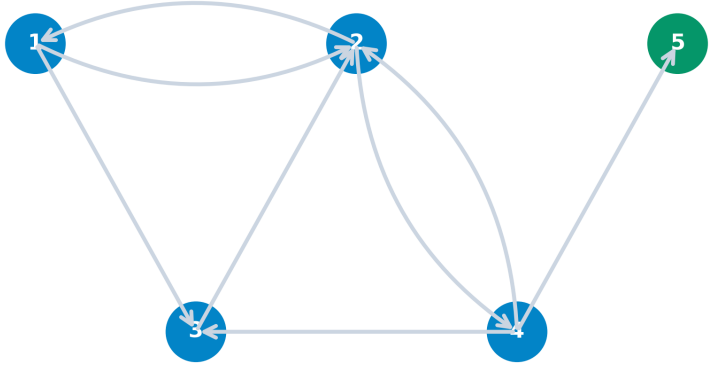
  Número total de arcos o aristas incidentes en el nodo i.
- **Nodo pendiente o hoja**: Nodo con grado total exactamente igual a 1 ($d(i) = 1$).
- **Nodo aislado**: Nodo desprovisto de conexiones incidentes ($d(i) = 0$).

Ilustración de vecindades y semigrados

- **Vecindad del nodo 3**:
  - Sucesores: $\Gamma^+(3) = \{2\}$
  - Predecesores: $\Gamma^-(3) = \{1, 4\}$
  - Vecindad total: $\Gamma(3) = \{1, 2, 4\}$

- **Semigrados y Nodos notables**:
  - Entrada y salida: $d^+(3) = 1, d^-(3) = 2$
  - Grado total: $d(3) = 1 + 2 = 3$
  - Nodo 5: $d^+(5) = 0, d^-(5) = 1 \implies d(5) = 1$





Lema del apretón de manos (Handshaking Lemma)

! Teorema de la suma de grados (Handshaking Lemma)

En todo grafo no dirigido $G = (V, E)$ con $|V| = n$ vértices y $|E| = m$ aristas, la suma de los grados de todos los vértices es igual al doble del número total de aristas:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m$$

- **Significado combinatorio**:
  - Cada arista no dirigida conecta exactamente dos vértices extremos.
  - Al sumar los grados de todos los nodos, cada arista se contabiliza exactamente dos veces (apretón de manos de dos extremos).

Incidencia de conjuntos de nodos y cortes

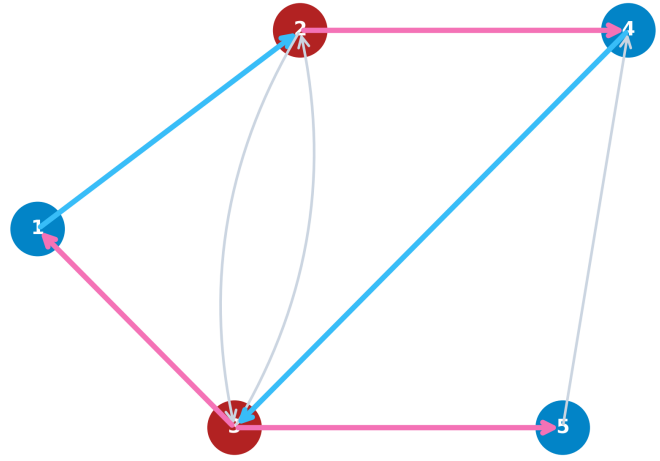
Definición: Incidencia y corte de un conjunto A

Dado un digrafo $G = (V, U)$ y un subconjunto propio de nodos $A \subset V$:

- **Incidencia Exterior** $w^+(A)$: Conjunto de arcos que parten de A y finalizan fuera de A:
  $w^+(A) = \{(i, j) \in U : i \in A,\ j \in V \setminus A\}$
- **Incidencia Interior** $w^-(A)$: Conjunto de arcos que parten de fuera de A e ingresan en A:
  $w^-(A) = \{(i, j) \in U : i \in V \setminus A,\ j \in A\}$
- **Corte** $w(A)$: Unión de las incidencias exterior e interior de la frontera:
  $w(A) = w^+(A) \cup w^-(A)$

Ejemplo: Corte e incidencias para A = {2, 3}

Para el subconjunto de nodos $A = \{2, 3\}$:



- **Incidencia exterior** (salientes de A):

$$w^+(A) = \{(2,4), (3,1), (3,5)\}$$

- **Incidencia interior** (entrantes a A):

$$w^-(A) = \{(1,2), (4,3)\}$$

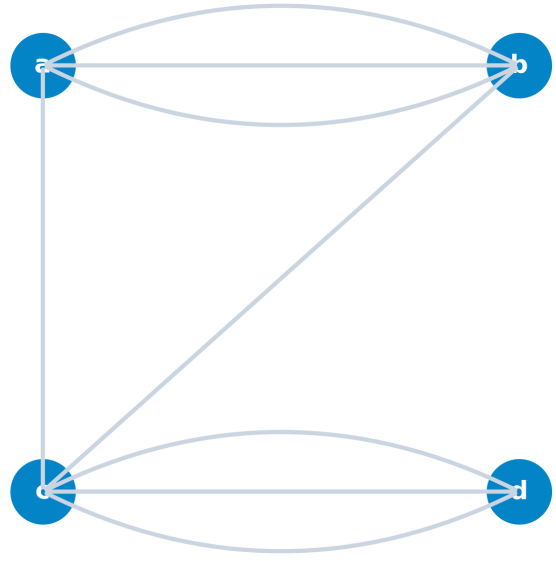
- **Corte total** (frontera cruzada):

$$w(A) = \{(1,2), (2,4), (3,1), (3,5), (4,3)\}$$

Multigrafos y p-grafos

Definición: Multigrafo y p-grafo

- **Multigrafo / Multidigrafo**: Admite múltiples conexiones o aristas en paralelo entre un mismo par de vértices.
- **Multiplicidad**: Número exacto de conexiones paralelas entre dos nodos.
- p-**Grafo**: Multigrafo en el que la máxima multiplicidad de cualquier par de nodos es p.



Grafos simples

Definición: Grafo simple

Un **grafo simple** (o **digrafo simple**) es un grafo de multiplicidad 1 desprovisto de autodirecciones o bucles (i, i).

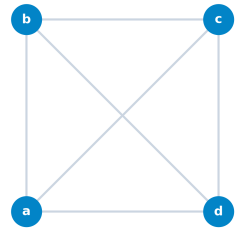
- **Propiedad de exclusión**:
  - Para cualquier par de vértices $i, j \in V$, existe como máximo una única arista $\{i, j\} \in E$ (o un único arco $(i, j) \in U$).
  - Ningún nodo está conectado consigo mismo mediante un bucle $(i, i) \notin U$.

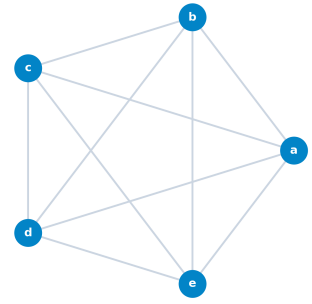
Grafos completos (no dirigidos) y Clanes (K_n)

Definición: Grafo completo y Clan Kn

Un **grafo completo** $G = (V, E)$ (o **clan / clique** K_n) es un grafo simple no dirigido en el que todo par de vértices distintos se encuentra directamente conectado por una arista:

$$\{i, j\} \in E, \quad \forall i \neq j \in V$$





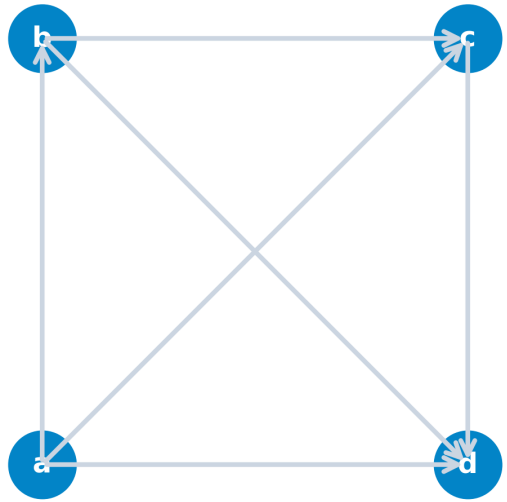
- **Número total de aristas**: $m = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Digrafos completos

Definición: Digrafo completo

Un digrafo $G = (V, U)$ se dice **completo** si para todo par de vértices distintos $i \neq j$, la ausencia de un arco en una dirección implica la existencia obligatoria del arco en sentido inverso:

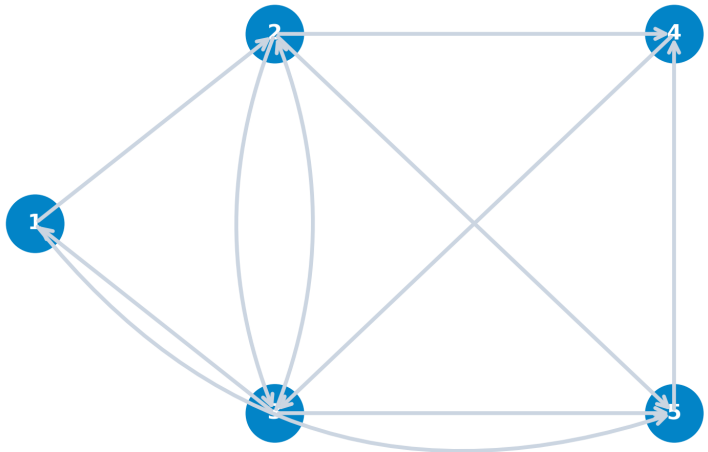
$$(i, j) \notin U \implies (j, i) \in U \quad (\forall i \neq j)$$



- **Interpretación orientada**: Se garantiza al menos un sentido de comunicación directa entre cualquier pareja de vértices.

Grafo base original de referencia $G = (V, U)$

- **Digrafo original de referencia**: Red orientada $G = (V, U)$ compuesta por $n = 5$ nodos $(V = \{1, 2, 3, 4, 5\})$ y 7 arcos.
- **Operaciones de subestructura**: A partir de esta red base se definen:
  - **Subgrafos inducidos**: Selección de un subconjunto de nodos $A \subset V$.
  - **Grafos parciales**: Selección de un subconjunto de arcos $W \subset U$.

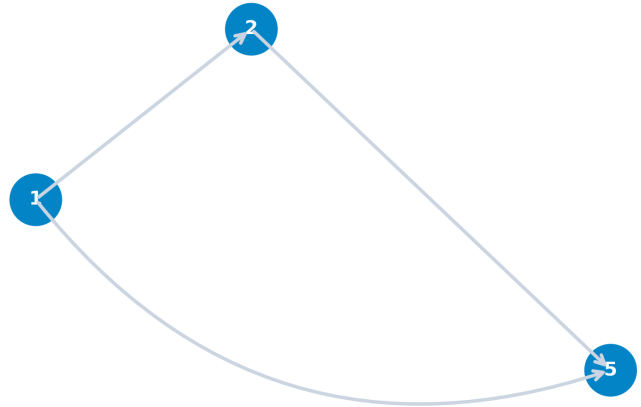


Subgrafos inducidos (por nodos)

Definición: Subgrafo inducido

Dado $G = (V, U)$ y un subconjunto de vértices $A \subset V$, el **subgrafo inducido** $G_A = (A, U_A)$ conserva únicamente los nodos de A y los arcos con ambos extremos en A:

$$U_A = \{(i, j) \in U : i, j \in A\}$$

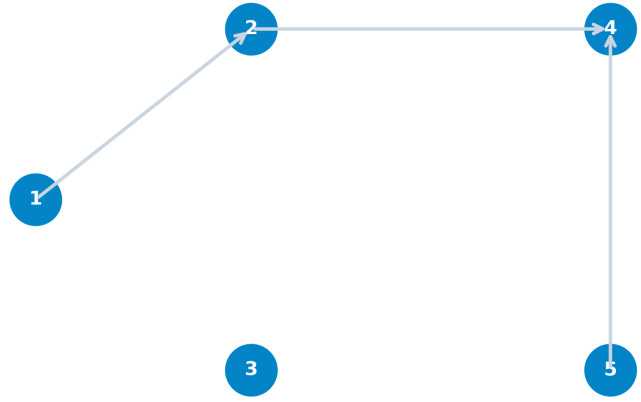


- **Ejemplo para** $A = \{1, 2, 5\}$: Los nodos $\{3, 4\}$ y sus arcos incidentes desaparecen por completo respecto a la red base G.

Grafos parciales (por arcos)

Definición: Grafo parcial

Dado $G = (V, U)$ y un subconjunto de arcos $W \subset U$, el **grafo parcial** $G(W) = (V, W)$ conserva los n vértices de V, restringiendo los arcos a W.



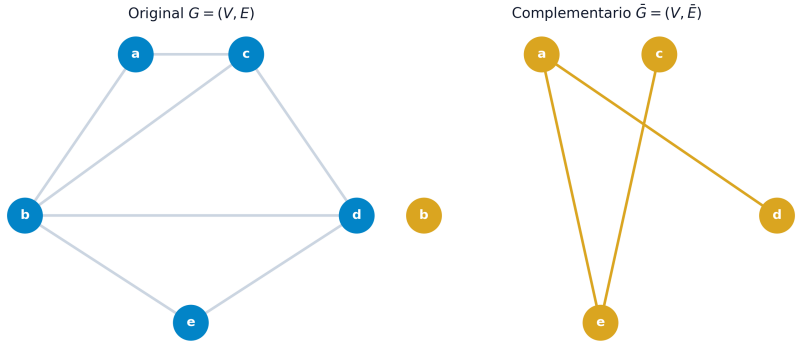
- **Ejemplo para** $W = \{(1,2),(2,4),(5,4)\}$: Los $n = 5$ nodos de G se preservan intactos. El nodo 3 permanece presente como **nodo aislado** $(d(3) = 0)$.

Grafo complementario ($\bar{G}$)

Definición: Grafo complementario

Dado un grafo simple $G = (V, E)$, su **grafo complementario** $\bar{G} = (V, \bar{E})$ mantiene los mismos vértices y contiene exactamente las aristas no presentes en E:

$$\{i, j\} \in \bar{E} \iff \{i, j\} \notin E \quad (\forall i \neq j)$$



Recorridos y conectividad en redes

Recorridos en redes: Cadenas vs Caminos

Diferencia conceptual fundamental

- **Cadena** μ: Secuencia de arcos adyacentes $\mu = (u_1, u_2, \ldots, u_q)$ entre dos nodos que **no exige respetar la orientación de las flechas** (se pueden transitar en cualquier sentido). Caracteriza la **conectividad sintáctica/topológica**.
- **Camino** P: Secuencia de arcos orientados donde **todos los arcos se transitan strictly a favor de su sentido** (u_k finaliza donde u_{k+1} comienza). Caracteriza la **posibilidad real de transporte o flujo**.
- **En redes no dirigidas**, las nociones de cadena y camino resultan formalmente equivalentes.

Propiedades de recorridos: Elementalidad y Simplicidad

Definición: Elementalidad y Simplicidad

Dado un digrafo $G = (V, U)$ o grafo $G = (V, E)$:

- **Elemental**: Una cadena o camino es **elemental** si **no repite ningún vértice** en su secuencia.
- **Simple**: Una cadena o camino es **simple** si **no repite ningún arco o arista** en su secuencia.

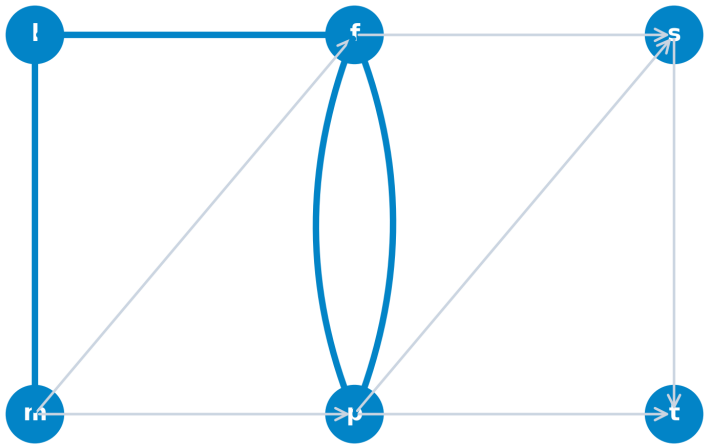
- **Red de aeropuertos de referencia**: $V = \{m, l, p, f, s, t\}$ (Madrid, Londres, París, Frankfurt, Singapur, Tokio).

Ejemplo 1: Cadena elemental y simple (μ^1)

- **Cadena $\mu^1[m, p]$ de longitud $q = 3$:**

$$\mu^1 = \{(m, l), (l, f), (p, f)\}$$

- Recorre $\{m, l, f, p\}$ sin repetir ninguno $\Longrightarrow$ **Elemental**.
- Transita por 3 arcos distintos $\Longrightarrow$ **Simple**.
- El arco (p, f) en sentido inverso $\Longrightarrow$ Es una **cadena** (no un camino).

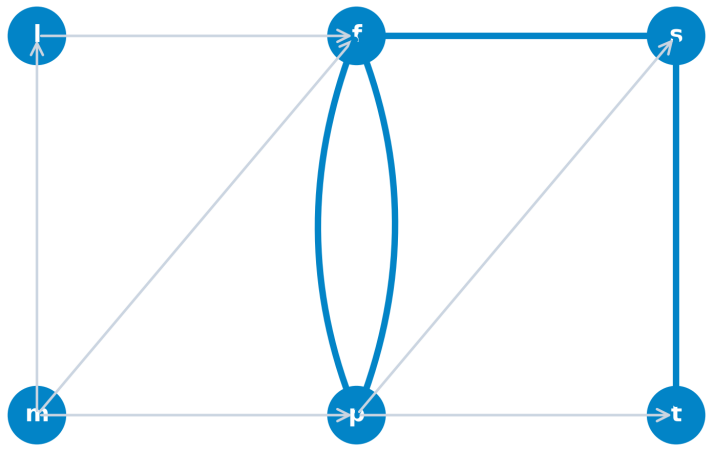


Ejemplo 2: Camino elemental y simple (μ^2)

- **Camino $\mu^2[p,t]$ de longitud $q = 3$:**

$$\mu^2 = \{(p,f),(f,s),(s,t)\}$$

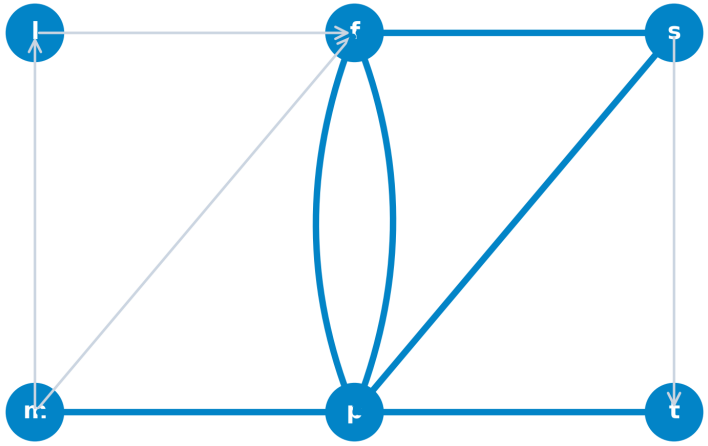
- Todos los arcos en sentido directo $(p \to f \to s \to t)$ $\Longrightarrow$ Es un **camino**.
- No repite ningún vértice $\Longrightarrow$ **Elemental**.
- No repite ningún arco $\Longrightarrow$ **Simple**.



Ejemplo 3: Cadena simple no elemental (μ^3)

- **Cadena $\mu^3[m, p]$ de longitud $q = 5$:**

$$\mu^3 = \{(m, p), (p, f), (f, s), (p, s), (p, t)\}$$

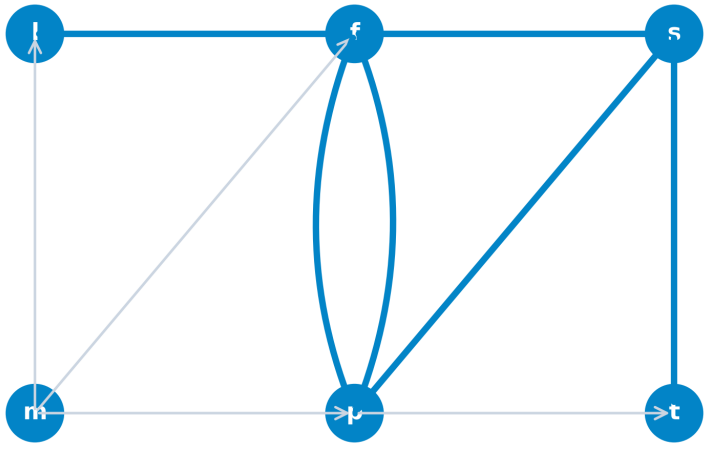


- Visita el nodo París (p) dos veces ($m \to p \to f \to s \to p \to t$) $\implies$ **No elemental**.
- No repite ninguno de sus 5 arcos $\implies$ **Simple**.

Ejemplo 4: Cadena ni elemental ni simple (μ^4)

- **Cadena μ^4 de longitud** $q = 6$:

$$\mu^4 = \{(l, f), (f, s), (p, s), (p, f), (f, s), (s, t)\}$$



- Visita nodos repetidos $(f, s, p) \implies$ **No elemental**.
- Duplica el tránsito por el arco (f, s) dos veces $\implies$ **No simple**.

Ejemplo: Clasificación de cadenas (Análisis analítico)

Evaluación sobre un grafo no dirigido de 5 vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:

1. **Cadena** $\mu_1 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$:
   - Visita 5 vértices distintos sin repetir ninguno $\implies$ **Elemental y simple**.
2. **Cadena** $\mu_2 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 2\}, \{2, 5\}\}$:
   - Recorre 5 aristas distintas sin repetir ninguna, pero visita el nodo 2 dos veces $\implies$ **Simple pero no elemental**.
3. **Cadena** $\mu_3 = \{\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 3\}, \{3, 2\}, \{2, 1\}\}$:
   - Repite el nodo 2 y duplica la arista $\{1, 2\}$ $\implies$ **Ni elemental ni simple**.

Ejemplo: Clasificación de cadenas (Animación)

Ejemplo: Clasificación de caminos dirigidos (Análisis analítico)

Evaluación sobre una red dirigida de 7 vértices $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$:

1. **Camino** $P_1 = ((a, b), (b, c), (c, e), (e, f))$:
   - Transita en sentido directo por 5 vértices distintos y 4 arcos distintos $\implies$ **Elemental y simple**.
2. **Camino** $P_2 = ((c, g), (g, f), (f, b), (b, c), (c, e))$:
   - No repite arcos, pero el nodo c se visita dos veces $(c \to g \to f \to b \to c \to e) \implies$ **Simple pero no elemental**.
3. **Camino** $P_3 = ((c, e), (e, f), (f, b), (b, c), (c, e), (e, g))$:
   - Repite vértices (c, e) y duplica el arco $(c, e) \implies$ **Ni elemental ni simple**.

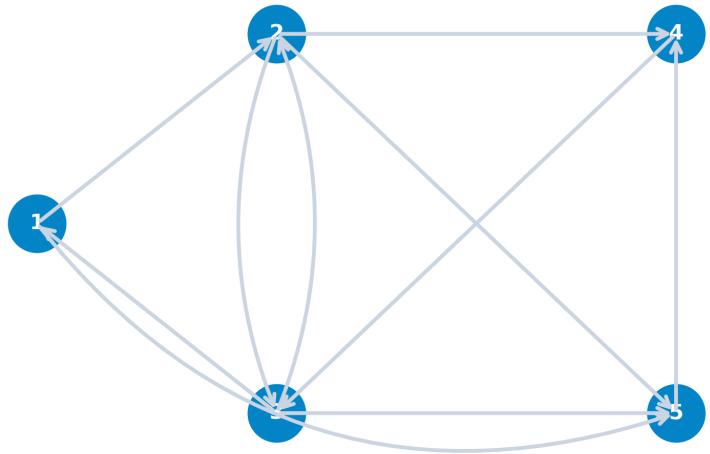
Ejemplo: Clasificación de caminos dirigidos (Animación)

Métricas de alcance y Diámetro $D(G)$

Definición: Distancia y Diámetro

- **Longitud**: Número de arcos q en la cadena.
- **Distancia geodésica** $d(i, j)$: Longitud de la cadena más corta entre i y j.
- **Diámetro** $D(G)$: Mayor distancia geodésica entre cualquier par de nodos:

$$D(G) = \max_{i,j \in V} d(i, j)$$



- En esta red de 5 nodos, la máxima distancia geodésica requerida para comunicar cualquier par es de 2 arcos $\implies D(G) = 2$.

Conectividad y conexidad fuerte

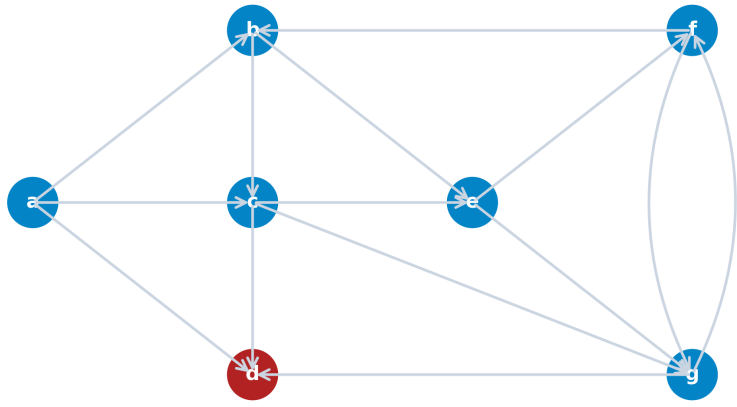
Definición: Grafo conexo y conexidad fuerte

Dado un grafo $G = (V, E)$ o digrafo $G = (V, U)$:

- **Grafo conexo (no dirigido)**: Existe al menos una **cadena** entre cualquier par de vértices.
- **Digrafo fuertemente conexo**: Existe al menos un **camino dirigido en ambos sentidos** (de i a j y de j a i) entre cualquier par de vértices.
- **Digrafo débilmente conexo**: Su grafo no dirigido subyacente es conexo (existen cadenas), pero carece de caminos dirigidos bidireccionales.

Ejemplo: Evaluación de conexidad en digrafos

- **Análisis de la red de 7 vértices**:
  - **Conexidad débil**: La red es **débilmente conexa** al existir cadenas no orientadas entre todo par de vértices.
  - **Fallo de conexidad fuerte**: La red **no es fuertemente conexa** porque el nodo d es un **sumidero** al que solo llegan arcos entrantes desde a, c, g, sin caminos salientes hacia los demás nodos.



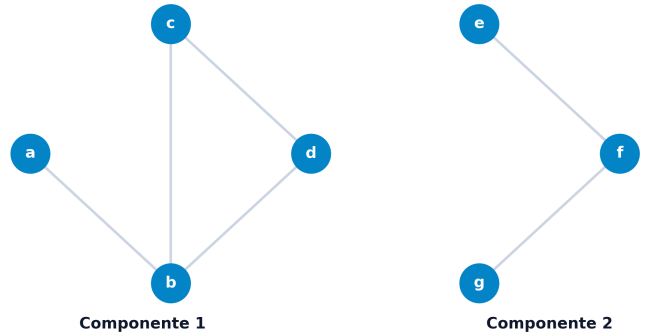
Componentes conexas como relación de equivalencia

Definición: Relación R de conexidad

$i \, R \, j \iff$
$\exists$ cadena entre i y j.
Es una **relación de equivalencia**:

1. **Reflexiva**: $i \, R \, i$ (cadena de longitud 0).
2. **Simétrica**: $i \, R \, j \implies j \, R \, i$.
3. **Transitiva**: $i \, R \, j \wedge j \, R \, k \implies i \, R \, k$.

Las clases de equivalencia definen las **componentes conexas**.

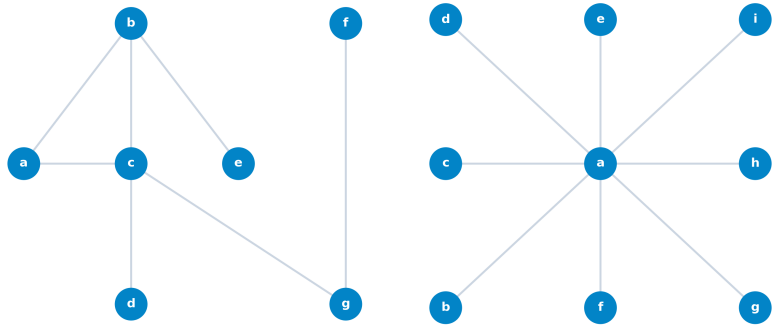


- Grafo descompuesto en 2 componentes conexas disjuntas.

Ciclos, circuitos y árboles

Definición: Recorridos cerrados

- **Ciclo**: Cadena simple cerrada $(v_0 = v_k)$.
- **Circuito**: Camino simple cerrado $(v_0 = v_k)$.
- **Bucle**: Ciclo de un solo arco/arista (i, i).
- **Árbol**: Grafo conexo acíclico.



- Izquierda: Grafo con ciclo en triángulo.
- Derecha: Árbol en estrella acíclico.

Teorema de estructura de ciclos y hojas

! Propiedades estructurales

Para todo grafo conexo $G = (V, E)$ con $n > 1$:

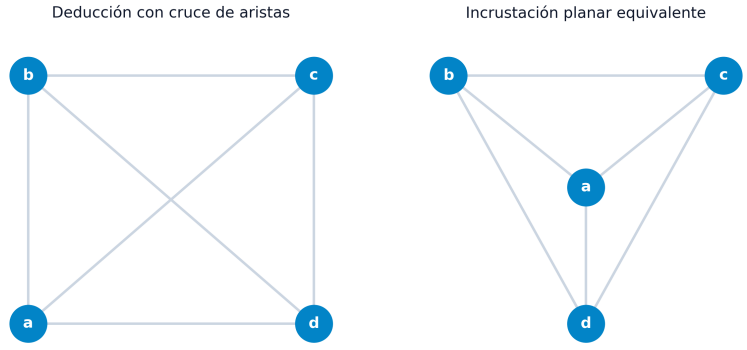
1. **Ausencia de hojas**: Si todos los vértices tienen grado $d(v) \geq 2$, G contiene **al menos un ciclo**.
2. **Existencia de hojas**: Todo árbol conexo contiene **al menos un vértice pendiente** (hoja con $d(v) = 1$).
3. **Aristas en ciclos**: Una arista e pertenece a un ciclo si y solo si $G \setminus \{e\}$ sigue siendo conexo.

Grafos planares y bipartitos

Grafos planares y regiones

Definición: Grafo planar e incrustación

- **Grafo Planar**: Admite un dibujo en $\mathbb{R}^2$ sin intersecciones entre aristas.
- **Incrustación planar**: Dibujo sin cruces que divide el plano en r **caras/regiones** (incluyendo 1 región exterior no acotada).



- El clan K_4 es **planar** al incrustar el nodo a dentro de la región $\{b, c, d\}$.

Acertijo de August Möbius (1840): El Rey y sus 5 Hijos

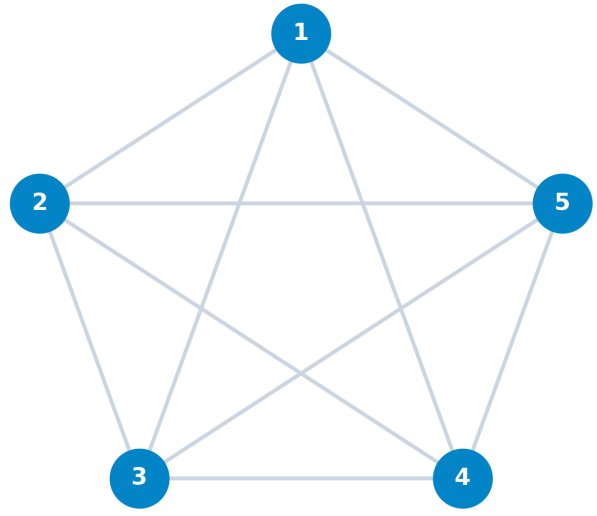
Testamento del Rey (Acertijo de August Möbius, 1840)

"Un rey ordenó en su testamento que, tras su muerte, su reino fuera dividido entre sus 5 hijos en 5 regiones contiguas de forma que cada región tuviera frontera común con todas las demás 4 regiones. ¿Es posible cumplir la voluntad del rey?"

- **Pregunta fundamental**: ¿Puede existir un mapa plano dividido en 5 regiones adyacentes donde todas compartan frontera común con las otras cuatro?

El Acertijo de Möbius y la no planaridad de K_5

- **Formulación mediante teoría de redes**:
  - Cumplir el testamento exige que el grafo dual de fronteras sea un **grafo completo de 5 vértices (K_5)**.
  - K_5 integra $n = 5$ vértices y $m = \frac{5 \times 4}{2} = 10$ aristas.
- **Resultado matemático**:
  - La respuesta es **negativa**.
  - K_5 es un **grafo no planar**: cualquier intento de incrustar sus 10 aristas en el plano produce al menos un cruce inevitable.



Grafos bipartitos y Bipartitos completos

Definición: Grafo bipartito y bipartito completo

Un grafo $G = (V, E)$ es **bipartito** si su conjunto de vértices admite una partición en dos subconjuntos disjuntos:

$$V = V_1 \cup V_2, \quad V_1 \cap V_2 = \emptyset$$

tal que toda arista conecta un vértice de V_1 con un vértice de V_2.

- **Bipartito Completo** K_{n_1,n_2}: Contiene todas las $n_1 \cdot n_2$ aristas entre V_1 y V_2.

Caracterización

Un grafo es bipartito $\iff$ **no contiene ningún ciclo de longitud impar**.

Problema de los tres servicios de Dudeney (1917)

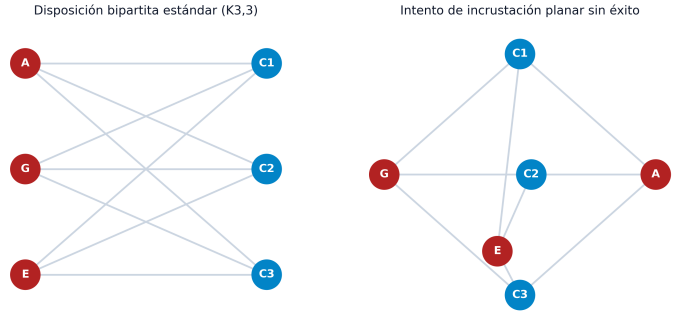
Acertijo de Henry Ernest Dudeney (1917)

> *"¿Es posible canalizar las conducciones subterráneas de tres suministros esenciales (agua, gas y electricidad) hacia tres viviendas independientes de modo que ninguna tubería o cable se cruce con otro en el plano?"*

- **Pregunta fundamental**: ¿Es posible conectar 3 fuentes de suministro (A, G, E) a 3 casas (C_1, C_2, C_3) sin que los tendidos de tuberías o cables se intercepten en el plano?

El Problema de Dudeney y la no planaridad de $K_{3,3}$

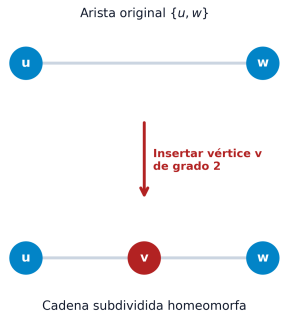
- **Formulación mediante teoría de redes**:
  - Modela la incrustación del **grafo bipartito completo** $K_{3,3}$ ($n_1 = 3$ suministros, $n_2 = 3$ casas, $m = 3 \times 3 = 9$ aristas).
- **Resultado matemático**:
  - La respuesta al acertijo es **negativa**.
  - $K_{3,3}$ es un **grafo no planar**: tras trazar 8 conducciones, la novena queda atrapada en una cara acotada sin poder completarse sin cruzar una tubería previa.

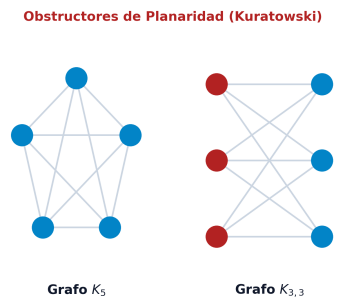


Homeomorfismo y Teorema de Kuratowski (1930)

Definición: Homeomorfismo

Dos grafos son **homeomórficos** si se obtienen uno del otro mediante subdivisión elemental de aristas (insertar/suprimir nodos de grado 2).



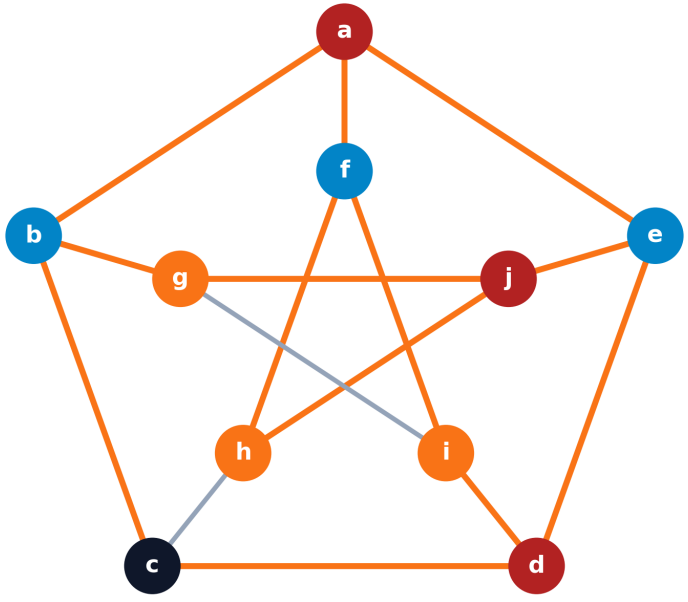


Teorema de Kuratowski (1930)

Un grafo G es **planar** $\iff$ **no contiene ningún subgrafo homeomórfico a K_5 ni a $K_{3,3}$.**

Demostración: Grafo de Petersen

- **Grafo de Petersen**: Grafo 3-regular con 10 vértices y 15 aristas.
- **No planaridad**: Contiene un subgrafo parcial homeomórfico a $K_{3,3}$.
- **Subdivisión**: Nodos rojos $V_1 = \{j, a, d\}$, nodos azules $V_2 = \{e, f, b\}$. Vértices g, h, i, c actúan de grado 2.



Fórmula planar de Euler

Fórmula planar de Euler

En todo grafo planar conexo con n vértices, m aristas y r regiones (incluyendo la cara exterior no acotada):

$$n + r = m + 2$$

- **Significado geométrico**:
  - Relación invariante entre vértices, aristas y caras sobre la superficie del plano.
  - Permite deducir las cotas superiores absolutas sobre la densidad de aristas en grafos planares.

Corolarios de la Fórmula de Euler

Corolario: Desigualdades de planaridad

1. En todo grafo planar conexo simple con $n \geq 3$:

$$m \leq 3n - 6$$

2. En todo grafo planar conexo simple **bipartito** (sin triángulos):

$$m \leq 2n - 4$$

Ejemplo: Prueba analítica de no planaridad

- **Prueba para K_5 ($n = 5, m = 10$):**
  - Condición de planaridad para $n \geq 3$:

    $$m \leq 3n - 6$$

  - Evaluación:

    $10 \leq 3(5) - 6 = 9$ (FALSO)

  - **Conclusión**: K_5 es **no planar**.

- **Prueba para $K_{3,3}$ ($n = 6, m = 9$):**
  - Grafo bipartito sin triángulos:

    $$m \leq 2n - 4$$

  - Evaluación:

    $9 \leq 2(6) - 4 = 8$ (FALSO)

  - **Conclusión**: $K_{3,3}$ es **no planar**.

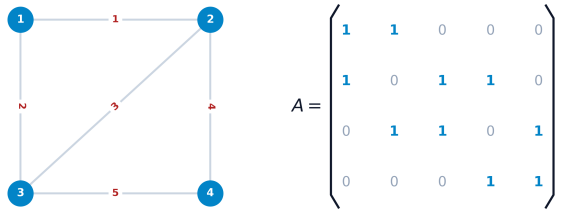
Representación de grafos

Matriz de incidencia (Grafo no dirigido)

Definición: Matriz de incidencia nodo-arista

Dada una red no dirigida $G = (V, E)$, la **matriz de incidencia** $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ se define como:

$$a_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ es extremo de arista } e_k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



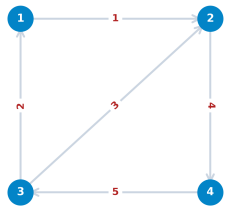
- **Suma por columnas**: Toda columna de A suma exactamente 2 (cada arista posee 2 extremos).

Matriz de incidencia (Digrafo y TUM)

Definición: Matriz de incidencia nodo-arco

Dado un digrafo $G = (V, U)$, la matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ registra la orientación:

$$a_{ik} = \begin{cases} +1 & \text{si } i \text{ es el origen del arco } u_k \\ -1 & \text{si } i \text{ es el destino del arco } u_k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

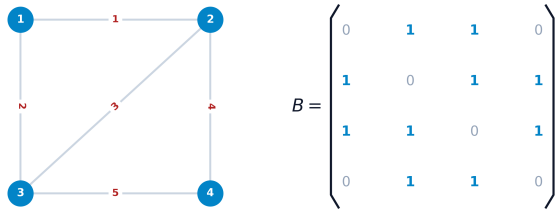
- **Propiedad de Total Unimodularidad (TUM)**: Todo subdeterminante es $0, \pm 1$, garantizando soluciones enteras en flujos.

Matriz de adyacencia (Grafo no dirigido)

Definición: Matriz de adyacencia no dirigida

Dado un grafo simple no dirigido $G = (V, E)$, la **matriz de adyacencia** $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se define como:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } \{i, j\} \in E \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



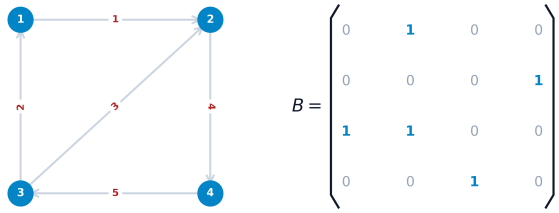
- **Matriz simétrica**: $B = B^T$ con ceros en la diagonal $(b_{ii} = 0)$.

Matriz de adyacencia (Digrafo)

Definición: Matriz de adyacencia orientada

Dado un digrafo $G = (V, U)$, la matriz $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es asimétrica:

$$b_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i,k) \in U \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



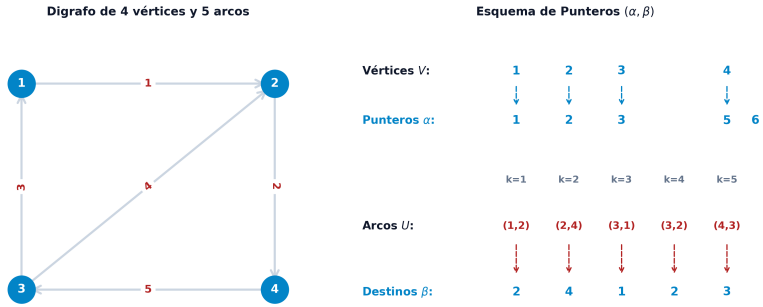
- **Conteo de caminos**: El elemento $(B^p)_{ik}$ de la potencia B^p indica el número exacto de caminos de longitud p entre los nodos i y k.

Motivación: Redes dispersas y almacenamiento

- **Inconveniente de matrices densas**: En redes dispersas (donde el número de arcos es mucho menor que el cuadrado de nodos, $m \ll n^2$), las matrices de adyacencia o incidencia almacenan más del 99% de entradas nulas (ceros).
- **Almacenamiento lineal eficiente**: Para optimizar el uso de memoria y la velocidad de cómputo, las matrices se sustituyen por dos vectores unidimensionales de dimensión reducida:
  - **Vector** β (dimensión m): Almacena los nodos de destino.
  - **Vector** α (dimensión $n+1$): Almacena los punteros de inicio.

Esquema de punteros (α, β) en digrafos

- **Vector** β (dimensión m): Contiene los nodos de destino j de todos los arcos $(i, j) \in U$, agrupados en orden lexicográfico según el nodo origen i.
- **Vector** α (dimensión $n + 1$): Punteros que indican la posición en β donde comienzan los arcos salientes de cada nodo i.
  - **Condición de cierre**: $\alpha(n + 1) = m + 1$.



Ejemplo: Evaluación de vectores (α, β) en redes

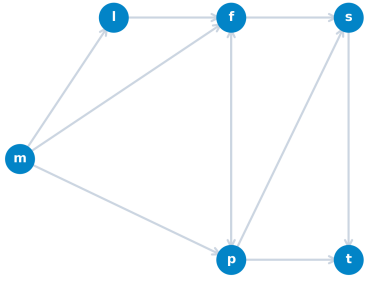
- **Recurrencia regresiva para** α:

$$\alpha(k) = \alpha(k+1) - d^+(k)$$

con la condición inicial $\alpha(n+1) = m+1$.

- **Evaluación en la red** $(n = 6, m = 10)$:
  - Condición inicial: $\alpha(7) = 10 + 1 = 11$.
  - Vector de destinos $\beta \in \mathbb{R}^{10}$.
  - Vector de punteros resultante:

$$\alpha = (1, 4, 5, 7, 10, 11, 11)$$



Arc j	u_j	beta(j)
1	(m, l)	l
2	(m, f)	f
3	(m, p)	p
4	(l, f)	f
5	(f, p)	p
6	(f, s)	s
7	(p, f)	f
8	(p, s)	s
9	(p, t)	t
10	(s, t)	t

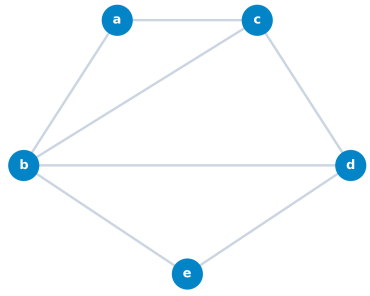
Recurrencia de α:
$\alpha(t+1) = 11$
$\alpha(t) = 11 - 0 = 11$
$\alpha(s) = 11 - 1 = 10$
$\alpha(p) = 10 - 3 = 7$
$\alpha(f) = 7 - 2 = 5$
$\alpha(l) = 5 - 1 = 4$
$\alpha(m) = 4 - 3 = 1$

$\alpha = (1, 4, 5, 7, 10, 11, 11)$

Representación vectorial en grafos no dirigidos

- **Descomposición bidireccional**: En grafos no dirigidos $G = (V, E)$, cada arista $\{i, j\}$ se descompone en dos arcos orientados opuestos (i, j) y (j, i).
- **Dimensiones de los vectores**:
  - **Vector** β: Duplica su dimensión a $2m$ elementos para registrar ambas direcciones.
  - **Vector** α: Mantiene la dimensión $n + 1$ con $\alpha(n + 1) = 2m + 1$.

Grafo No Dirigido $V = \{a, b, c, d, e\}$ $(n = 5, m = 7)$



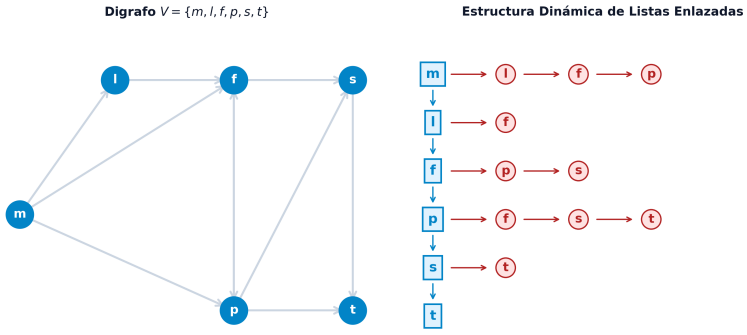
Arista j	beta(j)
{a, b}	b
{a, c}	c
{b, c}	c
{b, d}	d
{b, e}	e
{c, d}	d
{d, e}	e

Construcción del Vector α:
$\alpha(e + 1) = 8$
$\alpha(e) = 8 - 0 = 8$
$\alpha(d) = 8 - 1 = 7$
$\alpha(c) = 7 - 1 = 6$
$\alpha(b) = 6 - 3 = 3$
$\alpha(a) = 3 - 2 = 1$

$\alpha = (1, 3, 6, 7, 8, 8)$

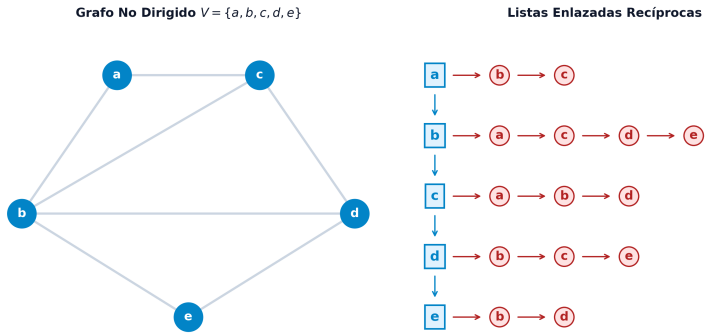
Listas de adyacencia en digrafos

- **Estructura dinámica**:
  Arreglo de punteros Adj$[i]$ donde cada nodo i encadena la lista de sus nodos sucesores $\Gamma^+(i)$.
- **Propiedades computacionales**:
  - **Memoria óptima**:
    Complejidad espacial $O(n+m)$.
  - **Eficiencia dinámica**:
    Permite insertar y eliminar arcos de forma dinámica con tiempo $O(1)$.



Listas de adyacencia en grafos no dirigidos

- **Listas enlazadas recíprocas**: En grafos no dirigidos $G = (V, E)$, cada arista no dirigida $\{u, v\}$ genera dos entradas recíprocas en las estructuras enlazadas:
  - El nodo v se añade a la lista Adj$[u]$.
  - Simétricamente, el nodo u se incorpora a la lista Adj$[v]$.
- **Ejemplo sobre** $V = \{a, b, c, d, e\}$: Representación en red de 5 vértices con conexiones simétricas bidireccionales.

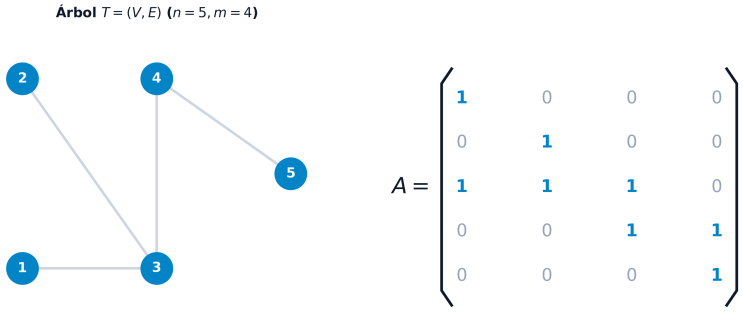


Estructura matemática de los árboles

Definición de Árbol y Bosque

Definición: Árbol y bosque

- **Árbol**: Grafo no dirigido **conexo y acíclico**.
- **Bosque**: Grafo acíclico cuyas componentes conexas son árboles.
- **Matriz de incidencia**: Sus columnas son linealmente independientes.



Teorema: Caracterizaciones de un árbol (Parte 1)

! Caracterizaciones equivalentes (1 a 3)

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ con n vértices y m aristas, las siguientes propiedades son **equivalentes**:

1. **Conexo y acíclico**: G es un grafo conexo sin ningún ciclo.
2. **Acíclico maximal**: G es acíclico y al añadir una nueva arista entre cualquier par de vértices no adyacentes se crea **exactamente un ciclo**.
3. **Unicidad de cadenas**: Existe una **única cadena simple** entre todo par de vértices de G.

Teorema: Caracterizaciones de un árbol (Parte 2)

! Caracterizaciones equivalentes (4 a 6)

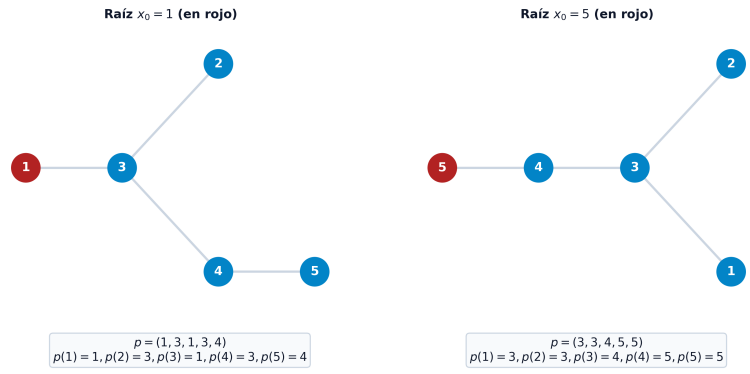
4. **Mínimamente conexo**: G es conexo y la eliminación de cualquier arista **lo desconecta** ($G \setminus \{e\}$ no es conexo).
5. **Acíclico con $m = n - 1$ aristas**: G es acíclico y el número de aristas satisface exactamente $m = n - 1$.
6. **Conexo con $m = n - 1$ aristas**: G es conexo y el número de aristas satisface exactamente $m = n - 1$.

Fórmula de Cayley y Vector de padres

- **Fórmula de Cayley (1889)**: El número de árboles soporte sobre n vértices es:

$$T(n) = n^{n-2}$$

- **Representación por Vector de Padres** $p(v)$: Al elegir una raíz x_0, $p(v)$ almacena el antecesor directo en la cadena desde x_0. Ocupa solo n enteros.



- Izquierda: Raíz $x_0 = 1 \implies p = (1, 3, 1, 3, 4)$.
- Derecha: Raíz $x_0 = 5 \implies p = (3, 3, 4, 5, 5)$.

Árbol soporte de mínimo peso (MST)

Redes valoradas: Definición y Notación

Definición: Red valorada y peso de aristas

Una **red valorada** es un par $(G, \mathbf{d})$, donde $G = (V, E)$ o $G = (V, U)$ es un grafo o digrafo y $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^m$ es un vector cuyas componentes asignan un coste o peso $d(e) = d_e$ a cada arista $e \in E$ (o c_{ij} a cada arco $(i, j) \in U$).

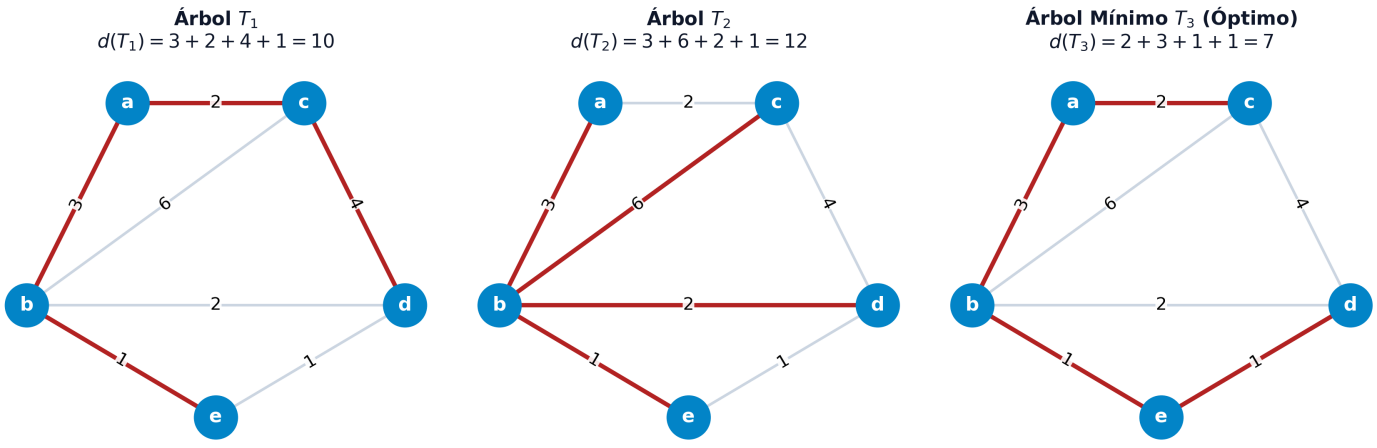
Formulación Primal del Problema del MST

! Formulación Primal del Problema del MST

Dada una red valorada conexa no dirigida $(G, \mathbf{d})$ con $G = (V, E)$ y pesos $\{d_e : e \in E\}$, el **Problema del Árbol Soporte de Mínimo Peso** (*Minimum Spanning Tree*, MST) busca un subconjunto de aristas $T \subset E$ tal que $H = (V, T)$ sea un árbol soporte que minimice el peso acumulado:

$$\begin{aligned} \min_{T \subset E} \quad & d(T) = \sum_{e \in T} d_e \\ \text{sujeto a} \quad & H = (V, T) \text{ es un árbol soporte de } G \end{aligned}$$

Ejemplo: Espacio de soluciones del MST



- Comparación de tres árboles soporte candidatos sobre una red no dirigida de 5 vértices $V = \{a, b, c, d, e\}$.

Ejemplo: Evaluación de coste en árboles candidatos

Evaluación de pesos acumulados sobre la red de 5 vértices:

- **Candidato** T_1 $(\{a,b\},\{a,c\},\{c,d\},\{b,e\})$:

$$d(T_1) = 3 + 2 + 4 + 1 = 10$$

- **Candidato** T_2 $(\{a,b\},\{b,c\},\{b,d\},\{b,e\})$:

$$d(T_2) = 3 + 6 + 2 + 1 = 12$$

- **Árbol Mínimo** T_3 **(Óptimo)** $(\{a,c\},\{a,b\},\{b,e\},\{e,d\})$:

$$d(T_3) = 2 + 3 + 1 + 1 = 7$$

Teorema: Propiedad del Corte (Cut Property)

! Teorema: Propiedad del Corte (Cut Property)

Sea $(G, \mathbf{d})$ una red valorada conexa no dirigida. Dado cualquier subconjunto propio de vértices $S \subset V$, si la arista $e^* = \{u, v\}$ con $u \in S, v \in V \setminus S$ es la arista de **peso estrictamente mínimo** que cruza el corte $w(S)$, entonces la arista e^* **pertenece obligatoriamente a todo Árbol Soporte de Mínimo Peso** de G.

- **Fundamento algorítmico**: La propiedad del corte permite tomar decisiones locales óptimas (*golosas*) sin necesidad de evaluar la cantidad exponencial de árboles soporte ($T(n) = n^{n-2}$).

Algoritmo de Kruskal: Estrategia Golosa

Filosofía del Algoritmo de Kruskal (1956)

- Propuesto por Joseph Kruskal (1956), adopta una **estrategia golosa (*greedy*) global** centrada en el ordenamiento de las aristas.
- Examina secuencialmente las aristas de la red en orden creciente de peso e incorpora a la solución parcial la arista disponible de menor coste, siempre que **no genere ningún ciclo** con las aristas previamente seleccionadas.

- **Bosque disjunto parcial**: En las fases intermedias, las aristas en T no forman una estructura conexa continua, sino un **bosque parcial de árboles disjuntos** que se fusionan progresivamente hasta alcanzar $|T| = n - 1$ aristas.

Esquema de Kruskal: Inicialización y Selección

Dada una red no dirigida valorada $G = (V, E, \mathbf{d})$ con $n = |V| > 1$ vértices:

- **Paso 0 (Inicialización)**:
  - Definir $T = \emptyset$ y conjunto de aristas disponibles $A \leftarrow E$.
- **Paso 1 (Bucle de Selección Golosa)**:
  - Mientras $|T| < n - 1$ y $A \neq \emptyset$:
    1. Identificar la arista $e \in A$ de menor peso global.
    2. Actualizar el conjunto de disponibles: $A \leftarrow A \setminus \{e\}$.
    3. Si el subconjunto $T \cup \{e\}$ **no contiene ningún ciclo**, aceptar: $T \leftarrow T \cup \{e\}$.

Esquema de Kruskal: Criterio de Parada

- **Paso 2 (Criterio de Parada y Verificación)**:
  - **Éxito**: Si $|T| = n - 1$, el par $H = (V, T)$ es un **Árbol Soporte de Mínimo Peso (MST)**.
  - **Desconexión**: Si $A = \emptyset$ y $|T| < n - 1$, la red G no era conexa, obteniéndose el bosque soporte de mínimo peso de sus componentes conexas.

Estructura Union-Find y Complejidad de Kruskal

Detección de ciclos con Union-Find

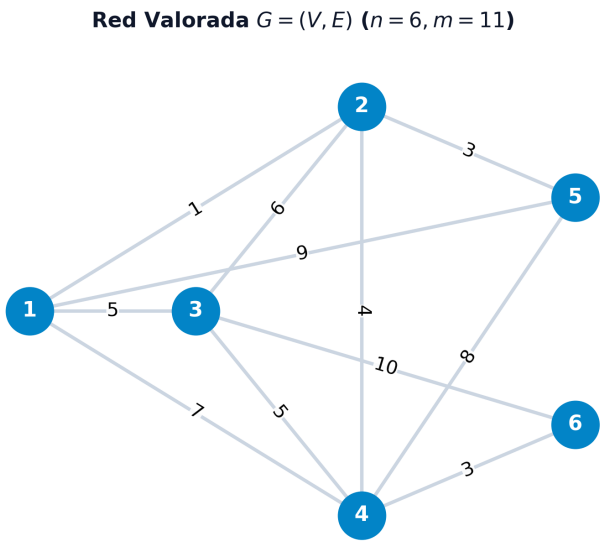
- Cada vértice inicia en su propio bloque disjunto: $S_k = \{k\}, \forall k \in V$.
- Para cada arista $e = \{i, j\}$, se consulta Find(i) y Find(j).
- Si Find$(i) \neq$ Find(j), **no hay ciclo**: se acepta la arista en T y se ejecuta Union$(S(i), S(j))$.
- Si Find$(i) =$ Find(j), la arista se descarta.

Complejidad computacional

- **Preordenación de aristas**: Ordenar las m aristas requiere $O(m \log m)$.
- Dado que $m \leq n^2 \implies \log m \leq 2 \log n$.
- **Complejidad total**: $O(m \log n)$ o $O(m \cdot \alpha(n))$ si las aristas están preordenadas.

Ejemplo Kruskal: Red de 6 vértices y Matriz de pesos

- **Planteamiento**: Obtener el MST mediante el Algoritmo de Kruskal para una red no dirigida de $n = 6$ vértices y 11 aristas valoradas con costes entre $d = 1$ y $d = 10$.
- **Topología y Matriz simétrica de pesos** $B \in \mathbb{R}^{6\times 6}$:



$$B = \begin{pmatrix} \cdot & \mathbf{1} & 5 & 7 & 9 & \infty \\ \mathbf{1} & \cdot & 6 & 4 & 3 & \infty \\ 5 & 6 & \cdot & 5 & \infty & 10 \\ 7 & 4 & 5 & \cdot & 8 & 3 \\ 9 & 3 & \infty & 8 & \cdot & \infty \\ \infty & \infty & 10 & 3 & \infty & \cdot \end{pmatrix}$$

Ejemplo Kruskal: Estado inicial ($k = 0$)

- **Vértices de la red**: $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $(n = 6)$.
- **Árbol parcial vacíos**: $T = \emptyset$.
- **Estructura de subconjuntos disjuntos iniciales**:

$$\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$$

- **Aristas candidatas ordenadas por peso creciente**:

1. $\{1, 2\}$ $(d = 1)$
2. $\{2, 5\}$ $(d = 3)$, $\{4, 6\}$ $(d = 3)$
3. $\{2, 4\}$ $(d = 4)$
4. $\{1, 3\}$ $(d = 5)$, $\{3, 4\}$ $(d = 5)$
5. $\{2, 3\}$ $(d = 6)$, $\{1, 4\}$ $(d = 7)$, $\{4, 5\}$ $(d = 8)$, $\{1, 5\}$ $(d = 9)$, $\{3, 5\}$ $(d = 9)$, $\{3, 6\}$ $(d = 10)$

Ejemplo Kruskal: Iteración 1 ($k = 1, d = 1$)

- **Selección de la arista de menor peso global**: $e_1 = \{1, 2\}$ con $d_{\{1,2\}} = 1$.
- **Consulta Union-Find**: $\text{Find}(1) \neq \text{Find}(2) \implies \{1\} \neq \{2\}$.
- **Actualización del árbol parcial**:
  - $T = \{\{1, 2\}\}$.
  - Subconjuntos disjuntos fusionados:

$$\{1, 2\},\ \{3\},\ \{4\},\ \{5\},\ \{6\}$$

Ejemplo Kruskal: Iteraciones 2 y 3 ($d = 3$, empates)

- **Iteración $k = 2$ ($d = 3$)**:
  - Candidatas de peso 3: $\{2, 5\}$ y $\{4, 6\}$. Seleccionar $\{2, 5\}$.
  - Find$(2) \neq$ Find$(5) \implies$ Aceptar $\{2, 5\}$.
  - $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}\}$.
  - Subconjuntos: $\{1, 2, 5\}$, $\{3\}$, $\{4\}$, $\{6\}$.
- **Iteración $k = 3$ ($d = 3$)**:
  - Seleccionar la arista $\{4, 6\}$ de peso 3.
  - Find$(4) \neq$ Find$(6) \implies$ Aceptar $\{4, 6\}$.
  - $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}\}$.
  - Subconjuntos: $\{1, 2, 5\}$, $\{3\}$, $\{4, 6\}$.

Ejemplo Kruskal: Iteraciones 4 y 5 ($d = 4, d = 5$)

- **Iteración $k = 4$ ($d = 4$)**:
  - Arista $\{2, 4\}$ de peso 4.
  - Find$(2) \in \{1, 2, 5\}$ y Find$(4) \in \{4, 6\} \implies$ Componentes distintas, no forma ciclo.
  - $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}, \{2, 4\}\}$.
  - Subconjuntos: $\{1, 2, 4, 5, 6\}$, $\{3\}$.
- **Iteración $k = 5$ ($d = 5$, empate con $\{3, 4\}$)**:
  - Arista $\{1, 3\}$ de peso 5.
  - Find$(1) \in \{1, 2, 4, 5, 6\}$ y Find$(3) \in \{3\} \implies$ Aceptar $\{1, 3\}$.
  - $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}, \{2, 4\}, \{1, 3\}\}$.
  - Subconjuntos: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (1 sola componente conexa).

Ejemplo Kruskal: Conclusión y Peso Mínimo

- **Criterio de parada**: Se alcanzan exactamente $|T| = n - 1 = 5$ aristas en la solución parcial.
- **Cálculo del Peso Óptimo Acumulado**:

$$\begin{aligned} d(T) &= d_{\{1,2\}} + d_{\{2,5\}} + d_{\{4,6\}} + d_{\{2,4\}} + d_{\{1,3\}} \\ &= 1 + 3 + 3 + 4 + 5 = 16 \end{aligned}$$

- **Árbol Soporte Mínimo resultado**: $H = (V, T)$ con $T = \{\{1,2\}, \{2,5\}, \{4,6\}, \{2,4\}, \{1,3\}\}$.

Ejemplo Kruskal: Solución Óptima Alternativa T'

- **Resolución de empate en $k = 5$**: En la iteración 5 existía un empate entre $\{1, 3\}$ $(d = 5)$ y $\{3, 4\}$ $(d = 5)$.
- **Árbol Soporte Mínimo Alternativo T'**: Si se hubiese seleccionado $\{3, 4\}$ en lugar de $\{1, 3\}$:

$$T' = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}\}$$

- **Peso del árbol alternativo**:

$$d(T') = 1 + 3 + 3 + 4 + 5 = 16$$

- **Conclusión**: Cuando existen pesos duplicados, el árbol mínimo **puede no ser único**, aunque el peso óptimo $d(T)$ es siempre constante e invariable.

Ejemplo Kruskal: Traza animada interactiva

Complejidad del Algoritmo de Kruskal

Complejidad computacional de Kruskal

- **Sin ordenación previa de aristas**: $O(m \log m) = O(m \log n)$.
- **Con aristas preordenadas**: $O(m \cdot \alpha(n))$ (casi lineal mediante compresión de caminos en Union-Find).

Algoritmo de Prim (Jarník-Prim-Dijkstra)

Historia y Filosofía del Algoritmo de Prim (1957)

- Descubierto por Vojtěch Jarník (1930), redescubierto por Robert C. Prim (1957) y Edsger W. Dijkstra (1959).
- A diferencia de Kruskal (que gestiona un bosque inconexo), Prim hace crecer **una única arborescencia conexa continua** desde un nodo raíz inicial $v_1 \in V$.

- **Corte de la arborescencia**: Sea $P \subset V$ los nodos ya integrados ($P = \{v_1\}$ inicialmente) y $N = V \setminus P$ los nodos pendientes. En cada iteración se selecciona la arista de peso mínimo del corte $w(P)$.

Esquema de Prim: Inicialización y Selección

Dada una red no dirigida valorada $G = (V, E, \mathbf{d})$ conexa con $n = |V| > 1$:

- **Paso 0 (Inicialización)**:
  - Seleccionar nodo raíz arbitrario $v_1 \in V$.
  - $P = \{v_1\}, N = V \setminus \{v_1\}, T = \emptyset, i = 1$.
- **Paso 1 (Arista Mínima del Corte $w(P)$)**:
  - Identificar $e^* = \{x^*, y^*\}$ con $x^* \in P, y^* \in N$ tal que:

$$d(e^*) = \min\{d(e) : e = \{x, y\}, x \in P, y \in N\}$$

  - Actualizar: $P \leftarrow P \cup \{y^*\}, N \leftarrow N \setminus \{y^*\}, T \leftarrow T \cup \{e^*\}$.

Esquema de Prim: Criterio de Parada

- **Paso 2 (Criterio de Parada e Incremento)**:
  - **Éxito**: Si $i = n - 1$, detener el procedimiento: el par $H = (V, T)$ es un **Árbol Soporte de Mínimo Peso (MST)**.
  - **Iteración continua**: Si $i < n - 1$, actualizar $i \leftarrow i + 1$ y regresar al Paso 1.

Ejemplo Prim: Planteamiento y Raíz Inicial ($v_1 = 1$)

- **Misma red de referencia de 6 vértices**:
  $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y 11 aristas.
- **Selección arbitraria del nodo raíz**: $v_1 = 1$.
- **Estado inicial ($i = 1$)**:
  - Nodos integrados en la arborescencia: $P = \{1\}$.
  - Nodos pendientes de visitar: $N = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.
  - Aristas del árbol parcial: $T = \emptyset$.

Ejemplo Prim: Iteraciones 1 y 2 ($i = 1, i = 2$)

- **Iteración** $i = 1$:
  - Corte $w(P)$ desde $P = \{1\}$ hacia N: $\{1, 2\}$ $(d = 1)$, $\{1, 3\}$ $(d = 5)$, $\{1, 4\}$ $(d = 7)$, $\{1, 5\}$ $(d = 9)$.
  - Arista de peso mínimo: $e^* = \{1, 2\}$ con $d = 1$.
  - Actualización: $P = \{1, 2\}$, $N = \{3, 4, 5, 6\}$, $T = \{\{1, 2\}\}$.
- **Iteración** $i = 2$:
  - Corte $w(P)$ desde $P = \{1, 2\}$ hacia N: $\{1, 3\}$ $(d = 5)$, $\{1, 4\}$ $(d = 7)$, $\{1, 5\}$ $(d = 9)$, $\{2, 3\}$ $(d = 6)$, $\{2, 4\}$ $(d = 4)$, $\{2, 5\}$ $(d = 3)$.
  - Arista de peso mínimo: $e^* = \{2, 5\}$ con $d = 3$.
  - Actualización: $P = \{1, 2, 5\}$, $N = \{3, 4, 6\}$, $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}\}$.

Ejemplo Prim: Iteraciones 3 y 4 ($i = 3, i = 4$)

- **Iteración** $i = 3$:
  - Corte $w(P)$ desde $P = \{1, 2, 5\}$ hacia $N = \{3, 4, 6\}$: $\{1, 3\}$ $(d = 5)$, $\{2, 4\}$ $(d = 4)$, $\{5, 4\}$ $(d = 8)$, etc.
  - Arista de peso mínimo: $e^* = \{2, 4\}$ con $d = 4$.
  - Actualización: $P = \{1, 2, 4, 5\}$, $N = \{3, 6\}$, $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{2, 4\}\}$.
- **Iteración** $i = 4$:
  - Corte $w(P)$ desde $P = \{1, 2, 4, 5\}$ hacia $N = \{3, 6\}$: $\{1, 3\}$ $(d = 5)$, $\{4, 3\}$ $(d = 5)$, $\{4, 6\}$ $(d = 3)$.
  - Arista de peso mínimo: $e^* = \{4, 6\}$ con $d = 3$.
  - Actualización: $P = \{1, 2, 4, 5, 6\}$, $N = \{3\}$, $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{2, 4\}, \{4, 6\}\}$.

Ejemplo Prim: Iteración 5 y Cierre ($i = 5$)

- **Iteración** $i = 5$:
  - Corte $w(P)$ desde $P = \{1, 2, 4, 5, 6\}$ hacia el único nodo restante $N = \{3\}$:
    - $\{1, 3\}$ $(d = 5)$, $\{4, 3\}$ $(d = 5)$, $\{2, 3\}$ $(d = 6)$, $\{5, 3\}$ $(d = 9)$, $\{6, 3\}$ $(d = 10)$.
  - **Resolución del empate**: Aristas de peso mínimo 5 ($\{1, 3\}$ y $\{3, 4\}$). Se elige libremente $\{1, 3\}$.
  - Actualización final: $P = V$, $N = \emptyset$, $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{2, 4\}, \{4, 6\}, \{1, 3\}\}$.
- **Parada**: Al alcanzarse $P = V$ $(|T| = n - 1 = 5)$, el proceso concluye.

Ejemplo Prim: Conclusión y Solución Alternativa $T^{'}$

- **Cálculo del Peso Mínimo Óptimo**:

$$\begin{aligned} d(T) &= d_{\{1,2\}} + d_{\{2,5\}} + d_{\{2,4\}} + d_{\{4,6\}} + d_{\{1,3\}} \\ &= 1 + 3 + 4 + 3 + 5 = 16 \end{aligned}$$

- **Solución Alternativa** T': Elegir la arista $\{3,4\}$ $(d = 5)$ en lugar de $\{1,3\}$ en la iteración 5 produce el árbol alternativo $T' = \{\{1,2\},\{2,5\},\{2,4\},\{4,6\},\{3,4\}\}$ con peso idéntico $d(T') = 16$.

Ejemplo Prim: Traza animada interactiva

Complejidad del Algoritmo de Prim

Complejidad computacional de Prim

- **Implementación estándar con matriz de adyacencia**: $O(n^2)$.
- **Implementación con Heap binario**: $O(m \log n)$.
- **Implementación con Montículo de Fibonacci (Fib-Heap)**: $O(m + n \log n)$ (óptimo para redes densas).

Aprendizaje no supervisado y Medidas de Desemejanza

Definición: Medida de desemejanza y distancia métrica

Dada una colección de observaciones x, y, una **función de desemejanza** $\delta(x, y)$ cuantifica la divergencia entre ambas observando:

1. **Coincidencia nula**: $\delta(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. **No negatividad**: $\delta(x, y) \geq 0, \forall x, y$.
3. **Simetría**: $\delta(x, y) = \delta(y, x)$.

Si satisface la **desigualdad triangular** $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(y, z)$, es una **distancia métrica** (ej. $\|x - y\|_2$).

Algoritmo de las k-Medias (K-Means)

k-Medias (K-Means)

- **Objetivo de optimización**: Minimiza la variabilidad intra-grupo ($WCSS$, *within-cluster sum of squares*):

$$W(S, c) = \sum_{k=1}^{K} W(S_k) = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x_i \in S_k} \|x_i - c_k\|^2$$

  donde c_k representa el centroide (media aritmética) del clúster S_k.
- **Restricción geométrica**: Al basarse en centroides y regiones de Voronoi delimitadas por hiperplanos, **exige clústeres esféricos y convexos**.

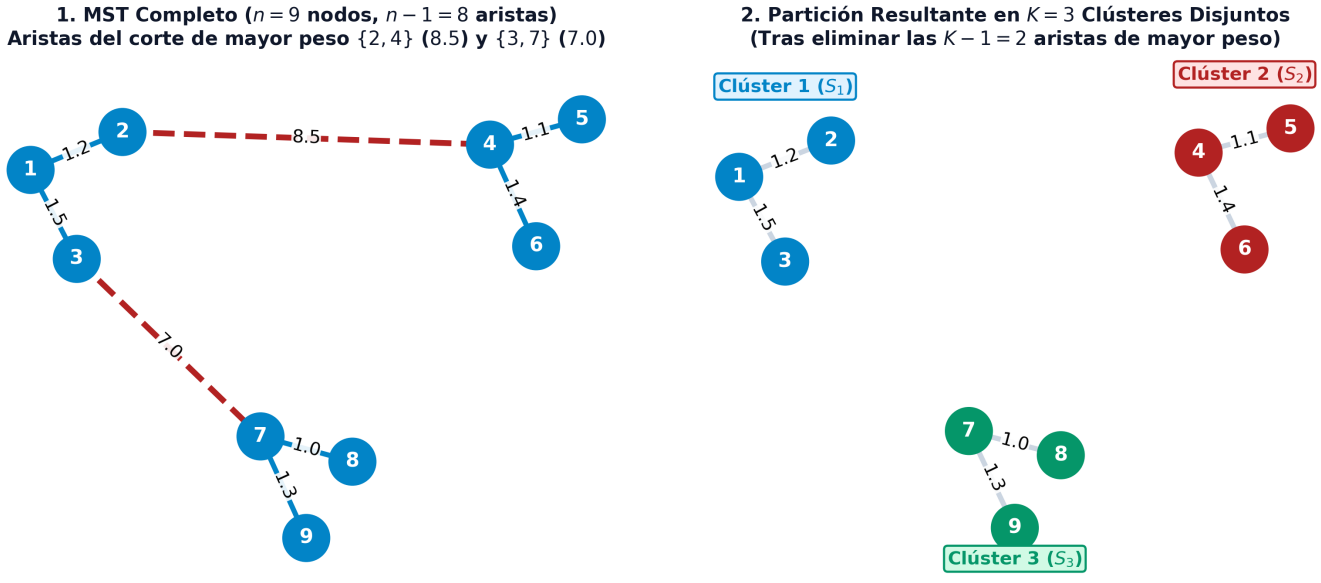
Clustering basado en Árbol Soporte de Mínimo Peso

Clustering basado en MST (Single-Linkage)

- **Modelado en red**: Modela la colección de n observaciones como una red completa $G = (V, E, \delta)$ valorada por desemejanzas $\delta(x, y)$ y calcula su MST $T = (V, E')$.
- **Partición por corte**: Elimina las $K - 1$ aristas de mayor peso (mayor desemejanza) del MST.
- **Propiedad clave**: Particiona la red de forma determinista en K componentes conexas de **geometría arbitraria y no lineal**.

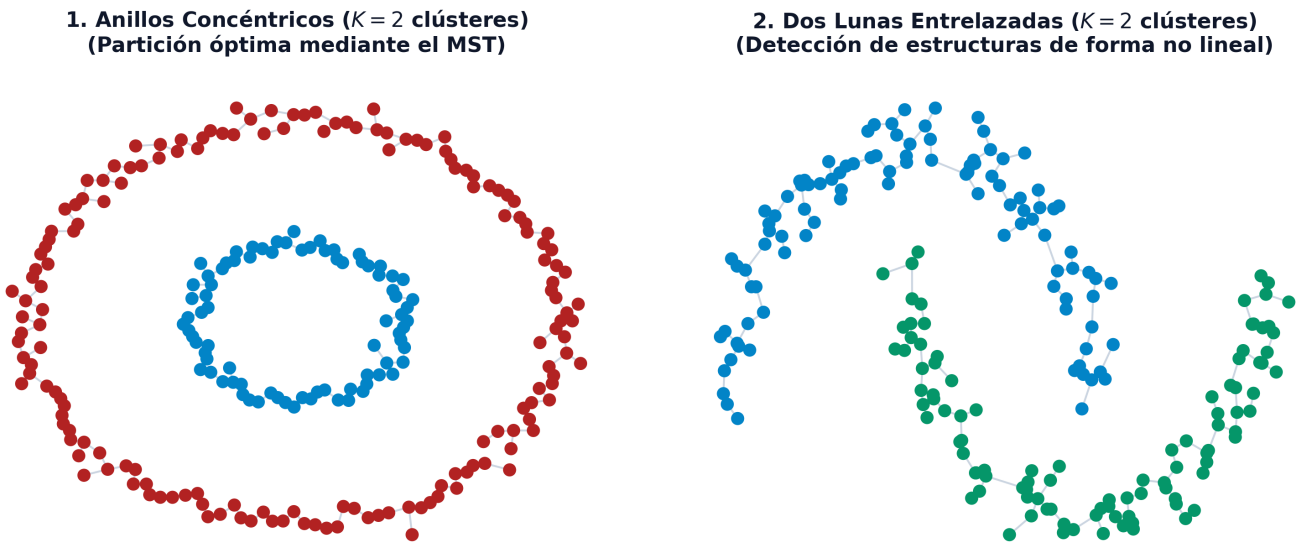
Ejemplo: Partición determinista por corte del MST

- **Procedimiento sobre $n = 9$ observaciones**:
  1. Construir el MST completo sobre la red de desemejanzas.
  2. Identificar y cortar las $K - 1 = 2$ aristas de mayor peso: $\{2, 4\}$ (longitud 8.5) y $\{3, 7\}$ (longitud 7.0).
  3. **Resultado**: Partición determinista en $K = 3$ clústeres disjuntos.



Detección de estructuras con geometría no lineal

- **Estructuras complejas**: Anillos concéntricos (panel izquierdo) y dos lunas entrelazadas (panel derecho).
- **Superioridad del MST**: Mientras k-medias fracasa al trazar hiperplanos lineales rígidos, el MST elimina el puente de mayor desemejanza entre estructuras, capturando la topología no convexa exacta.



Generalización: Funciones de calidad de partición F

- **Enfoque de Optimización Objetivo**: En lugar de cortar únicamente las $K-1$ aristas de mayor peso, se define una **función de calidad o validez** $F : \mathcal{X}_\ell \to \mathbb{R}$ que evalúa la bondad de cada partición posible $C(V, E'')$.
- **Objetivo de Maximización**: Encontrar la partición de la red $C(V, E'') \in \mathcal{X}_\ell$ que maximiza el valor de la función de validez F.

Maximización de F sobre el MST (Procedimiento Divisivo)

Dada una red de datos $G = (V, E, \delta)$ y una función de calidad F:

1. **Obtener el MST**: $T = \text{MST}(G) = (V, E', \delta)$.
2. **Inicializar aristas activas**: $E'' = E'$.
3. **Bucle de Selección Divisiva**: Para $i = 1, \ldots, K-1$:
   - Identificar $\{u, v\} = \arg\max_{e \in E''} F(C(V, E'' \setminus \{e\}))$.
   - Eliminar la arista seleccionada: $E'' \leftarrow E'' \setminus \{\{u, v\}\}$.
4. **Resultado de la partición**: Devolver la partición óptima $C(V, E'')$.

Funciones de Calidad F: Separación y Variabilidad Intra-grupo

- **Criterio de mayor longitud (Separación)**: Suma de los costes/pesos de las aristas eliminadas del MST:

$$F(X_1, \ldots, X_\ell) = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{x_j \in X_i} x_j$$

- **Suma de cuadrados intra-grupo negativa ($-WCSS$)**: Minimización de la dispersión de las observaciones respecto a los centroides μ_i:

$$-WCSS(X_1, \ldots, X_\ell) = -\sum_{i=1}^{\ell} \sum_{x_j \in X_i} \|x_j - \mu_i\|^2$$

Funciones de Calidad F: Criterio de Información y Entropía

- **Criterio de Información / Entropía (IC)**: Balancea la homogeneidad de los subárboles con la proporción de observaciones:

$$IC(X_1, \ldots, X_\ell) = -d \sum_{i=1}^{\ell} \frac{n_i}{n} \log \frac{L_i}{n_i} - \sum_{i=1}^{\ell} \frac{n_i}{n} \log \frac{n_i}{n}$$

  donde L_i representa la suma de los pesos de las aristas en el i-ésimo subárbol y $n_i = |X_i|$ es la cardinalidad de dicho clúster.

- **Criterio de dispersión de aristas**: Minimización de la desviación típica de las distancias de las aristas intra-clúster.

Estrategias aglomerativas e inestabilidades prácticas

Estrategia aglomerativa y corrección de inestabilidad

- **Aproximación aglomerativa**: Comenzar con $E'' = \emptyset$ e ir añadiendo aristas del MST una a una que maximicen la función $F(C(V, E'' \cup \{\{u, v\}\}))$ hasta alcanzar K componentes conexas.
- **Inconveniente práctico**: Puede formar grupos aislados de muy pocas observaciones en las iteraciones iniciales.
- **Solución**: Incorporar penalizaciones o restricciones basadas en el **índice de Gini** que favorezcan el equilibrio cuando exista una disparidad excesiva en la dimensión de los clústeres.

Tema 7: Problema del camino mínimo

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-08-11

Objetivos de aprendizaje

1. **Formular** el problema del camino mínimo y la matriz de distancias directas.
2. **Deducir** las ecuaciones de optimalidad de Bellman y su insuficiencia ante circuitos.
3. **Aplicar** la ordenación topológica en redes acíclicas (DAGs) en tiempo lineal $O(|V| + |U|)$.
4. **Ejecutar** el algoritmo de Dijkstra en redes con costes no negativos.
5. **Programar** el algoritmo de Bellman-Ford y detectar circuitos de coste negativo.
6. **Analizar** la formulación en programación lineal primal-dual y la propiedad TUM.
7. **Calcular** distancias entre todos los pares mediante Floyd-Warshall y min-suma.

Definición formal y condiciones de existencia

Contexto y trascendencia del problema del camino mínimo

- **Propósito fundamental**: Determinar la ruta de menor coste, distancia geodésica o tiempo acumulado desde un nodo origen s a un nodo destino t, o desde un origen único hacia todos los vértices.
- **Ámbitos de aplicación directa**:
  - Navegación GPS e infraestructuras de transporte multimodal.
  - Enrutamiento de paquetes de datos en redes de telecomunicaciones (IP/BGP).
  - Planificación logística de flotas de distribución y suministro.
- **Rol como subproblema crítico**:
  - Generación de columnas en Programación Entera y *Branch-and-Price*.
  - Algoritmos de Flujo de Coste Mínimo en redes.
  - Programación Dinámica multietapa.

Definición formal de red valorada

Red valorada y coste acumulado de un camino

Sea un digrafo conexo valorado $G = (V, U, \mathbf{d})$ con $V = \{1, \dots, n\}$ y $|U| = m$:

- **Vector de costes $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^m$**: Asigna a cada arco dirigido $u = (i, j) \in U$ un peso, tiempo o coste $d(u) = d_{ij}$.
- **Coste acumulado de un camino** $\mu = (v_0, v_1, \dots, v_k)$:

$$d(\mu) = \sum_{u \in \mu} d_u = \sum_{j=1}^{k} d_{v_{j-1}, v_j}$$

Matriz de distancias directas

Matriz de distancias directas

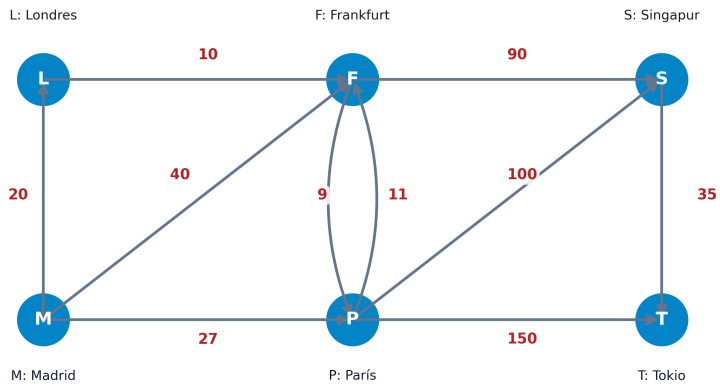
La **matriz de distancias directas** $D \in \overline{\mathbb{R}}^{n \times n}$ contiene las conexiones directas entre todo par de vértices $i, j \in V$:

$$d_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ d_u & \text{si } u = (i,j) \in U \\ +\infty & \text{si } (i,j) \notin U \text{ y } i \neq j \end{cases}$$

- Representa la información elemental de conectividad y coste de la red antes de aplicar los algoritmos de optimización.

Ejemplo: Red de itinerarios de vuelos internacionales

- **Objetivo**: Encontrar el itinerario de tarifa mínima desde Madrid (M) hasta Tokio (T).
- **Escalas disponibles**: Londres (L), París (P), Frankfurt (F) o Singapur (S).
- **Tarifas de arcos (en €)**:
  - Desde M: $(M, L) : 20$, $(M, F) : 40$, $(M, P) : 27$.
  - Conexiones intercontinentales: $(L, F) : 10$, $(F, P) : 11$, $(P, F) : 9$.
  - Vuelos a Asia: $(F, S) : 90$, $(P, S) : 100$, $(P, T) : 150$.
  - Tramo final: $(S, T) : 35$.



Ejemplo: Transporte marítimo con costes y beneficios

- **Planteamiento**: Itinerario óptimo de navegación entre un puerto origen O y un puerto destino D.
- **Modelado dual de pesos**:
  - **Costes de combustible**: Valores positivos ($d_{ij} > 0$).
  - **Beneficios de recarga**: Valores negativos ($d_{ij} < 0$).
- **Solución**: Minimizar costes en la red equivale a maximizar el beneficio neto total acumulado.

i Diferencia fundamental con el MST

A diferencia del MST (solución siempre finita), el camino mínimo con arcos negativos puede presentar **divergencia a** $-\infty$.

Paradoja del camino en grafos con circuitos negativos

- **Ruta simple inicial**:
  $\mu_1 = (a, b, e, f)$ con coste:

  $$d(\mu_1) = 3 + (-6) + 2 = -1$$

- **Circuito de coste negativo**:
  $\mu_C = (b, e, f, b)$ con coste:

  $$d(\mu_C) = -6+2+2 = -2 < 0$$

- **Divergencia a $-\infty$**: Dar k vueltas a μ_C reduce el coste a:

  $$d(\mu_k) = -1-2k \xrightarrow[k\to\infty]{} -\infty$$

Condición de existencia de solución óptima finita

! Condición de existencia de solución óptima finita

Dada una red dirigida $G = (V, U, \mathbf{d})$ y dos vértices $s, t \in V$, existe una solución óptima finita al problema del camino mínimo si y sólo si se cumplen:

- **Hipótesis H_1 (Accesibilidad)**: Existe al menos un camino dirigido que conecta el nodo origen s con el destino t.
- **Hipótesis H_2 (Ausencia de circuitos de coste negativo)**: Ningún camino dirigido de s a t contiene un circuito de coste total estrictamente negativo.

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Principio de Optimalidad de Bellman (1957)

Principio de Optimalidad de Bellman

Una secuencia óptima de decisiones que resuelve un problema de optimización multietapa debe cumplir la propiedad de que, cualquiera que sea el estado inicial y la decisión inicial adoptada, las decisiones restantes deben constituir una **política óptima** respecto al estado resultante.
(Toda subpolítica de una política óptima es a su vez una subpolítica óptima)

- **Interpretación en caminos mínimos**: Si el camino mínimo entre s y t es $\mu^*[s,t]$ y pasa por los vértices intermedios i y j, la subruta $\mu^*[i,j]$ es obligatoriamente el camino mínimo entre i y j.

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

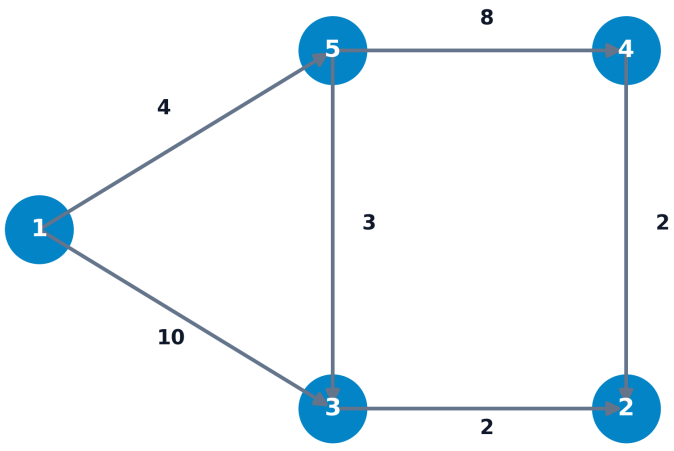
Ecuaciones de optimalidad de Bellman

En una red dirigida sin circuitos de coste negativo, las distancias mínimas u_j desde el origen $s = 1$ a los vértices $j = 2, \dots, n$ satisfacen:

$$u_1 = 0$$
$$u_j = \min_{k \neq j} \{u_k + d_{kj}\}, \quad \forall j = 2, \dots, n$$

- Físicamente expresan que la distancia a j es el mínimo entre las distancias acumuladas a sus predecesores k más el coste del arco directo (k, j).

Ejemplo: Planteamiento de las ecuaciones de Bellman

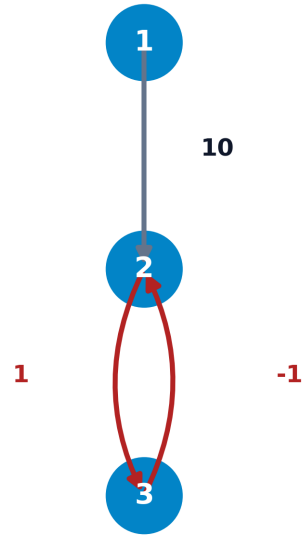


- **Formulación del sistema para** $s = 1$:

$$u_1 = 0$$
$$u_5 = \min\{u_1 + 4\} = 4$$
$$u_3 = \min\{u_1 + 10, u_5 + 3\} = \text{m}$$
$$u_4 = \min\{u_5 + 8\} = 12$$
$$u_2 = \min\{u_3 + 2, u_4 + 2\} = \text{mi}$$

- **Resultados**:
  - $\mathbf{u} = (0, 9, 7, 12, 4)$.
  - Pred $= (1, 3, 5, 5, 1)$.
  - Arborescencia: $\{(1, 5), (5, 3), (5, 4), (3, 2)\}$.

Insuficiencia y no unicidad ante circuitos de coste nulo



- **Circuito de coste nulo**: $2 \rightleftarrows 3$ con $d_{23} + d_{32} = 1 + (-1) = 0$.
- **Sistema de ecuaciones de Bellman**:

$$u_1 = 0$$
$$u_2 = \min\{10, u_3 - 1\}$$
$$u_3 = u_2 + 1$$

- **Múltiples soluciones algebraicas**:
  - $\mathbf{u} = (0, 10, 11) \implies$ **Solución física real**.
  - $\mathbf{u} = (0, 5, 6) \implies$ Satisface las ecuaciones pero **es falsa**.

Proposición: Arborescencia asociada a Bellman

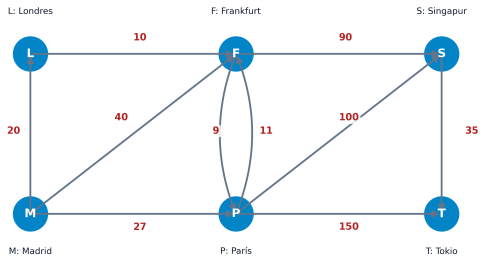
Construcción de la arborescencia soporte

Las ecuaciones de optimalidad de Bellman:

$$u_1 = 0, \quad u_j = \min_{k \neq j} \{u_k + d_{kj}\}, \quad \forall j \neq 1$$

permiten construir de forma **única** la arborescencia de caminos mínimos con raíz en 1 si y sólo si en la red **no existen circuitos dirigidos de coste nulo ni negativo**.

Ejemplo: Ecuaciones de Bellman en la red de aeropuertos



- **Ecuaciones desde Madrid (M) - Nodos iniciales**:
  - **Madrid (M)**: $u_M = 0$
  - **Londres (L)**:

$$u_L = \min\{u_M + 20\} = 20$$

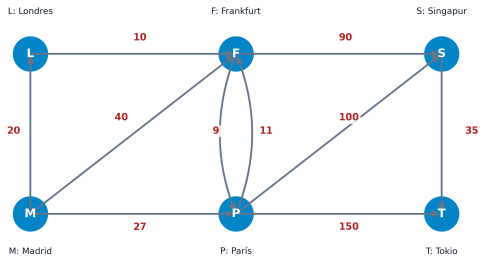
  - **París (P)**:

$$u_P = \min\{u_M{+}27,\ u_F{+}9\} = \min\{27, 3$$

  - **Frankfurt (F)**:

$$u_F = \min\{u_M + 40,\ u_L + 10,\ u_P + 11\}$$
$$= \min\{40, 30, 38\} = 30$$

Ejemplo: Ecuaciones de Bellman en la red de aeropuertos (cont.)



- **Ecuaciones hacia el destino final**:

$$u_S = \min\{u_F + 90,\ u_P + 100\} = \min\{120, 1$$
$$u_T = \min\{u_P + 150,\ u_S + 35\} = \min\{177, 1$$

- **Solución y Arborescencia Óptima** T^*:
  - **Ruta a Tokio**: $M \to L \to F \to S \to T$ (155 €).
  - **Predecesores**: $L \leftarrow M$, $P \leftarrow M$, $F \leftarrow L$, $S \leftarrow F$, $T \leftarrow S$.
  - **Arcos de** T^*: $\{(M, L), (M, P), (L, F), (F, S), (S, T)\}$.

Complejidad computacional de las ecuaciones de Bellman

- **Complejidad factorial $O(n!)$ en redes generales**: Sin conocer el orden secuencial de resolución de los vértices, explorar las combinaciones de predecesores requiere $O(n!)$ comparaciones.
- **Reducción de complejidad mediante ordenación topológica**: Si los nodos se ordenan secuencialmente de forma adecuada, la complejidad se reduce a $O(n^2)$ o tiempo estrictamente **lineal** $O(|V| + |U|)$.
- **Condición necesaria**: La ordenación topológica secuencial exige que el digrafo **no contenga circuitos dirigidos** (DAGs).

Redes sin circuitos (DAGs) y ordenación topológica

Caracterización de digrafos acíclicos (DAGs)

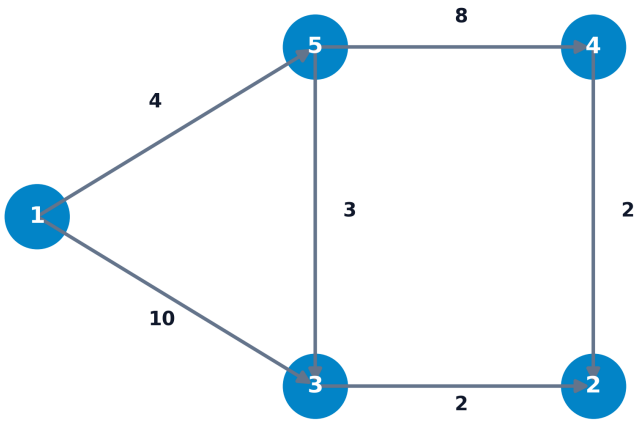
Caracterización mediante ordenación topológica

Un digrafo $G = (V, U)$ no tiene circuitos dirigidos si y sólo si existe una numeración de sus n vértices $v_1, v_2, \ldots, v_n$ tal que para todo arco dirigidos $(i, j) \in U$ se cumple:

$$i < j$$

- **Consecuencia matemática**: Todos los arcos de la red avanzan estrictamente de izquierda a derecha. No existen arcos de retroceso que puedan formar bucles.

Ejemplo: Verificación de ordenación topológica



- **Secuencia propuesta**: $(1, 5, 3, 4, 2)$
- **Chequeo de arcos**:
  - $(1, 5) \implies 1^\circ \to 2^\circ$ (cumple $i < j$)
  - $(1, 3) \implies 1^\circ \to 3^\circ$ (cumple $i < j$)
  - $(5, 4) \implies 2^\circ \to 4^\circ$ (cumple $i < j$)
  - $(5, 3) \implies 2^\circ \to 3^\circ$ (cumple $i < j$)
  - $(4, 2) \implies 4^\circ \to 5^\circ$ (cumple $i < j$)
  - $(3, 2) \implies 3^\circ \to 5^\circ$ (cumple $i < j$)

Esquema del algoritmo de ordenación topológica

Algoritmo de numeración topológica

Dada la red dirigida $G = (V, U)$ con $n = |V|$ vértices:

1. **Paso 0**: Hacer $k \leftarrow 1$, $V' \leftarrow V$, $U' \leftarrow U$.
2. **Paso 1**: Seleccionar un nodo fuente $i \in V'$ con grado de entrada $d^-(i) = 0$ en U'.
3. **Paso 2**: Asignar al nodo i el orden k. Eliminar i y sus arcos incidentes:

$$V' \leftarrow V' \setminus \{i\}, \quad U' \leftarrow U' \setminus \{(i, j)\}$$

4. **Paso 3**: Si $k = n$, **parar**. En otro caso, hacer $k \leftarrow k + 1$ y regresar al Paso 1.

Resolución de Bellman en tiempo lineal en DAGs

- **Fórmula de recurrencia en orden topológico**:

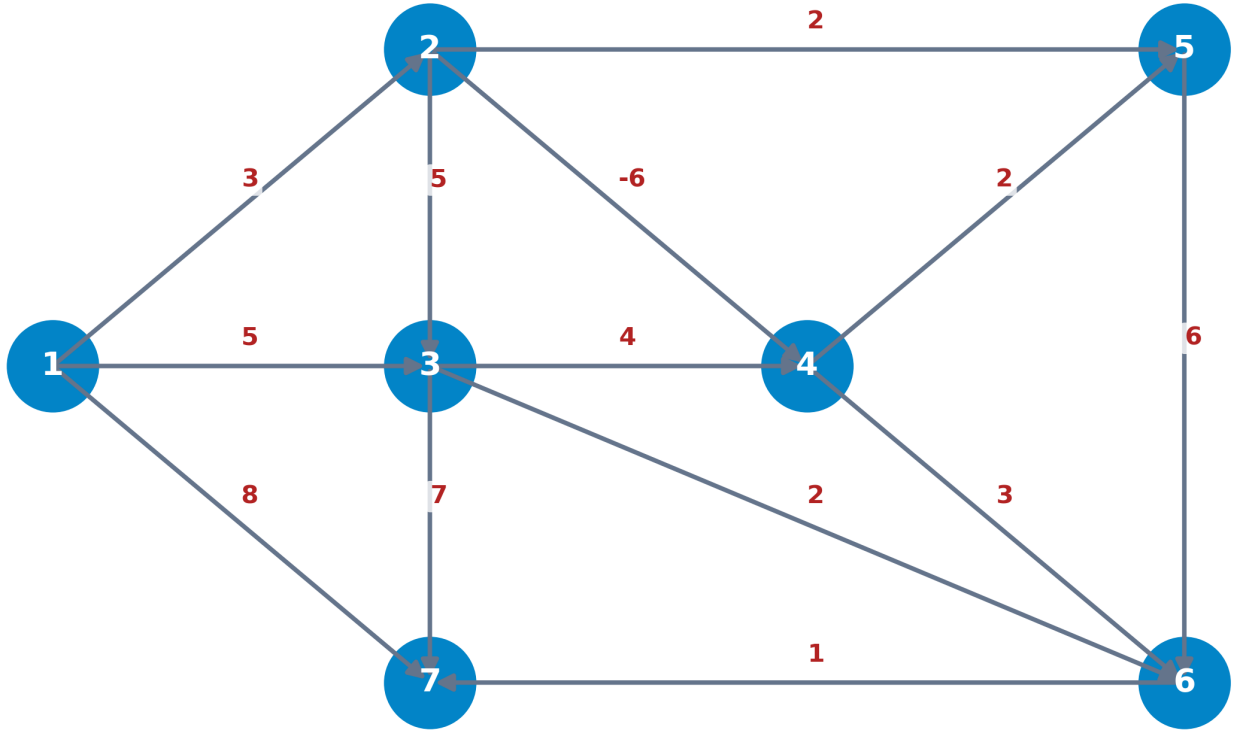
$$u_1 = 0$$
$$u_j = \min_{i<j,\,(i,j)\in U} \{u_i + d_{ij}\}, \quad \forall j = 2, \ldots, n$$

- **Complejidad algorítmica**: Cada arco de la red se examina exactamente una vez durante el recorrido secuencial.

$$\text{Tiempo total} = O(|V| + |U|)$$

Ejemplo DAG: Grafo acíclico de 7 nodos

- **Grafo acíclico valorado**: Vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ con costes positivos y negativos.



Ejemplo DAG: Iteraciones analíticas nodo por nodo

- $u_1 = 0$ (Origen).
- $u_2 = u_1 + d_{12} = 0 + 3 = 3$ ($\mathsf{Pred}(2) = 1$).
- $u_3 = \min\{u_1 + d_{13}, u_2 + d_{23}\} = \min\{0 + 5, 3 + 5\} = 5$ ($\mathsf{Pred}(3) = 1$).
- $u_4 = \min\{u_2 + d_{24}, u_3 + d_{34}\} = \min\{3 - 6, 5 + 4\} = -3$ ($\mathsf{Pred}(4) = 2$).
- $u_5 = \min\{u_2 + d_{25}, u_4 + d_{45}\} = \min\{3 + 2, -3 + 2\} = -1$ ($\mathsf{Pred}(5) = 4$).
- $u_6 = \min\{u_3 + d_{36}, u_4 + d_{46}, u_5 + d_{56}\} =$ $\min\{5 + 2, -3 + 3, -1 + 6\} = 0$ ($\mathsf{Pred}(6) = 4$).
- $u_7 = \min\{u_1 + d_{17}, u_3 + d_{37}, u_6 + d_{67}\} =$ $\min\{0 + 8, 5 + 7, 0 + 1\} = 1$ ($\mathsf{Pred}(7) = 6$).

Ejemplo DAG: Traza animada interactiva

Redes con pesos no negativos: Algoritmo de Dijkstra

Filosofía del Algoritmo de Dijkstra (1959)

Estrategia voraz de etiquetado permanente

Para redes con costes no negativos ($d_{ij} \geq 0$), se dividen los vértices en dos conjuntos:

- **Nodos Permanentes** $\mathcal{P}$: Vértices con distancia óptima definitiva conocida ($u_j = d(1, j)$).
- **Nodos Transitorios** $\mathcal{T} = V \setminus \mathcal{P}$: Vértices con cota de distancia provisional u_j.

- **Mecanismo voraz (*Greedy*)**: En cada etapa se transfiere a $\mathcal{P}$ el nodo $k \in \mathcal{T}$ con etiqueta mínima:

$$u_k = \min_{j \in \mathcal{T}} \{u_j\}$$

Definición de cota provisional u_j^P

Cota de distancia provisional

Dado el subconjunto permanente $\mathcal{P}$, la cota u_j^P asociada a un nodo $j \in \mathcal{T}$ representa la longitud del camino mínimo desde el origen 1 al nodo j utilizando como vértices intermedios **únicamente elementos de** $\mathcal{P}$:

$$u_j^P \equiv \text{distancia mínima de } 1 \text{ a } j \text{ pasando solo por } \mathcal{P}$$

- Al incorporar k a $\mathcal{P}$, las cotas de los vecinos transitorios se actualizan mediante:

$$u_j \leftarrow \min\{u_j,\, u_k + d_{kj}\}$$

Esquema del Algoritmo de Dijkstra

Algoritmo de Dijkstra

Dada la red con costes no negativos $d_{ij} \geq 0$:

1. **Paso 0 (Inicialización)**:
   - $u_1 = 0$, $u_j = d_{1j}$ $(\forall j \geq 2)$, $\mathcal{P} = \{1\}$, $\mathcal{T} = \{2, \ldots, n\}$, $\text{Pred}(j) = 1$.
2. **Paso 1 (Etiquetado permanente)**:
   - Seleccionar $k \in \mathcal{T}$ tal que $u_k = \min_{j \in \mathcal{T}} \{u_j\}$.
   - Hacer $\mathcal{P} \leftarrow \mathcal{P} \cup \{k\}$, $\mathcal{T} \leftarrow \mathcal{T} \setminus \{k\}$.
   - Si $\mathcal{T} = \emptyset$ o $u_k = \infty$, **parar**.
3. **Paso 2 (Relajación de etiquetas)**:
   - Para cada $j \in \mathcal{T}$ vecino de k: $u_j \leftarrow \min\{u_j, u_k + d_{kj}\}$. Si cambia, hacer $\text{Pred}(j) \leftarrow k$. Ir al Paso 1.

Correctitud del Algoritmo de Dijkstra

! Correctitud del algoritmo de Dijkstra

Si $d_{ij} \geq 0$ para todo $(i,j) \in U$, la etiqueta u_k asignada por el Algoritmo de Dijkstra en el momento en que un nodo k pasa a ser permanente ($\mathcal{P} \leftarrow \mathcal{P} \cup \{k\}$) es la **distancia mínima exacta** desde el origen 1 al nodo k.

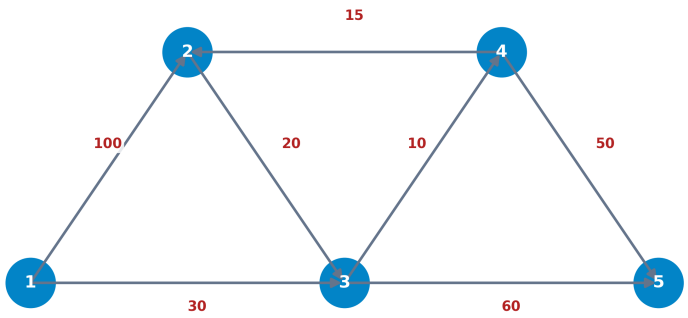
- **Interpretación y fundamento de la no negatividad**:
  - Como $d_{ij} \geq 0$, la función de distancia a lo largo de cualquier camino es **monótona no decreciente**.
  - Ningún camino que atraviese un nodo transitorio $y \in \mathcal{T}$ puede ofrecer un coste menor que la etiqueta mínima $u_k = \min_{j \in \mathcal{T}}\{u_j\}$.
  - Al pasar k a permanente, su distancia u_k queda **definitivamente fijada y garantizada como óptima**.

Complejidad computacional de Dijkstra

Estructura de Datos	Complejidad Temporal	Contexto de Aplicación
Matriz de distancias	$O(n^2)$	Redes densas ($m \approx n^2$)
Heap binario (Min-Heap)	$O(m \log n)$	Redes dispersas ($m \ll n^2$)
Fibonacci Heap	$O(m + n \log n)$	Máxima eficiencia teórica

- **Justificación de la voracidad**: Si $d_{ij} \geq 0$, ningún nodo en $\mathcal{T}$ puede ofrecer un camino más corto hacia k que la propia cota actual $u_k = \min_{j \in \mathcal{T}} \{u_j\}$.

Ejemplo Dijkstra: Red de 5 nodos



- **Digrafo de 5 nodos**: Costes estrictamente no negativos.
- **Objetivo**: Determinar el árbol de caminos mínimos desde el nodo origen 1.

Ejemplo Dijkstra: Iteración 0 e Iteración 1

- **Paso 0 (Inicialización)**:
  - $\mathcal{P} = \{1\}$, $\mathcal{T} = \{2, 3, 4, 5\}$.
  - $u = (0, 100, 30, \infty, \infty)$, Pred $= (1, 1, 1, 1, 1)$.
- **Iteración 1**:
  - Mínimo en $\mathcal{T}$: $k = 3$ con $u_3 = 30 \implies \mathcal{P} = \{1, 3\}$, $\mathcal{T} = \{2, 4, 5\}$.
  - Relajación de vecinos de 3:
    - $u_2 \leftarrow \min\{100, 30 + 20\} = 50$ (Pred$(2) = 3$).
    - $u_4 \leftarrow \min\{\infty, 30 + 10\} = 40$ (Pred$(4) = 3$).
    - $u_5 \leftarrow \min\{\infty, 30 + 60\} = 90$ (Pred$(5) = 3$).

Ejemplo Dijkstra: Iteraciones 2 a 4

- **Iteración 2**:
  - Mínimo en $\mathcal{T}$: $k = 4$ con $u_4 = 40 \implies \mathcal{P} = \{1, 3, 4\}$, $\mathcal{T} = \{2, 5\}$.
  - Vecinos de 4: (arco $(4, 2)$ peso 15: $40 + 15 = 55 > 50$, sin cambio; $(4, 5)$ peso 50: $40 + 50 = 90$, sin cambio).
- **Iteración 3**:
  - Mínimo en $\mathcal{T}$: $k = 2$ con $u_2 = 50 \implies \mathcal{P} = \{1, 3, 4, 2\}$, $\mathcal{T} = \{5\}$.
- **Iteración 4**:
  - Mínimo en $\mathcal{T}$: $k = 5$ con $u_5 = 90 \implies \mathcal{P} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{T} = \emptyset$. **PARADA**.

Ejemplo Dijkstra: Tabla resumen de desarrollo

Etapa k	Nodo Permanetizado	u_k	Conjunto $\mathcal{P}$	Etiquetas $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$	Predecesores Pred(1..5)
Inicio	1	0	$\{1\}$	$(0, 100, 30, \infty, \infty)$	$(1, 1, 1, 1, 1)$
Iter 1	3	30	$\{1, 3\}$	$(0, 50, 30, 40, 90)$	$(1, 3, 3, 3, 3)$
Iter 2	4	40	$\{1, 3, 4\}$	$(0, 50, 30, 40, 90)$	$(1, 3, 3, 3, 3)$
Iter 3	2	50	$\{1, 3, 4, 2\}$	$(0, 50, 30, 40, 90)$	$(1, 3, 3, 3, 3)$
Iter 4	5	90	$\{1, 3, 4, 2, 5\}$	$(0, 50, 30, 40, 90)$	$(1, 3, 3, 3, 3)$

- **Arborescencia Óptima**: $\{(1, 3), (3, 4), (3, 2), (3, 5)\}$.

Ejemplo Dijkstra: Traza animada interactiva

Redes con pesos negativos: Algoritmo de Bellman-Ford

Concepto: Aproximación por número de arcos (1956-1959)

Aproximación iterativa por longitud de arcos

Para redes que contienen arcos con costes negativos (sin circuitos negativos), el **Algoritmo de Bellman-Ford** define:

- **Etiqueta** u_j^m: Longitud del camino mínimo desde el origen 1 al nodo j utilizando **a lo sumo** m **arcos**.
- **Relación de Recurrencia**:

$$u_j^m = \min\left\{u_j^{m-1},\ \min_{k\neq j}\{u_k^{m-1} + d_{kj}\}\right\}, \quad m = 1, \ldots, n-1$$

- **Complejidad**: $O(|V| \cdot |U|) = O(n^3)$ para redes densas.

Esquema del Algoritmo de Bellman-Ford (I: Inicialización)

Algoritmo de Bellman-Ford — Paso 1: Inicialización

Dada una red valorada dirigida $G = (V, U, \mathbf{d})$ con $n = |V|$ vértices:

- **Paso 1 (Inicialización para $m = 1$)**: Definir las etiquetas iniciales de distancia directa desde el origen 1:

$$u_j^1 = \begin{cases} 0 & \text{si } j = 1 \\ d_{1j} & \text{si } (1,j) \in U \\ \infty & \text{si } (1,j) \notin U \end{cases}$$

y establecer el vector de predecesores iniciales $\text{Pred}(j) = 1$. Inicializar el contador de arcos: $m \leftarrow 1$.

Esquema del Algoritmo de Bellman-Ford (II: Relajación)

Algoritmo de Bellman-Ford — Paso 2: Relajación de arcos

- **Paso 2 (Iteración de relajación)**:
  - Incrementar la longitud máxima permitida del camino: $m \leftarrow m + 1$.
  - Para cada nodo $j = 2, \ldots, n$, evaluar si es más ventajoso mantener la cota anterior o acceder a j pasando por un nodo intermedio k:

$$u_j^m = \min \left\{ u_j^{m-1},\ \min_{k \neq j} \{ u_k^{m-1} + d_{kj} \} \right\}$$

  - Si la etiqueta cambia ($u_j^m < u_j^{m-1}$), actualizar el predecesor: $\text{Pred}(j) \leftarrow k$.

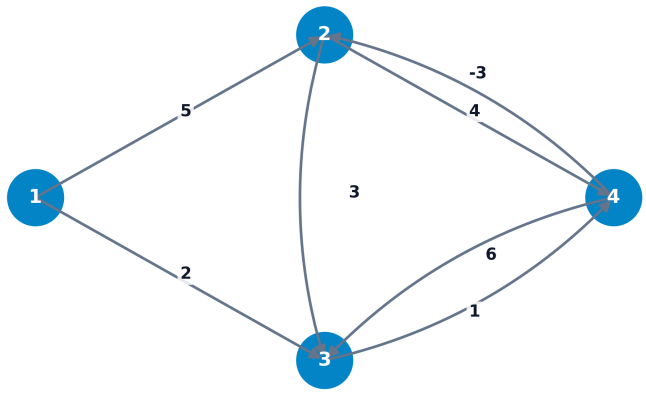
Esquema del Algoritmo de Bellman-Ford (III: Parada)

Algoritmo de Bellman-Ford — Paso 3: Criterios de Parada

- **Paso 3 (Criterio de Parada y Convergencia)**:
  - **Parada Anticipada (Estabilidad)**: Si $u_j^m = u_j^{m-1}$ para todo $j = 2, \ldots, n$, la solución es **óptima y estable** $\Longrightarrow$ **PARAR**.
  - **Criterio Límite ($m = n - 1$)**: Si $m = n - 1$, se ha alcanzado el número máximo de arcos de un camino simple $\Longrightarrow$ **PARAR**.
  - **Continuación**: Si $m < n - 1$ y $u^m \neq u^{m-1}$, **regresar al Paso 2**.

- **Interpretación teórica**: Cualquier camino simple entre dos nodos contiene a lo sumo $n - 1$ arcos. Si la red no posee circuitos de coste negativo, la solución óptima se alcanza en $m \leq n - 1$ iteraciones.

Ejemplo Bellman-Ford: Red de 4 nodos con costes negativos



- **Arco negativo**: $(4, 2)$ con coste $d_{42} = -3$.
- **Objetivo**: Obtener las distancias mínimas desde el nodo 1.

Ejemplo Bellman-Ford: Desarrollo iterativo m=1 y m=2

- **Paso 1 ($m = 1$)**:
  - $u^1 = (0, 5, 2, \infty)$, Pred $= (1, 1, 1, 1)$.
- **Iteración** $m = 2$:
  - $u_2^2 = \min\{u_2^1, u_3^1 + d_{32}, u_4^1 + d_{42}\} = \min\{5, 2+\infty, \infty-3\} = 5$.
  - $u_3^2 = \min\{u_3^1, u_2^1 + d_{23}, u_4^1 + d_{43}\} = \min\{2, 5+3, \infty+6\} = 2$.
  - $u_4^2 = \min\{u_4^1, u_2^1 + d_{24}, u_3^1 + d_{34}\} = \min\{\infty, 5+4, 2+1\} = 3$.
  - Vector resultante: $u^2 = (0, 5, 2, 3)$, Pred $= (1, 1, 1, 3)$.

Ejemplo Bellman-Ford: Desarrollo iterativo m=3 y m=4

- **Iteración** $m = 3$:
  - $u_2^3 = \min\{5, u_3^2 + d_{32}, u_4^2 + d_{42}\} = \min\{5, 2 + \infty, 3 - 3\} = 0$ ($\text{Pred}(2) = 4$).
  - $u_3^3 = \min\{2, u_2^2 + d_{23}, u_4^2 + d_{43}\} = \min\{2, 5 + 3, 3 + 6\} = 2$.
  - $u_4^3 = \min\{3, u_2^2 + d_{24}, u_3^2 + d_{34}\} = \min\{3, 5 + 4, 2 + 1\} = 3$.
  - Vector resultante: $u^3 = (0, 0, 2, 3)$, $\text{Pred} = (1, 4, 1, 3)$.
- **Iteración** $m = 4$:
  - $u^4 = (0, 0, 2, 3) = u^3 \implies$ **CONVERGENCIA ALCANZADA**.

Ejemplo Bellman-Ford: Tabla resumen de iteraciones

Iteración m	u_1^m	u_2^m	u_3^m	u_4^m	Vector de Predecesores Pred	Estado de Convergencia
$m = 1$	0	5	2	∞	$(1, 1, 1, 1)$	Inicialización
$m = 2$	0	5	2	3	$(1, 1, 1, 3)$	Relajación de u_4
$m = 3$	0	0	2	3	$(1, 4, 1, 3)$	Relajación de u_2 vía $(4, 2)$
$m = 4$	0	0	2	3	$(1, 4, 1, 3)$	$u^4 = u^3 \implies$

Ejemplo Bellman-Ford: Traza animada interactiva

Detección de circuitos de coste negativo

Criterio de detección de circuitos de coste negativo

Existe un circuito de coste negativo accesible desde el origen si y sólo si en la iteración $m = n$:

$$u_j^n \neq u_j^{n-1} \quad \text{para algún } j \in V$$

- **Fundamento teórico**: Si no existen circuitos negativos, las distancias mínimas se alcanzan en a lo sumo $n-1$ arcos. Si la iteración n modifica alguna distancia ($u^n \neq u^{n-1}$), existe un circuito de peso estrictamente negativo.

Esquema: Algoritmo de Bellman-Ford adaptado

Algoritmo adaptado para detección de circuitos negativos

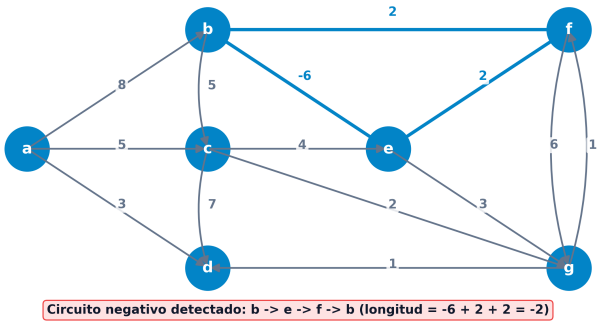
Dada una red valorada general $G = (V, U, \mathbf{d})$ con $n = |V|$ vértices:

1. **Inicialización ($m = 1$)**: $u_1^1 = 0$, $u_j^1 = d_{1j}$ $(\forall j \geq 2)$, $m \leftarrow 1$.
2. **Relajación iterativa**: Hacer $m \leftarrow m + 1$. Para cada nodo $j = 2, \ldots, n$:

$$u_j^m = \min \left\{ u_j^{m-1}, \min_{k \neq j} \{ u_k^{m-1} + d_{kj} \} \right\}$$

3. **Criterio de parada**:
   - Si $u^m = u^{m-1}$, **PARAR**: Solución óptima alcanzada.
   - Si $m = n$ y $u^n \neq u^{n-1}$, **PARAR**: Existen circuitos de coste negativo.
   - En otro caso ($m < n$), regresar al Paso 2.

Ejemplo: Detección de circuito negativo (7 nodos)



- **Circuito negativo**: $b \to e \to f \to b$ con coste acumulado $-6 + 2 + 2 = -2 < 0$.
- **Iteración $m = 6$ $(n - 1)$**: $u^6 = (0, 6, 5, 3, 0, 2, 3)$.
- **Iteración suplementaria** $m = n = 7$: $u_b^7 = \min\{u_b^6, u_f^6 + 2\} = \min\{6, 2 + 2\} = 4$.
- **Conclusión**: $u_b^7 = 4 \neq 6 = u_b^6 \implies \mathbf{u}^7 \neq \mathbf{u}^6$. Demostrada formalmente la presencia del circuito negativo.

Formulación en Programación Lineal Primal-Dual

Modelo Primal: Flujo de coste mínimo continuo

- **Planteamiento**: Enviar 1 unidad de flujo desde el origen s al destino t al menor coste.
- **Variables de decisión**: $x_{ij} \in \{0, 1\}$ (1 si el arco (i, j) forma parte del camino mínimo, 0 en otro caso).

$$\min_{\mathbf{x}} \quad \sum_{(i,j)\in U} d_{ij} x_{ij}$$

sujeto a

$$\sum_{k|(s,k)\in U} x_{sk} = 1 \quad \text{(Salida del nodo origen } s\text{)}$$

$$\sum_{k|(k,t)\in U} x_{kt} = 1 \quad \text{(Entrada al nodo destino } t\text{)}$$

$$\sum_{i|(i,k)\in U} x_{ik} = \sum_{j|(k,j)\in U} x_{kj}, \quad \forall k \neq s, t \quad \text{(Conservación de fluj}$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall (i, j) \in U$$

Teorema: Total Unimodularidad e Integridad (TUM)

! Total Unimodularidad de la matriz de incidencia

La matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A} \in \{-1, 0, 1\}^{n \times m}$ de cualquier digrafo es **totalmente unimodular** (TUM).
Puesto que el vector de balances nodales $\mathbf{b} = (1, 0, \ldots, 0, -1)^T$ es entero, todas las soluciones básicas del poliedro continuo son **estrictamente enteras**:

$$x_{ij}^* \in \{0, 1\}$$

- **Garantía matemática**: La relajación continua de PL resuelve exactamente el problema combinatorio discreto sin necesitar restricciones de programación entera.

Modelo Dual: Potenciales nodales

- **Variables duales $u_i \in \mathbb{R}$ asociadas a la ecuación de balance de cada nodo $i \in V$:**

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{u}} \quad & u_t - u_s \\ \text{sujeto a} \quad & u_j - u_i \leq d_{ij}, \quad \forall (i,j) \in U \\ & u_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in V \end{aligned}$$

- **Fijación de Referencia y Distancia Óptima**: Al fijar el origen en $u_s = 0$, la variable dual óptima u_j^* coincide exactamente con la **distancia mínima** $d(s,j)$ desde s hasta j.

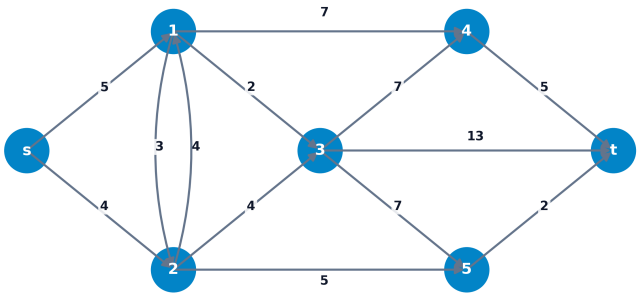
Holgura complementaria e interpretación geométrica

- **Condiciones de Holgura Complementaria KKT**:

$$x_{ij}^* \left(d_{ij} - (u_j^* - u_i^*) \right) = 0, \quad \forall (i,j) \in U$$

- **Significado geométrico de la dualidad**:
  - **Arco en la ruta óptima ($x_{ij}^* = 1$)**: La restricción dual se satisface con **igualdad estricta**: $u_j^* - u_i^* = d_{ij}$.
  - **Arco no utilizado ($x_{ij}^* = 0$)**: La diferencia de potencial entre extremos no supera la distancia directa: $u_j^* - u_i^* < d_{ij}$.

Ejemplo: Formulación primal completa (7 nodos)



- **Función Objetivo**:

$$\begin{aligned}\min z = {} & 5x_{s1} + 4x_{s2} + 4x_{12} + 2x_{13} + \\ & + 4x_{23} + 5x_{25} + 7x_{34} + 7x_{35} \\ & + 5x_{4t} + 2x_{5t}\end{aligned}$$

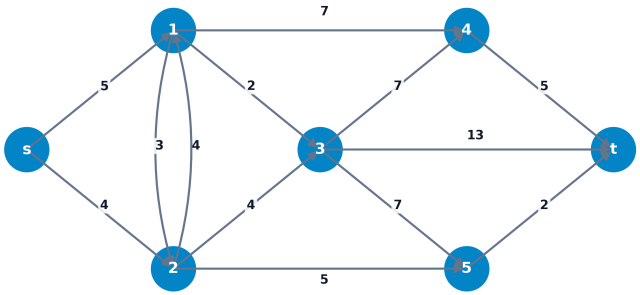
- **Restricción Origen (s)**:

$$x_{s1} + x_{s2} = 1$$

- **Restricción Destino (t)**:

$$x_{3t} + x_{4t} + x_{5t} = 1$$

Ejemplo: Formulación primal completa (cont.)



- **Conservación de flujo en nodos intermedios**:

Nodo 1: $x_{s1} + x_{21} = x_{12} + x_{13} + x_{14}$

Nodo 2: $x_{s2} + x_{12} = x_{21} + x_{23} + x_{25}$

Nodo 3: $x_{13} + x_{23} = x_{34} + x_{35} + x_{3t}$

Nodo 4: $x_{14} + x_{34} = x_{4t}$

Nodo 5: $x_{25} + x_{35} = x_{5t}$

- **Naturaleza de las variables**:

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in U$$

Caminos mínimos entre todos los pares de nodos

Motivación y estrategia global

- **Necesidad práctica**: Determinar las distancias mínimas entre **todos los pares de vértices** $(i, j) \in V \times V$.
- **Aproximaciones preliminares**:
  - Repetir n veces un algoritmo de origen único (Dijkstra o Bellman-Ford).
  - Con Dijkstra ($d_{ij} \geq 0$):
    $n \times O(m + n \log n) = O(nm + n^2 \log n)$.
  - Con Bellman-Ford: $n \times O(n^3) = O(n^4)$.
- **Desaprovechamiento de información**: La resolución independiente no reutiliza la información de subcaminos compartidos.

Álgebra Min-Suma o Tropical (Definición y Operador)

Producto matricial Min-Suma

Dadas dos matrices $A, B \in \overline{\mathbb{R}}^{n\times n}$, se define el **producto matricial Min-Suma** $C = A \otimes B$ en el semianillo $(\mathbb{R} \cup \{\infty\}, \min, +)$ mediante la sustitución operatoria $\sum \to \min$ y $\cdot \to +$:

$$\text{Producto Estándar: } c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}$$

$$\Longrightarrow \quad \text{Producto Min-Suma: } c_{ij} = \min_{1\leq k\leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\}$$

- **Matriz Inicial** $D^{(1)} = D$:

$$d_{ij}^{(1)} = d_{ij} \quad \text{(distancias directas de los arcos)}$$

Potencias Matriciales D^m y Paralelismo con Bellman-Ford

Relación de recurrencia en álgebra Min-Suma

La componente $(d_{ij})^m$ de $D^m = D^{m-1} \otimes D$ contiene la **distancia mínima entre** i **y** j **en a lo sumo** m **arcos**:

$$(d_{ij})^m = \min\left\{(d_{ij})^{m-1}, \min_{k \in V}\{(d_{ik})^{m-1} + d_{kj}\}\right\}$$

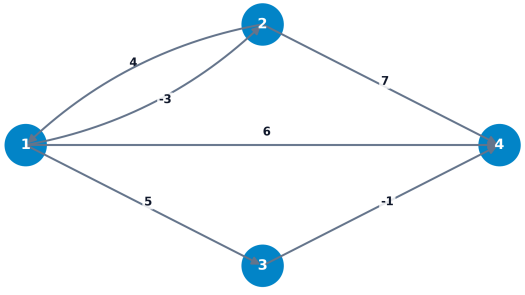
- **Equivalencia Didáctica con Bellman-Ford**:
  - La fila i-ésima de la matriz D^m equivale exactamente a resolver la iteración m de Bellman-Ford con el **vértice** i **como origen**.
  - El cálculo D^m resuelve en paralelo el problema para los n **posibles nodos origen** de la red.

Convergencia y Exponenciación Binaria (*Repeated Squaring*)

- **Convergencia y Complejidad Secuencial**:
  - **Cota de finitud en D^{n-1}**: Cualquier camino simple en una red de n vértices contiene a lo sumo $n-1$ arcos.
  - **Convergencia**: Sin circuitos de coste negativo, el algoritmo converge en D^{n-1}.
  - **Complejidad Secuencial**: $n-1$ productos matriciales $\implies \mathbf{O(n^4)}$.
- **Optimización por Exponenciación Binaria**:
  - Evaluamos potencias cuadráticas:

    $D^1 \to D^2 \to D^4 \to D^8 \ldots \to$
  - **Complejidad Optimizada**: Se realizan únicamente $\lceil \log_2(n-1) \rceil$ productos $\implies \mathbf{O(n^3 \log n)}$.

Ejemplo: Multiplicación de matrices min-suma — Matriz D^(1)

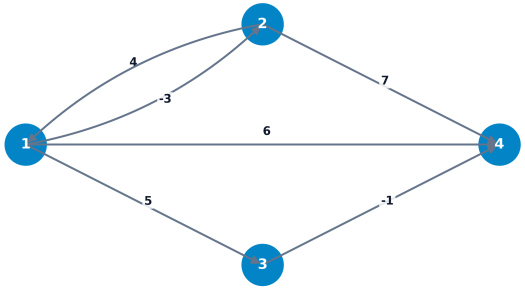


- **Matriz Inicial de Distancias Directas $D^{(1)}$:**

$$D^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 & 6 \\ -3 & 0 & \infty & 7 \\ \infty & \infty & 0 & -1 \\ \infty & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

- Contiene las distancias directas entre todo par de vértices $i, j \in V$ (caminos de a lo sumo 1 arco).

Ejemplo: Multiplicación de matrices min-suma — Matriz D^(2)

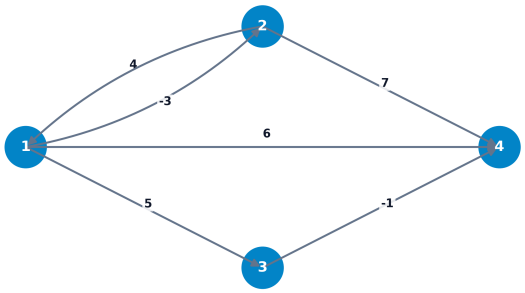


- **Iteración 2 ($D^{(2)} = D^{(1)} \otimes D^{(1)}$ - 2 arcos o menos)**:

$$D^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 & 4 \\ -3 & 0 & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ \infty & \infty & 0 & -1 \\ \infty & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

- **Relajaciones destacadas**:
  - $(d_{14})^2 = \min\{6,\ 5+(-1)\} = \mathbf{4}$ (vía $1 \to 3 \to 4$).
  - $(d_{23})^2 = \min\{\infty,\ -3+5\} = \mathbf{2}$ (vía $2 \to 1 \to 3$).

Ejemplo: Multiplicación de matrices min-suma — Matriz D^(3)



- **Iteración 3 ($D^{(3)} = D^{(2)} \otimes D^{(1)}$ - 3 arcos o menos)**:

$$D^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 & 4 \\ -3 & 0 & 2 & \mathbf{1} \\ \infty & \infty & 0 & -1 \\ \infty & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

- **Relajación de $(d_{24})^3$**: $\min\{3,\ -3+4\} = \mathbf{1}$ (vía $2 \to 1 \to 3 \to 4$).
- **Convergencia final**: Al ser $n = 4$, el algoritmo finaliza en $D^{(n-1)} = D^{(3)}$.

Algoritmo de Floyd-Warshall (1959-1962)

Relación de recurrencia de Programación Dinámica

Sea $d_{ij}^{(k)}$ la distancia mínima de i a j utilizando como vértices intermedios exclusivamente elementos del subconjunto $\{1, 2, \ldots, k\}$:

$$d_{ij}^{(k)} = \min\left\{d_{ij}^{(k-1)},\ d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}\right\}, \quad \forall i, j \in V$$

- **Complejidad algorítmica**: $O(n^3)$ con n iteraciones simples sobre matrices $n \times n$.

Esquema del Algoritmo de Floyd-Warshall

Algoritmo de Floyd-Warshall

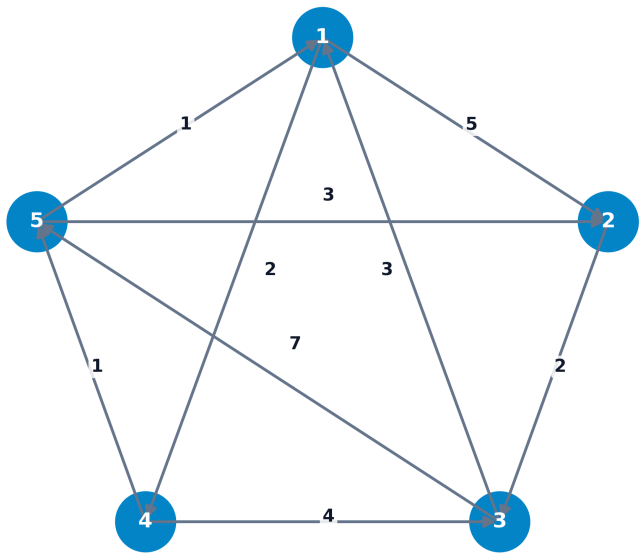
Dada la matriz de distancias $D^{(0)} = D$ y la matriz de predecesores $P^{(0)}$ con $P_{ij} = j$:

1. **Bucle externo**: Para $k = 1, 2, \ldots, n$:
2. **Bucles internos**: Para $i = 1, 2, \ldots, n$:
3. Para $j = 1, 2, \ldots, n$:

$$\text{Si } d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} < d_{ij}^{(k-1)} \text{ entonces :}$$

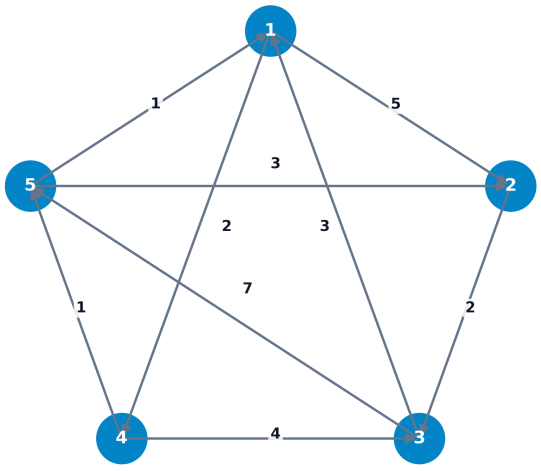
$$d_{ij}^{(k)} \leftarrow d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}, \quad P_{ij}^{(k)} \leftarrow P_{ik}^{(k-1)}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Red de 5 nodos



- **Digrafo de 5 nodos**: Pivotes secuenciales $k = 1, 2, 3, 4, 5$.
- **Objetivo**: Obtener la matriz de distancias absolutas $D^{(5)}$ y reconstruir rutas óptimas.

Ejemplo Floyd-Warshall: Matriz Inicial D^(0)



- **Matriz Inicial de Distancias Directas $D^{(0)}$:**

$$D^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & \infty & 2 & \infty \\ \infty & 0 & 2 & \infty & \infty \\ 3 & \infty & 0 & \infty & 7 \\ \infty & \infty & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

- Contiene las distancias directas entre todo par de vértices $i, j \in V$ antes de aplicar ningún pivote intermedio.

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración k=1 (Pivote nodo 1)

- **Evaluación del pivote intermedio $k = 1$:**
  - **Fila 1**: $(0, 5, \infty, 2, \infty)$
  - **Columna 1**: $(0, \infty, 3, \infty, 1)^T$
- **Relajaciones de etiquetas**:
  - $d_{32}^{(1)} = \min\{\infty, 3 + 5\} = \mathbf{8}$
  - $d_{34}^{(1)} = \min\{\infty, 3 + 2\} = \mathbf{5}$
  - $d_{54}^{(1)} = \min\{\infty, 1 + 2\} = \mathbf{3}$

- **Matriz Resultante $D^{(1)}$:**

$$D^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & \infty & 2 & \infty \\ \infty & 0 & 2 & \infty & \infty \\ 3 & \mathbf{8} & 0 & \mathbf{5} & 7 \\ \infty & \infty & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & \infty & \mathbf{3} & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración k=2 (Pivote nodo 2)

- **Evaluación del pivote intermedio** $k = 2$:
  - **Fila 2**: $(\infty, 0, 2, \infty, \infty)$
  - **Columna 2**: $(5, 0, 8, \infty, 3)^T$
- **Relajaciones de etiquetas**:
  - $d_{13}^{(2)} = \min\{\infty, 5 + 2\} = \mathbf{7}$
  - $d_{53}^{(2)} = \min\{\infty, 3 + 2\} = \mathbf{5}$

- **Matriz Resultante** $D^{(2)}$:

$$D^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & \mathbf{7} & 2 & \infty \\ \infty & 0 & 2 & \infty & \infty \\ 3 & 8 & 0 & 5 & 7 \\ \infty & \infty & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & \mathbf{5} & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración k=3 (Pivote nodo 3)

- **Evaluación del pivote intermedio $k = 3$:**
  - **Fila 3**: $(3, 8, 0, 5, 7)$
  - **Columna 3**: $(7, 2, 0, 4, 5)^T$
- **Relajaciones de etiquetas**:
  - $d_{15}^{(3)} = \min\{\infty, 7 + 7\} = \mathbf{14}$
  - $d_{21}^{(3)} = \min\{\infty, 2 + 3\} = \mathbf{5}$
  - $d_{24}^{(3)} = \min\{\infty, 2 + 5\} = \mathbf{7}$
  - $d_{25}^{(3)} = \min\{\infty, 2 + 7\} = \mathbf{9}$
  - $d_{41}^{(3)} = \min\{\infty, 4 + 3\} = \mathbf{7}$
  - $d_{42}^{(3)} = \min\{\infty, 4 + 8\} = \mathbf{12}$
- **Matriz Resultante $D^{(3)}$:**

$$D^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 7 & 2 & \mathbf{14} \\ \mathbf{5} & 0 & 2 & \mathbf{7} & \mathbf{9} \\ 3 & 8 & 0 & 5 & 7 \\ \mathbf{7} & \mathbf{12} & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración k=4 (Pivote nodo 4)

- **Evaluación del pivote intermedio** $k = 4$:
  - **Fila 4**: $(7, 12, 4, 0, 1)$
  - **Columna 4**: $(2, 7, 5, 0, 3)^T$
- **Relajaciones de etiquetas**:
  - $d_{13}^{(4)} = \min\{7, 2+4\} = \mathbf{6}$
  - $d_{15}^{(4)} = \min\{14, 2+1\} = \mathbf{3}$
  - $d_{25}^{(4)} = \min\{9, 7+1\} = \mathbf{8}$
  - $d_{35}^{(4)} = \min\{7, 5+1\} = \mathbf{6}$

- **Matriz Resultante** $D^{(4)}$:

$$D^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & \mathbf{6} & 2 & \mathbf{3} \\ 5 & 0 & 2 & 7 & \mathbf{8} \\ 3 & 8 & 0 & 5 & \mathbf{6} \\ 7 & 12 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Iteración k=5 (Matriz Final D^(5))

- **Evaluación del pivote intermedio** $k = 5$:
  - **Fila 5**: $(1, 3, 5, 3, 0)$
  - **Columna 5**: $(3, 8, 6, 1, 0)^T$
- **Relajaciones finales**:
  - $d_{41}^{(5)} = \min\{7, 1+1\} = \mathbf{2}$
  - $d_{42}^{(5)} = \min\{12, 1+3\} = \mathbf{4}$
- **Conclusión**: $D^{(5)}$ determina la distancia geodésica exacta entre todo par de vértices.

- **Matriz Final** $D^{(5)}$:

$$D^{(5)} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 6 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 2 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 0 & 5 & 6 \\ \mathbf{2} & \mathbf{4} & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo Floyd-Warshall: Reconstrucción de la ruta óptima (4, 2)

- **Matriz de predecesores final** $P^{(5)}$:

$$\text{Para el par } (4,2): \quad P_{42} = 5$$

- **Traza de reconstrucción**:
  1. De 4 a 2: El primer paso intermedio pasa por el nodo 5 $\implies$ segmento $4 \to 5$.
  2. De 5 a 2: Inspeccionar $P_{52} = 2 \implies$ segmento directo $5 \to 2$.
- **Ruta elemental óptima**:

$$4 \to 5 \to 2$$

  - Coste acumulado: $d_{45} + d_{52} = 1 + 3 = \mathbf{4}$ (coincide con $d_{42}^{(5)} = 4$).

Ejemplo Floyd-Warshall: Traza animada interactiva

Tema 9: Emparejamientos en redes

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-08-23

Objetivos de aprendizaje

1. **Definir** y **clasificar** emparejamientos maximales, de máximo cardinal y perfectos.
2. **Demostrar** y **aplicar** el Teorema de Berge mediante cadenas incrementales.
3. **Analizar** la descomposición del grafo diferencia simétrica $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$.
4. **Construir** árboles y bosques alternantes con niveles Y^0 e Y^1.
5. **Ejecutar** el algoritmo de contracción y descompresión de flores de Edmonds.
6. **Demostrar** y **aplicar** el Teorema de Dualidad de Gallai ($|K_0| + |F_0| = |V|$).
7. **Formular** y **resolver** emparejamientos de máximo peso por costes reducidos.

Fundamentos y conceptos de emparejamiento

Asignación de tripulaciones de la RAF (1940)

- **Contexto de la Batalla de Inglaterra (1940)**:
  - Formar parejas de dos pilotos para cazas biplaza de combate.
- **Restricción de comunicación lingüística**:
  - Ambos aviadores deben dominar al menos un idioma común para coordinar maniobras en cabina.
- **Objetivo de optimización**:
  - Maximizar el número total de aviones biplaza que pueden despegar simultáneamente.
- **Competencias lingüísticas (7 aviadores)**:
  - P, P': Solo polaco.
  - PI: Polaco e inglés.
  - I: Solo inglés.
  - A: Solo alemán.
  - AI: Alemán e inglés.
  - FI: Francés e inglés.

Ejemplo RAF: Construcción del grafo de compatibilidad

- **Grafo simple no dirigido** $G = (V, E)$:
  - $V = \{P, PI, P', I, A, AI, FI\}$ (los 7 aviadores disponibles).
  - Aristas: Existe arista $\{u, v\} \in E$ si los pilotos u y v comparten al menos un idioma.

$$E = \{\{P, PI\}, \{P, P'\}, \{PI, P'\}, \{PI, I\}, \{PI, AI\}, \{PI, FI\}, \{I, FI\}, \{I, AI\}, \{FI, AI\}, \{A, AI\}\}$$

- **Cota superior teórica**: Con 7 pilotos, el número máximo de parejas disjuntas es $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$.

Ejemplo RAF: Asignación codiciosa subóptima (Maximal)

- **Estrategia codiciosa (*greedy*)**:
  - Emparejar inmediatamente a los primeros aviadores compatibles disponibles:

$$K_1 = \{\{P, PI\}, \{A, AI\}\} \quad (|K_1| = 2)$$

- **Bloqueo del resto de aviadores**:
  - Al saturar a los bilingües PI y AI, los 3 aviadores restantes (P', FI, I) quedan aislados en tierra sin idioma común compartido.
- **Evaluación de maximalidad subóptima**:
  - Aviones biplaza operativos: **2**. Pilotos libres en tierra: **3** (P', FI, I).
  - K_1 es **maximal** por inclusión (no se puede añadir ninguna arista más directamente), pero no alcanza el máximo cardinal global.

Ejemplo RAF: Reasignación de máximo cardinal

- **Reasignación coordinada de parejas**:
  - Deshacer las asignaciones codiciosas para compartir los idiomas puente (polaco e inglés):

$$K_2 = \{\{P, P'\}, \{PI, I\}, \{AI, FI\}\} \quad (|K_2| = 3)$$

- **Alineación lingüística lograda**:
  - $\{P, P'\}$ se comunican en polaco; $\{PI, I\}$ y $\{AI, FI\}$ se comunican en inglés.
- **Resultado óptimo global**:
  - Aviones biplaza operativos: **3**. Piloto libre: solo **1** (A).
  - Se alcanza la cota teórica superior $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$, demostrando que K_2 es de **máximo cardinal**.

Ejemplo RAF: Comparación gráfica de soluciones

- **Subóptimo K_1 (izq.)**: 2 aristas en azul; bloquea a P', FI, I.
- **Óptimo K_2 (der.)**: 3 aristas en rojo; emparejamiento de máximo cardinal con único libre A.

Definición: Emparejamiento en un grafo

Emparejamiento en un grafo

Dado un grafo no dirigido simple $G = (V, E)$, un **emparejamiento** (*matching*) es un subconjunto de aristas $K \subseteq E$ tal que ninguna pareja de aristas comparte vértices:

$$e_1 \cap e_2 = \emptyset, \quad \forall e_1, e_2 \in K,\ e_1 \neq e_2$$

- **Grado en** $G_K = (V, K)$: $\mathrm{gr}_{G_K}(v) \leq 1,\ \forall v \in V$.
- **Independencia**: Las aristas de K son mutuamente disjuntas en sus extremos.

Formulación algebraica y de programación lineal

- **Representación mediante vector binario**:
  - $\mathbf{x} \in \{0,1\}^{|E|}$, donde $x_e = 1$ si $e \in K$, y $x_e = 0$ en caso contrario.
- **Restricción de no adyacencia nodal**:

$$\sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1, \quad \forall v \in V$$

- **Modelo en Programación Lineal Entera (PLE)**:

$$\max \left\{ \sum_{e \in E} x_e : \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1 \ \forall v \in V, \ x_e \in \{0,1\} \ \forall e \in E \right\}$$

Hereditariedad de los emparejamientos

Hereditariedad de los emparejamientos

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$, cualquier subconjunto $K' \subseteq K$ es también un emparejamiento de G.

- **Estructura de complejo simplicial**:
  - La familia $\mathcal{I}$ de todos los emparejamientos de G forma un sistema de independencia.
  - El conjunto vacío $\emptyset \in \mathcal{I}$ y cada arista individual $\{e\} \in \mathcal{I}$.
- **Espacio factible**: Las soluciones factibles son subconjuntos independientes de aristas.

Definición: Problema de emparejamiento de máximo cardinal

Problema de emparejamiento de máximo cardinal

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$, el **problema de emparejamiento de máximo cardinal** consiste en determinar un emparejamiento $K \subseteq E$ que maximice $|K|$.

- **Objetivo de optimización global**: Hallar $K^* \in \mathcal{J}$ tal que $|K^*| = \max_{K \in \mathcal{J}} |K|$.
- **Cota superior general**: $|K| \leq \lfloor |V|/2 \rfloor$.

Definición: Vértices saturados y vértices expuestos

Vértices saturados y vértices expuestos

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$:

- Un vértice $x \in V$ está **saturado** por K si existe alguna arista $\{x, y\} \in K$ incidente en x.
- Un vértice $x \in V$ está **expuesto** (o libre) si ninguna arista de K incide en x.

- **Balance nodal**: Vértices saturados $= 2|K|$; Vértices expuestos $= |V| - 2|K|$.

Condición de parada por cardinalidad de expuestos

Condición de parada por cardinalidad de expuestos

Dado un grafo $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices y un emparejamiento $K \subseteq E$, si el número de vértices no saturados (expuestos) es 0 o 1, entonces K es un **emparejamiento de máximo cardinal**.

- **Criterio determinista**:
  - Añadir una arista disjunta exige disponer de al menos 2 vértices libres disponibles.
  - Con ≤ 1 vértice libre, no es posible añadir ninguna arista más.

Emparejamiento maximal vs. Máximo cardinal

- **Emparejamiento maximal (por inclusión)**:
  - No se le puede añadir ninguna arista más de E de forma directa:

    $$\nexists e \in E \setminus K : K \cup \{e\} \in \mathcal{J}$$

  - Es un óptimo local alcanzado por algoritmos codiciosos (*greedy*).

- **Emparejamiento de máximo cardinal**:
  - Alcanza el máximo valor absoluto de $|K|$ entre todos los emparejamientos:

    $$|K^*| \geq |K|, \quad \forall K \in \mathcal{J}$$

  - Exige **reorganizar y reasignar parejas** a lo largo del grafo.

Definición: Emparejamiento perfecto

Emparejamiento perfecto (1-factor)

Dado un grafo $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices, un emparejamiento $K \subseteq E$ se dice **perfecto** (o 1-factor) si satura a todos los vértices del grafo ($|V| - 2|K| = 0$):

$$|K| = \frac{n}{2}$$

- **Condición de paridad**: Requiere obligatoriamente que el orden $n = |V|$ sea un número **par**.

Resolución mediante cadenas alternantes e incrementales

Cadenas alternantes, cadenas incrementales y transferencias

- **Principio de mejora local iterativa**:
  - Modificar el emparejamiento actual intercambiando asignaciones para aumentar su tamaño.
- **Reasignación en cascada**:
  - Alternar aristas no emparejadas con emparejadas para reajustar aristas adyacentes.
- **Herramienta combinatoria**:
  - Las **cadenas alternantes** actúan como conductos de reasignación de parejas.

Definición: Cadena alternante e incremental

Cadena alternante e incremental

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$:

- Una **cadena alternante** es una cadena simple $\mu = (v_1, v_2, \ldots, v_k)$ cuyas aristas pertenecen y no pertenecen alternativamente a K (alternan entre K y $E \setminus K$).
- Una **cadena incremental** (o de aumento) $\mu[x, y]$ con $x \neq y$ es una cadena alternante cuyos dos vértices extremos x e y son **vértices expuestos** respecto de K.

Propiedades algebraicas de las cadenas incrementales

- **1. Longitud impar de aristas**:
  - Toda cadena incremental contiene un **número impar de aristas** $(2k+1)$.
  - Sus aristas primera y última pertenecen obligatoriamente a $E \setminus K$.
- **2. Balance asimétrico de aristas**:
  - Exactamente $k+1$ aristas pertenecen a $E \setminus K$.
  - Exactamente k aristas pertenecen a K.

$$|\mu \setminus K| = |\mu \cap K| + 1$$

Definición: Operación de transferencia

Operación de transferencia

Dado un emparejamiento K y una cadena incremental $\mu[x, y]$, la **transferencia** sustituye las aristas de $\mu \cap K$ por las de $\mu \setminus K$:

$$K' = K \triangle \mu[x, y] = (K \setminus \mu) \cup (\mu \setminus K)$$

El emparejamiento resultante satisface estrictamente:

$$|K'| = |K| + 1$$

Ejemplo Transferencia: Grafo de 6 nodos y estado inicial

- **Grafo simple** $G = (V, E)$:
  - Vértices: $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (6 nodos).
  - Emparejamiento inicial: $K = \{\{2, 3\}, \{5, 6\}\}$ ($|K| = 2$).
- **Estado de saturación nodal**:
  - Vértices saturados ($sat = 1$): $\{2, 3, 5, 6\}$.
  - Vértices expuestos ($sat = 0$, libres): $\{1, 4\}$.
- **Objetivo algorítmico**:
  - Buscar un camino alternante que conecte los dos extremos libres 1 y 4 para aumentar el tamaño del emparejamiento.

Ejemplo Transferencia: Detección de la cadena incremental

- **Cadena alternante entre vértices libres 1 y 4**:

$$\mu = (1, 2, 3, 4)$$

- **Análisis de alternancia de aristas**:
  - $\{1, 2\} \in E \setminus K$ (no pertenece a K).
  - $\{2, 3\} \in K$ (pertenece a K).
  - $\{3, 4\} \in E \setminus K$ (no pertenece a K).
- **Propiedad fundamental de aumento**:
  - Longitud 3 (impar): contiene 2 aristas fuera de K frente a 1 dentro de K.
  - Al permutar la pertenencia de las aristas, el balance neto aportará $+1$ arista al emparejamiento.

Ejemplo Transferencia: Ejecución y emparejamiento perfecto

- **Diferencia simétrica** $K' = K \triangle \mu$:
  - Sale de K: $\{2, 3\}$. Entran a K: $\{1, 2\}$ y $\{3, 4\}$. Permanece: $\{5, 6\}$.

$$K' = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\} \quad (|K'| = 3, \text{perfecto})$$

Estructura del grafo diferencia simétrica

Lema: Estructura del grafo diferencia simétrica

Dados dos emparejamientos cualesquiera K_1 y K_2 en un grafo simple $G = (V, E)$, el subgrafo generado por la diferencia simétrica $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$ está compuesto exclusivamente por:

1. **Vértices aislados** (grado 0).
2. **Ciclos elementales alternantes** de longitud estrictamente par.
3. **Cadenas elementales alternantes** de longitud par o impar.

Análisis de grados en la diferencia simétrica

- **Grados nodales en** $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$:
  - $d_{G'}(v) = 0$: Vértice no saturado por K_1 ni K_2, o saturado por la misma arista ($e \in K_1 \cap K_2$).
  - $d_{G'}(v) = 1$: Vértice saturado solo por uno de los dos emparejamientos (**extremos de cadenas**).
  - $d_{G'}(v) = 2$: Vértice saturado por aristas distintas en K_1 y K_2.
- **Consecuencia topológica**: $\Delta(G') \leq 2$, impidiendo ramificaciones de grado ≥ 3.

Componentes conexas en la diferencia simétrica

- Los ciclos deben tener longitud par obligatoria para alternar entre K_1 y K_2.

Ejemplo Diferencia Simétrica: Grafo bipartito de 10 vértices

- **Estructura bipartita**:
  - Conjunto superior: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$; Conjunto inferior: $\{6, 7, 8, 9, 10\}$.
- **Emparejamientos a comparar**:
  - K_1 **(azul, 3 aristas)**: $K_1 = \{\{2, 7\}, \{3, 8\}, \{5, 10\}\}$.
  - K_2 **(rojo, 2 aristas)**: $K_2 = \{\{3, 10\}, \{5, 8\}\}$.
- **Objetivo de análisis**:
  - Superponer K_1 y K_2 en el subgrafo de discrepancias $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$ y clasificar sus componentes conexas.

Ejemplo Diferencia Simétrica: Descomposición de componentes

- **Componentes en** $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$:
  1. **Ciclo alternante par**: $(3, 8, 5, 10, 3)$ de longitud 4 (2 aristas azules de K_1 y 2 rojas de K_2).
  2. **Cadena alternante**: $(2, 7)$ de longitud 1 (arista de K_1).
  3. **Vértices aislados**: $1, 4, 6, 9$.

Teorema de caracterización de Berge

! Caracterización de Berge (1957)

Dado un grafo $G = (V, E)$, un emparejamiento $K \subseteq E$ es de **máximo cardinal** si y solo si el grafo G **no contiene ninguna cadena incremental** con respecto a K.

- **Condición necesaria y suficiente**:
  - Si existe cadena incremental μ, la transferencia $K \triangle \mu$ aumenta el cardinal.
  - Si no existen cadenas incrementales, la descomposición de $K \triangle K^*$ certifica $|K| = |K^*|$.

Interpretación y analogías del Teorema de Berge

- **Certificado de optimalidad global**:
  - Una condición local determinista (ausencia de cadenas incrementales) certifica la optimalidad global.
- **Analogías fundamentales en Investigación Operativa**:
  - **Ford-Fulkerson (Capítulo 8)**: La ausencia de caminos de aumento en la red residual certifica el flujo máximo.
  - **Método del Símplex (Capítulo 3)**: La no negatividad de los costes reducidos certifica el óptimo lineal.

Algoritmo del árbol alternante y contracción de flores (Edmonds)

Variable indicadora de saturación y estructura de K

- **Variable indicadora de saturación** $sat(x)$:

$$sat(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \text{ está saturado por } K \\ 0, & \text{si } x \text{ es un vértice expuesto} \end{cases}$$

- **Bipartición de** $G_K = (V, K)$:
  - El subgrafo parcial formado exclusivamente por las aristas de K es siempre un **grafo bipartito**, pues cada arista forma una componente K_2 independiente.

Definición: Árbol alternante y bosque alternante

Árbol alternante y bosque alternante

Dados un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$, un **árbol alternante** es un subgrafo parcial $H = (W, T)$ que satisface:

1. H es un árbol (conexo y sin ciclos).
2. Existe un único vértice distinguido $r \in W$ (**raíz expuesta**, $sat(r) = 0$).
3. Cualquier cadena en H que une un vértice $w \in W$ con la raíz r es una **cadena alternante**.

Un conjunto de árboles alternantes disjuntos cuyas raíces son vértices expuestos forma un **bosque alternante** $\{H(r) : r \in R\}$.

Gestión computacional: Vector de antecesores p

- **Caracterización mediante el vector de padres $\mathbf{p} \in V^n$:**
  - Cada raíz $r \in R$ se identifica por la autorreferencia $p(r) = r$.
  - La única cadena alternante entre cualquier nodo w y su raíz r se recupera encadenando $\mathbf{p}$:

$$w \longleftrightarrow p(w) \longleftrightarrow p(p(w)) \longleftrightarrow \cdots \longleftrightarrow r$$

Ejemplo Bosque Alternante: Planteamiento y raíces en 6 nodos

- **Grafo de 6 vértices**:
  - $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con aristas $\{\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}\}$.
  - Emparejamiento actual: $K = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}\}$ ($|K| = 2$).
- **Raíces expuestas ($sat = 0$)**:
  - $R = \{3, 6\}$. Iniciar dos árboles alternantes independientes: $H(3)$ y $H(6)$.
  - Desde raíz 3: explorar $\{3, 5\} \notin K$ y $\{5, 2\} \in K$.
  - Desde raíz 6: explorar $\{6, 1\} \notin K$ y $\{1, 4\} \in K$.

Ejemplo Bosque Alternante: Vector p y Optimalidad

- **Árboles alternantes**: $H(3) = (\{2,3,5\}, \{\{3,5\},\{2,5\}\})$; $H(6) = (\{1,4,6\}, \{\{6,1\},\{1,4\}\})$.
- **Vector de padres**: $\mathbf{p}^T = (6,5,3,1,3,6)$.
- **Optimalidad**: Al no alcanzarse más nodos libres, por Berge K es de **máximo cardinal** ($|K| = 2$).

Ejemplo Árbol 10 Nodos: Planteamiento y exploración desde raíz 1

- **Grafo bipartito con K_1 inicial**:

$$K_1 = \{\{2,7\}, \{3,8\}, \{5,10\}\} \quad (|K_1| = 3)$$

- **Exploración por niveles desde raíz expuesta $r = 1$ ($sat(1) = 0$)**:
  - $1 \to 7$ ($\notin K$) $\to 2$ ($\in K$).
  - $2 \to 8$ ($\notin K$) $\to 3$ ($\in K$).
  - $3 \to 10$ ($\notin K$) $\to 5$ ($\in K$).
- **Hojas libres alcanzadas desde nodo 3**:
  - $3 \to 6$ ($\notin K$, nodo libre 6) y $3 \to 9$ ($\notin K$, nodo libre 9).
  - Se detectan **dos cadenas incrementales disyuntivas** hacia la raíz 1.

Ejemplo Árbol 10 Nodos: Vector p y Transferencia

- **Vector de padres**: $\mathbf{p}^T = (1, 7, 8, 0, 10, 3, 1, 2, 3, 3)$.
- **Transferencia por nodo 6**: $\mu = (6, 3, 8, 2, 7, 1) \implies K_1' = \{\{6, 3\}, \{8, 2\}, \{7, 1\}, \{5, 10\}\}$ $(|K_1'| = 4)$.

El desafío de los ciclos impares en grafos generales

- **Grafos bipartitos**:
  - Todos los ciclos tienen longitud par.
  - La búsqueda con árboles alternantes progresa siempre de forma directa hacia nuevos vértices o detecta cadenas incrementales.
- **Grafos generales y ciclos impares**:
  - Los ciclos de longitud impar (**flores** o *blossoms*) introducen una dificultad estructural.
  - Un ciclo impar puede hacer que un nodo sea alcanzable por caminos alternantes pares e impares.

Propiedad de la flor en ciclos impares

- En un ciclo impar de $2k+1$ vértices (C_5), el emparejamiento maximal satura a $2k$ vértices con k aristas.
- **Propiedad clave**: **Cualquiera de los $2k+1$ vértices del ciclo puede elegirse libremente como el vértice expuesto**.

Definición: Grafo comprimido G/W

Contracción de un grafo (Grafo comprimido)

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un subconjunto de vértices $W \subset V$ correspondiente a un ciclo impar, se define el **grafo comprimido** G/W como:

$$G/W = \big((V \setminus W) \cup \{w\},\, E/W\big)$$

donde w es un nuevo pseudovértice y E/W reasigna las aristas incidentes en W hacia w.

Teorema: Contracción de ciclos impares de Edmonds

! Contracción de ciclos impares de Edmonds (1965)

Sea $G = (V, E)$ un grafo, $W \subset V$ un subconjunto de vértices asociado a un ciclo de longitud impar, y sea K_1 un emparejamiento en el grafo comprimido G/W.
Entonces, existe un emparejamiento K_W en el subgrafo generado por W tal que:

$$K = K_1 \cup K_W$$

es un emparejamiento válido de G.

Reglas operativas de descompresión de flores

- **1. Existencia de vértice expuesto**:
  - Al ser W un ciclo impar, siempre queda exactamente un vértice no saturado en W respecto de K_W.
- **2. Libertad de selección**:
  - Siempre es posible elegir de forma determinista qué vértice del ciclo queda no saturado.
- **3. Alineación con la arista exterior**:
  - Si el pseudonodo w está saturado en K_1, se deja no saturado en el ciclo el vértice $i \in W$ incidente en la arista exterior que satura a w.

Advertencia: Maximalidad en grafos comprimidos

- **Advertencia teórica**:
  - Que K_1 sea **maximal** en G/W no implica necesariamente que K sea de **máximo cardinal** en G.
- **Contraejemplo**:
  - Ciclo $\{1, 2, 3\}$ y aristas exteriores $\{\{1, 6\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}\}$.
  - En G/W, $K_1 = \{\{w, 6\}\}$ es maximal pero produce $|K| = 2$ en G, cuando el óptimo en G es $|K^*| = 3$.

Niveles en el árbol alternante: Vértices pares e impares

- **Estructura jerárquica** (Y, T):
  - $Y \subseteq V$: Vértices explorados por el árbol.
  - $T \subseteq E$: Aristas del árbol alternante.
- **Conjunto de vértices pares ($Y^0 \subset Y$)**:
  - Vértices a distancia alternante par desde la raíz (incluye a la raíz a distancia 0).
- **Propiedad estructural de las hojas**:
  - Todas las hojas del árbol alternante deben ser obligatoriamente vértices pares (Y^0).

Jerarquía de niveles del árbol alternante

- Árbol alternante con raíz en $r = 0$. Vértices pares $Y^0 = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ (en rojo).

Reglas de exploración desde vértices pares Y0

- **1. Detección de Ciclos Impares (Flores)**:
  - Si existen dos vértices de Y^0 conectados por una arista $\{i, j\} \in E$, se detecta un **ciclo impar** (flor). Se contrae en un supernodo w.
- **2. Expansión del Árbol hacia $j \notin Y$**:
  - **Hacia adyacente no saturado ($sat(j) = 0$)**: Se detecta una **cadena alternante incremental** entre la raíz y j.
  - **Hacia adyacente saturado ($sat(j) = 1$)**: Si $\{j, k\} \in K$, se incorporan $\{i, j\}$ y $\{j, k\}$, añadiendo k a Y^0.

Algoritmo de Flor de Edmonds: Paso A y Paso B

Esquema: Algoritmo de Flor de Edmonds (Parte 1)

- **Paso A (Inicialización)**:
  - Encontrar un emparejamiento inicial factible K en G (por ejemplo, $K = \emptyset$).
- **Paso B (Condición de parada elemental)**:
  - Si el número de vértices no saturados por K es 0 o 1, **PARAR**: K es de máximo cardinal. En caso contrario, ir al **Paso C**.

Algoritmo de Flor de Edmonds: Paso C (Casos 1 y 2)

i Esquema: Algoritmo de Flor de Edmonds (Paso C - Casos 1 y 2)

- **Paso C.1**: Seleccionar una raíz expuesta $i_0 \in V$ $(sat(i_0) = 0)$. Inicializar $Y = Y^0 = \{i_0\}$, $T = \emptyset$.
- **Paso C.2 (Exploración desde Y^0)**:
  - **Caso 1 (Detección de Flor)**: Si existen $i, j \in Y^0$ con $\{i, j\} \in E$, contraer el ciclo impar W en G/W, actualizar Y y Y^0 y volver al Paso C.2.
  - **Caso 2 (Extensión del Árbol)**: Si existe $i \in Y^0$ y $j \notin Y$ saturado por $\{j, k\} \in K$ con $\{i, j\} \in E$, incorporar $\{i, j\}$ y $\{j, k\}$ al árbol: $Y \leftarrow Y \cup \{j, k\}$, $Y^0 \leftarrow Y^0 \cup \{k\}$ y volver al Paso C.2.

Algoritmo de Flor de Edmonds: Paso C (Casos 3 y 4)

i Esquema: Algoritmo de Flor de Edmonds (Paso C - Casos 3 y 4)

- **Caso 3 (Detección de Cadena Incremental)**:
  - Si existe $i \in Y^0$ y $j \notin Y$ expuesto $(sat(j) = 0)$ con $\{i, j\} \in E$, se detecta una **cadena incremental** μ.
  - Realizar la transferencia $K \leftarrow K \triangle \mu$, descontraer todas las flores activas y volver al **Paso B**.
- **Caso 4 (Árbol Bloqueado / Húngaro)**:
  - Si no es posible aplicar ningún caso desde Y^0, fijar i_0 como no aumentable. Si quedan raíces sin explorar, ir a C.1; si no, **PARAR**: K es de **máximo cardinal**.

Ejemplo Edmonds: Traza completa en grafo de 8 nodos

- **Grafo $G = (V, E)$ de 8 vértices y 10 aristas**:
  - $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.
  - $E =$
    $\{\{6, 7\}, \{7, 8\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{1, 5\}, \{1, 7\}, \{2, 8$
- **Fase Inicial**:
  - **Paso A**: $K = \emptyset$. Vértices expuestos: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.
  - **Paso B**: 8 vértices expuestos $(> 1) \implies$ Proceder al Paso C.

Ejemplo Edmonds: Iteración 1 - Estado inicial K0

- **Paso C.1**: Raíz expuesta $i_0 = 1$. $Y = Y^0 = \{1\}$, $T = \emptyset$.
- **Paso C.2**:
  - Para $1 \in Y^0$, vecino expuesto $2 \notin Y$ con $\{1, 2\} \in E$ (Caso 3).
  - Cadena incremental: $\mu_1 = (1, 2)$.
- **Transferencia**:

$$K^1 = \{\{1, 2\}\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 1 - Transferencia a K1

- **Nuevo estado**
  $K^1 = \{\{1, 2\}\}$:
  - Cardinal $|K^1| = 1$.
  - Vértices saturados: $\{1, 2\}$.
  - Vértices expuestos:
    $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Ejemplo Edmonds: Iteración 2 - Exploración desde raíz 3

- **Paso B**: 6 expuestos $\Longrightarrow$ Paso C.
- **Paso C.1**: Raíz expuesta $i_0 = 3$. $Y = Y^0 = \{3\}$.
- **Paso C.2 (Extensión del árbol)**:
  - Vecino saturado $2 \notin Y$ (por $\{1, 2\} \in K$).
  - Se incorporan $\{2, 3\}$ y $\{1, 2\}$:

$$Y = \{1, 2, 3\}, \quad Y^0 = \{1, 3\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 2 - Transferencia a K2

- **Detección de cadena incremental**:
  - Desde $3 \in Y^0$, vecino expuesto $4 \notin Y$ con $\{3,4\} \in E$ (Caso 3).
  - Cadena incremental: $\mu_2 = (3,4)$.
- **Transferencia**:

$$K^2 = \{\{1,2\}, \{3,4\}\} \quad (|K^2| = 2)$$

  - Vértices libres restantes: $\{5,6,7,8\}$.

Ejemplo Edmonds: Iteración 3 - Exploración desde raíz 5

- **Paso B**: 4 expuestos $\{5, 6, 7, 8\}$.
- **Paso C.1**: Raíz expuesta $i_0 = 5$. $Y = Y^0 = \{5\}$.
- **Paso C.2 (Extensiones sucesivas)**:
  - Vecino saturado $1 \implies$ añadir $\{5, 1\}$ y $\{1, 2\}$.
  - Vecino saturado $4 \implies$ añadir $\{5, 4\}$ y $\{4, 3\}$.

  $$Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad Y^0 = \{2, 3, 5\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 3 - Detección de la Flor W

- **Caso 1 (Detección de Flor)**:
  - Entre los nodos pares $Y^0 = \{2, 3, 5\}$, existe la arista $\{2, 3\} \in E$.
  - Se identifica el ciclo impar de 5 vértices:

$$W = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 3 - Contracción al pseudonodo w

- **Contracción de W:**
  - Comprimimos W en el pseudonodo w.
  - Grafo comprimido G/W con vértices $\{w, 6, 7, 8\}$.
  - Árbol actualizado: $Y = Y^0 = \{w\}$, $K = \emptyset$.
- **Transferencia en G/W:**
  - Arista $\{w, 6\}$ a nodo expuesto $6 \implies K = \{\{w, 6\}\}$.

Ejemplo Edmonds: Iteración 4 - Exploración en G/W

- **Paso B en G/W**:
  Expuestos $\{7, 8\}$.
- **Paso C.1**: Raíz $i_0 = 7$.
  $Y = Y^0 = \{7\}$.
- **Paso C.2 (Extensión)**:
  - Vecino saturado $w \implies$
    añadir $\{7, w\}$ y $\{w, 6\}$.

    $Y = \{w, 6, 7\}, \quad Y^0 = \{6, 7\}$

- **Detección de Segunda Flor**:
  - Arista $\{6, 7\} \in E$ entre pares
    $\implies W' = \{w, 6, 7\}$.

Ejemplo Edmonds: Fase de Descompresión de W'

- **Segunda contracción y parada**:
  - Comprimir W' en w'. Arista $\{w', 8\} \implies K = \{\{w', 8\}\}$.
  - 0 vértices libres en $G/W' \implies$ ¡Parada alcanzada!
- **Descompresión de W'**:
  - $\{w', 8\} \to \{7, 8\} \in E$.
  - En W', arista interna $\{w, 6\}$.

$K = \{\{w, 6\}, \{7, 8\}\}$ en G/W

Ejemplo Edmonds: Descompresión de W y Solución Perfecta

- **Descompresión de** $W = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:
  - $\{w, 6\} \rightarrow \{4, 6\} \in E$.
  - Nodo 4 saturado exteriormente.
  - En W, emparejamiento interno $\{1, 5\}$ y $\{2, 3\}$.
- **Emparejamiento Óptimo Final**:

$$K^* = \{\{1, 5\}, \{2, 3\}, \{4, 6\}, \{7, 8\}\}$$

  - Cardinal $|K^*| = 4$ (**emparejamiento perfecto**).

Ejemplo Edmonds: Animación de la traza completa

Complejidad y síntesis del Algoritmo de Edmonds

- **Complejidad polinomial**:
  - Búsqueda por árbol y contracciones: $\mathcal{O}(|V|^2|E|)$ o $\mathcal{O}(|E|\sqrt{|V|})$ con estructuras avanzadas.
  - Pertenece estrictamente a la clase de complejidad **P**.
- **Síntesis metodológica**:
  1. Construir árboles alternantes desde raíces expuestas.
  2. Contraer ciclos impares (flores) entre nodos pares Y^0.
  3. Transferir al hallar vértices expuestos y descomprimir flores.

Problemas de recubrimiento en grafos y relaciones de dualidad

Ejemplo: Vigilancia de murallas en la fortaleza

- **Recinto de 12 torres**: Cada guardia asignado a una muralla $\{u, v\}$ vigila las dos torres extremas (u y v).
- **Objetivo**: Hallar el **número mínimo de guardias** necesarios para que **todas las torres queden vigiladas**.

Ejemplo: Solución de recubrimiento mínimo en la fortaleza

- **Modelo como recubrimiento de aristas $F \subseteq E$:**
  - Todo vértice $v \in V$ debe ser incidente en al menos una arista de F ($\sum x_e \geq 1$).
- **Selección óptima de 8 aristas (en rojo)**:

$$F_0 = \{\{1,2\}, \{2,12\}, \{2,3\}, \{4,5\}, \{6,7\}, \{8,9\}, \{8,10\}, \{8,11$$

- **Resultado**:
  - Se cubren las 12 torres con $|F_0| = 8$ guardias a coste mínimo.

Definición: Recubrimiento de aristas (Edge Cover)

Recubrimiento de aristas (Edge Cover)

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ sin vértices aislados, un **recubrimiento de aristas** (o *edge cover*) es un subconjunto de aristas $F \subseteq E$ tal que todo vértice $v \in V$ es incidente en al menos una arista de F:

$$\bigcup_{e \in F} e = V$$

- **Condición de existencia**: Requiere que G no contenga vértices aislados ($\text{gr}(v) \geq 1,\ \forall v \in V$).

Monotonía del recubrimiento

Monotonía del recubrimiento

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un recubrimiento de aristas $F \subseteq E$, si $F' \subseteq E$ satisface $F \subseteq F'$, entonces F' es también un recubrimiento de aristas de G.

- **Contraste dual con emparejamientos**:
  - **Emparejamientos**: Hereditarios hacia abajo ($K' \subseteq K \implies K'$ emparejamiento).
  - **Recubrimientos**: Monótonos crecientes hacia arriba ($F \subseteq F' \implies F'$ recubrimiento).

Teorema: Dualidad de Gallai para emparejamientos y recubrimientos

! Dualidad de Gallai para emparejamientos y recubrimientos (1959)

Sea $G = (V, E)$ un grafo simple conexo con $n = |V|$ vértices y sin nodos aislados. Sean $K_0 \subseteq E$ un emparejamiento de **máximo cardinal** y $F_0 \subseteq E$ un recubrimiento de aristas de **mínimo cardinal**. Entonces se verifica la identidad exacta:

$$|K_0| + |F_0| = n$$

Construcción del recubrimiento mínimo F1 a partir de K0

- **Algoritmo constructivo directo**:
  1. Obtener el emparejamiento de máximo cardinal K_0.
  2. K_0 satura a $2|K_0|$ vértices, dejando $n - 2|K_0|$ vértices expuestos.
  3. Añadir una arista incidente $e_v \in E$ para cada vértice expuesto $v \notin V(K_0)$:

$$F_1 = K_0 \cup \{e_v \in E \mid v \in V \setminus V(K_0)\}$$

- **Cardinal mínimo**:
$|F_1| = |K_0| + (n - 2|K_0|) = n - |K_0| \implies |K_0| + |F_1| = n.$

Construcción del emparejamiento máximo K1 a partir de F0

- **Algoritmo constructivo recíproco**:
  1. Sea F_0 un recubrimiento de aristas de mínimo cardinal.
  2. El subgrafo (V, F_0) está formado exclusivamente por estrellas conexas (árboles de profundidad 1).
  3. Para cada estrella con $k \geq 2$ aristas, eliminar $k-1$ aristas redundantes, conservando una única arista por componente:

     $$K_1 = F_0 \setminus \{\text{aristas sobrantes en vértices de grado } > 1 \text{ en } F_0\}$$

  4. K_1 es un **emparejamiento de máximo cardinal** ($|K_1| = |K_0|$).

Significado combinatorio: Relación de conservación de Gallai

- **Dualidad entre Packing y Covering**:
  - Cada arista de un emparejamiento satura a 2 vértices distintos.
  - Cada arista adicional de un recubrimiento cubre a 1 vértice libre.
- **Conservación estructural**:
  - El déficit de aristas en el emparejamiento respecto del total de nodos se traduce exactamente en el superávit de aristas requeridas para el recubrimiento mínimo.

Ejemplo: Ilustración de la Dualidad de Gallai en 11 vértices

- **Grafo de 11 vértices**: $K_0 = \{\{1,2\},\{3,4\},\{5,6\},\{7,8\}\}$ ($|K_0| = 4$). Expuestos: $9, 10, 11$.
- **Recubrimiento mínimo**: Se añaden 3 aristas $\implies |F_0| = 4 + 3 = 7$ (en rojo). **Identidad**: $|K_0| + |F_0| = 4 + 7 = 11 = |V|$.

Emparejamiento de máximo peso y algoritmo primal-dual

Definición: Problema de emparejamiento de máximo peso

Problema de emparejamiento de máximo peso

Dado un grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ y un vector de pesos $\mathbf{p} = \{p(e) \mid e \in E\}$, el **problema de emparejamiento de máximo peso** consiste en determinar un emparejamiento $K \subseteq E$ que maximice:

$$p(K) = \sum_{e \in K} p(e)$$

- **Ponderación vs Cardinalidad**:
  - Un emparejamiento óptimo en peso no tiene por qué saturar el mayor número de vértices si aristas individuales concentran pesos superiores.

Definición: Coste reducido de una cadena alternante

Coste reducido de una cadena alternante

Dado un grafo $G = (V, E)$ con pesos $p(e)$, un emparejamiento $K \subseteq E$ y una cadena alternante L, se define el **coste reducido** de L respecto de K, denotado por δ_L, como:

$$\delta_L = p(L \cap \overline{K}) - p(L \cap K) = \sum_{e \in L \setminus K} p(e) - \sum_{e \in L \cap K} p(e)$$

donde $\overline{K} = E \setminus K$.

Definición: Ciclo alternante y signo del coste reducido

Ciclo alternante

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$, un **ciclo alternante** es una cadena alternante cerrada y simple de longitud estrictamente par, cuyas aristas pertenecen y no pertenecen alternativamente a K.

- **Impacto económico**:
  - Si $\delta_L > 0$, la transferencia incrementa el peso: $p(K') = p(K) + \delta_L$.
  - Si $\delta_L = 0$, mantiene invariable el peso acumulado.

Teorema: Optimalidad por costes reducidos

! Optimalidad por costes reducidos

Dado un grafo $G = (V, E)$ con pesos $p(e)$ sobre las aristas, un emparejamiento $K \subseteq E$ es de **máximo peso** si y solo si **no existe ninguna cadena alternante** (abierta o cerrada) con coste reducido estrictamente positivo ($\delta_L \leq 0$ para toda cadena alternante L).

- **Generalización de Berge**:
  - Cardinal: Cadenas incrementales (ganancia $+1$ arista).
  - Ponderado: Cadenas con ganancia neta de peso positiva ($\delta_L > 0$).

Algoritmo de aumento por cardinalidad fija

- **Construcción inductiva por cardinalidades**
  $m = 1, 2, \ldots, \lfloor n/2 \rfloor$:
  - K^1: Arista individual de mayor peso en E.
  - K^2: Par de aristas disjuntas de mayor suma de pesos en E.
  - K^{m+1}: Se obtiene inductivamente a partir de K^m mediante transferencias de coste reducido máximo.

Teorema: Progresión de emparejamientos de peso máximo

! Progresión de emparejamientos de peso máximo

Sea $G = (V, E)$ un grafo, sea K^m el emparejamiento de máximo peso entre todos los de cardinal m, y sea L una **cadena alternante incremental** respecto de K^m que posea el **coste reducido máximo** $(\delta(L) = \max \delta)$.
Entonces, el emparejamiento $K^{m+1} = K^m \triangle L$ obtenido por la transferencia de L es el **emparejamiento de máximo peso entre todos los de cardinal** $m + 1$.

Ejemplo: Emparejamiento de peso máximo en grafo de 6 nodos

- **Grafo ponderado de 6 vértices y 9 aristas**:

$$p(4,5) = 5, \quad p(3,4) = 4, \quad p(2,3) = 3, \quad p(6,3) = 3, \quad p(6,5) =$$
$$p(1,2) = 2, \quad p(6,2) = 2, \quad p(1,6) = 1, \quad p(2,4) = 1$$

- **Objetivo algorítmico**: Determinar inductivamente la sucesión de emparejamientos óptimos K^1, K^2, K^3.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 1 (Cardinal m = 1)

- **Arista de peso máximo**:

  $e^* = \{4, 5\}$ con $p(4, 5) = 5$

- **Emparejamiento** K^1:

  $K^1 = \{\{4, 5\}\}, \quad p(K^1) = 5$

- **Vértices expuestos**:
  $\{1, 2, 3, 6\}$.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 2a - Búsqueda de aumento para m = 2

- **Evaluación de aristas disjuntas a $\{4, 5\}$:**
  - $\{2, 3\}$: $\delta = p(2, 3) = 3$.
  - $\{6, 3\}$: $\delta = p(6, 3) = 3$.
  - $\{1, 2\}$: $\delta = p(1, 2) = 2$.
- **Selección de la arista óptima**:
  - Se selecciona $L_1 = \{2, 3\}$ con incremento máximo $\delta(L_1) = 3$.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 2b - Transferencia a K2

- **Nuevo estado K^2:**

  $$K^2 = K^1 \cup \{\{2,3\}\} = \{\{4,5\}, \{2,3\}\}$$

  $$p(K^2) = 5 + 3 = 8$$

- **Vértices expuestos restantes**:
  - Vértices libres: $\{1,6\}$.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 3a - Evaluación de cadenas para m = 3

- **Cadenas entre expuestos 1 y 6**:
  1. $L_A = 1 - 6$:
     $\delta = p(1, 6) = 1$.
  2. $L_B = 1 - 2 - 3 - 6$:

     $\delta(L_B) = (2 + 3) - 3 = \mathbf{2}$

  3. $L_C = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$:

     $\delta(L_C) = (2+4+2) - (3+5) = \mathbf{0}$

- **Selección de la cadena máxima**:
  - Cadena de ganancia máxima: L_B ($\delta = 2$).

Ejemplo Peso Máximo: Paso 3b - Transferencia a K3 y Solución Óptima

- **Transferencia**
  $K^3 = K^2 \triangle (1-2-3-6)$:
  - Entran $\{1,2\}$ y $\{3,6\}$;
    sale $\{2,3\}$.

    $K^3 = \{\{1,2\}, \{3,6\}, \{4,5\}\}$

    $p(K^3) = p(K^2) + \delta(L_B) = 8+2 = \mathbf{10}$
- **Optimalidad global absoluta**:
  - K^3 es **perfecto** y de **máximo peso global**.

Ejemplo Peso Máximo: Animación de la traza completa

Resumen de la traza y síntesis del Tema 9

- **Evolución por cardinalidades**:

Cardinal m	Empare-jamiento óptimo K^m	Cadena aplicada μ^*	Ganancia δ	Peso Total $p(K^m)$
$m = 1$	$\{\{4,5\}\}$	Arista máxima $\{4,5\}$	$+5$	**5**
$m = 2$	$\{\{4,5\},\{2,3\}\}$	$\{2,3\}$	$+3$	**8**
$m = 3$	$\{\{1,2\},\{3,6\},\{4,5\}\}$	$\{1,2,5,6\}$	$+2$	**10**

- **Conclusiones del capítulo**:
  - **Berge**: Ausencia de cadenas incrementales $\iff$ Máximo cardinal.
  - **Edmonds**: Contracción de flores para grafos generales en tiempo polinomial.
  - **Gallai**: Identidad exacta $|K_0| + |F_0| = n$.

Tema 10: Rutas eulerianas, hamiltonianas y problemas de rutas

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-08-25

Objetivos de aprendizaje

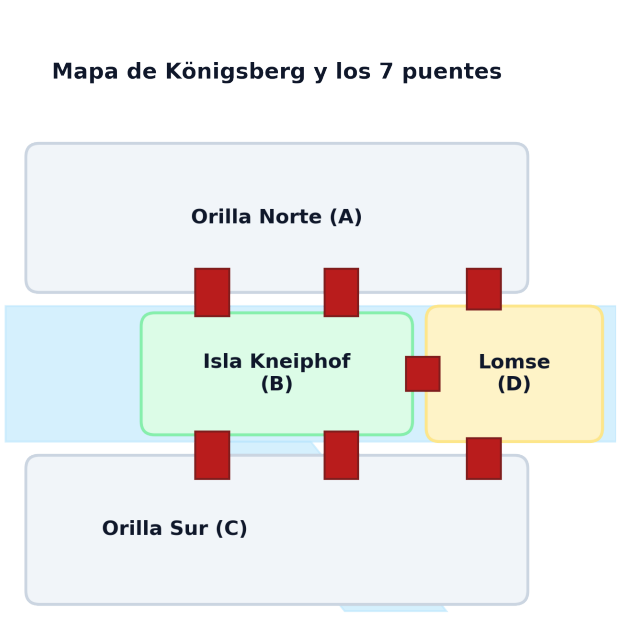
1. **Diferenciar** grafos eulerianos (tiempo polinomial) y hamiltonianos ($\mathcal{NP}$-completos).
2. **Aplicar** el teorema de Euler y ejecutar el algoritmo constructivo de cadenas.
3. **Resolver** el Problema del Cartero Chino (CPP) mediante emparejamientos perfectos.
4. **Evaluar** ciclos hamiltonianos mediante 2-conexidad, clausura y teoremas de Dirac/Ore.
5. **Formular** el Problema del Viajante (TSP) comparando modelos DFJ y MTZ.
6. **Clasificar** los Problemas de Rutas de Vehículos (VRP) en *Node* y *Arc Routing*.

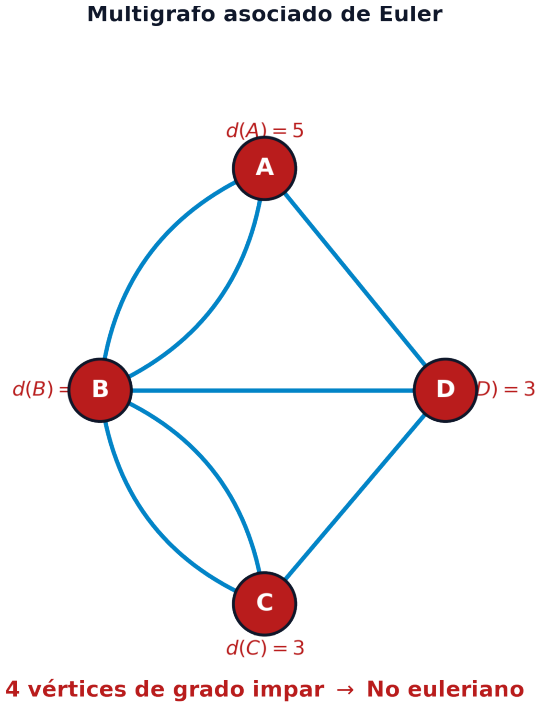
Grafos eulerianos y el problema de los puentes de Königsberg

El enigma histórico de Königsberg (1736)

- **Contexto geográfico (Königsberg, Prusia)**:
  - El río Pregel divide la ciudad en 4 masas terrestres (A, D islas, B, C riberas) conectadas por 7 puentes.
- **El desafío ciudadano**:
  - *¿Es posible cruzar cada uno de los 7 puentes exactamente una vez y regresar al punto de partida?*
- **La contribución de Leonhard Euler (1736)**:
  - Demostró su imposibilidad analítica mediante abstracción topológica, fundando la **teoría de grafos**.

Abstracción topológica de Euler





- **Del espacio geográfico al multigrafo abstracto**:
  - Masas de tierra $\rightarrow$ Vértices (A, B, C, D).
  - Puentes $\rightarrow$ Aristas ($m = 7$ conexiones).

Principio de conservación y grados nodales

- **Conservación de tránsito en nodos**:
  - Cada paso por un nodo intermedio consume 2 aristas (1 entrante y 1 saliente).
  - Por tanto, todo vértice intermedio en un circuito cerrado debe tener **grado par**.
- **Diagnóstico en Königsberg**:
  - $d(A) = 5$ (impar).
  - $d(B) = d(C) = d(D) = 3$ (impares).
  - Al tener 4 vértices impares, es **físicamente imposible** cerrar el recorrido.

Cadenas y ciclos eulerianos

Definición: Recorridos eulerianos

Dado un multigrafo finito conexo no dirigido $G = (V, E)$:

- **Cadena euleriana**: Recorre **todas las aristas** de E exactamente una vez.
- **Ciclo euleriano**: Cadena euleriana **cerrada** (inicio $=$ fin).
- **Grafo euleriano**: Admite al menos un ciclo euleriano.

- **Foco en aristas**:
  - Se pueden repetir vértices, pero **jamás se repite ninguna arista**.

Teorema de caracterización de Euler

! Condición necesaria y suficiente de Euler (1736, Hierholzer 1873)

Sea $G = (V, E)$ un multigrafo finito y conexo:

1. Admite **ciclo euleriano** $\iff$ **Todos los vértices tienen grado par**:

$$d(i) \equiv 0 \pmod 2, \quad \forall i \in V$$

2. Admite **cadena euleriana abierta** $\iff$ Hay **exactamente dos vértices impares** (extremos inicial y final de la cadena).

- **Complejidad lineal**: Test de paridad en tiempo $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ (Clase $\mathcal{P}$).

Clasificación según la paridad de grados

- **Criterio de existencia en grafos conexos**:

Vértices impares ($\lvert V_{\text{impar}} \rvert$)	Tipo de recorrido euleriano	Propiedades
0	**Ciclo euleriano**	Inicio y fin en cualquier vértice.
2	**Cadena abierta**	Inicia en un impar y termina en el otro.
≥ 4	**No euleriano**	Requiere duplicar aristas (CPP).
Impar $(1, 3, ...)$	**Imposible**	Prohibido por el *Handshaking Lemma*.

Algoritmo constructivo: Punteros sucesores

- **Estructura de punteros** $= (\sigma(1), \ldots, \sigma(m), \sigma(m+1))$:
  - $\sigma(e)$: Identificador de la arista sucesora de e en la cadena.
  - $\sigma(m+1)$: Identificador de la **primera arista** del recorrido.
  - $\sigma(e) = -1$: Marca el final del recorrido.
- **Ventaja algorítmica**:
  - Permite intercalar ciclos secundarios en tiempo $\mathcal{O}(1)$ reasignando punteros.
  - Construcción de la cadena euleriana en tiempo lineal $\mathcal{O}(|E|)$.

Algoritmo constructivo: Variables de control

- **Estructuras auxiliares para un grafo con $m = |E|$ aristas**:
  - $w(i)$: Lista ordenada de aristas incidentes en el vértice i.
  - $\delta_i(e) = j$: Extremo opuesto al vértice i por la arista e.
  - $\alpha(i)$: Contador de aristas incidentes en i **sin explorar** ($\alpha(i) = d(i)$ al inicio).
  - v: Longitud acumulada del recorrido (aristas añadidas).
  - $\phi(i)$: Arista de primer acceso al vértice i ($\phi(\text{inicio}) = m + 1$).
  - e_1, e_2: Punteros auxiliares que delimitan el punto de inserción.

Algoritmo constructivo: Pasos 1 y 2

- **Paso 1 (Inicialización)**:
  - Si hay 2 impares: inicio $i = a$, fin $t = b$. Si todos son pares: $a = b$ $(i = a, t = a)$.
  - $\sigma(e) = 0$, $\alpha(i) = d(i)$, $\phi(j) = 0$, $\phi(a) = m + 1$, $v = 0$, $e_1 = m + 1, e_2 = -1$.
- **Paso 2 (Extensión secuencial)**:
  - Si $\alpha(i) = 0 \implies$ ir al **Paso 4**.
  - Si no, tomar $e = w_{\alpha(i)}(i)$ y decrementar $\alpha(i) \leftarrow \alpha(i) - 1$.
  - Si e no está explorada:

    $$j = \delta_i(e), \quad \phi(j) = e, \quad \sigma(e_1) = e, \quad v \leftarrow v+1, \quad \alpha(j) \leftarrow \alpha(j)-1,$$

  - Si $i = t \implies$ ir al **Paso 3**. Si no, $e_1 \leftarrow e$ y repetir Paso 2.

Algoritmo constructivo: Pasos 3 y 4

- **Paso 3 (Cierre de tramo y parada)**:
  - Enlazar: $\sigma(e) = e_2$.
  - Si $v = m \implies$ **FIN**: contiene la cadena euleriana completa.
  - Si $v < m \implies$ quedan aristas pendientes: avanzar al **Paso 4**.
- **Paso 4 (Búsqueda y empalme de ciclos)**:
  - Buscar nodo $k \in V$ en la cadena actual con $\alpha(k) \neq 0$ y $\phi(k) \neq 0$.
  - Configurar punteros para intercalar un ciclo cerrado en k:

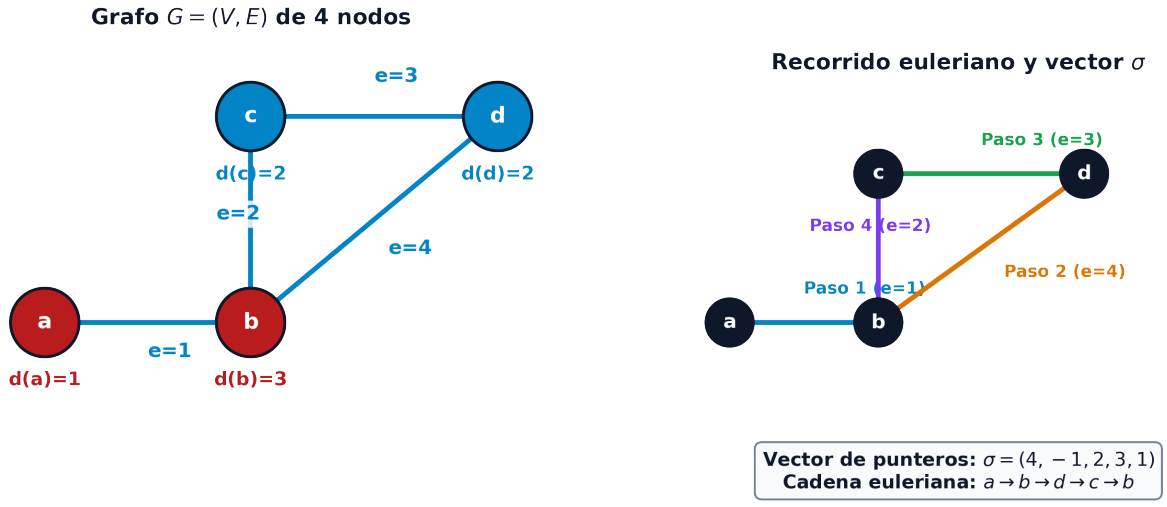
$$i \leftarrow k, \quad t \leftarrow k, \quad e_1 \leftarrow \phi(k), \quad e_2 \leftarrow \sigma(e_1)$$

  - Volver al **Paso 2**.

Ejemplo: Grafo de 4 nodos y paridad

- **Aristas e incidencias**:
  - Arista 1: $\{a, b\} \implies \delta_a(1) = b, \delta_b(1) = a.$
  - Arista 2: $\{b, c\} \implies \delta_b(2) = c, \delta_c(2) = b.$
  - Arista 3: $\{c, d\} \implies \delta_c(3) = d, \delta_d(3) = c.$
  - Arista 4: $\{b, d\} \implies \delta_b(4) = d, \delta_d(4) = b.$
- **Grados nodales**:
  - $d(a) = 1$ (impar).
  - $d(b) = 3$ (impar).
  - $d(c) = 2,\ d(d) = 2$ (pares).
- **Diagnóstico de Euler**:
  - Exactamente dos vértices impares (a y b) $\implies$ Cadena abierta de a a b.

Ejemplo: Representación gráfica y vector



- **Panel izquierdo**: Topología del grafo de 4 nodos y 4 aristas.
- **Panel derecho**: Evolución detallada del vector de punteros sucesores tras cada paso.

Ejemplo: Inicialización y primera extensión (Pasos 1 y 2)

- **1. Inicialización (Paso 1)**:
  - Vértice inicial: $i = a$, vértice final: $t = b$.
  - Arista ficticia de cabecera: $m + 1 = 5$. Punteros iniciales: $e_1 = 5, e_2 = -1, v = 0$.
  - Contadores: $\alpha(a) = 1, \alpha(b) = 3, \alpha(c) = 2, \alpha(d) = 2$.
  - Punteros de llegada: $\phi(a) = 5, \phi(b) = 0, \phi(c) = 0, \phi(d) = 0$.
- **2. Primera extensión (Paso 2)**:
  - En $i = a$, $\alpha(a) = 1$. Arista disponible $e = 1$. Se actualiza $\alpha(a) = 0$.
  - Como $e = 1 \neq e_1 = 5$, se conecta la arista:

    $$j = \delta_a(1) = b, \quad \phi(b) = 1, \quad \sigma(5) = 1, \quad v = 1, \quad \alpha(b) = 2, \quad i = b$$

  - Como el nodo actual b coincide con el destino $t = b$, se deriva al **Paso 3**.

Ejemplo: Cierre inicial y bifurcación (Pasos 3 y 4)

- **3. Cierre de tramo inicial (Paso 3)**:
  - Se fija $\sigma(1) = e_2 = -1$.
  - Como la longitud acumulada $v = 1 < 4$, la cadena no está completa $\implies$ Se pasa al **Paso 4**.
- **4. Búsqueda de vértice de bifurcación (Paso 4)**:
  - Se evalúa el nodo $k = b$: cumple $\alpha(b) = 2 \neq 0$ y $\phi(b) = 1 \neq 0$.
  - Se reconfiguran los punteros para intercalar un ciclo cerrado en b:

$$i = b, \quad t = b, \quad e_1 = \phi(b) = 1, \quad e_2 = \sigma(1) = -1$$

  - Se regresa al **Paso 2**.

Ejemplo: Construcción del ciclo secundario (Pasos 2 y 3)

- **5. Construcción del ciclo secundario (Pasos 2 y 3)**:
  - *Iteración desde* b: $\alpha(b) = 2$, arista $e = w_2(b) = 4 \implies \alpha(b) = 1$:

    $$j = \delta_b(4) = d, \quad \phi(d) = 4, \quad \sigma(1) = 4, \quad v = 2, \quad \alpha(d) = 1, \quad i = d$$

  - *Iteración desde* d: $\alpha(d) = 1$, arista $e = w_1(d) = 3 \implies \alpha(d) = 0$:

    $$j = \delta_d(3) = c, \quad \phi(c) = 3, \quad \sigma(4) = 3, \quad v = 3, \quad \alpha(c) = 1, \quad i = c$$

  - *Iteración desde* c: $\alpha(c) = 1$, arista $e = w_1(c) = 2 \implies \alpha(c) = 0$:

    $$j = \delta_c(2) = b, \quad \phi(b) = 2, \quad \sigma(3) = 2, \quad v = 4, \quad \alpha(b) = 0, \quad i = b$$

  - Al alcanzar $i = t = b$, se pasa al **Paso 3**: $\sigma(2) = e_2 = -1$.
  - Como $v = 4 = m$, el algoritmo **termina con éxito**.

Ejemplo: Vector final y reconstrucción

- **Vector final de punteros** :

$$= (4, -1, 2, 3, 1)$$

- **Decodificación secuencial**:
  - Inicio:
    $\sigma(5) = 1 \implies$ Arista 1.
  - Sucesor de 1:
    $\sigma(1) = 4 \implies$ Arista 4.
  - Sucesor de 4:
    $\sigma(4) = 3 \implies$ Arista 3.
  - Sucesor de 3:
    $\sigma(3) = 2 \implies$ Arista 2.
  - Sucesor de 2:
    $\sigma(2) = -1 \implies$ FIN.

- **Secuencia de aristas**:

$$(1, 4, 3, 2)$$

- **Cadena de vértices**:

$$a \xrightarrow{e=1} b \xrightarrow{e=4} d \xrightarrow{e=3} c \xrightarrow{e=2} b$$

- **Verificación**:
  - Recorre las 4 aristas sin repetir.
  - Inicia en a y termina en b.

Resumen de grafos eulerianos

- **Caracterización exacta**:
  - La paridad de grados determina plenamente la existencia de circuitos eulerianos.
- **Complejidad polinomial**:
  - Verificación en $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ y trazado en $\mathcal{O}(|E|)$ con punteros .
- **Limitación en redes reales**:
  - Las redes viales reales suelen tener nodos impares $\implies$ Requieren duplicar calles (**Problema del Cartero Chino**).

El Problema del Cartero Chino (CPP)

Motivación práctica e industrial del CPP

- **Aplicaciones urbanas e industriales**:
  - Reparto postal domiciliario.
  - Recogida de residuos urbanos.
  - Mantenimiento y quitanieves en vialidad invernal.
  - Inspección de redes eléctricas y canalizaciones.
- **El reto de optimización**:
  - En redes no eulerianas, es obligatorio transitar más de una vez por ciertas vías.
  - **Objetivo**: Minimizar la distancia o coste total acumulado de las aristas duplicadas.
- **Origen**: Formulado por **Mei-Ko Kwan** (1960).

Formulación del Problema del Cartero Chino

Definición: Problema del Cartero Chino (CPP)

Dada una red valorada no dirigida $G = (V, E, p)$ con pesos no negativos $p(e) \geq 0$:
El **CPP** consiste en hallar un circuito cerrado C que recorra todas las aristas de E al menos una vez al menor coste total:

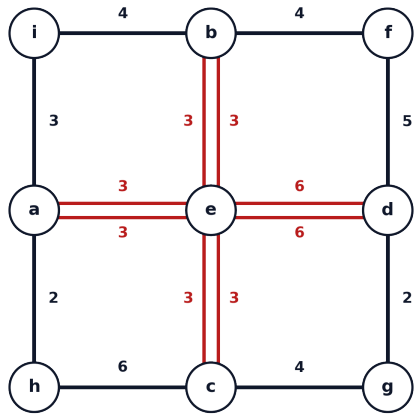
$$\min_{C} \sum_{e \in C} p(e) \quad \text{sujeto a} \quad E \subseteq C$$

- **Red euleriana**: Longitud óptima $= \sum_{e \in E} p(e)$.
- **Red no euleriana**: Longitud óptima $=$ $\sum_{e \in E} p(e) + \text{Coste}(E' \text{ duplicados})$.

Eulerización conceptual tentativa (9 nodos)

- **Red valorada con 4 nodos impares**:
  - Vértices impares: $V' = \{a, b, c, d\}$ $(d = 3)$.
  - Nodo central e: $d(e) = 4$ (par).
  - Esquinas i, f, h, g: $d = 2$ (pares).
- **Duplicación tentativa hacia el centro** e:
  - Duplicar $\{a, e\}, \{b, e\}, \{e, c\}, \{e, d\}$.
  - Todos los grados en G' pasan a ser pares.
  - Coste añadido: $3 + 3 + 3 + 6 = \mathbf{15}$.

Eulerización tentativa $G' = (V, E \cup E')$ (todos los nodos son pares)



Proposición: Paridad del número de vértices de grado impar

Paridad del número de vértices de grado impar

En cualquier multigrafo finito $G = (V, E)$, el número de vértices con grado impar es estrictamente un **número par** ($|V'| = 2k$).

- **Consecuencia para la eulerización**:
  - Un grafo jamás puede tener una cantidad impar de vértices impares $(1, 3, 5, ...)$.
  - En redes no eulerianas, siempre existirá una cantidad par de nodos impares que conectar de dos en dos.

Proposición: Estructura de caminos de las aristas duplicadas

Estructura de caminos de las aristas duplicadas

Sea $G = (V, E)$ un grafo no euleriano y sea E' un conjunto minimal de aristas duplicadas que convierte a $G' = (V, E \cup E')$ en euleriano. Entonces, para todo $i_1 \in V'$, el conjunto E' contiene una cadena que une i_1 con otro vértice $i_2 \in V'$.

- **Interpretación combinatoria**:
  - Las aristas duplicadas en E' forman caminos disyuntos cuyos extremos son siempre vértices impares.
  - **La eulerización óptima equivale a un emparejamiento perfecto de peso mínimo entre los nodos impares**.

Definición: Emparejamientos y emparejamiento perfecto

- **Emparejamiento (*matching*)**:
  - Subconjunto de aristas $M \subseteq E$ sin vértices comunes:

    $$e_1 \cap e_2 = \emptyset, \quad \forall e_1, e_2 \in M$$

- **Vértice saturado**:
  - Nodo $v \in V$ que es extremo de alguna arista de M.

- **Emparejamiento perfecto**:
  - Satura a **todos los vértices de** V ($|V|$ debe ser par).
- **Matching de peso mínimo**:

  $$\min_{M \subseteq E} \sum_{e \in M} p(e) \quad \text{s.a. } M \text{ es perfec}$$

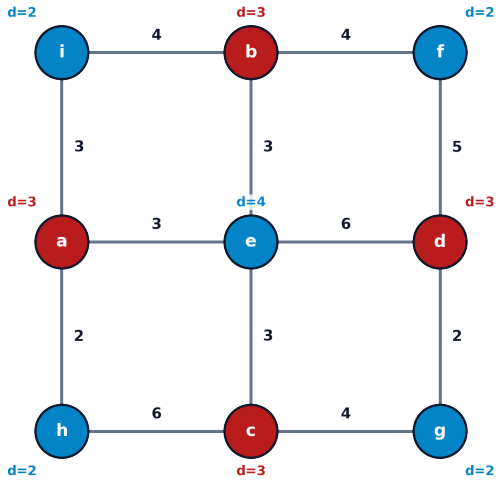
Esquema: Procedimiento general de resolución del CPP

- **1. Identificación de impares**:
  - Hallar $V' = \{v \in V \mid d(v) \text{ impar}\}$.
  - Si $V' = \emptyset \implies$ es euleriano.
- **2. Distancias mínimas**:
  - Calcular $d_G(u, v)$ en V' (Dijkstra).
- **3. Grafo auxiliar completo**:
  - $G'' = (V', E'')$ con $p''(u, v) = d_G(u, v)$.
- **4. Matching de peso mínimo**:
  - Determinar M^* en G'' (Edmonds o combinatoria).
- **5. Multigrafo y circuito final**:
  - Duplicar caminos mínimos de M^*.
  - Trazar la ruta euleriana con el algoritmo de punteros .

Ejemplo CPP (9 nodos): Grafo original e impares (Paso 1)

- **Red de 9 nodos y 12 aristas**:
  - Suma de aristas base:

$$\sum_{e \in E} p(e) = 38$$



- **1. Identificación de impares (Paso 1)**:
  - $d(a) = d(b) = d(c) = d(d) = 3$
  - $\implies V' = \{a, b, c, d\}$.
  - $d(e) = 4,\ d(i) = d(f) = d(h) = d(g) = 2$.

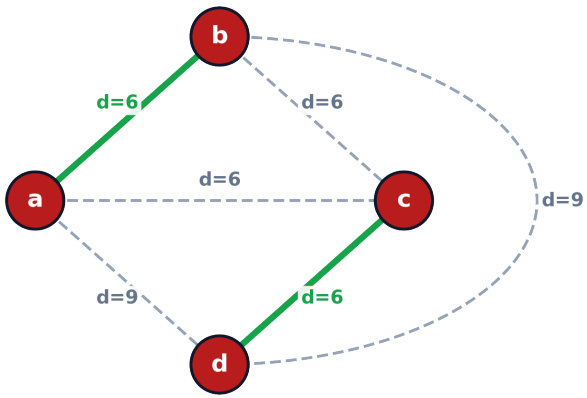
Ejemplo CPP (9 nodos): Caminos mínimos en V' (Paso 2)

- **2. Distancias geodésicas en V' (Paso 2)**:
  - Desde a: $d(a,b) = \mathbf{6},\ d(a,c) = \mathbf{6},\ d(a,d) = \mathbf{9}$.
  - Desde b: $d(b,c) = \mathbf{6},\ d(b,d) = \mathbf{9}$.
  - Desde c: $d(c,d) = \mathbf{6}$.
- **Rutas mínimas obtenidas (Dijkstra)**:
  - Tránsitos por el centro e salvo:
    - Camino $b - f - d$ (coste $4 + 5 = 9$).
    - Camino $c - g - d$ (coste $4 + 2 = 6$).
- **Matriz simétrica $D_{V'}$**:

$$D_{V'} = \begin{pmatrix} - & 6 & 6 & 9 \\ 6 & - & 6 & 9 \\ 6 & 6 & - & 6 \\ 9 & 9 & 6 & - \end{pmatrix}$$

Ejemplo CPP (9 nodos): Grafo auxiliar y matching (Pasos 3 y 4)

Grafo auxiliar G'' y Solución M_1 (en verde)



Comparación de emparejamientos perfectos en G''

M1: { {a, b}, {c, d} } [ÓPTIMO]
d(a,b) + d(c,d) = 6 + 6 = 12

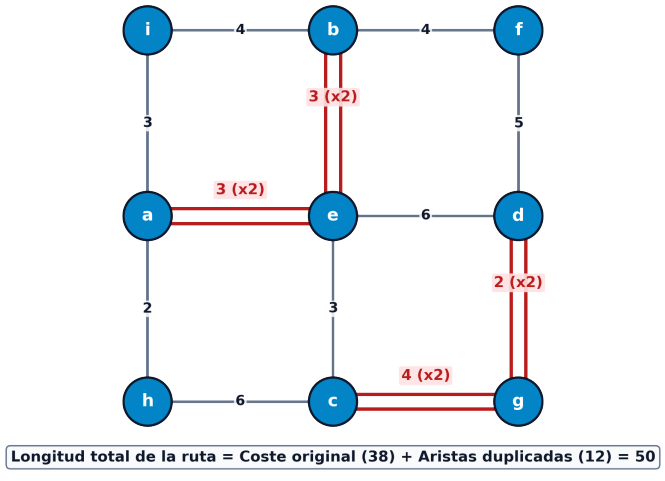
M2: { {a, c}, {b, d} }
d(a,c) + d(b,d) = 6 + 9 = 15

M3: { {a, d}, {b, c} }
d(a,d) + d(b,c) = 9 + 6 = 15

- **3 y 4. Grafo auxiliar G'' y evaluación de matchings (Pasos 3 y 4)**:
  - $M_1 = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$: $d(a, b) + d(c, d) = 6 + 6 = \mathbf{12}$ **[ÓPTIMO]**.
  - $M_2 = \{\{a, c\}, \{b, d\}\}$: $d(a, c) + d(b, d) = 6 + 9 = 15$.
  - $M_3 = \{\{a, d\}, \{b, c\}\}$: $d(a, d) + d(b, c) = 9 + 6 = 15$.

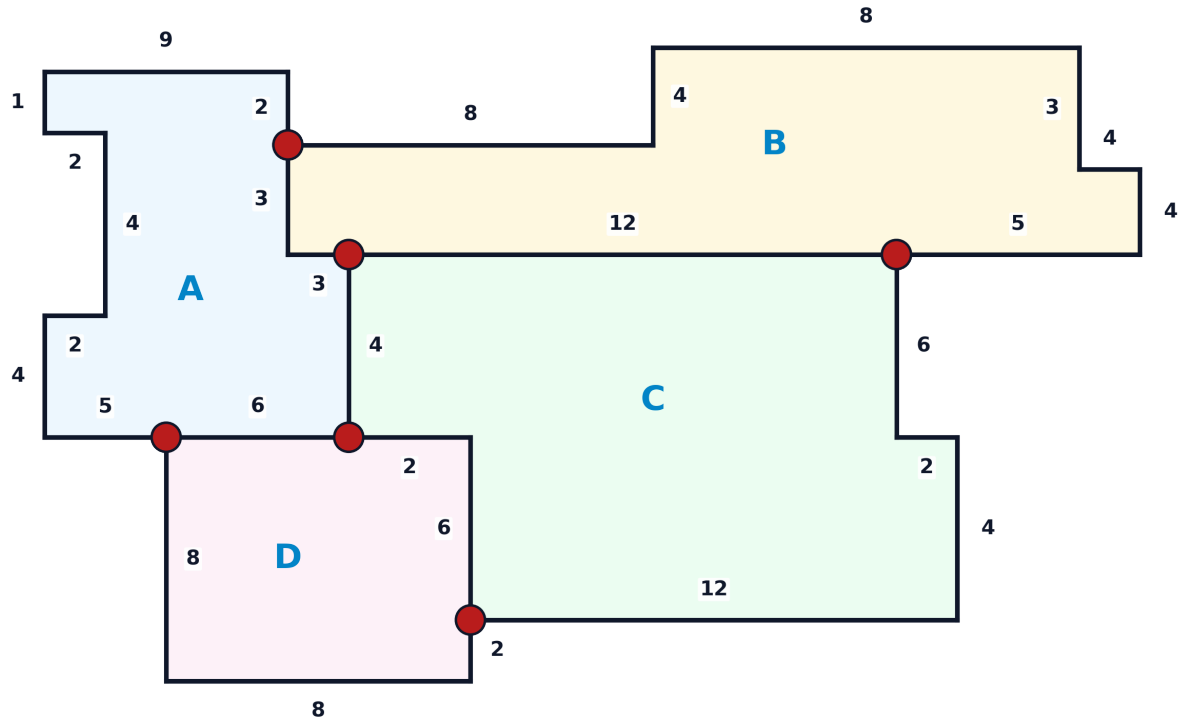
Ejemplo CPP (9 nodos): Eulerización y solución óptima (Paso 5)

- **5. Eulerización y circuito óptimo (Paso 5)**:
  - Camino $a - e - b$ (duplica $\{a, e\}$ y $\{e, b\}$).
  - Camino $c - g - d$ (duplica $\{c, g\}$ y $\{g, d\}$).
- **Longitud total mínima del circuito**:



$$L_{\text{ópt}} = 38 \text{ (base)} + 12 \text{ (duplicados)} = \mathbf{50}$$

Ejemplo Examen: Enunciado y delimitación de parcelas



- **Planteamiento de la obra**:
  - Se desea cercar un terreno dividiéndolo en 4 parcelas (A, B, C y D).
  - El cerramiento se realiza mediante una cerca prefabricada continua que **no se puede partir** y debe terminar exactamente donde empieza.

Ejemplo Examen: Pregunta 1 - Modelado en teoría de grafos

- **1. ¿Qué problema de grafos se está planteando? (0.5 puntos)**:
  - Se trata formalmente del **Problema del Cartero Chino (CPP)** (o problema de inspección de rutas).
  - El objetivo es encontrar el circuito cerrado de longitud mínima que recorra todas las aristas de un grafo al menos una vez y regrese al punto de partida.
- **Justificación topológica**:
  - Al exigir una cerca continua y cerrada, es necesario trazar un **circuito euleriano**.
  - En el mapa existen intersecciones donde confluyen tres lindes (**vértices de grado impar** $d = 3$), por lo que el grafo original **no es euleriano**.
  - **Objetivo**: Determinar qué tramos deben duplicarse (tender la cerca dos veces por el mismo borde) garantizando que la longitud añadida sea mínima.

Ejemplo Examen: Pregunta 2 - Procedimiento de solución

- **Paso 1 (Identificación de impares)**:
  - Modelar $G = (V, E, p)$ y hallar: $V' = \{v \in V \mid d(v) \text{ impar}\}$.
- **Paso 2 (Distancias geodésicas)**:
  - Calcular $d_G(u, v)$ en V' con Dijkstra.
- **Paso 3 (Grafo auxiliar G'')**:
  - Construir $G'' = (V', E'')$ con pesos $p''(u, v) = d_G(u, v)$.
- **Paso 4 (Matching de peso mínimo)**:
  - Determinar el matching perfecto M^* en G''.
- **Paso 5 (Eulerización y longitud)**:
  - Duplicar caminos mínimos de M^*.
  - Longitud: $L_{\text{total}} = \sum_{e \in E} p(e) + \text{Coste}(M^*)$.

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Desglose de longitud base (L_{base})

- **Lindes internas (fronteras)**:
  - A-B: 3 m.
  - A-C: 4 m.
  - B-C: 12 m.
  - A-D: 6 m.
  - C-D: $2 + 6 = 8$ m.
  - **Suma interna** $= \mathbf{33}$ m.

- **Perímetro exterior (bordes)**:
  - Parcela A: $2+9+1+2+4+2+4+5 = 29$ m.
  - Parcela B: $8+4+8+3+4+4+5 = 36$ m.
  - Parcela C: $6 + 2 + 4 + 12 = 24$ m.
  - Parcela D: $8 + 8 + 2 = 18$ m.
  - **Suma externa** $= \mathbf{107}$ m.

- **Longitud base total de la red**:

$$L_{\text{base}} = 33 \text{ (internas)} + 107 \text{ (externas)} = \mathbf{140} \text{ m}$$

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Vértices impares V' (Paso 1)

- **Análisis topológico de los grados** $d(v)$:
  - **Esquinas exteriores del perímetro**:
    - En cada quiebro del borde exterior concurren exactamente 2 aristas $\implies$ Grado $d = 2$ (pares).
  - **Puntos de confluencia triple (puntos rojos en el plano)**:
    - En las 6 intersecciones donde confluyen tres lindes (fronteras entre parcelas y bordes exteriores), el grado es estrictamente $d = 3$ (impares).
- **Conjunto de vértices de grado impar**:

$$V' = \{v \in V \mid d(v) \equiv 1 \pmod 2\} \implies |V'| = \mathbf{6} \text{ vértices impares}$$

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Caminos mínimos en V' (Paso 2)

- **Paso 2 (Cálculo de distancias mínimas con Dijkstra)**:
- **Pareja 1 (Punto superior A-B a central A-B-C)**:
  - Camino interior directo con distancia $d = \mathbf{3}$ m.
- **Pareja 2 (Punto inferior A-D a central A-C-D)**:
  - Camino interior directo con distancia $d = \mathbf{6}$ m.
- **Pareja 3 (Extremos derechos: borde de B-C a borde de C-D)**:
  - Distancia mínima $d = \mathbf{24}$ m, alcanzable por dos rutas alternativas de igual coste:
    - *Por el contorno exterior de C*: $6 + 2 + 4 + 12 = \mathbf{24}$ m.
    - *Por el interior de la red*: $(B\text{-}C) + (A\text{-}C) + (C\text{-}D) = 12 + 4 + 8 = \mathbf{24}$ m.

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Matching y longitud total (Pasos 3 a 5)

- **Pasos 3 y 4 (Grafo auxiliar G'' y matching óptimo M^*)**:
  - Se construye el grafo auxiliar completo sobre los 6 nodos impares.
  - El emparejamiento perfecto de peso mínimo selecciona las tres parejas mínimas:

$$\text{Coste}(M^*) = 3 + 6 + 24 = \mathbf{33}\ \text{m}$$

- **Paso 5 (Multigrafo euleriano y longitud total de la valla)**:
  - Se duplican en el mapa los tres caminos mínimos identificados.
  - La longitud mínima de la cerca prefabricada continua necesaria es:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{base}} + \text{Coste}(M^*) = 140\ \text{(base)} + 33\ \text{(duplicados)} = \mathbf{173}\ \text{m}$$

Variantes del Problema del Cartero Chino

- **Cartero Dirigido (Directed CPP)**:
  - Calles de sentido único ($d^-(i) = d^+(i)$).
  - La eulerización se resuelve mediante un **modelo de flujo a coste mínimo y transbordo** en tiempo polinomial.
- **Windy Postman Problem**:
  - Costes asimétricos por pendientes o viento ($c(i,j) \neq c(j,i)$). Es $\mathcal{NP}$-duro.
- **Cartero Rural (RPP)**:
  - Solo se recorre un subconjunto obligatorio $E_R \subseteq E$. Es $\mathcal{NP}$-completo.

Ciclos hamiltonianos y condiciones de hamiltonianidad

Origen histórico: El Juego Icosiano (1857)

- **Patente de Sir William Rowan Hamilton**:
  - Dodecaedro regular de 20 vértices (*Icosian Game*).
- **El reto planteado**:
  - Visitar las **20 ciudades exactamente una vez** regresando al origen.
- **Euler vs. Hamilton**:
  - Euler: Recorrer todas las **aristas**.
  - Hamilton: Visitar todos los **vértices**.

- **Complejidad computacional**:
  - Euleriano $\Longrightarrow$ Clase $\mathcal{P}$ ($\mathcal{O}(|V| + |E|)$).
  - Hamiltoniano $\Longrightarrow$ $\mathcal{NP}$-**completo** (Karp 1972).
- **Estrategia**:
  - No hay condiciones necesarias y suficientes simultáneas en $\mathcal{P}$.
  - Se estudian condiciones necesarias (conectividad) y suficientes (grados).

Ciclos y caminos hamiltonianos

Definición: Recorridos hamiltonianos

Dado un grafo $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices:

- **Ciclo hamiltoniano**: Ciclo simple que visita **todos los vértices de** V exactamente una vez.
- **Camino hamiltoniano**: Camino simple que visita todos los vértices sin cerrar el ciclo.
- **Grafo hamiltoniano**: Grafo que admite al menos un ciclo hamiltoniano.

- **Propiedad básica**: Todo ciclo hamiltoniano en n vértices contiene exactamente n **aristas**.

Definición: Conjuntos de corte y k-conexidad

Definición: Conjuntos de corte y k-conexidad

Dado un grafo conexo $G = (V, E)$:

- **Conjunto de corte de vértices**: Subconjunto $A \subset V$ tal que el subgrafo inducido $V \setminus A$ es disconexo.
- **Grafo k-conexo**: $|V| \geq k + 1$ y no contiene ningún conjunto de corte de cardinal menor que k (se requiere eliminar al menos k vértices para desconectarlo).

- **Implicación en grados**: Todo grafo k-conexo satisface $d_G(i) \geq k, \ \forall i \in V$.

Proposición: Condición necesaria de 2-conexidad

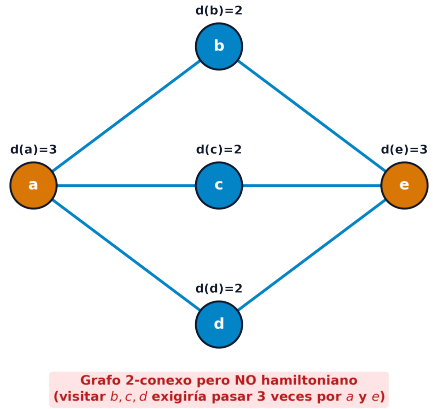
Condición necesaria de 2-conexidad

Si un grafo $G = (V, E)$ es hamiltoniano, entonces G es obligatoriamente **2-conexo** (no posee vértices de corte o puntos de articulación).

- **Interpretación geométrica**:
  - Si existiera un vértice de corte v, el ciclo tendría que pasar al menos dos veces por v para transitar entre las componentes desconectadas (imposible en ciclo simple).
  - **Grado mínimo necesario**: $d(v) \geq 2, \ \forall v \in V$. Si existe algún $d(v) \leq 1 \implies$ No es hamiltoniano.

Contraejemplo: Grafo 2-conexo no hamiltoniano

- **La 2-conexidad NO es suficiente**:
  - Grafo de 5 nodos con 3 caminos paralelos entre a y e.
  - Cumple $d(i) \geq 2$ y es 2-conexo.
- **Por qué no es hamiltoniano**:
  - Para visitar b, c, d (de grado 2), el ciclo debería pasar 3 veces por a y por e.



Hamiltonianidad del grafo completo K_n

Proposición: Ciclos en grafos completos

Todo grafo simple completo K_n con $n \geq 3$ es hamiltoniano y contiene exactamente:

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

ciclos hamiltonianos distintos no orientados.

- **Crecimiento factorial**:
  - $n = 5 \implies 12$ ciclos.
  - $n = 10 \implies 181.440$ ciclos.
  - $n = 20 \implies 6 \times 10^{16}$ ciclos.

Proposición fundamental de adyacencia

Proposición de adyacencia de Bondy y Chvátal (1976)

Sea $G = (V, E)$ un grafo con $n \geq 3$ vértices y sean $s, t \in V$ dos vértices **no adyacentes** con:

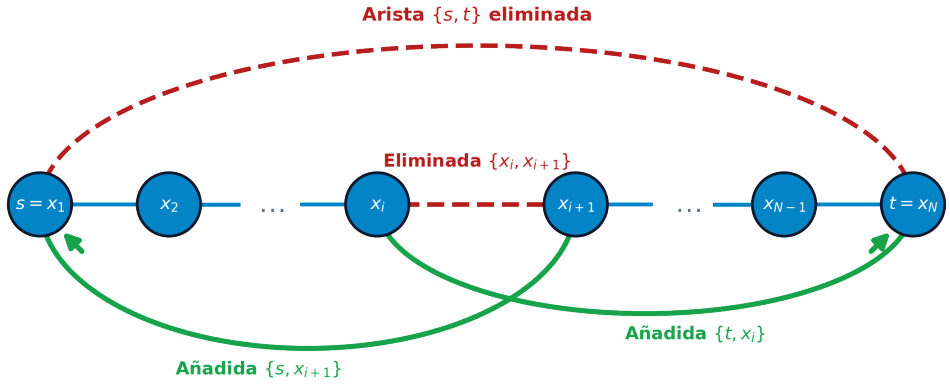
$$d_G(s) + d_G(t) \geq n$$

Se define $G + \{s, t\} = (V, E \cup \{\{s, t\}\})$. Entonces:

$$G \text{ es hamiltoniano} \iff G + \{s, t\} \text{ es hamiltoniano}$$

- **Conservación**: Añadir aristas con suma de grados $\geq n$ no altera la hamiltonianidad.

Interpretación geométrica de la adyacencia



Ciclo Hamiltoniano en G: $s \to x_2 \ldots \to x_i \to t \to x_{N-1} \ldots \to x_{i+1} \to s$

- **Mecanismo de reconexión**:
  - Si en $G + \{s,t\}$ hay un ciclo que usa $\{s,t\}$, la condición $d(s) + d(t) \geq n$ asegura por palomar que existen $\{s, x_{i+1}\}$ y $\{t, x_i\}$.
  - Sustituyendo aristas se reconstruye el ciclo en G sin usar $\{s,t\}$.

Definición: Operador de Clausura

Definición: Clausura de un grafo (Bondy y Chvátal 1976)

Dado un grafo simple $G = (V, E)$ con n vértices, la **clausura** $[G]$ es el grafo obtenido al añadir recursivamente aristas entre parejas no adyacentes u, v que cumplen:

$$d(u) + d(v) \geq n$$

hasta que no sea posible añadir ninguna arista más. La clausura $[G]$ es **única e independiente del orden**.

Teorema de Bondy y Chvátal (1976)

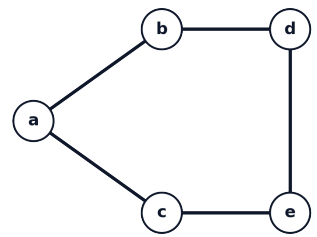
! Teorema de Bondy y Chvátal (1976)

Un grafo simple G es **hamiltoniano si y solo si su clausura** $[G]$ **es hamiltoniana**. En particular, si $[G] = K_n$, entonces G es **hamiltoniano**.

- **Potencia algorítmica**:
  - Permite evaluar la hamiltonianidad añadiendo aristas en tiempo polinomial $\mathcal{O}(|V|^3)$.

Advertencia: El criterio $[G] = K_n$ es suficiente

- **Condición suficiente pero NO necesaria**:
  - Si $[G] = K_n \implies G$ es hamiltoniano.
  - Si $[G] \neq K_n \implies$ El test es **no concluyente** (puede o no ser hamiltoniano).
- **Contraejemplo del ciclo C_5 ($n = 5$)**:
  - C_5 es hamiltoniano y $d(v) = 2, \ \forall v$.
  - Pares no adyacentes: $2 + 2 = 4 < 5$.
  - Ninguna arista añadida: $[C_5] = C_5 \neq K_5$.



Este grafo es hamiltoniano, pero su clausura no es un grafo completo $[G] = C_5 \neq K_5$

Teoremas clásicos de Dirac y Ore

- **Teorema de Dirac (1952)**:
  - Grado mínimo uniforme:

$$d(v) \geq \frac{n}{2}, \quad \forall v \in V$$

  - Condición suficiente estricta.

- **Teorema de Ore (1960)**:
  - Pares no adyacentes:

$$d(u)+d(v) \geq n, \quad \forall \{u, v\} \notin I$$

  - Generaliza a Dirac.

- **Jerarquía de implicaciones**:

Dirac $\implies$ Ore $\implies$ Bondy-Chvátal $([G] = K_n) \implies G$ hamiltonia

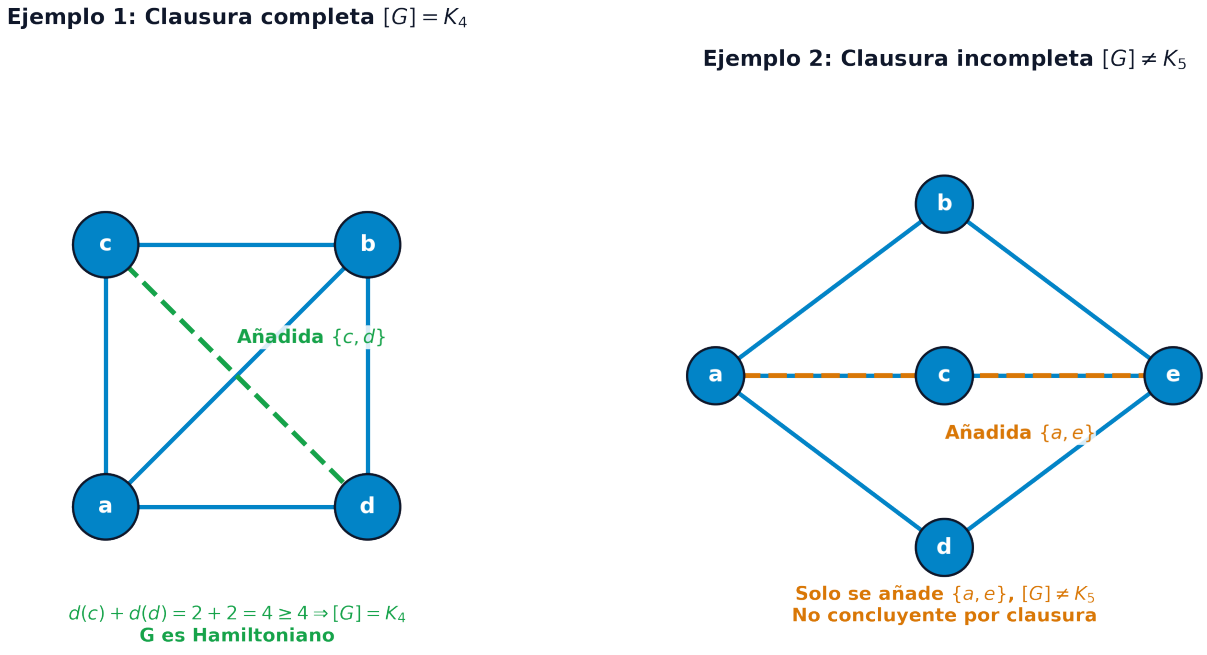
Comparativa de criterios suficientes

- **Evaluación de condiciones suficientes de hamiltonianidad**:

Criterio	Condición evaluada	Exigencia topológica	Complejidad
Dirac (1952)	$\min_v d(v) \geq n/2$	Muy alta (grafo denso uniforme)	$\mathcal{O}(\lvert V\rvert)$
Ore (1960)	$d(u) + d(v) \geq n$	Alta (pares no adyacentes)	$\mathcal{O}(\lvert V\rvert^2)$
Bondy-Chvátal (1976)	$[G] = K_n$	**Máxima potencia deductiva**	$\mathcal{O}(\lvert V\rvert^3)$

- Bondy-Chvátal detecta ciclos en grafos donde Dirac y Ore fallan.

Ejemplo: Clausura de Bondy-Chvátal (Grafos de 4 y 5 nodos)



- **Panel izquierdo ($n = 4$)**: Grafo inicial con arista $\{c, d\}$ añadida por clausura (en naranja).
- **Panel derecho ($n = 5$)**: Grafo inicial con arista $\{a, e\}$ añadida; no permite añadir más aristas.

Ejemplo: Evaluación paso a paso de la clausura

- **1. Grafo de 4 nodos ($n = 4$, izquierda)**:
  - Grados iniciales: $d(a) = 3, d(b) = 3, d(c) = 2, d(d) = 2$.
  - Única pareja no adyacente $\{c, d\}$: $d(c) + d(d) = 2 + 2 = 4 \geq n = 4$.
  - Se añade $\{c, d\} \implies [G] = K_4$. **Conclusión: Hamiltoniano**.
- **2. Grafo de 5 nodos ($n = 5$, derecha)**:
  - Grados iniciales: $d(a) = 3, d(e) = 3, d(b) = d(c) = d(d) = 2$.
  - Pareja $\{a, e\}$: $d(a) + d(e) = 3 + 3 = 6 \geq n = 5 \implies$ Se añade $\{a, e\}$.
  - Grados actualizados: $d(a) = 4, d(e) = 4$; nodos b, c, d mantienen $d = 2$.
  - Resto de parejas no adyacentes: $d(u) + d(v) = 2 + 2 = 4 < 5$ (no se pueden añadir más).
  - $[G] \neq K_5 \implies$ **Test no concluyente**.

Resumen de condiciones de hamiltonianidad

- **Condiciones necesarias**:
  - Conexo y 2-conexo (sin vértices de corte o articulación).
  - Grado mínimo: $d(v) \geq 2,\ \forall v \in V$.
- **Condiciones suficientes**:
  - Dirac ($d \geq n/2$) $\implies$ Ore ($d_u + d_v \geq n$) $\implies$ Bondy-Chvátal ($[G] = K_n$).
- **Si** $[G] \neq K_n$:
  - Test no concluyente (el grafo puede o no ser hamiltoniano).
  - Resolución mediante modelos de Programación Lineal Entera (DFJ o MTZ).

El Problema del Viajante de Comercio (TSP)

El Problema del Viajante de Comercio (TSP)

- **Definición**:
  - Visitar n ciudades exactamente una vez y regresar al origen al **mínimo coste total**.
- **Complejidad y escala**:
  - Problema $\mathcal{NP}$-duro.
  - Espacio de búsqueda factorial: $(n-1)!/2$.

- **Formulación formal**:

$$\min_{\pi} \left(\sum_{k=1}^{n-1} d_{\pi(k),\pi(k+1)} + d_{\pi(n),\pi(1} \right.$$

donde π es una permutación de los vértices $\{1, \ldots, n\}$.

Aplicaciones industriales del TSP

- **Taladrado de circuitos impresos (PCB)**:
  - Optimización de trayectoria láser para miles de orificios.
- **Secuenciación de tareas en máquinas**:
  - Programación con tiempos de cambio de matriz dependientes del orden.
- **Orientación de telescopios espaciales**:
  - Maniobras de apuntado minimizando consumo de combustible.
- **Genómica computacional**:
  - Reconstrucción y alineamiento de fragmentos de ADN.

Modelos de Programación Lineal Entera para el TSP

- **Tres formulaciones matemáticas fundamentales**:

1. **Modelo 1 (Variables de posición de tramo x_{ijk})**:
   - Concibe el tour como una secuencia de n etapas temporales (n^3 variables).
2. **Modelo 2 (DFJ: Dantzig, Fulkerson y Johnson, 1954)**:
   - Variables de arco x_{ij} con restricciones exponenciales de subciclos (SEC).
   - Relajación lineal muy fuerte (*Branch-and-Cut*).
3. **Modelo 3 (MTZ: Miller, Tucker y Zemlin, 1960)**:
   - Formulación compacta con variables continuas de orden u_i ($\mathcal{O}(n^2)$ restricciones).

Modelo 1 del TSP: Variables de posición de tramo (x_{ijk})

- **Concepción del recorrido**:
  - El itinerario del agente se modela como una secuencia ordenada de n etapas o tramos sucesivos.
- **Variables de decisión tridimensionales**:

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si el agente va directamente de } i \text{ a } j \text{ en la etapa } k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

  para todo $i, j, k \in \{1, \dots, n\}$.
- **Dimensión**: Requiere n^3 variables binarias.

Modelo 1 del TSP: Función objetivo y salida única (1 y 2)

- **1. Minimización de la distancia total (Función objetivo)**:
  - Cada desplazamiento devenga un coste d_{ij} independientemente de la etapa k:

$$\min_x \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} d_{ij} x_{ijk}$$

- **2. Salida única de cada ciudad**:
  - El agente abandona cada ciudad i exactamente una vez a lo largo del viaje:

$$\sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} x_{ijk} = 1, \quad \forall i = 1, \ldots, n$$

Modelo 1 del TSP: Llegada y ocupación temporal (3 y 4)

- **3. Llegada única a cada ciudad**:
  - El agente accede a cada ciudad j exactamente una vez a lo largo del viaje:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} x_{ijk} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

- **4. Ocupación exclusiva de cada etapa temporal**:
  - En cada etapa $k \in \{1, \dots, n\}$ solo se realiza un único trayecto:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_{ijk} = 1, \quad \forall k = 1, \dots, n$$

Modelo 1 del TSP: Continuidad espacial (5)

- **5. Continuidad espacial del recorrido entre etapas consecutivas**:
  - Si en la etapa k el agente llega a la ciudad j, en la etapa $k+1$ debe partir obligatoriamente desde esa misma ciudad j:

$$\sum_{i \neq j} x_{ijk} = \sum_{l \neq j} x_{j,l,k+1}, \quad \forall j = 1, \ldots, n, \quad \forall k = 1, \ldots, n$$

- **Cierre circular**: Para la última etapa $k = n$, la etapa subsiguiente $k+1$ se identifica circularmente con la etapa 1.

Modelo 1 del TSP: Formulación consolidada

$$
\begin{aligned}
\min_{x} \quad & \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} d_{ij}x_{ijk} \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{j,k} x_{ijk} = 1, \ \forall i; \quad \sum_{i,k} x_{ijk} = 1, \ \forall j \\
& \sum_{i,j} x_{ijk} = 1, \ \forall k; \quad \sum_{i\neq j} x_{ijk} = \sum_{l\neq j} x_{j,l,k+1}, \ \forall j,k \\
& x_{ijk} \in \{0,1\}, \quad \forall i,j,k = 1,\dots,n
\end{aligned}
$$

- **Dimensión**: n^3 variables binarias y $3n + n^2$ restricciones.

Modelo 2 (DFJ): Variables de arco y asignación pura

- **Variables de decisión de arco**:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el arco dirigido } (i,j) \text{ forma parte de la ruta} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad \forall i \neq j$$

- **Restricciones de grado del problema de asignación**:
  - **Conservación de salida (Grado exterior 1)**:

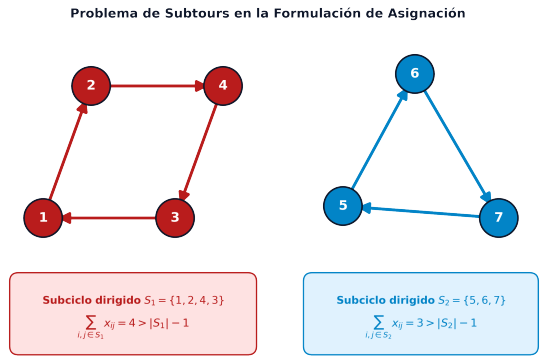
$$\sum_{j=1, j\neq i}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

  - **Conservación de entrada (Grado interior 1)**:

$$\sum_{i=1, i\neq j}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Modelo 2 (DFJ): El fenómeno de los subciclos (Subtours)

- **Riesgo de fractura de asignación**:
  - $d_{\text{in}} = 1$ y $d_{\text{out}} = 1$ no garantizan conexidad global.
- **Ejemplo en red de 7 nodos**:
  - Se rompe en 2 subciclos aislados:
    - Subciclo 1: $(1 \to 2 \to 3 \to 1)$.
    - Subciclo 2: $(4 \to 5 \to 6 \to 7 \to 4)$.
  - **No forma un ciclo hamiltoniano**.



Modelo 2 (DFJ): Restricciones SEC

Restricciones de eliminación de subciclos (SEC DFJ 1954)

Para todo subconjunto propio no vacío $S \subset V$ con $2 \leq |S| \leq n-1$:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1$$

- **Fundamento combinatorio**:
  - Un subciclo cerrado aislado formado únicamente por ciudades de S tendría exactamente $|S|$ arcos.
  - La cota superior $|S| - 1$ fuerza obligatoriamente al tour a salir de S.

Modelo 2 (DFJ): Formulación consolidada y resolución

$$\min_{x} \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} d_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1,j\neq i}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1,\dots,n$$

$$\sum_{i=1,i\neq j}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1,\dots,n$$

$$\sum_{i\in S}\sum_{j\in S} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V,\ 2 \leq |S| \leq n-1$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i,j = 1,\dots,n,\ i \neq j$$

- **Propiedades**: $n(n-1)$ variables binarias y $2^n - 2$ restricciones SEC.
- **Branch-and-Cut**: Las SEC se incorporan como **cortes perezosos (*lazy constraints*)**.

Modelo 3 (MTZ): Variables de orden secuencial

- **Propuesta de Miller, Tucker y Zemlin (1960)**:
  - Elimina los subciclos con un número estrictamente polinomial de restricciones ($\mathcal{O}(n^2)$).
- **Variables de decisión**:
  - Variables binarias de arco: $x_{ij} \in \{0, 1\}$.
  - Depósito base fijado habitualmente en $u_1 = 1$.
  - Variables continuas auxiliares de posición:

$$u_i \geq 0, \quad \forall i = 2, \ldots, n \quad (2 \leq u_i \leq n)$$

donde u_i representa el número de orden en que se visita la ciudad i.

Modelo 3 (MTZ): Mecánica de eliminación de subciclos

Restricciones de orden MTZ (1960)

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leq n - 1, \quad \forall i, j \in \{2, \dots, n\},\ i \neq j$$

- **1. Arco activo ($x_{ij} = 1$):**
  - $u_j \geq u_i + 1$.
  - El orden u_i crece estrictamente al avanzar.
  - **Imposibilita subciclos aislados** $i_1 \to \dots \to i_m \to i_1$ (exigiría $u_{i_1} < \dots < u_{i_1}$).
- **2. Arco inactivo ($x_{ij} = 0$):**
  - $u_i - u_j \leq n - 1$.
  - Como $2 \leq u_i, u_j \leq n$, la máxima diferencia es $n - 2 \leq n - 1$.
  - La restricción queda **desactivada**.

Modelo 3 (MTZ): Formulación matemática consolidada

$$\min_{x,u} \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} d_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1, j\neq i}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1, i\neq j}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leq n-1, \quad \forall i, j \in \{2, \dots, n\},\ i \neq j$$

$$u_i \geq 0,\ \forall i \geq 2; \quad x_{ij} \in \{0,1\},\ \forall i \neq j$$

- **Dimensión**: $n(n-1)$ variables binarias, $n-1$ continuas y $n^2 - n + 2$ restricciones.

Comparativa formal: Modelo DFJ vs. Modelo MTZ

- **Compromiso entre dimensión y fortaleza poliédrica**:

Característica	Modelo DFJ (1954)	Modelo MTZ (1960)
Variables de decisión	$n(n-1)$ binarias	$n(n-1)$ binarias + $n-1$ continuas
Número de restricciones	$2^n - 2$ (exponencial)	$n^2 - n + 2$ (polinomial)
Relajación lineal continua	**Muy fuerte y ajustada**	**Significativamente débil**
Técnica de resolución	Branch-and-Cut (cortes dinámicos)	Solver MIP directo estándar
Escalabilidad práctica	Decenas de miles de ciudades	Cientos de ciudades

Heurísticas para el TSP: Vecino más Cercano y 2-Opt

- **Vecino más Cercano (Nearest Neighbor)**:
  - Heurística constructiva codiciosa en $\mathcal{O}(n^2)$.
  - En cada paso salta al nodo no visitado más próximo.
  - Muy rápida, pero suele dejar nodos lejanos con retorno costoso.

- **Búsqueda Local 2-Opt**:
  - Heurística de mejora local sobre un tour inicial.
  - Evalúa parejas de aristas $\{(u, v), (x, y)\}$ y las sustituye por $\{(u, x), (v, y)\}$.
  - Equivale a **invertir el sentido de recorrido** del subsegmento intermedio.
  - Itera hasta alcanzar un óptimo local 2-óptimo.

Algoritmo de aproximación de Christofides (1976)

- **Paso 1 (Árbol Soporte MST T)**:
  - Calcular un MST sobre V con Kruskal o Prim.
- **Paso 2 (Identificación de impares O)**:
  - Extraer nodos con grado impar en T ($|O|$ par).
- **Paso 3 (Matching perfecto M)**:
  - Matching perfecto de peso mínimo sobre O en el grafo original.
- **Paso 4 (Multigrafo euleriano H)**:
  - Unir $H = T \cup M \implies$ Grados pares en todo vértice.
- **Paso 5 (Ciclo euleriano y atajos)**:
  - Trazar el ciclo euleriano en H.
  - Aplicar **atajos** (*shortcuts*) omitiendo nodos repetidos para obtener el ciclo hamiltoniano.

Esquema visual de las fases de Christofides

- **Estrategia combinatoria**: (1) MST $\rightarrow$ (2) Emparejamiento en impares $\rightarrow$ (3) Multigrafo euleriano $\rightarrow$ (4) Atajos hamiltonianos.

Teorema de garantía de aproximación de Christofides

! Garantía de factor 1.5 de Christofides (1976)

En cualquier grafo métrico (con desigualdad triangular):

$$\text{Coste}(C_{\text{Christofides}}) \leq \frac{3}{2}\text{Coste}(C^*)$$

- **1. Cota del MST** T:
  - $\text{Coste}(T) < \text{Coste}(C^*)$.
- **2. Cota del Matching** M:
  - $\text{Coste}(M) \leq \frac{1}{2}\text{Coste}(C^*)$.
- **3. Multigrafo** $H = T \cup M$:
  - $\text{Coste}(H) < \frac{3}{2}\text{Coste}(C^*)$.
- **4. Atajos métricos**:
  - No aumentan el coste total.

Taxonomía y características de los Problemas de Rutas de Vehículos (VRP)

Del TSP al VRP: Origen y logística

- **Origen (Dantzig y Ramser 1959)**:
  - *The Truck Dispatching Problem*.
  - Generaliza el TSP a la gestión integral de flotas de vehículos.
- **Limitaciones del TSP elemental**:
  - Un único vehículo con capacidad ilimitada.
  - Sin ventanas de servicio ni múltiples bases logísticas.
- **La familia de problemas VRP**:
  - Coordina flotas para atender demandas territoriales minimizando costes de transporte.
  - Núcleo algorítmico del comercio electrónico y la distribución urbana.

Taxonomía topológica: Node vs. Arc Routing

- **Node Routing (Demandas en vértices)**: TSP, CVRP, VRPTW, Pickup & Delivery.
- **Arc Routing (Demandas continuas en aristas)**: Cartero Chino (CPP), Rural (RPP), CARP.

Clasificación según la localización de demanda

- **Rutas por Nodos (Node Routing)**:
  - **CVRP**: Flota con capacidad máxima Q que abastece a clientes con demandas q_i.
  - **VRPTW**: Clientes atendidos en ventanas de tiempo $[a_i, b_i]$.
  - **Multi-Depot VRP**: Múltiples bases logísticas territoriales.
  - **Pickup and Delivery (PDP)**: Recogida y entrega simultánea.
- **Rutas por Arcos (Arc Routing)**:
  - **Cartero Chino (CPP)**: Recorrer todas las aristas de la red (inspección vial/tuberías).
  - **Cartero Rural (RPP)**: Recorrer un subconjunto prioritario de aristas $E_R \subseteq E$.
  - **CARP**: Arcos con flota de camiones de capacidad limitada (recogida de residuos, quitanieves).

Las seis dimensiones operativas del VRP

Caracterización de las dimensiones operativas

- **1. Composición de flota**:
  - Homogénea vs. Heterogénea.
- **2. Depósitos e instalaciones**:
  - Monodepósito vs. Multidepósito.
- **3. Certeza de demanda**:
  - Determinista vs. Dinámica o Estocástica.
- **4. Operación de transporte**:
  - Entrega pura, recogida o simultánea.
- **5. Ventanas temporales**:
  - Sin ventanas, rígidas (*Hard*) o flexibles (*Soft*).
- **6. Objetivos de optimización**:
  - Distancia, tiempo, combustible, flota y CO_2.